

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

فیزیک (۱)

رشته علوم تجربی

پایه دهم

دوره دوم متوسطه



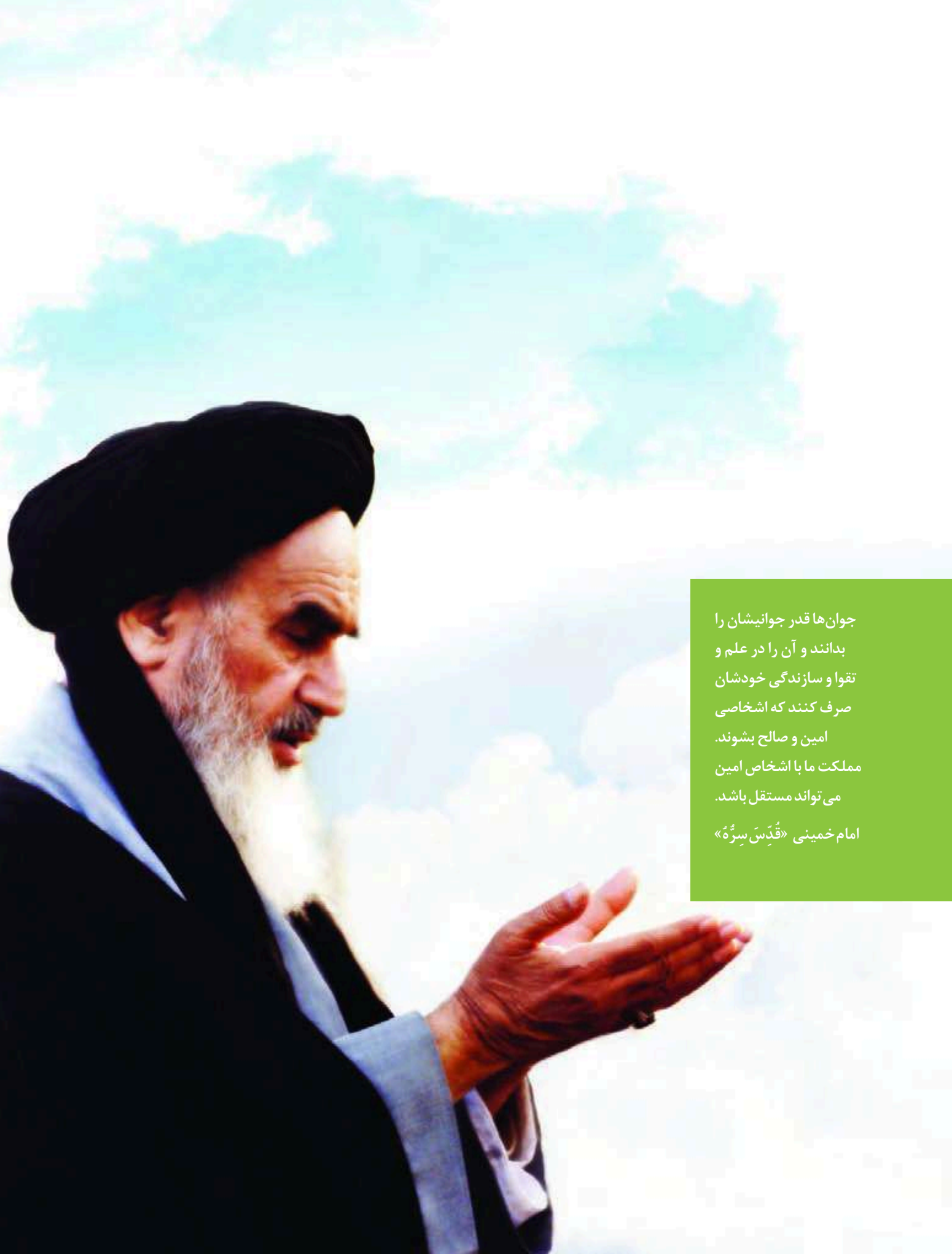


وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
مدیریت آماده‌سازی هنری:
شناسه افزوده آماده‌سازی:
نشانی سازمان:
ناشر:
چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:

فیزیک (۱) - پایه دهم دوره دوم متوسطه - ۱۱۰۲۱۴
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری
احمد احمدی، روح‌الله خلیلی بروجنی، محمدرضا خوش‌بین خوش‌نظر، محمدرضا شریف‌زاده اکباتانی،
سید هدایت سجادی، سیروان مردوخ و علیرضا نیکنام (اعضای شورای برنامه‌ریزی و گروه تألیف) -
سید اکبر میرجعفری و محمد کاظم بهنیا (ویراستار ادبی)
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
احمدرضا امینی (مدیر امور فنی و چاپ) - مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - محمد مهدی ذبیحی
(طراح جلد) - راحله زادفتح‌اله (طراح گرافیک و صفحه‌آرا) - فاطمه رئیس‌یان فیروزآباد، کبری اجابتی،
سیف‌الله بیک محمد دلیوند، شاداب ارشادی، زینت بهشتی شیرازی، حمید ثابت کلاچاهی (امور آماده‌سازی)
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
وبگاه: www.chap.sch.ir و www.irtextbook.ir
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱
(داروپخش) تلفن: ۴۴۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
چاپ یازدهم ۱۴۰۵

شابک ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۷۳۹-۹
ISBN: 978-964-05-2739-9



جوان‌ها قدر جوانیشان را
بدانند و آن را در علم و
تقوا و سازندگی خودشان
صرف کنند که اشخاصی
امین و صالح بشوند.
مملکت ما با اشخاص امین
می‌تواند مستقل باشد.
امام خمینی «قُدَسِ سِرَّة»

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

- ۱-۱ فیزیک : دانش بنیادی ۲
- ۲-۱ مدل سازی در فیزیک ۵
- ۳-۱ اندازه گیری و کمیت های فیزیکی ۶
- ۴-۱ اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها ۷
- ۵-۱ اندازه گیری و دقت وسیله های اندازه گیری ۱۴
- ۶-۱ چگالی ۱۶
- پرسش ها و مسئله های فصل ۱ ۱۹



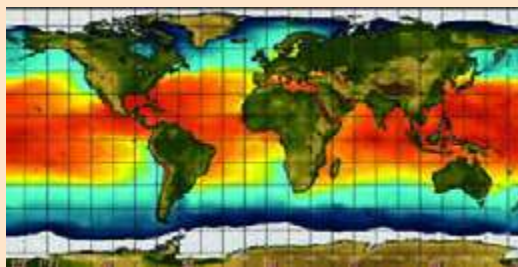
- ۱-۲ حالت های ماده ۲۴
- ۲-۲ نیروهای بین مولکولی ۲۸
- ۳-۲ فشار در شاره ها ۳۲
- ۴-۲ شناوری ۴۰
- ۵-۲ شاره در حرکت و اصل برنولی ۴۳
- پرسش ها و مسئله های فصل ۲ ۴۸



- ۱-۳ انرژی جنبشی ۵۴
- ۲-۳ کار انجام شده توسط نیروی ثابت ۵۵
- ۳-۳ کار و انرژی جنبشی ۶۱
- ۴-۳ کار و انرژی پتانسیل ۶۴
- ۵-۳ پایداری انرژی مکانیکی ۶۸
- ۶-۳ کار و انرژی درونی ۷۱
- ۷-۳ توان ۷۳
- پرسش ها و مسئله های فصل ۳ ۷۸



- ۴-۱ دما و دماسنجی ۸۴
- ۴-۲ انبساط گرمایی ۸۷
- ۴-۳ گرما ۹۶
- ۴-۴ تغییر حالت‌های ماده ۱۰۳
- ۴-۵ روش‌های انتقال گرما ۱۱۱
- پرسش‌ها و مسئله‌های فصل ۴ ۱۱۸



خرد هر کجا کنجی آرد پدید به نام خدا سازد آن را کفید

الف) سخنی با دانش آموزان عزیز

کتاب فیزیک ۱ نخستین کتاب فیزیک در دوره دوم متوسطه است که برای پایه دهم دوره نظری تألیف و چاپ شده است. این کتاب در ادامه تغییر برنامه درسی آموزش علوم تجربی در دوره اول متوسطه است. درس فیزیک برای رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک در سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه خواهد شد. برای ارتباط مؤثرتر با برنامه درسی این کتاب و تحقق اهداف آن، توجه به مواردی که در ادامه می آید توصیه می شود.

مسیر آموزش و یادگیری: دانش آموزان عزیز! مسیر آموزش و یادگیری، وقتی شوق انگیز و لذت بخش است که با تلاش و جدیت شما برای پیمودن آن همراه شود. پیش از همه، باید به توانایی های خود باور و اعتماد داشته باشید. مفاهیمی که در هر سال تحصیلی می خوانید، با سطح درک و فهم شما متناسب است و برای بهبود و ارتقای زندگی فردی، اجتماعی و حرفه ای شما مفیدند. در فرایند آموزش به طور فعال و با انگیزه مشارکت کنید. اگر امروز نتوانید دانش، مهارت و نگرش خود را بهبود ببخشید، ممکن است فردا دیر باشد! برای تعامل مؤثر و سازنده با دنیای پر شتاب و در حال تغییر امروز، راهی جز «کسب خرد» ندارید و این خرد به تدریج و به تبع باور، تلاش و مشارکت شما در فرایند آموزش به دست می آید.

خرد رهنما و خرد رهگشای
خرد دست گیرد به هر دو سرای

یادگیری را بیاموزیم: هر یک از شما شیوه های یادگیری متفاوت و ابزار یادگیری ویژه خود را دارید و بهتر است بر همین اساس روشی مناسب برای یادگیری خود بیابید و متناسب با آن برنامه ریزی کنید. شاید مهم ترین کاری که می توانید انجام دهید، آن باشد که برای خود زمان های مطالعه با برنامه زمان بندی منظم و کافی در محیطی خالی از عوامل های برهم زننده تمرکز، در نظر بگیرید. روشن است که باید وقت بیشتری را صرف جنبه هایی کنید که یادگیری آن برای شما دشوارتر است. اگر با شنیدن و انجام آزمایش مطالب درسی را می آموزید، حضور فعال در کلاس های درس بسیار مهم است. اگر با توضیح دادن آنها را می آموزید، آنگاه علاوه بر حضور فعال در کلاس های درس، کار کردن با دانش آموزان دیگر نیز برای شما بسیار راه گشا است. اگر حل کردن مسئله برای شما دشوار است وقت بیشتری را صرف یادگیری روش حل مسئله ها کنید. با توجه به آنچه گفته شد، اکنون به پرسش های زیر پاسخ دهید:

آیا من توانایی به کاربردن مفهوم های ریاضی را در فیزیک دارم؟ اگر پاسخ شما منفی است، به کتاب های ریاضیات پایه هفتم تا دهم خود مراجعه کنید و افزون بر اینها از معلم خود نیز راهنمایی های لازم را بخواهید. آسان ترین فعالیت ها در فیزیک برای من کدام ها بوده اند؟ نخست این فعالیت ها را انجام دهید؛ این کار به ایجاد اعتماد به نفس در شما کمک می کند. آیا اگر کتاب را پیش از کلاس خوانده باشم، مطلب را بهتر می فهمم یا پس از آن؟ آیا زمانی که صرف یادگیری فیزیک می کنم کافی است؟ برای من بهترین ساعت روز برای مطالعه فیزیک کدام است؟ زمان خاصی از روز را برگزینید و آن را تغییر ندهید. آیا در جای آرامی که بتوانم تمرکز خود را حفظ کنم، کار می کنم؟

کار گروهی: دانشمندان و مهندسان به ندرت در انزوا کار می کنند؛ بلکه بیشتر با یکدیگر همکاری دارند. در آموزش مدرسه ای نیز اگر با دیگر دوستانتان کار کنید، هم فیزیک بیشتر می آموزید و هم از این یادگیری بیشتر لذت خواهید برد. امروزه بسیاری از معلمان به این همکاری گروهی و مشارکت در یادگیری در کلاس های درس توجه ویژه ای دارند.

یادداشت برداری در کلاس درس: یک مؤلفه بسیار مهم در فرایند یادگیری هر درس، حضور فعال در کلاس آن درس و یادداشت برداری است. در کلاس فیزیک و در فرایند آموزش فعالیت هایی انجام می شود که شما را یاری می کند تا درک خوبی از مفاهیم فیزیکی و کاربردهای آنها پیدا کنید. اگر نتوانستید در یکی از جلسه های کلاسی شرکت کنید، از یکی از اعضای گروه یا هم کلاسی های خود بخواهید که شما را در جریان آنچه گذشته است، قرار دهد.

چه موقع فیزیک را فهمیده ایم؟ برخی از دانش آموزان هنگام خواندن درس فیزیک، خود را در این اندیشه می یابند که «من مفهوم ها را می دانم، اما نمی توانم مسئله ها را حل کنم.» حال آنکه در فیزیک، درک واقعی یک مفهوم یا اصل، با توانایی در به کار بردن آن اصل در مسئله های مختلف مرتبط است. فراگیری چگونگی حل مسئله ها اهمیت اساسی دارد؛ شما فیزیک را خوب فرا نگرفته اید؛ مگر آنکه بتوانید آنچه را فرا گرفته اید، در موقعیت های مناسب به کار برید.

مسئله های فیزیک را چگونه حل کنیم؟ برای حل انواع مختلف مسئله های فیزیک به روش های متفاوتی نیاز داریم. صرف نظر از نوع مسئله ای که در دست دارید، گام های کلیدی مؤثری وجود دارند که باید آنها را مراعات کنید.

• **گام اول؛ شناسایی مفهوم های مرتبط:** نخست تشخیص دهید که چه مفهوم های فیزیکی به مسئله مربوط اند، اگرچه در این مرحله هیچ محاسبه ای وجود ندارد؛ اما گاهی بحث انگیزترین بخش راه حل مسئله همین مرحله است. در این مرحله باید متغیر هدف مسئله — یعنی کمیتی را که سعی در یافتن مقدار آن دارید — شناسایی کنید. این کمیت می تواند انرژی جنبشی یک توپ در حال حرکت، فشار هوا در قله یک کوه یا دمای تعادل یک جسم باشد.

• **گام دوم؛ آمادگی برای حل مسئله:** براساس مفهوم هایی که در گام اول برگزیده اید، معادله هایی را که برای حل مسئله نیاز دارید، بنویسید و در مورد چگونگی به کار بردن آنها تصمیم بگیرید. اگر لازم می دانید طرح و مدلی از وضعیتی رسم کنید که توسط مسئله توصیف شده است.

• **گام سوم؛ اجرای راه حل:** در این مرحله ریاضیات مسئله را انجام دهید. پیش از آنکه دست به کار محاسبه ها شوید، فهرستی از همه متغیرهای معلوم و مجهول تهیه کنید. سپس معادله ها را حل کنید و مجهول ها را به دست آورید.

• **گام چهارم؛ ارزیابی پاسخ:** هدف شما از حل مسئله فیزیک تنها به دست آوردن یک عدد یا یک فرمول نیست؛ هدف آن است که درک و شناخت بهتری حاصل شود. به این معنا که باید پاسخ را بیازمایید و دریابید که به شما چه می گوید. فراموش نکنید که از خود پرسید «آیا این پاسخ با معناست؟» اگر مجهول شما مقدار افزایش طول یک میله هنگام انبساط است، پاسخ شما باید کسری از طول میله باشد؛ در غیر این صورت حتماً چیزی در فرایند حل مسئله شما نادرست بوده است. بازگردید و روش کار خود را امتحان و راه حل را اصلاح کنید.

• در ابتدای هر فصل، نشانه رمزینه سریع پاسخ  آمده است که با تلفن همراه یا رایانک (تبلت) می توان به محتوای آموزشی آن دسترسی پیدا کرد.

ب) سخنی با دبیران ارجمند

اهداف برنامه آموزش فیزیک در دوره دوم متوسطه، مطابق با برنامه درسی ملی در سه عرصه، شناخت خود، خلق و خلقت مبتنی بر شناخت و ارتباط با خدا تعریف شده و در جهت تقویت پنج عنصر تفکر و تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق پیش خواهد رفت. بر این اساس مهم ترین شایستگی های مدنظر حوزه علوم تجربی که در درس فیزیک باید در دانش آموز تحقق یابد، عبارت اند از :

- نظام مندی طبیعت را براساس درک و تحلیل مفاهیم، الگوها و روابط بین پدیده های طبیعی به عنوان نشانه های الهی کشف و گزارش کند و نتایج آن را برای حل مسائل حال و آینده در ابعاد فردی و اجتماعی در قالب اندیشه یا ابزار ارائه دهد / به کار گیرد.

- با ارزیابی رفتارهای متفاوت در ارتباط با خود و دیگران در موقعیت های گوناگون زندگی، رفتارهای سالم را انتخاب کند / گزارش کند / به کار گیرد.

- با درک ماهیت، روش و فرایند علم تجربی، امکان به کارگیری این علم را در حل مسائل واقعی زندگی (حال و آینده)، تحلیل و محدودیت ها و توانمندی های علوم تجربی را در حل این مسائل گزارش کند.

- با استفاده از منابع علمی معتبر و بهره گیری از علم تجربی، بتواند اندیشه هایی مبتنی بر تجارب شخصی، برای مشارکت در فعالیت های علمی ارائه دهد و در این فعالیت ها با حفظ ارزش ها و اخلاق علمی مشارکت کند.

شیوه های آموزش. تجربه نشان می دهد که درک ایده های نهفته در بیشتر مفاهیم فیزیک و کاربرد آنها در زندگی برای اغلب دانش آموزان امکان پذیر است. آنچه در این راه در میزان موفقیت دانش آموزان مؤثر است، شیوه های آموزش ما در کلاس درس است. این شیوه ها می توانند درک و فهم مفاهیم فیزیک را برای همه دانش آموزان، بدون توجه به توانایی علمی آنان، باز یا بسته کند. بنابراین می توان گفت شیوه آموزش کارآمد کلید موفقیت هر برنامه درسی است. انتظار می رود همکاران ارجمند با تکیه بر تجربه خود و به کارگیری شیوه های آموزشی مؤثر، بستر مناسبی برای یادگیری و مشارکت دانش آموزان در فرایند آموزش و همچنین شوق انگیزتر شدن فضای کلاس فراهم کنند.

قدردانی

گروه فیزیک لازم می داند از اتحادیه دبیران فیزیک ایران و انجمن های وابسته، دبیرخانه راهبری کشوری درس فیزیک، کارگروه معلمان فیزیک و همکارانی که به طور مستقل در اعتبارسنجی این کتاب با ما همکاری داشته اند، تشکر و قدردانی کند.

گروه فیزیک دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



فیزیک و اندازه‌گیری

فصل ۱



یکی از وجوه مشترک فیزیک و معماری، اندازه‌گیری است. معماران هنرمند ایرانی از صدها سال پیش با بهره‌گیری از روش‌ها و فنون اندازه‌گیری، اثرهای بدیع و ماندگاری به یادگار گذاشته‌اند.

اگر به دنبال رد پای فیزیک در زندگی خود باشید، لازم نیست جای خیلی دوری بروید؛ زیرا فیزیک با زندگی روزانه ما عجین شده است. وسایل برقی، خودروها، گوشی‌های تلفن همراه و بسیاری از وسایل و ابزارهای ساخته‌شده اطراف ما، با بهره‌گیری از اصول و قانون‌های فیزیکی ساخته شده‌اند. فیزیک‌دانان، گستره وسیعی از پدیده‌ها را بررسی می‌کنند. این گستره، اندازه‌های خیلی کوچک (مانند اتم‌ها و ذرات سازنده آنها) تا اندازه‌های خیلی بزرگ (مانند کهکشان‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده آنها) را در بر می‌گیرد. در این فصل، پس از آشنایی با فیزیک و نظریه‌های فیزیکی، به اهمیت مدل‌سازی در فیزیک پی خواهید برد. با کمیت‌های فیزیکی، دستگاه بین‌المللی یکاها و دقت در اندازه‌گیری آشنا خواهید شد. در پایان فصل نیز نگاهی به چگالی و کاربردهای آن خواهد شد.

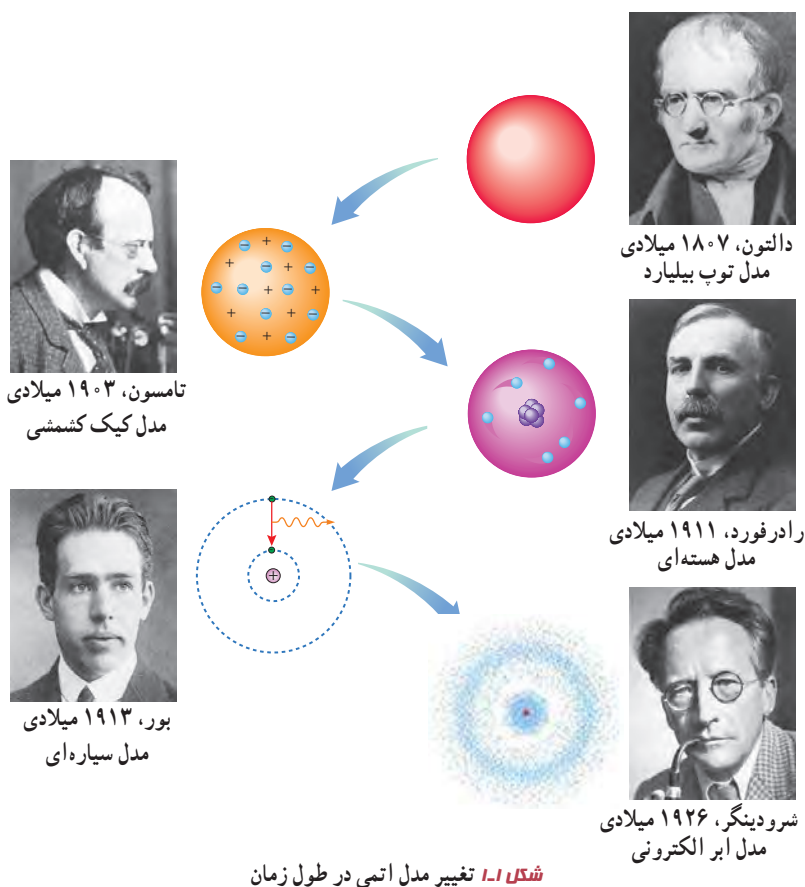
۱-۱ فیزیک: دانش بنیادی

مطالعه و یادگیری فیزیک به این دلیل اهمیت دارد که فیزیک از بنیادی‌ترین دانش‌ها و شالوده تمامی مهندسی‌ها و فناوری‌هایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی ما نقش دارند. فیزیک‌دانان، پدیده‌های گوناگون طبیعت را مشاهده می‌کنند و می‌کوشند الگوها و نظم‌های خاصی میان این پدیده‌ها بیابند. دانشمندان فیزیک برای توصیف و توضیح پدیده‌های مورد بررسی، اغلب از قانون، مدل و نظریه فیزیکی استفاده می‌کنند. از آنجا که فیزیک، علمی تجربی است، لازم است این قوانین، مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی توسط آزمایش مورد آزمون قرار گیرند.

مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند و ممکن است دستخوش تغییر شوند. به بیان دیگر همواره این امکان وجود دارد که نتایج آزمایش‌های جدید منجر به بازنگری مدل یا نظریه‌ای شود و حتی ممکن است نظریه‌ای جدید جایگزین آن شود. مثلاً در دهه‌های آغازین قرن گذشته، نظریه اتمی با توجه به مشاهدات و کسب اطلاعات جدید در خصوص رفتار اتم‌ها، بارها اصلاح شد (شکل ۱-۱).



آزمایش و مشاهده در فیزیک، اهمیت زیادی دارد؛ اما آنچه بیش از همه در پیشبرد و تکامل علم فیزیک نقش ایفا کرده و می‌کند، تفکر نقادانه و اندیشه‌ورزی فعال فیزیک‌دانان نسبت به پدیده‌هایی است که با آنها مواجه می‌شوند.



ویژگی آزمون‌پذیری و اصلاح نظریه‌های فیزیکی، نقطه قوت دانش فیزیک است و نقش مهمی در فرایند پیشرفت دانش و تکامل شناخت ما از جهان پیرامون داشته است.

واژه فیزیک، ریشه در یونان باستان دارد و به معنای شناخت طبیعت است. تا آنجا که تاریخ مدون علم نشان می‌دهد، فیلسوفان دوران باستان در سده هفتم قبل از میلاد مسیح نخستین کسانی بودند که پرسش‌هایی درباره طبیعت مطرح ساختند. اندیشه‌های علمی این فیلسوفان در سده پنجم قبل از میلاد در یونان و پس از آن در مناطقی مانند مقدونیه، سوریه، مصر و به‌ویژه در شهر اسکندریه پیگیری شد. کارهای ارشمیدس و برخی دیگر از دانشمندان یونان باستان به همین دوره مربوط می‌شود. بررسی‌های انجام‌شده توسط تاریخ‌نگاران علم نشان می‌دهد روش ارشمیدس به روش‌های علمی امروزه نزدیک بوده است. پس از ظهور و گسترش اسلام، دانشمندان مسلمان و به‌خصوص ایرانی مانند ابوریحان بیرونی، ابن هیشم، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن سینا و بسیاری دیگر در زمینه‌های نجوم، نورشناسی و مکانیک، دانش فیزیک را گسترش دادند که بعدها بخشی از این نتایج پایه‌ای برای کارهای گالیله و دیگران شد.



خواجه نصیرالدین طوسی
(۱۲۷۴-۱۲۰۱ م)



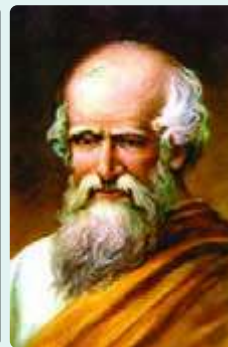
ابوعلی سینا
(۱۰۳۷-۹۸۰ م)



ابوریحان بیرونی
(۱۰۴۸-۹۷۳ م)



ابن هیشم
(۱۰۴۰-۹۶۵ م)



ارشمیدس
(۲۸۷ تا ۲۱۲ قبل از میلاد)



برج کج پیزا واقع در فلورانس ایتالیا



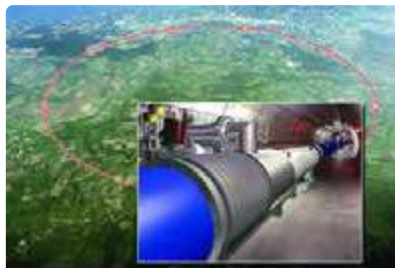
گالیلئو گالیله
(۱۶۴۲-۱۵۶۴ م)

در کتاب‌های تاریخ علم، روایت کرده‌اند که گالیله جسم‌های سبک و سنگین را از بالای برج کج پیزا رها کرد تا دریابد که آیا زمان سقوط آنها یکسان است یا متفاوت. گالیله تشخیص داد که تنها یک بررسی تجربی می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد. وی با تعمق زیاد روی نتیجه آزمایش‌های خود، گام بلندی به سوی این اصل برداشت که شتاب جسم در حال سقوط، مستقل از جرم آن است.

فیزیک، پایه و اساس تمامی مهندسی‌ها و فناوری‌هاست. هیچ مهندسی نمی‌توانست بدون آنکه نخست قانون‌های اساسی فیزیک را درک کند، یک تلویزیون با صفحه تخت، یک فضاپیما یا میان‌سیاره‌ای، یک لامپ کم‌مصرف LED یا حتی یک ابزار ساده طراحی کند. شکل ۱-۲ الف تا ج، بخش بسیار کوچکی از دستاوردهای دانش و فناوری‌های نوین را نشان می‌دهند که فیزیک، شالوده تمامی آنهاست.



(ب)



(ب)



(الف)



(ج)



(ث)



(ت)

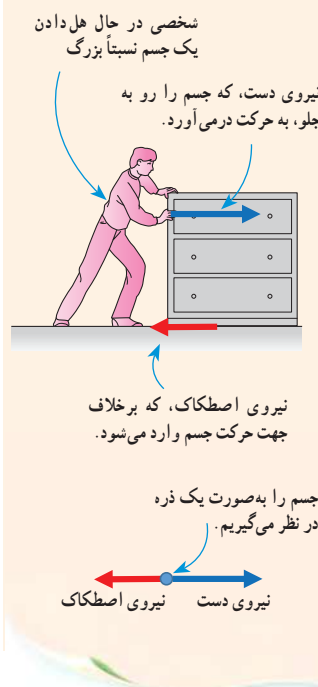
شکل ۱-۲ (الف) جُونو (Juno)، کاوشگری که ناسا به سوی مشتری (برجیس)، بزرگ‌ترین سیاره منظومه شمسی پرتاب کرد و پس از پنج سال، در اوایل تابستان ۱۳۹۵ به مداری نزدیک این سیاره رسید. این مدارگرد که به ابزارهای پیشرفته‌ای مجهز شده، اطلاعاتی دربارهٔ جو مشتری، ویژگی‌های مغناطیسی و گرانشی و همچنین چگونگی شکل‌گیری این سیاره به زمین ارسال می‌کند. (ب) شتاب‌دهنده ذرات سازنده اتم در تونلی به طول ۲۷ کیلومتر که در عمق ۱۷۵ متری زمین و در مرز کشورهای فرانسه و سوئیس ساخته شده است. در این مرکز پژوهشی بیش از ۳۰۰۰ دانشمند و فیزیک‌دان مشغول به کارند. بزرگ‌ترین دستاورد این آزمایشگاه تانکون، کشف ذرهٔ بوزون هیگز است که خبر تأیید آن در تابستان ۱۳۹۱ اعلام شد. (پ) سامانهٔ موقعیت‌یابی جهانی (GPS) مکان اجسام را با دقت قابل ملاحظه‌ای روی زمین پیدا می‌کند. بخشی از دقت این سامانه، به این دلیل حاصل می‌شود که GPS براساس نظریهٔ نسبیت اینشتین کار می‌کند. (ت) ترابری مگ‌لو (maglev)، یکی از دستاوردهای فیزیک ابررساناست. این وسیلهٔ نقلیه موسوم به قطار مغناطیسی حامل پیچ‌های ابررسانا در زیر خود است. همین امر سبب می‌شود تا قطار چند سانتی‌متر بالاتر از ریل به‌صورت شناور درآید و با تندی‌ای فراتر از ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند. (ث) این عکس نمای بزرگ‌شده از یک حشره را نشان می‌دهد که با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) گرفته شده است. در این نوع میکروسکوپ‌ها، به جای نور مرئی، از باریکه‌ای از الکترون‌ها برای تصویربرداری استفاده می‌شود. (ج) پردازنده یا واحد پردازش مرکزی (CPU) متشکل از صدها میلیون تا چندین میلیارد ترانزیستور بسیار کوچک و ظریف است که در یک محفظهٔ سرامیکی جای گرفته‌اند. این شکل یکی از پردازنده‌های نسل جدید را نشان می‌دهد که فراتر از یک میلیارد ترانزیستور ۲۲ نانومتری در آن به کار رفته است.^۱

فعالیت ۱-۱

افزون بر فهرست بالا، شما نیز به اتفاق اعضای گروه خود، فهرست دیگری از کاربردهای فیزیک در فناوری تهیه کنید که نقش مهمی در زندگی ما دارند. (این فهرست را می‌توانید به‌صورت پوستر، پرده‌نگار (پاورپوینت)، فیلم‌های کوتاه و ... تهیه و ارائه کنید.)

۱- مطالب آمده در شرح قسمت‌های مختلف شکل ۱-۲ جزء ارزشیابی نیست.

مکانیک، یکی از شاخه‌های فیزیک است که در آن به بررسی حرکت اجسام و نیروهای وارد شده به آنها می‌پردازد. شکل زیر، مثالی ساده از کاربرد مدل‌سازی در مکانیک است. در فصل سوم، از این مدل‌سازی استفاده زیادی خواهیم کرد.



پدیده‌هایی مانند پرتاب توپ، افتادن برگ درخت، تشکیل رنگین کمان، آذرخش و ...، ممکن است برای ما عادی شده باشند؛ ولی بررسی و تحلیل آنها در فیزیک معمولاً با پیچیدگی‌هایی همراه است. به همین دلیل فیزیک‌دانان برای بررسی پدیده‌ها، از مدل‌سازی استفاده می‌کنند. مدل‌سازی در فیزیک فرایندی است که طی آن یک پدیده فیزیکی، آن قدر ساده و آرمانی می‌شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود.

برای شناخت بهتر فرایند مدل‌سازی در فیزیک، حرکت یک توپ پرتاب شده را بررسی می‌کنیم (شکل ۳-۱ الف). ممکن است در نگاه اول، بررسی و تحلیل حرکت توپ، ساده به نظر برسد، ولی واقعیت برخلاف این است. توپ، یک کره کامل نیست (درزها و برجستگی‌هایی روی توپ وجود دارد) و در حین حرکت به دور خود می‌چرخد، باد و مقاومت هوا بر حرکت آن اثر می‌گذارند. وزن توپ با تغییر فاصله آن از مرکز زمین تغییر می‌کند. اگر بخواهیم تمام این موارد را هنگام بررسی و تحلیل حرکت توپ در نظر بگیریم، تحلیل ما پیچیده خواهد شد.

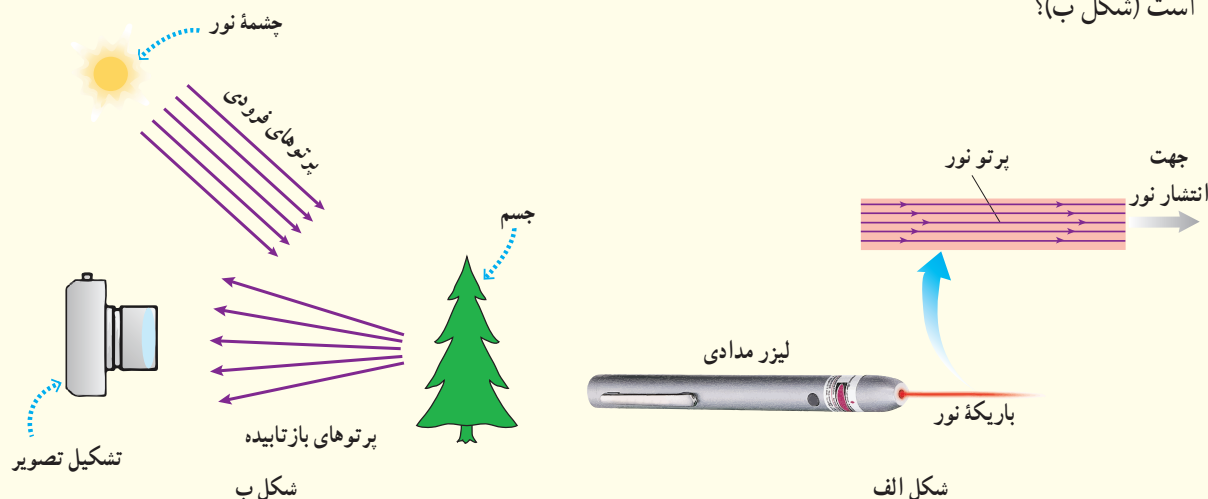
با مدل‌سازی حرکت توپ، می‌توانیم تا حدود زیادی این پیچیدگی‌ها را کاهش دهیم و بررسی و تحلیل حرکت توپ را به طور ساده، امکان‌پذیر سازیم. با چشم پوشیدن از اندازه و شکل توپ، آن را به صورت یک جسم نقطه‌ای یا ذره در نظر می‌گیریم. همچنین با فرض اینکه توپ در خلأ حرکت می‌کند، از مقاومت هوا و اثر وزش باد صرف‌نظر می‌کنیم. سرانجام فرض می‌کنیم با تغییر فاصله توپ از مرکز زمین، وزن آن ثابت می‌ماند (شکل ۳-۱ ب). اینک مسئله ما به قدر کافی ساده شده است و می‌توانیم حرکت آن را بررسی و تحلیل کنیم.

توجه داریم هنگام مدل‌سازی یک پدیده فیزیکی، باید اثرهای جزئی‌تر را نادیده بگیریم نه اثرهای مهم و تعیین‌کننده را. برای مثال، اگر به جای مقاومت هوا، نیروی جاذبه زمین را نادیده می‌گرفتیم، آن‌گاه مدل ما پیش‌بینی می‌کرد که وقتی تویی به بالا پرتاب شود در یک خط مستقیم بالا می‌رود!



شکل ۳-۱ استفاده از یک مدل آرمانی برای ساده‌سازی تحلیل حرکت یک توپ بسکتبال در هوا

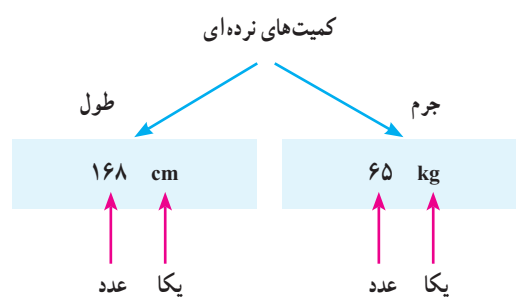
شکل الف براساس آنچه در علوم سال هشتم در زمینه نورشناسی خواندید آمده است. اجزای این شکل را توضیح دهید و بگویید که در آن، چه چیزی مدل سازی شده است. این مدل سازی چگونه در تشکیل تصویر در یک دوربین عکاسی به کار رفته است (شکل ب)؟



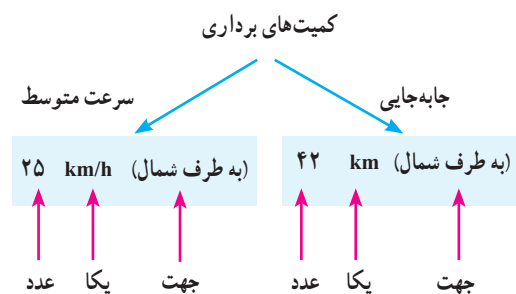
۳-۱ اندازه گیری و کمیت های فیزیکی

همان طور که پیش از این گفتیم فیزیک علمی تجربی است و هدف آن بررسی پدیده های فیزیکی در جهان پیرامون است. اساس تجربه و آزمایش، اندازه گیری است و برای بیان نتایج اندازه گیری، به طور معمول از عدد و یکای مناسب آن استفاده می کنیم. در فیزیک به هر چیزی که بتوان آن را اندازه گرفت، مانند طول، جرم، تندی، نیرو و زمان سقوط یک جسم، کمیت فیزیکی گفته می شود.

برای بیان برخی از کمیت های فیزیکی، تنها از یک عدد و یکای مناسب آن استفاده می شود. این گونه کمیت ها، **کمیت نرده ای** نامیده می شوند. برای مثال، وقتی می گوئیم جرم و طول قد شخصی به ترتیب، 65 kg و 168 cm است، از دو کمیت فیزیکی نرده ای برای توصیف این شخص استفاده کرده ایم (شکل ۱-۴). برای بیان برخی دیگر از کمیت های فیزیکی، افزون بر یک عدد و یکای مناسب آن، لازم است به جهت آن نیز اشاره کنیم. این دسته از کمیت ها را، **کمیت برداری** می نامند. با برخی از این کمیت ها مانند جابه جایی، سرعت، شتاب و نیرو در علوم سال نهم آشنا شدید. برای مثال، وقتی می گوئیم جابه جایی دو چرخه سواری 42 km به طرف شمال و سرعت متوسط آن 25 km/h به طرف شمال است، از دو کمیت برداری برای توصیف حرکت این دو چرخه سوار استفاده کرده ایم (شکل ۱-۵). برای نوشتن کمیت های برداری، مانند نیرو $\vec{F}$ و شتاب $\vec{a}$ ، از علامت پیکان بالای نماد آن کمیت استفاده می کنیم. اگر علامت پیکان بالای یک کمیت برداری نیاید، مانند F و a ، تنها اندازه آن کمیت برداری (شامل عدد و یکا) بیان شده است.



شکل ۱-۴ هر کمیت نرده ای را باید با عدد و یکای مناسب آن بیان کنیم. بیان یک کمیت فیزیکی، بدون ذکر یکای آن، معنایی ندارد!



شکل ۱-۵ هر کمیت برداری را باید با عدد، یکای مناسب و جهت آن بیان کنیم. بیان یک کمیت فیزیکی برداری بدون ذکر یکا و جهت آن، معنایی ندارد!

۴-۱ اندازه‌گیری و دستگاه بین‌المللی یکاها

جدول ۱-۱ کمیت‌های اصلی و یکاهای اصلی دستگاه بین‌المللی (SI)		
کمیت	نام یکا	نماد یکا
طول	متر	m
جرم	کیلوگرم	kg
زمان	ثانیه	s
دما	کلوین	K
مقدار ماده	مول	mol
جریان الکتریکی	آمپر	A
شدت روشنایی	کندلا (شمع)	cd

جدول ۲-۱ چند مثال از یکاهای فرعی دستگاه بین‌المللی (SI)		
کمیت	نام یکا	یکای فرعی بر حسب یکاهای اصلی
تندی و سرعت	متر بر ثانیه (m/s)	m/s
شتاب	متر بر مربع ثانیه (m/s ²)	m/s ²
نیرو	نیوتون (N)	kg.m/s ²
فشار	پاسکال (Pa)	kg/ms ²
انرژی	ژول (J)	kg.m ² /s ²

برای انجام اندازه‌گیری‌های درست و قابل اطمینان به یکاهای اندازه‌گیری‌ای نیاز داریم که **تغییر نکنند** و دارای **قابلیت بازتولید** در مکان‌های مختلف باشند. دستگاه یکاهایی که امروزه بیشتر مهندسان و دانشمندان علوم در سراسر جهان به کار می‌برند را اغلب دستگاه متریک می‌نامند، ولی این دستگاه یکاها از سال ۱۹۶۰ میلادی، به‌طور رسمی، دستگاه بین‌المللی (SI) نامیده شده است.^۱

در سال ۱۹۷۱ میلادی، مجمع عمومی اوزان و مقیاس‌ها، هفت کمیت را به‌عنوان کمیت اصلی انتخاب کرد که اساس دستگاه بین‌المللی یکاها را تشکیل می‌دهند (جدول ۱-۱). یکای این کمیت‌ها را یکاهای اصلی می‌نامند. سایر یکاهای دیگر را که برحسب یکاهای اصلی بیان می‌شوند، یکاهای فرعی می‌نامند. تعداد کمیت‌های فیزیکی، بسیار زیاد و سازمان‌دهی آن‌ها دشوار است. خوشبختانه، بسیاری از کمیت‌های فیزیکی مستقل از یکدیگر نیستند و توسط رابطه‌ها و تعریف‌های فیزیکی به یکدیگر وابسته‌اند. این وابستگی به ما کمک می‌کند تا لازم نباشد برای همه کمیت‌های فیزیکی، یکای مستقل تعریف کنیم. برای مثال، همان‌طور که در علوم سال نهم دیدید، تندی متوسط به‌صورت نسبت مسافت به زمان تعریف می‌شود. اگر مسافت را که از جنس طول است، با یکای متر (m) و زمان را با یکای ثانیه (s) بیان کنیم، آن‌گاه یکای تندی متوسط در SI، متر بر ثانیه (m/s) خواهد شد. به این ترتیب، یکای فرعی متر بر ثانیه (m/s)، با یکاهای اصلی طول (m) و زمان (s) مرتبط می‌شود. در جدول ۲-۱ نمونه‌هایی از یکاهای فرعی آمده است که در این کتاب از آنها استفاده می‌کنیم. همان‌طور که در این جدول نیز دیده می‌شود برای برخی از یکاهای کاربرد فرعی، نامی مخصوص

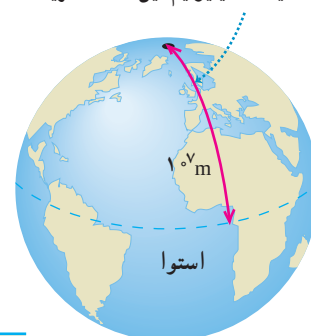
قرار داده‌اند، مثلاً یکای نیرو (kg.m/s²) را نیوتون (N) نامیده‌اند. در این صورت گفته می‌شود: یکای SI نیرو، نیوتون است. معرفی این یکاهای خاص در SI، ضمن احترام به فعالیت‌های علمی دانشمندان گذشته، سبب سهولت در گفتار و نوشتار نیز می‌شود.

خوب است بدانید

در اواسط قرن نوزدهم نیاز به یک دستگاه مقیاس جهانی کاملاً آشکار شد. در سال ۱۸۷۵ میلادی، همایشی بین‌المللی در پاریس در زمینهٔ سنجش تشکیل شد و ۱۷ دولت قرارداد متر را امضا کردند. امضاکنندگان تصمیم گرفتند که یک مؤسسهٔ علمی دائمی به نام دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها تأسیس کنند. ایران نیز کنوانسیون متر را در سال ۱۳۵۴ امضا کرد و به عضویت این دفتر درآمد. مرکز اندازه‌شناسی سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان نقطهٔ اتصال کشور به دستگاه اندازه‌گیری جهانی، وظیفهٔ ارتباط با این سازمان جهانی را دارد.

۱- SI سرحرف عبارت فرانسوی (Système International) به معنای دستگاه بین‌المللی است.

متر در آغاز به صورت یک ده میلیونیم این فاصله تعریف شد



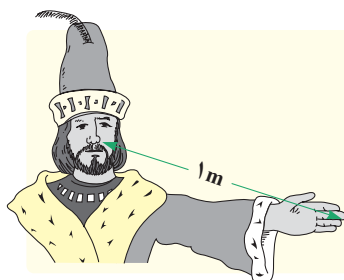
شکل ۱-۷ اولین تعریف متر در سال ۱۷۹۱ میلادی

طول: به لحاظ تاریخی، در اواخر قرن هجدهم، یکای طول (متر) به صورت یک ده میلیونیم فاصله استوا تا قطب شمال تعریف شد (شکل ۱-۶). تا سال ۱۹۶۰ میلادی، فاصله میان دو خط نازک حک شده در نزدیکی دو سر میله‌ای از جنس پلاتین - ایریدیوم، وقتی میله در دمای صفر درجه سلسیوس قرار داشت، برابر یک متر تعریف شده بود. بنابر آخرین توافق جهانی مجمع عمومی وزن‌ها و مقیاس‌ها در سال ۱۹۸۳ میلادی، یک متر برابر مسافتی تعریف شد که نور در مدت زمان $\frac{1}{299792458}$ ثانیه در خلأ طی می‌کند. این تعریف، تخصصی است و برای اندازه‌گیری‌های بسیار دقیق به کار می‌رود.^۱ در جدول ۱-۳ مقادیر تقریبی برخی طول‌ها آمده است.

جدول ۱-۳ مقادیر تقریبی برخی طول‌ها

طول (m)	طول (m)	طول (m)
9×10^1	طول زمین فوتبال	$2/8 \times 10^{21}$
5×10^{-3}	طول بدن نوعی مگس	4×10^{16}
1×10^{-4}	اندازه ذرات کوچک گرد و خاک	9×10^{15}
1×10^{-5}	اندازه باخته‌های بیشتر موجودات زنده	$1/50 \times 10^{11}$
$0/2-2 \times 10^{-6}$	اندازه بیشتر میکروب‌ها	$3/84 \times 10^8$
$1/06 \times 10^{-10}$	قطر اتم هیدروژن	$6/40 \times 10^6$
$1/75 \times 10^{-15}$	قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)	$3/6 \times 10^7$
		فاصله منظومه شمسی تا نزدیک‌ترین کهکشان
		فاصله منظومه شمسی تا نزدیک‌ترین ستاره
		یک سال نوری
		شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید
		فاصله میانگین ماه از زمین
		شعاع میانگین زمین
		فاصله ماهواره‌های مخابراتی از سطح زمین

پوشش ۱-۲



اگر مطابق شکل روبه‌رو، یکای طول را به صورت فاصله نوک بینی تا نوک انگشتان دست کشیده شده بگیریم، چه مزایا و چه معایبی دارد؟

تمرین ۱-۱

- الف) یکای نجومی^۲ برابر میانگین فاصله زمین تا خورشید است ($1 \text{ AU} \approx 1/50 \times 10^{11} \text{ m}$). با توجه به جدول ۱-۳، فاصله منظومه شمسی تا نزدیک‌ترین ستاره، بر حسب یکای نجومی چقدر است؟
- ب) مسافتی را که نور در مدت یک سال در خلأ می‌پیماید یک سال نوری می‌نامند و آن را با نماد ly نمایش می‌دهند.^۳ این فاصله را بر حسب متر محاسبه کنید. تندی نور را در خلأ^۴ $3/00 \times 10^8$ متر بر ثانیه بگیرید.
- پ) اخترش‌ها^۴ دورترین اجرام شناخته شده از منظومه شمسی هستند و به عبارتی در دورترین محل قابل مشاهده کیهان قرار دارند. فاصله اخترش‌ها از منظومه شمسی $1/00 \times 10^{26}$ متر برآورد شده است. این فاصله را بر حسب سال نوری بیان کنید.

۱- نیازی به حفظ کردن این تعریف تخصصی نیست.

۲- Astronomical Unit

۳- light year

۴- Quasars



شکل ۱-۷ استاندارد ملی کیلوگرم که نسخه دقیقی از استاندارد بین‌المللی سور فرانسه است. این نمونه، در مرکز اندازه‌شناسی در سازمان ملی استاندارد ایران نگهداری می‌شود.

جرم: یکای جرم در SI، کیلوگرم (kg) نامیده می‌شود. تا پیش از بیست‌وششمین مجمع عمومی اوزان و مقیاس‌ها، یک کیلوگرم به‌صورت جرم استوانه‌ای فلزی از جنس آلیاژ پلاتین – ایریدیوم تعریف شده بود. این استوانه به دقت درون دو حباب شیشه‌ای جای گرفته است و در موزه سور فرانسه نگهداری می‌شود^۱. نسخه‌های کاملاً مشابهی از این نمونه ساخته و برای کشورهای دیگر ارسال شده است (شکل ۱-۷).

در علوم سال هفتم با ابزارهای اندازه‌گیری جرم آشنا شدید. مقادیر تقریبی برخی جرم‌ها در جدول ۴-۱ آمده است.

جدول ۴-۱ مقادیر تقریبی برخی جرم‌ها			
جرم (kg)		جرم (kg)	
انسان	7×10^1	عالم قابل مشاهده	1×10^{52}
قورباغه	1×10^{-1}	کهکشان راه شیری	7×10^{41}
پشه	1×10^{-5}	خورشید	2×10^{30}
باکتری	1×10^{-15}	زمین	6×10^{24}
اتم هیدروژن	$1/67 \times 10^{-27}$	ماه	$7/34 \times 10^{22}$
الکترون	$9/11 \times 10^{-31}$	کوسه	1×10^3

جدول ۵-۱ مقادیر تقریبی برخی از بازه‌های زمانی

ثانیه	
سن عالم	5×10^{17}
سن زمین	$1/43 \times 10^{17}$
میانگین عمر یک انسان	2×10^9
یک سال	$3/15 \times 10^7$
یک روز	$8/6 \times 10^4$
زمان بین دو ضربان عادی قلب	8×10^{-1}

زمان: در طول سال‌های ۱۲۶۸ تا ۱۳۴۶ ه.ش، یکای زمان، ثانیه (s) به‌صورت $\frac{1}{86400}$ میانگین روز خورشیدی تعریف می‌شد^۲. استاندارد کنونی زمان که از سال ۱۳۴۶ ه.ش به کار گرفته شد براساس دقت بسیار زیاد ساعت‌های اتمی تعریف شده است که در کتاب‌های پیشرفته‌تر فیزیک می‌توانید با آن آشنا شوید^۳.

در بسیاری موارد نیاز به اندازه‌گیری مدت زمان بین شروع و پایان یک رویداد داریم. این مدت زمان را بازه زمانی می‌نامیم. مقادیر تقریبی برخی بازه‌های زمانی در جدول ۵-۱ آمده است.

فعالیت ۲-۱

در خصوص چگونگی اندازه‌گیری زمان از دوران باستان تا عصر حاضر مطالبی را به‌طور مستند تهیه کنید^۴.

مطالب تهیه‌شده را با توجه به مهارت و علاقه‌مندی افراد گروه خود، به یکی از شکل‌های روزنامه دیواری، پاورپوینت، قطعه فیلم کوتاه و... به کلاس درس ارائه دهید.

۱- در بیست‌وششمین مجمع عمومی اوزان و مقیاس‌ها که در آبان ۱۳۹۷ برگزار شد تعریف یکاهای کیلوگرم، آمپر، کلون و مول تغییر کرد. براساس تعریف‌های جدید کیلوگرم براساس ثابت پلانک (h)، آمپر براساس بار بنیادی (e)، کلون براساس ثابت بولتزمان (k) و مول براساس ثابت آووگادرو (N_A) باز تعریف شدند.

۲- یک روز خورشیدی، زمان بین ظاهر شدن‌های متوالی خورشید در بالاترین نقطه آسمان در هر روز است.

۳- ساعت‌های اتمی پس از چندین میلیون سال، تنها یک ثانیه جلو یا عقب می‌افتند!

۴- خوب است نگاهی به وبگاه موزه علوم و فناوری www.irstm.ir نیز داشته باشید.

چندین هزار سال از توجه جوامع بشری به ضرورت اندازه‌گیری و کاربرد آن در زندگی روزمره می‌گذرد. ایجاد تقویم، تعیین زمان، اندازه‌گیری فاصله، مساحت، ساخت وزنه و پیمانه تنها نمونه‌ای از شواهدی هستند که نقش اندازه‌گیری را در زندگی انسان‌های دوره‌های مختلف نشان می‌دهد. اولین قانون اندازه‌گیری در ایران، سال ۱۳۰۴ ه.ش به تصویب رسید. با تصویب این قانون دستگاه متریک به عنوان دستگاه رسمی اندازه‌گیری در کشور تعیین شد. اجرای قانون اندازه‌گیری در کشور به عهده مرکز اندازه‌شناسی سازمان ملی استاندارد ایران است. این مرکز شامل بخش‌هایی مربوط به اندازه‌گیری‌های مکانیکی، فیزیکی و الکتریکی است.

تبدیل یکاها: اغلب در حل مسئله‌های فیزیک، لازم است یکای کمیتی را تغییر دهیم. برای مثال، ممکن است لازم باشد کیلوگرم (kg) را به میکروگرم (μg)، یا متر بر ثانیه (m/s) را به کیلومتر بر ساعت (km/h) تبدیل کنیم. این کار با روش تبدیل زنجیره‌ای انجام می‌شود. در این روش، اندازه کمیت را در یک ضریب تبدیل (نسبتی از یکاها که برابر عدد یک است) ضرب می‌کنیم. برای مثال، چون ۱ m برابر 100 cm است، داریم:

$$\frac{1\text{ m}}{100\text{ cm}} = 1 \quad \text{و} \quad \frac{100\text{ cm}}{1\text{ m}} = 1$$

بنابراین، هر دو کسر بالا را که برابر یک هستند می‌توان به عنوان ضریب تبدیل به کار برد (ذکر یکاها در صورت و مخرج کسر الزامی است). از آنجا که ضرب کردن هر کمیت در عدد یک، اندازه آن کمیت را تغییر نمی‌دهد، هرگاه ضریب تبدیلی را مناسب بدانیم می‌توان از آن استفاده کرد. برای مثال، یکای cm را در ۸۵ cm، به صورت زیر به یکای m تبدیل می‌کنیم:

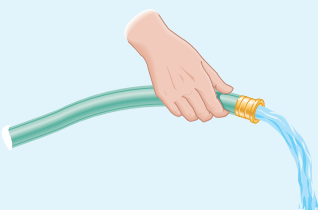
$$85\text{ cm} = (85\text{ cm})(1) = (85\text{ cm})\left(\frac{1\text{ m}}{100\text{ cm}}\right) = 0.85\text{ m}$$

← ضریب تبدیل

همچنین در مثالی دیگر، تبدیل یکای کمیت ۳۶ km/h را بر حسب یکای m/s به صورت زیر انجام می‌دهیم:

$$36\text{ km/h} = \left(36\frac{\text{km}}{\text{h}}\right)(1)(1) = \left(36\frac{\text{km}}{\text{h}}\right)\left(\frac{1\text{ h}}{3600\text{ s}}\right)\left(\frac{1000\text{ m}}{1\text{ km}}\right) = 10\text{ m/s}$$

تمرین ۱-۲



در فیزیک، تغییر هر کمیت را نسبت به زمان، معمولاً آهنگ آن کمیت می‌نامیم. از شیلنگ شکل روبه‌رو، آب با آهنگ $125\text{ cm}^3/\text{s}$ خارج می‌شود. این آهنگ را به روش تبدیل زنجیره‌ای، بر حسب یکای لیتر بر دقیقه (L/min) بنویسید. (هر لیتر معادل 1000 cm^3 متر مکعب است).

خروار، من تبریز، سیر، مثقال، نخود و گندم از جمله یکاهای قدیمی ایرانی برای اندازه‌گیری جرم است^۱. این یکاها به صورت زیر به یکدیگر مرتبط اند:

$$۱ \text{ خروار} = ۱۰۰ \text{ من تبریز}$$

$$۱ \text{ من تبریز} = ۴۰ \text{ سیر} = ۶۴۰ \text{ مثقال}$$

$$۱ \text{ مثقال} = ۲۴ \text{ نخود} = ۹۶ \text{ گندم}$$

با توجه به اینکه هر مثقال اندکی بیش از $\frac{4}{6}$ گرم است، یکاهای سیر و گندم را برحسب گرم و کیلوگرم بیان کنید.

سازگاری یکاها: هر کمیت فیزیکی را با نماد مشخصی نشان می‌دهیم. برای مثال اندازه شتاب

را با a و جرم را با m نشان می‌دهیم. همچنین برای بیان ارتباط بین کمیت‌های فیزیکی، از روابط و معادله‌ها استفاده می‌کنیم. یکی از این رابطه‌های فیزیکی، قانون دوم نیوتون، $F = ma$ ، است که در علوم سال نهم با آن آشنا شدید. هنگام استفاده از این رابطه و جایگذاری اندازه هر کمیت در آن، باید به سازگاری یکاها در دو طرف رابطه توجه کنیم. اگر بخواهیم حاصل دو طرف رابطه برحسب یکاهای SI بیان شود باید یکای کمیت‌های داده شده را نیز به یکاهای SI تبدیل کنیم. برای مثال، اگر جرم جسمی ۳۲۵g و شتاب آن $۱/۷۵\text{m/s}^2$ باشد، برای سازگاری یکاها در دو طرف معادله، باید یکای جرم جسم را به کیلوگرم تبدیل کنیم. در این صورت مقدار حاصل را می‌توان برحسب یکای نیوتون بیان کرد.

$$F = ma = (۰/۳۲۵ \text{ kg})(۱/۷۵ \text{ m/s}^2) = ۰/۵۶۹ \text{ N}$$

یکای دو طرف معادله با هم سازگار است.
(جدول ۱-۲ را ببینید.)

پیشوندهای یکاها: هرگاه در اندازه‌گیری‌ها با اندازه‌های بسیار بزرگ‌تر یا بسیار کوچک‌تر از

یکای اصلی آن کمیت مواجه شویم، از پیشوندهایی استفاده می‌کنیم که در جدول ۱-۶ فهرست شده‌اند. همان‌طور که از ضرایب تبدیل جدول پیداست هر پیشوند، توان معینی از ۱۰ را نشان می‌دهد که به صورت یک عامل ضرب به کار می‌رود (به بزرگ و کوچک بودن حروف نمادها توجه کنید). یعنی وقتی پیشوندی به یکایی افزوده می‌شود، آن یکا در ضریب مربوطه ضرب می‌شود، مثلاً یک میکرومتر ($۱\mu\text{m}$) که به آن میکرون نیز می‌گویند برابر $۱ \times ۱۰^{-6}\text{m}$ است یا سه مگاوات (۳MW) برابر $۳ \times ۱۰^6\text{W}$ است.

۱- در تمامی فصل‌های کتاب، به‌خاطر سپردن یکاهای قدیمی ضرورتی ندارد و نباید مورد ارزشیابی قرار گیرد.

نمادگذاری علمی: در پاره‌ای از اندازه‌گیری‌ها با مقادیرهای خیلی بزرگ یا خیلی کوچک سروکار داریم؛ مثلاً برای نوشتن جرم زمین برحسب کیلوگرم باید تعداد ۲۲ صفر را بعد از عدد ۵۹۸ بنویسیم یا برای نوشتن جرم یک الکترون برحسب کیلوگرم باید بعد از ممیز، ۳۰ عدد صفر قرار دهیم و پس از آن عدد ۹۱۰۹ را بنویسیم.

بدیهی است نوشتن چنین عددهایی به صورت اعشاری یا با صفرهای زیاد، علاوه بر دشواری در خواندن و نوشتن، احتمال اشتباه را نیز افزایش می‌دهد. از این رو، با استفاده از روشی که آن را نمادگذاری علمی می‌نامند، نوشتن و محاسبه مقادیرهای خیلی بزرگ یا خیلی کوچک ساده‌تر می‌شود.

اندازه هر کمیت فیزیکی، که به صورت نمادگذاری علمی بیان می‌شود، باید شامل سه قسمت باشد. قسمت‌های اول و دوم، در برگرفته حاصل ضرب عددی از ۱ تا 10^1 در توان صحیحی از 10^0 است و در قسمت سوم، یکای آن کمیت نوشته می‌شود. برای آشنایی بیشتر با نمادگذاری علمی، به مثال‌های جدول ۱-۷ توجه کنید.

جدول ۱-۶ پیشوندهای یکاها					
ضریب	پیشوند	نماد	ضریب	پیشوند	نماد
10^{24}	یوتا	Y	10^{-24}	یوکتو	y
10^{21}	زتا	Z	10^{-21}	زپتو	z
10^{18}	اِگزا	E	10^{-18}	آتو	a
10^{15}	پتا	P	10^{-15}	فمتو	f
10^{12}	ترا	T	10^{-12}	پیکو	p
10^9	گیگا (جیگا)	G	10^{-9}	نانو	n
10^6	مِگا	M	10^{-6}	میکرو	μ
10^3	کیلو	k	10^{-3}	میلی	m
10^2	هکتو	h	10^{-2}	سانتی	c
10^1	دِکا	da	10^{-1}	دِسی	d

پیشوندهایی که کاربرد بیشتری دارند و بهتر است آنها را به خاطر بسپارید با رنگ قرمز نشان داده شده‌اند.

جدول ۱-۷ بیان اندازه چند کمیت به صورت نمادگذاری علمی		
نمونه	اندازه کمیت (شامل عدد و یکا)	بیان به صورت نمادگذاری علمی
حجم بنزین مصرفی در ایران در سال ۱۴۰۲	$42\ 000\ 000\ 000\ \text{L}$	$42/20 \times 10^{10}\ \text{L}$
تندی نور در هوا	$300\ 000\ 000\ \text{m/s}$	$3/00 \times 10^8\ \text{m/s}$
طول تقریبی خطوط انتقال نفت خام، گاز و سایر فراورده‌های سوختی در ایران	$40100\ 000\ \text{m}$	$4/01 \times 10^7\ \text{m}$
حجم یک بشکه نفت	$159\ \text{L}$	$1/59 \times 10^2\ \text{L}$
قطر موی انسان	$0/000\ 008\ 01\ \text{m}$	$8/01 \times 10^{-6}\ \text{m}$
قطر اتم هیدروژن	$0/000\ 000\ 000\ 106\ \text{m}$	$1/06 \times 10^{-10}\ \text{m}$

مثال ۱-۱

مقدار بار الکتریکی الکترون $1.6 \times 10^{-19} \mu C$ است. مقدار این بار را برحسب کولن و با نمادگذاری علمی بنویسید.
پاسخ: با توجه به جدول ۱-۶، پیشوند میکرو (μ) برابر 10^{-6} است. به این ترتیب داریم:

$$1.6 \times 10^{-19} \mu C = 1.6 \times 10^{-25} C = 1.6 \times 10^{-19} C$$

پرسش ۳-۱

کدام گزینه جرم یک زنبور عسل ($15 \times 10^{-3} kg$) را به صورت نمادگذاری علمی درست بیان می‌کند؟

$15 \times 10^{-5} kg$ ☐ $1.5 \times 10^{-5} kg$ ☐ $1.5 \times 10^{-4} kg$ ☐ $15 \times 10^{-3} kg$ ☐

تمرین ۳-۱

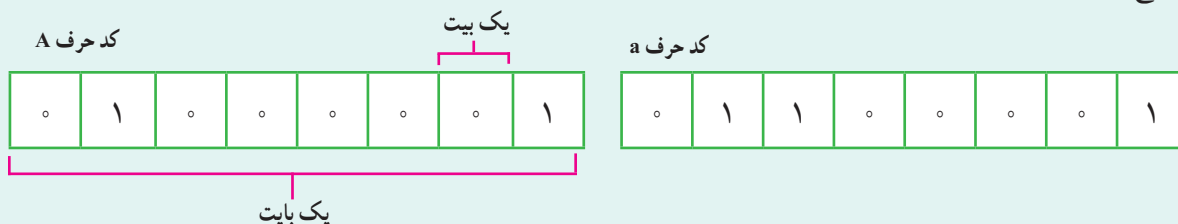
با توجه به پیشوندهای یکاهای SI و نمادگذاری علمی جدول زیر را کامل کنید.

	قطر میانگین یک گویچه (گلبول) قرمز	$7 \times 10^{-6} m$	 mm	 μm
	قطر هسته اتم اورانیوم	$1.17 \times 10^{-14} m$	 pm	 fm
	جرم یک گیره کاغذ	$1 \times 10^{-4} kg$	 g	 mg
	زمانی که نور مسافت 3×10^8 متر را در هوا طی می‌کند.	$1 \times 10^{-9} s$	 μs	 ns
	زمانی که صوت مسافت 35×10^3 متر را در هوا طی می‌کند.	$1 \times 10^{-3} s$	 ms	 μs

خوب است بدانید

یکای پایه یا بنیادی اطلاعات در رایانه و ارتباطات، بیت (bit) است. هر بیت تنها با دو مقدار ۰ و ۱ تعریف می‌شود. این دو مقدار می‌توانند به صورت مقدارهای منطقی (درست/ نادرست، آری/ نه)، علائم جبری (+/-) یا حالت‌های راه‌اندازی (روشن/ خاموش) تفسیر شوند.

به دسته‌های ۸ تایی از بیت‌ها، بایت می‌گویند ($1B = 8b$). یک بایت می‌تواند نشان‌دهنده یک کاراکتر (یک حرف، یک عدد صحیح بین ۰ تا ۹، یا یک علامت نشانه‌گذاری و غیره) باشد. برای مثال، کد حرف A و a به صورت‌های زیر است:



با کمی دقت متوجه می‌شویم که هر بایت می‌تواند ۲۵۶ ترکیب ۸ تایی از صفرها و یک‌ها بسازد که هر کدام نماینده یک نویسه (کاراکتر) هستند.

پیشوندهای بزرگ تریکای بنیادی اطلاعات به صورت کیلوبیت (kb)، مگابیت (Mb)، گیگابیت (Gb)، ترابیت (Tb) و غیره است. بر خلاف پیشوندهای یکای SI که در آن هر کیلو برابر 10^3 است در مبنای دوتایی هر کیلو برابر $1024 = 2^{10}$ است (جدول روبه‌رو را ببینید).

توجه داشته باشید که ظرفیت ذخیره داده و اطلاعات در حافظه‌های SD، USB، DVD و ... را برحسب پیشوندهایی از بایت (B) اعلام می‌کنند.

$2^{10} \text{ b} = 1024 \text{ b} = 1 \text{ kb}$	کیلو بیت
$2^{20} \text{ b} = 1024 \text{ kb} = 1 \text{ Mb}$	مگا بیت
$2^{30} \text{ b} = 1024 \text{ Mb} = 1 \text{ Gb}$	گیگا بیت
$2^{40} \text{ b} = 1024 \text{ Gb} = 1 \text{ Tb}$	ترا بیت
$2^{50} \text{ b} = 1024 \text{ Tb} = 1 \text{ Pb}$	پتا بیت
$2^{60} \text{ b} = 1024 \text{ Pb} = 1 \text{ Eb}$	اگزا بیت
$2^{70} \text{ b} = 1024 \text{ Eb} = 1 \text{ Zb}$	زتا بیت
$2^{80} \text{ b} = 1024 \text{ Zb} = 1 \text{ Yb}$	یوتا بیت

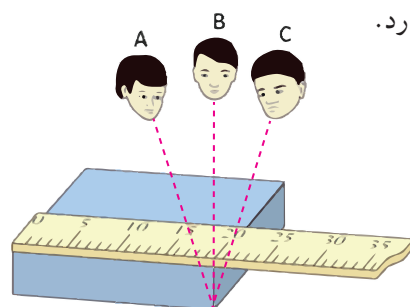


۵-۱ اندازه‌گیری و دقت وسیله‌های اندازه‌گیری

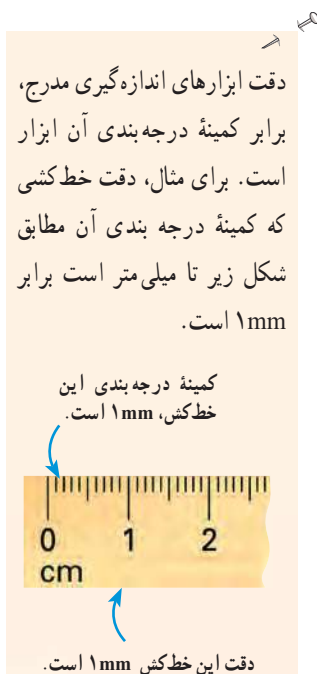
در اندازه‌گیری کمیت‌های فیزیکی مانند طول، جرم، زمان و ... قطعیت وجود ندارد و همواره مقداری خطا وجود دارد. با انتخاب وسیله‌های دقیق و روش صحیح اندازه‌گیری، تنها می‌توان خطای اندازه‌گیری را کاهش داد، ولی هیچ گاه نمی‌توان آن را به صفر رساند. با وجود این، توجه به عوامل زیر نقش مهمی در افزایش دقت اندازه‌گیری دارد.

۱- دقت وسیله اندازه‌گیری: یکی از عوامل مهم در دقت اندازه‌گیری، دقت و حساسیت وسیله اندازه‌گیری است. برای مثال، دقت خط‌کشی که تا میلی‌متر مدرج شده، بیشتر از دقت خط‌کشی است که تا سانتی‌متر درجه‌بندی شده است.

۲- مهارت شخص آزمایشگر: یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار روی دقت اندازه‌گیری، مهارت‌های شخص آزمایشگر است. یکی از این مهارت‌ها، نحوه خواندن نتیجه اندازه‌گیری است. شکل ۸-۱ تأثیر اختلاف منظر در خواندن نتیجه اندازه‌گیری را نشان می‌دهد. خواندن نتیجه اندازه‌گیری از منظرهای A و C خطا را افزایش می‌دهد در حالی که گزارش شخصی که از منظر B نتیجه اندازه‌گیری را می‌خواند دقت بیشتری دارد.



شکل ۸-۱ خطای مشاهده، ناشی از اختلاف منظر، در خواندن و گزارش نتیجه اندازه‌گیری تأثیر مهمی دارد.



۳- تعداد دفعات اندازه‌گیری: برای کاهش خطا در اندازه‌گیری هر کمیت، معمولاً اندازه‌گیری

آن را چند بار تکرار می‌کنند. میانگین عددهای حاصل از اندازه‌گیری به‌عنوان نتیجه اندازه‌گیری گزارش می‌شود. البته در میان عددهای متفاوت، اگر یک یا دو عدد اختلاف زیادی با بقیه داشته باشند در میانگین‌گیری به حساب نمی‌آیند (شکل ۹-۱).

دقت اندازه‌گیری در ابزارهای رقمی (دیجیتال)، برابر یک واحد از آخرین رقمی است که آن ابزار می‌خواند. برای مثال، آخرین رقمی که دماسنج شکل زیر نشان می‌دهد 0.2°C و دقت آن 0.1°C است.



این نتیجه را در میانگین‌گیری در نظر نمی‌گیریم. اندازه واقعی کمیت مورد نظر اینجاست. کمیتی که اندازه‌گیری می‌شود

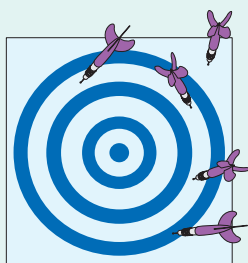
شکل ۹-۱: نتایج اندازه‌گیری شده حول اندازه واقعی. هر نشانه قرمز رنگ، نشان‌دهنده نتیجه یک اندازه‌گیری است.

فعالیت ۴-۱

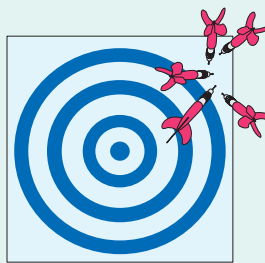
الف) آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان جرم و حجم یک قطره آب را اندازه‌گیری کرد.
ب) تکه‌ای سیم لاک‌ی نازک یا نخ قرقره به طول تقریبی یک متر تهیه کنید. آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک یک خط کش میلی‌متری بتوان قطر این سیم یا نخ را اندازه‌گیری کرد.

خوب است بدانید

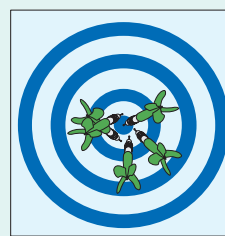
تفاوت دقت و درستی: دقت همواره به معنای صحت و درستی نیست. برای مثال، یک ساعت رقمی معمولی که $10:35:17$ را نشان می‌دهد بسیار دقیق است (زمان را تا ثانیه اعلام می‌کند)، ولی اگر این ساعت چند دقیقه آهسته کار کند، دیگر مقداری که نشان می‌دهد درست نیست. از سوی دیگر، یک ساعت قدیمی دیواری ممکن است زمان صحیح را نشان دهد، ولی اگر این ساعت عقربه ثانیه‌شمار نداشته باشد دقت آن کم است. اندازه‌گیری‌های با کیفیت بالا نظیر اندازه‌گیری‌هایی که برای تعریف استانداردها صورت گرفته‌اند هم دقیق و هم درست‌اند. برای درک بهتر تفاوت دقت و درستی، به مثالی از بازی پرتاب دارت توجه کنید. در شکل (الف)، دقت و درستی، در شکل (ب) تنها دقت و در شکل (پ) نه دقت و نه درستی وجود دارد.



(پ)



(ب)



(الف)

محاسبه‌های جبری با رقم‌های بامعنا

رقم‌هایی را که بعد از اندازه‌گیری یک کمیت فیزیکی ثبت می‌کنید رقم‌های بامعنا می‌گویند. هنگامی که عددها در هم ضرب یا بر هم تقسیم می‌شوند تعداد رقم‌های بامعنا در نتیجه محاسبه نمی‌تواند بیشتر از تعداد رقم‌های بامعنا عددی باشد که کمترین رقم بامعنا را دارد؛ مثلاً حاصل عبارت $3/1415 \times 2/923 \times 7/12$ هر چند برابر $65/38014404$ می‌شود، ولی باید با سه رقم بامعنا، یعنی $65/4$ بیان شود. در جمع یا تفریق عددها آنچه اهمیت دارد محل ممیز است و نه تعداد رقم‌های بامعنا. برای نمونه، حاصل عبارت $245/41 + 4/8$ باید به صورت $250/2$ بیان شود. اگر نتیجه به صورت $250/21$ بیان شود نادرست است. همچنین حاصل عبارت $21/4356 - 12/0 + 41/342$ باید به صورت $31/9$ بیان شود.

چگونگی تشخیص رقم‌های بامعنا: در جدول زیر و ادامه آن نحوه تعیین تعداد رقم‌های بامعنا به همراه مثال آمده است:

مثال	قاعده
$788/6$ چهار رقم بامعنا دارد.	تمام عددهای غیر صفر بامعنا هستند.
408 سه رقم بامعنا دارد.	تمام صفرهایی که بین اعداد غیر صفر قرار دارند بامعنا هستند.
000907 سه رقم بامعنا دارد.	صفرهایی که در طرف چپ اعداد قرار دارند، بامعنا نیستند.

صفرهایی که در طرف راست اعداد قرار دارند می‌توانند بامعنا باشند یا نباشند؛ برای مثال، اگر طول میله‌ای 230 mm گزارش شده باشد، تعداد رقم‌های بامعنا ممکن است دو یا سه رقم باشد. اگر نتیجه اندازه‌گیری با نمادگذاری علمی، به صورت $230 \text{ mm} = 2/3 \times 10^2 \text{ mm}$ نوشته شود، دارای دو رقم بامعنا و اگر به صورت $230 \text{ mm} = 2/30 \times 10^2 \text{ mm}$ نوشته شود دارای سه رقم بامعنا است. در برخی از کتاب‌های درسی، برای سادگی، تمام صفرهای سمت راست اعداد را بامعنا فرض می‌کنند. در کتاب فیزیک (۱) نیز ما از این فرض استفاده کرده‌ایم. بنابراین وقتی طول میله‌ای 230 mm گزارش شده باشد، تعداد رقم‌های بامعنا در این گزارش را سه رقم می‌گیریم.

۶-۱ چگالی

چگالی هر ماده یکی از ویژگی‌های مهم آن به شمار می‌رود که کاربردهای گوناگونی دارد. برای مثال با توجه به دستورالعمل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چگالی شیرخام تحویلی در کارخانه‌های شیر و لبنیات باید در دمای 15°C درجه سلسیوس بین 1029 تا 1032 کیلوگرم بر متر مکعب باشد.

در علوم سال هفتم دیدید که اگر ماده همگنی دارای جرم m و حجم V باشد، چگالی ρ آن به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1-1)$$

یکای چگالی در SI کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m^3) است. در جدول ۸-۱ چگالی برخی مواد داده شده است.

جدول ۸-۱ چگالی برخی مواد متداول			
ماده	$\rho (\text{kg/m}^3)$	ماده	$\rho (\text{kg/m}^3)$
یخ	$0/917 \times 10^3$	آب	$1/000 \times 10^3$
آلومینیم	$2/70 \times 10^3$	گلیسرین	$1/26 \times 10^3$
آهن	$7/86 \times 10^3$	اتیل الکل	$0/806 \times 10^3$
مس	$8/92 \times 10^3$	بنزن	$0/879 \times 10^3$
نقره	$10/5 \times 10^3$	جیوه	$13/6 \times 10^3$
سرب	$11/3 \times 10^3$	هوا	$1/29$
اورانیم	$19/1 \times 10^3$	هلیوم	$1/79 \times 10^{-1}$
طلا	$19/3 \times 10^3$	اکسیژن	$1/43$
پلاتین	$21/4 \times 10^3$	هیدروژن	$8/99 \times 10^{-2}$

داده‌های این جدول در دمای صفر درجه (0°C) سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه‌گیری و گزارش شده‌اند.

تمرین ۴-۱

یکی دیگر از یکاهای متداول چگالی، گرم بر سانتی متر مکعب (g/cm^3) است. به روش تبدیل زنجیره‌ای نشان دهید:

$$1000 \text{ kg/m}^3 = 1 \text{ g/cm}^3$$

پرسش ۴-۱

چگالی بنزین $6/80 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$ است. توضیح دهید چرا آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین شعله‌ور نیست.

مثال ۲-۱

فلز آسمیم ($\rho = 22/5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$) یکی از چگال‌ترین مواد یافت شده روی زمین است. جرم قطعه‌ای از این ماده به حجم $23/0 \text{ cm}^3$ ، چند کیلوگرم است؟

پاسخ: از رابطه ۱-۱ داریم:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow m = \rho V = (22/5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) \times (23/0 \times 10^{-6} \text{ m}^3) = 0/518 \text{ kg}$$

این نتیجه نشان می‌دهد که اگر قطعه‌ای مکعبی، به اندازه یک قوطی کبریت، از این فلز داشته باشیم، در این صورت جرم آن کمی بیشتر از نیم کیلوگرم خواهد بود.

تمرین ۵-۱

حجم خون در گردش یک فرد بالغ با توجه به جرمش، می‌تواند بین $4/7 \text{ L}$ تا $5/5 \text{ L}$ باشد. جرم $4/7 \text{ L}$ خون چند کیلوگرم است؟ چگالی خون را $1/05 \text{ g/cm}^3$ بگیرید.

تمرین ۶-۱

جرم و وزن تقریبی هوای درون کلاستان را پیدا کنید.

فعالیت ۵-۱



اگر پرتقالی را درون ظرف محتوی آب بیندازیم پیش‌بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ آزمایش را انجام دهید (شکل الف) و نتیجه مشاهده خود را با توجه به مفهوم چگالی توضیح دهید.

اگر پرتقال را بدون پوست درون ظرف محتوی آب بیندازیم دوباره پیش‌بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ آزمایش را مطابق شکل (ب) انجام دهید و نتیجه مشاهده خود را با توجه به مفهوم چگالی توضیح دهید. در آزمایش (الف) پرتقال جرم بیشتری دارد و اصطلاحاً سنگین‌تر است. آیا سنگین‌تر بودن یک جسم دلیلی بر فرو رفتن آن در آب است؟ توضیح دهید.

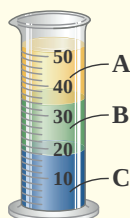
فعالیت ۱-۶



(الف) جرم و حجم تعدادی جسم جامد را اندازه بگیرید. در صورتی که شکل جسم‌ها منظم باشد، ابعاد آنها را به کمک کولیس یا ریزسنج اندازه بگیرید. اگر جسم جامد شکل نامنظمی داشته باشد، از روشی که در شکل روبه‌رو نشان داده شده است حجم آن را اندازه بگیرید.

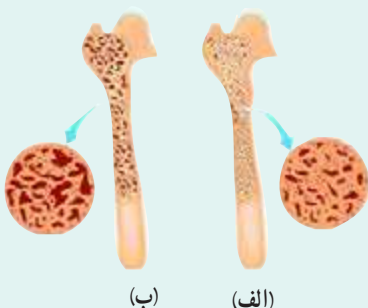
(ب) با استفاده از سرنگ مدرج بزرگ و ترازوی با دقت مناسب، چگالی برخی از مایع‌های در دسترس مانند شیر، روغن، مایع ظرفشویی و... را اندازه بگیرید. قبل و بعد از پرکردن سرنگ، جرم آن را اندازه بگیرید و به این روش جرم مایع را تعیین کنید.

پرسش ۱-۵



سه مایع مخلوط‌نشدنی A، B و C که چگالی‌های متفاوتی دارند درون استوانه‌ای شیشه‌ای ریخته شده‌اند. این سه مایع عبارت‌اند از: جیوه (با چگالی $13/6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)، روغن زیتون (با چگالی $9/2 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$) و آب (با چگالی $1/0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$) است. جنس هر یک از مایع‌های A، B و C درون استوانه را مشخص کنید.

خوب است بدانید



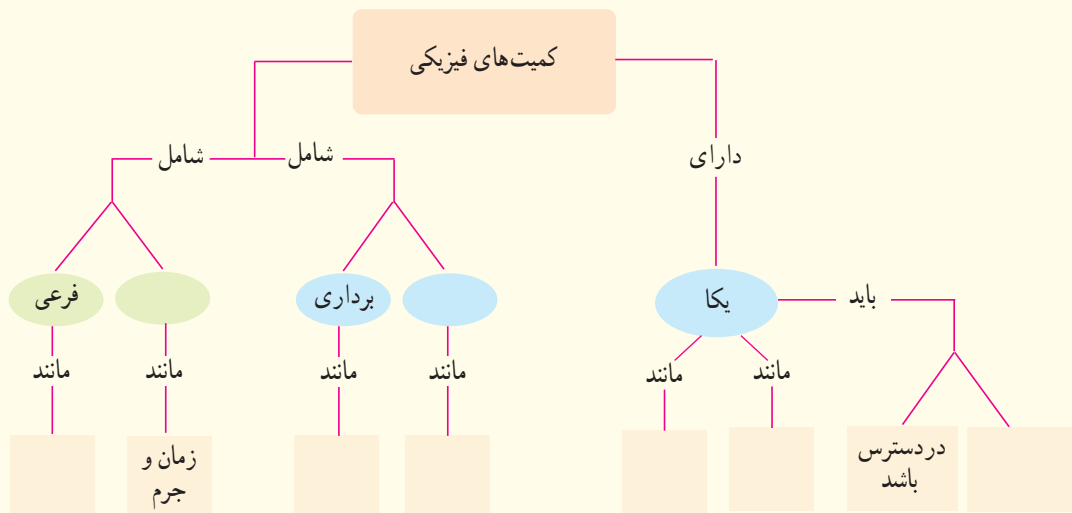
کاهش چگالی استخوان که در پزشکی به نام پوکی استخوان شناخته می‌شود علت اصلی شکستگی‌های مفصل ران و لگن در بیشتر افراد مسن است. به همین دلیل تشخیص به موقع و پیشگیری از پیشرفت آن اهمیت زیادی دارد. چگالی سنجی استخوان یا چگالی سنجی روشی است که با استفاده از آن می‌توان میزان سختی استخوان‌های بدن را تعیین کرد.

امروزه مشخص شده است که میزان فعالیت بدنی از دوران نوجوانی، مصرف کلسیم (که منبع آن لبنیات است) و عوامل وراثتی نقش مهمی در تراکم استخوان دارد. شکل (الف) استخوانی را در حالت طبیعی و شکل (ب) در حالتی که دچار کاهش چگالی و پوکی شده است نشان می‌دهد.

الف) اگر زمین را کره‌ای یکنواخت به شعاع 6400 کیلومتر در نظر بگیریم (شکل زیر)، مساحت آن چند هکتار است؟
 ب) تحقیق کنید مساحت کل سرزمین ایران، شامل خشکی و دریا، چند هکتار است؟ این مساحت چند درصد از مساحت کره زمین است؟



۸) یکی از بزرگ‌ترین الماس‌های موجود در ایران، دریای نور به جرم 182 قیراط، است. این الماس به رنگ کمیاب صورتی شفاف بوده و در خزانه جواهرات ملی نگهداری می‌شود. کوه نور نیز یکی دیگر از الماس‌های مشهور جهان است که جرمی حدود 108 قیراط دارد و هم اکنون در برج لندن نگهداری می‌شود. با توجه به اینکه هر قیراط معادل 200 میلی گرم است، جرم الماس دریای نور و کوه نور بر حسب گرم چقدر است؟
 ۹) نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.



۱-۱ و ۲-۱ فیزیک: دانش بنیادی و مدل‌سازی در فیزیک

- ۱) در چه صورت یک مدل یا نظریه فیزیکی بازنگری می‌شود؟
- ۲) فرایند مدل‌سازی در فیزیک را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

۳-۱ و ۴-۱ اندازه‌گیری و کمیت‌های فیزیکی و اندازه‌گیری و

دستگاه بین‌المللی یکاها

- ۳) سعی کنید با نگاه کردن، طول برخی از اجسامی را که در محیط اطرافتان هستند، بر حسب سانتی‌متر یا متر برآورد کنید. سپس طول آنها را با خط‌کش یا متر اندازه بگیرید. برآوردهای شما تا چه حد درست بوده‌اند؟
- ۴) جرم یک سوزن ته‌گرد را چگونه می‌توان با یک ترازوی آشپزخانه اندازه‌گیری کرد؟
- ۵) گالیه در برخی از کارهایش از ضربان نبض خود به عنوان زمان‌سنج استفاده کرد. شما نیز چند پدیده تکرار شونده در طبیعت را نام ببرید که می‌توانند به عنوان ابزار اندازه‌گیری زمان به کار روند.
- ۶) الف) هر میکروقرن، تقریباً چند دقیقه است؟
 ب) یک میلیارد ثانیه دیگر، تقریباً چند سال پیرتر می‌شوید؟
- ۷) هکتار، از جمله یکاهای متداول مساحت است. هر هکتار برابر 10 هزار متر مربع است.

۱۰ سریع‌ترین رشد گیاه متعلق به گیاهی موسوم به هِسپروئوکا است که در مدت ۱۴ روز، ۳/۷ متر رشد می‌کند (شکل زیر). آهنگ رشد این گیاه برحسب میکرومتر بر ثانیه چقدر است؟



۱۳ تندى شناورها در دریا بر حسب یکایی به نام گره بیان می‌شود. هر گره دریایی برابر ۵۱۴۴/۰ متر بر ثانیه است. تاریخچه گره دریایی به حدود ۴۰۰ سال پیش باز می‌گردد، زمانی که ملوانان تندى متوسط کشتی خود را با استفاده از وسیله‌ای به نام تندى سنج شناور اندازه می‌گرفتند. این وسیله، شامل طنابی بود که در فواصل مساوی، گره‌ای روی آن زده شده بود. در حین کشیده شدن طناب به دریا، تعداد گره‌های رد شده از دست ملوان در یک زمان معین شمرده می‌شد و تندى متوسط کشتی را به دست می‌آوردند. پس از آن، ملوان‌ها از واژه «گره» برای بیان تندى متوسط کشتی استفاده می‌کنند.

الف) اگر یک کشتی حمل کالا با تندى ۱۴ گره از بندر شهید رجایی به طرف جزیره لوان حرکت کند، تندى آن را برحسب کیلومتر بر ساعت به دست آورید.

۱۱ دستگاه بریتانیایی یکاها، دستگاهی است که در برخی از کشورها مانند آمریکا و انگلستان همچنان استفاده می‌شود. یکای اصلی طول در این دستگاه پا (فُوت) و یکای کوچک‌تر آن اینچ است به طوری که $1 \text{ ft} = 12 \text{ in}$ است. ارتفاع هواپیمایی را که در فاصله ۳۰۰۰۰ پا از سطح آزاد دریاها در حال پرواز است برحسب متر به دست آورید. هر اینچ ۲/۵۴ سانتی‌متر است.

۱۲ قدیمی‌ترین سنگ‌نوشته حقوق بشر که تاکنون یافت شده است به حدود ۲۵۵۰ سال پیش باز می‌گردد که به فرمان کورش، پادشاه ایران در دوره هخامنشیان نوشته شده است. این مدت برحسب ثانیه چقدر است؟



نتیجه اندازه‌گیری (شامل دقت ابزار و خطای آن) توسط آنها آشنا خواهید شد. شکل‌های (الف) و (ب)، به ترتیب یک ریزسنج و یک کولیس رقمی را نشان می‌دهد. دقت هر یک از این وسیله‌ها را مشخص کنید.



(الف)



(ب)

۱-۶ چگالی

۱۷ الف) قطعه فلزی توپُر به شما داده شده است و ادعا می‌شود که از طلای خالص ساخته شده است. چگونه می‌توانید درستی این ادعا را بررسی کنید؟

ب) بزرگ‌ترین شمش طلا با حجم $10^4 \text{ cm}^3 \times 1/573$ و جرم $250/\text{kg}$ توسط یک شرکت ژاپنی ساخته شده است (شکل زیر). چگالی این شمش طلا را به دست آورید.

ب) نتیجه به دست آمده در قسمت (ب) را با چگالی طلا در جدول ۸-۱ مقایسه کنید و دلیل تفاوت این دو عدد را بیان کنید.



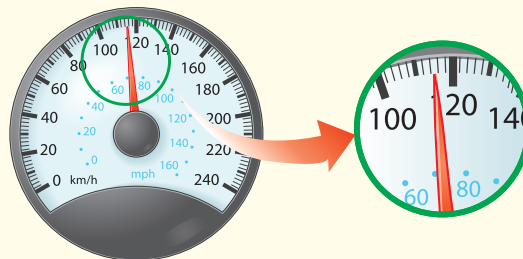
ب) مایل، یکی دیگر از یکاهای متداول طول در دستگاه بریتانیایی است. یک مایل دریایی برابر ۱۸۵۲ متر است^۱. تندی کشتی قسمت (الف) را بر حسب مایل بر ساعت به دست آورید.

۱۲ ذرع و فرسنگ از جمله یکاهای قدیمی ایرانی برای طول است. هر ذرع ۱۰۴ سانتی‌متر و هر فرسنگ ۶۰۰۰ ذرع است. قشم، بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس است که مساحت آن از بیش از بیست کشور جهان بزرگ‌تر است. طول این جزیره حدود ۱۲۰ کیلومتر برآورد شده است. این طول را بر حسب ذرع و فرسنگ بیان کنید.



۱-۵ اندازه‌گیری و دقت وسیله‌های اندازه‌گیری

۱۵ شکل زیر، صفحه تندی سنج^۲ یک خودرو را نشان می‌دهد. دقت این تندی سنج چقدر است؟



۱۶ در بسیاری از کارگاه‌های صنعتی، مانند تراشکاری‌ها، اندازه‌گیری طول با ابزارهای دقیق‌تر از خط‌کش میلی‌متری انجام می‌شود. این ابزارها، کولیس و ریزسنج نام دارند که به دو صورت مدرج و رقمی (دیجیتال) ساخته می‌شوند. در درس آزمایشگاه علوم، با نحوه کار کولیس و ریزسنج مدرج و ثبت

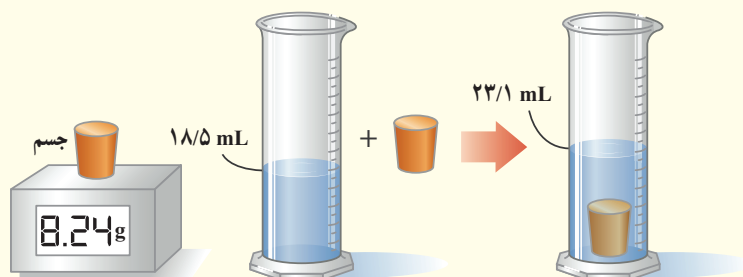
۱- هر مایل در خشکی ۱۶۰۹ متر است.



ابوبکر محمد بن حسین کرجی

ابوبکر محمد بن حسین کرجی از دانشمندان ایرانی قرن چهارم و پنجم هجری است هر چند اطلاع دقیقی از سال تولد و وفات وی در دست نیست. وی تحصیلات خود را در شهر ری که آن زمان مرکز رفت و آمد دانشمندان اسلامی بود به اتمام رساند و سپس برای آشنایی با دانشمندان دیگر و تحصیلات بیشتر راهی بغداد شد. کرجی در بغداد، در زمان تصرف این شهر به دست آل بویه، به تحصیل مشغول بود؛ در آنجا کتاب «الفخری فی صناعة الجبر و المقابلة» را به نام فخرالملوک وزیر بهاءالدوله تألیف کرد. کرجی در حدود سال ۴۰۳ هجری قمری به زادگاه خود کرج بازگشت و کتاب «انباط المیاء الخفیه» (به معنی استخراج آب های نهان زمین) را تألیف کرد. از نوشته های کرجی می توان به میزان دانش وی درباره ویژگی های فیزیکی خاک و کاربرد مهندسی پی برد. به عنوان نمونه، از بهره وری خاک رُس برای آب بندی و ساختن سدهای خاکی و نیز روش های فشرده کردن خاک سخن گفته است. کرجی همچنین در ارائه روش ها و ساختن ابزارهای اندازه گیری در تاریخ مهندسی جایگاه والایی دارد. او در کنار بررسی ابزارهای اندازه گیری درازا (طول)، بلندی (ارتفاع)، زاویه و دستورهای نقشه برداری و گزینش راه، قنات، به تشریح اختراع های خود که دربرگیرنده ترازو و چند وسیله اندازه گیری دیگر است، در این کتاب می پردازد.

۱۸ برای تعیین چگالی یک جسم جامد، ابتدا جرم و حجم آن را مطابق شکل زیر پیدا کرده ایم. با توجه به داده های روی شکل، چگالی جسم را برحسب g/L و g/cm^3 حساب کنید.



ترازوی رقمی

۱۹ الف) ستاره های کوتوله سفید بسیار چگال هستند و چگالی آنها در SI حدود 10^9 میلیون است. اگر شما یک قوطی کبریت از ماده تشکیل دهنده این ستاره ها در اختیار داشتید، جرم آن چند کیلوگرم می شد؟ ابعاد قوطی کبریت را با خط کش اندازه گیری کنید. ب) اگر جمعیت کره زمین حدود ۸ میلیارد نفر، جرم میانگین هر نفر ۶۰ کیلوگرم و ماده تشکیل دهنده انسان ها از جنس ستاره های کوتوله سفید فرض شود (فرضی ناممکن!)، ابعاد یک اتاق چقدر باشد تا همه انسان ها در آن جای گیرند؟

ویژگی‌های فیزیکی مواد



چرا آب روی گلبرگ‌ها و برگ‌های نیلوفر آبی (نیلوفرهایی که در آب رشد می‌کنند) به صورت قطره‌های ریز و درشتی درمی‌آید؟

آشنایی با ویژگی‌های فیزیکی مواد در تمام شاخه‌های علوم، مهندسی و پزشکی اهمیت زیادی دارد. مطالعه هر یک از حالت‌های ماده، منجر به کاربردهای فراوانی در فناوری، صنعت و زندگی روزمره شده است. شماره‌ها (واژه‌ای که برای مایع‌ها و گازها به کار می‌بریم) در بسیاری از جنبه‌های زندگی ما نقش مهمی دارند. جامدها بخش بزرگی از محیط فیزیکی پیرامون ما را می‌سازند و آنها را به هر شکلی که بخواهیم در می‌آوریم. خورشید، که به زمین نور و گرما می‌بخشد، از حالت چهارم ماده به نام پلاسما ساخته شده است.

در این فصل ضمن آشنایی با برخی از ویژگی‌های فیزیکی سه حالت آشنای ماده، نگاهی به نیروهای بین مولکولی خواهیم داشت. پس از آن فشار در شماره‌ها، فناوری و اصل برنولی را به همراه برخی از کاربردهای آنها بررسی می‌کنیم.

۱-۲ حالت‌های ماده

سال‌های قبل در درس علوم دیدید که به هر چیزی که فضا را اشغال کند (حجم داشته باشد) ماده می‌گوییم. مواد از ذره‌های ریزی به نام اتم یا مولکول ساخته شده‌اند. اندازه اتم‌ها حدود یک تا چند انگستروم ($1\text{Å} = 10^{-10}\text{m}$) است و اندازه مولکول‌ها به این بستگی دارد که از چند اتم ساخته شده باشند. اندازه برخی از درشت مولکول‌ها، مانند بسپارها (پلیمرها)، می‌تواند تا 1000 انگستروم نیز باشد. ذره‌های سازنده مواد همواره در حرکت‌اند و به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. حالت ماده به چگونگی حرکت این ذره‌ها و اندازه نیروی بین آنها بستگی دارد.

جامد، مایع و گاز سه حالت آشنای ماده هستند که در این فصل به بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی آنها خواهیم پرداخت. حالت چهارم ماده، پلاسمای نامیده می‌شود که یکی از روش‌های تولید آن گرم کردن گاز تا دماهای بسیار بالاست به طوری که اتم‌ها به یون‌های مثبت و الکترون‌ها تجزیه شوند. ماده درون ستارگان و بیشتر فضای بین ستاره‌ای، آذرخش، شفق‌های قطبی، شعله‌های آتش با دمای بسیار بالا و ماده داخل لوله تابان لامپ‌های مهتابی از پلاسمای تشکیل شده است (شکل ۱-۲).

جامد: هزاران سال است که بشر از مواد جامد بهره می‌گیرد. اصطلاح‌های عصر حجر، عصر برنز، و عصر آهن اهمیت مواد جامد را در توسعه تمدن‌های پیشین نشان می‌دهد. تجربه روزمره نشان می‌دهد که جسم جامد، حجم و شکل معینی دارد. ذرات جسم جامد به سبب نیروهای الکتریکی که به یکدیگر وارد می‌کنند در کنار یکدیگر می‌مانند. این ذرات در مکان‌های معینی نسبت به یکدیگر قرار دارند و در اطراف این مکان‌ها، نوسان‌های بسیار کوچکی دارند.

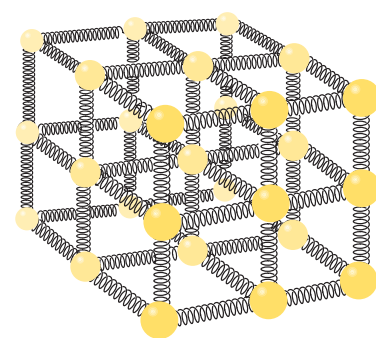
برای درک بهتر ساختار جسم جامد، معمولاً مدلی مطابق شکل ۲-۲ ارائه می‌دهند و فرض می‌کنند که ذرات آن توسط فنرهایی به یکدیگر متصل‌اند. اگر این ذرات نسبت به وضعیت تعادل، به هم نزدیک‌تر یا از هم دورتر شوند، نیروی کشسانی بین فنرها آنها را به وضع تعادل برمی‌گرداند و جسم جامد، شکل و اندازه اولیه‌اش را حفظ می‌کند.

اتم‌های برخی از جامدها در طرح‌های منظمی مانند شکل‌های ۲-۳، الف کنار هم قرار می‌گیرند. جامدهایی را که در یک الگوی سه‌بعدی تکرار شونده از این واحدهای منظم ساخته می‌شود **جامد بلورین** می‌نامیم. فلزها، نمک‌ها، الماس، یخ و بیشتر مواد معدنی جزو جامدهای بلورین‌اند. وقتی مایعی را به آهستگی سرد کنیم اغلب جامدهای بلورین تشکیل می‌شوند. در این فرایند سردسازی آرام، ذرات سازنده مایع فرصت کافی دارند تا در طرح‌های منظم خود را مرتب کنند.

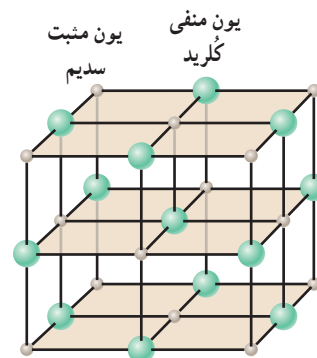
ذرات سازنده **جامدهای بی‌شکل (آمورف)** برخلاف جامدهای بلورین، در طرح‌های منظمی کنار هم قرار ندارند. شیشه، مثالی از یک جامد بی‌شکل است (شکل ۲-۳، ب). ماهیت آمورف شیشه‌های طبیعی کاملاً پایدار است. گروه دیگری از مواد هستند که وقتی در حالت مایع یا بخار به سرعت سرد شوند جامد بی‌شکل به وجود می‌آید. فلزات مثالی از این دسته مواد هستند. در این فرایند سردسازی سریع، ذرات فرصت کافی ندارند تا در طرحی منظم، مرتب شوند. بنابراین در طرح نامنظمی که در حالت مایع داشتند باقی می‌مانند. ولی وقتی این مواد تا دمای معینی گرم شوند به سرعت ساختار بلورین پیدا می‌کنند.



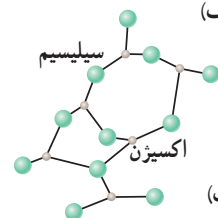
شکل ۱-۲ چهار حالت ماده در این تصویر وجود دارد. یخ (جامد)، آب (مایع)، هوا (گاز) و خورشید (پلاسمای)



شکل ۲-۲ مدلی از ساختار یک جامد که از میلیارد‌ها میلیارد بخش، مانند این تشکیل شده است.



(الف)



(ب)

شکل ۲-۳ (الف) ساختار بلورین NaCl، که در آن یون‌های سدیم و یون‌های کلرید به صورت یک در میان در گوشه‌های یک مکعب قرار گرفته‌اند. (ب) ذرات سازنده یک جامد بی‌شکل، مانند شیشه که در طرحی نامنظم در کنار هم قرار گرفته‌اند.



قلم‌زنی یکی از هنرهای صنعتی ایران و با قدمتی چندین هزار ساله است. تحقیق کنید صنعتگران قلم‌زن، چگونه از شُل و سفت شدن قیر کمک می‌گیرند تا بدون سوراخ شدن فلز، بر روی آن نقش و نگارهای متنوعی ایجاد کنند.



شکل ۳-۴ ذرات سازندهٔ جوهر به تدریج در آب پخش می‌شوند.



شکل ۳-۵ طرحی از حرکت نامنظم و کاتوره‌ای یک مولکول آب

مایع: فاصلهٔ ذرات سازندهٔ مایع و جامد تقریباً یکسان و در حدود یک آنگستروم است، اما مولکول‌های مایع نظم و تقارن جامدهای بلورین را ندارند. مایع به راحتی جاری می‌شود و به شکل ظرف خودش درمی‌آید.

پدیدهٔ پخش در مایع‌ها: اگر مقداری نمک را در یک لیوان آب بریزید، پس از مدتی آب، شور می‌شود. اگر چند قطره جوهر را به آب درون لیوانی اضافه کنید، به تدریج رنگ آب تغییر می‌کند (شکل ۲-۴). تجربه‌های ساده‌ای مانند این، نشان می‌دهند که ذرات سازندهٔ نمک و جوهر در آب درون لیوان پخش شده‌اند. دلیل پخش ذرات نمک و جوهر در آب، به حرکت مولکول‌های آب مربوط می‌شود. در واقع به دلیل حرکت‌های نامنظم و کاتوره‌ای (تصادفی) مولکول‌های آب (شکل ۲-۵) و برخورد آنها با ذرات سازندهٔ نمک و جوهر، این گونه مواد در آب پخش می‌شوند.

خوب است بدانید

بلورهای مایع موادی هستند که ویژگی‌های فیزیکی آنها چیزی بین خواص مایع‌ها و بلورهای جامد است. این بلورها در سال ۱۸۸۸ میلادی توسط گیاه‌شناس و شیمی‌دان اتریشی به نام فردریک رینیتزر^۱ کشف شدند. شناخت رفتار فیزیکی بلورهای مایع تا دهه‌ها سال پس از کشف، برای دانشمندان کار ساده‌ای نبود. وقتی بلور مایعی بین دو لایهٔ شفاف شیشه‌ای باشد در شرایط معمولی، مولکول‌های آن به صورت نسبتاً منظم، در یک صف قرار گرفته‌اند و نور را به خوبی از خود عبور می‌دهند. اما وقتی یک جریان ضعیف الکتریکی از آن می‌گذرد، مولکول‌های بلور مایع نظم ذاتی خود را از دست می‌دهند و محفظه بلور تیره‌رنگ می‌شود. اگر جریان الکتریکی تنها از برخی از قسمت‌های بلور عبور کند تنها همان قسمت‌ها تیره‌رنگ می‌شوند. در اوایل دههٔ ۱۹۷۰ میلادی اولین دسته از بلورهای مایع پایدار به صورت تجاری ساخته و از آن در تولید صفحه‌های نمایشگرهای بلور مایع (LCD) استفاده شد. در سال ۱۹۹۱ میلادی پیر ژیل دو ژن، فیزیک‌دان فرانسوی به خاطر تحقیقاتش در یافتن روش‌های استفاده از بلورهای مایع، جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد. بخش کوچکی از کاربردهای بلور مایع در ابزارهای نشان داده شده در شکل روبه‌رو آمده است.



^۱ Friedrich Reinitzer (1827-1927)

گاز: ماده‌ای است که شکل مشخصی ندارد. اتم‌ها و مولکول‌های آن آزادانه و با تندی بسیار زیاد به اطراف حرکت و با یکدیگر و با دیواره‌های ظرفی که در آن قرار دارند برخورد می‌کنند^۱. فاصله میانگین مولکول‌های گاز در مقایسه با اندازه آنها، خیلی بیشتر است. مثلاً اندازه مولکول‌های هوا بین ۱ تا ۳ انگستروم است در حالی که فاصله میانگین آنها در شرایط معمولی در حدود $35\text{\AA}$ است (شکل ۲-۶).



شکل ۲-۶ حرکت نامنظم ذرات گاز درون یک بادکنک

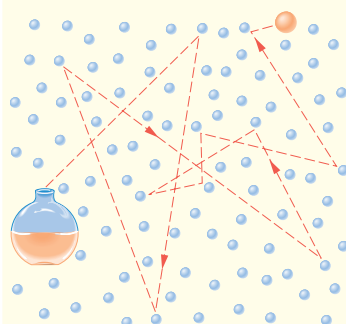
فعالیت ۲-۲



یک سرنگ، مثلاً 10 سی سی ، اختیار کنید. پیستون آن را بکشید تا هوا وارد سرنگ شود. انگشت خود را محکم روی دهانه خروجی سرنگ قرار دهید و تا جایی که می‌توانید پیستون را حرکت دهید تا هوای درون سرنگ متراکم شود.

هوای درون سرنگ را خالی و آن را تا نیمه از آب پر کنید. با مسدود نمودن انتهای سرنگ سعی کنید تا جایی که ممکن است مایع درون آن را متراکم کنید. از این آزمایش ساده چه نتیجه‌ای در مورد تراکم پذیری گازها و مایع‌ها می‌گیرید؟ توضیح دهید.

پرسش ۱-۲

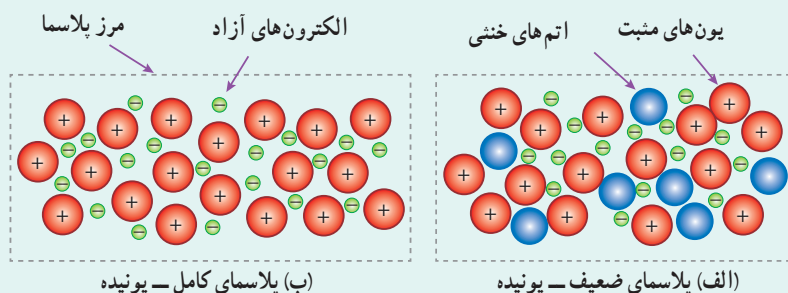


وقتی در شیشه عطری را در گوشه‌ای از اتاق باز می‌کنید، پس از چند ثانیه ذرات عطر در همه جای اتاق پخش و بوی آن حس می‌شود. با توجه به شکل روبه‌رو این پدیده را چگونه توجیه می‌کنید؟ چرا پدیده پخش در گازها سریع‌تر از مایع‌ها رخ می‌دهد؟

خوب است بدانید

پلازما: اگر این مطلب را زیر نور لامپ مهتابی می‌خوانید برای یافتن پلازما لازم نیست راه دوری بروید. ماده داخل لوله تابان لامپ مهتابی، پلازماست. وقتی گازی تا دماهای خیلی زیاد (چندین هزار درجه سلسیوس به بالا) گرم شود، یک یا چند الکترون از هر اتم آزاد می‌شود. ماده حاصل، مجموعه‌ای از الکترون‌های آزاد، یون‌ها و اتم‌های خنثی خواهد بود. این حالت یونیده و شبه‌خنثای ماده، که حاوی مقادیر مساوی از بارهای مثبت و منفی است، پلازما نامیده می‌شود که معمولاً از آن به عنوان حالت چهارم ماده نیز یاد می‌کنند (شکل‌های الف و ب).

۱- تندی مولکول‌های هوا در دمای اتاق حدود 500 m/s است.



اغلب گفته می‌شود ۹۹ درصد از جهان قابل مشاهده، از پلاسما تشکیل شده است. خورشید، ستارگان و بیشتر فضای بین ستاره‌ای، برخی از لایه‌های بالایی جو زمین، آذرخش، شفق‌های قطبی و شعله‌های آتش با دمای بسیار بالا، از جنس پلاسما هستند. پلاسما به طور طبیعی روی زمین به ندرت یافت می‌شود. در انفجارهای هسته‌ای، راکتورهای گداخت هسته‌ای و ... پلاسما را می‌توان به طور مصنوعی ایجاد کرد. افزون بر اینها پلاسما درون لامپ‌های نئون و مهتابی (حاوی گازهای جیوه و آرگون)، که بر اثر تخلیه الکتریکی تابش می‌کند، سال‌هاست به عنوان چشمه‌های نور در زندگی روزمره ما به کار می‌روند.

پلاسما، بر خلاف گاز، رسانای بسیار خوب الکتریسیته و گرماست. بین ذرات پلاسما نیروی الکتریکی وجود دارد. ماهیت بلندپرو بودن این نیرو، در رفتار پلاسما نقش مهمی ایفا می‌کند. توجه به ویژگی‌های خاص پلاسما و بهره‌مندی از آن، سبب کاربردهای فراوانی در صنعت، فناوری، پزشکی، دندانپزشکی و ... شده است. از جمله این کاربردها می‌توان به نمایشگرهای صفحه تخت، ابزارهای جوش، برش و سوراخ کاری، چشمه‌های نور و مبدل‌های انرژی، سوزن‌های پلاسمایی و ... اشاره کرد (شکل‌های زیر). در چند دهه اخیر، فیزیک پلاسما به یکی از رشته‌های روبه رشد و پرکاربرد فیزیک تبدیل شده است.



کاربرد پلاسما در دندانپزشکی



کاربرد پلاسما در پزشکی



برش کاری با پلاسما



جوشکاری با پلاسما

خوب است بدانید

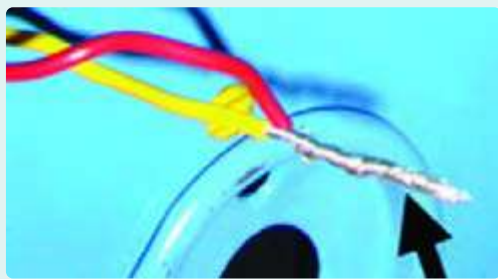
ویژگی‌های فیزیکی مواد در مقیاس نانو

علم نانو یکی از شاخه‌های جدید علوم است که به دلیل تأثیر شگرفی که در فناوری ایفا می‌کند از توجه روزافزونی در دنیای امروز برخوردار است. ویژگی‌های فیزیکی مواد در مقیاس نانو، به طور قابل توجهی تغییر می‌کند.

مثلاً نقطه ذوب طلا (1064°C) را می‌توان در هر کتاب مرجع مربوط به فلزها پیدا کرد و درستی آن را با قرار دادن یک قطعه طلا در کوره‌ای با دمای بالا تأیید کرد. وقتی دما به 1064°C می‌رسد طلای جامد تغییر حالت می‌دهد و به شکل توده‌ای از طلای مایع درمی‌آید. اگر این آزمایش را دوباره انجام دهیم، ولی به جای یک قطعه بزرگ طلا، که می‌توانیم آن را ببینیم و به راحتی لمس کنیم، قطعه‌ای را که قطر آن تنها چند نانومتر ($1\text{ nm} = 1 \times 10^{-9}\text{ m}$) است در کوره بگذاریم و ذوب کنیم (بدیهی است برای انجام این کار به تجهیزات و روش‌های خاص نیاز داریم، اما شدنی است) با شگفتی درمی‌یابیم که دمای ذوب طلا فقط 427°C است. آیا اشتباه

کرده‌ایم؟ آزمایش‌های بیشتر نشان می‌دهند که اشتباهی رخ نداده است. با این آزمایش در واقع در می‌یابیم که دمای ذوب ذره‌های طلا در مقیاس نانو، تفاوت زیادی با دمای ذوب طلا در اندازه‌های معمولی دارد.

به کمک مثالی که زدیم می‌توان گفت علوم نانو، شاخه‌ای از علوم است که تغییر در ویژگی‌های فیزیکی مواد را در مقیاس نانو بررسی می‌کند. ویژگی‌های فیزیکی هر ماده‌ای، مانند نقطه ذوب طلا، با کم شدن اندازه آن تقریباً ثابت می‌ماند. اما اگر اندازه آن ماده به مقیاس نانو کاهش یابد (بسته به نوع ماده و ویژگی فیزیکی مورد اندازه‌گیری، این اندازه می‌تواند حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر باشد) چه اتفاقی می‌افتد؟ ویژگی‌های فیزیکی مواد از قبیل: نقطه ذوب، رسانندگی الکتریکی و گرمایی، شفافیت، استحکام، رنگ و... اغلب می‌تواند به طور چشمگیری در مقیاس نانو تغییر کند. فناوری نانو در واقع از ویژگی‌های خاصی از مواد بهره‌برداری می‌کند که در مقیاس نانو تغییر می‌کنند. لازم نیست که همه ابعاد یک ماده در مقیاس نانو باشند. برای نمونه، یک نانوذره (مانند ذره‌های کوچک طلا با دمای ذوب کم که پیش از این توصیف شدند) در هر سه بُعد کوچک است، اما اگر صرفاً یک بُعد ماده‌ای را در مقیاس نانو محدود کنیم در این صورت یک نانولایه داریم که لایه‌ای به ضخامت نانو مقیاس است. آزمایش نشان می‌دهد که ویژگی‌های فیزیکی نانولایه‌ها نیز همچون نانوذره‌ها، به طور قابل توجهی تغییر می‌کند.



سیم‌های آلومینیومی که روی هم پیچیده شده‌اند.

برای مثال، آلومینیم یکی از رساناهای بسیار خوب جریان الکتریکی است. سطح آلومینیم، چه به صورت سیم، قوطی نوشابه یا بال هواپیما باشد، در مجاورت هوا به آلومینیم اکسید^۱ تبدیل می‌شود. از آنجا که آلومینیم اکسید، عایق بسیار خوبی است و رسانای الکتریسیته نیست پس چرا وقتی دو سیم آلومینیومی را مطابق شکل روبه‌رو به هم وصل می‌کنیم، جریان الکتریکی از یک سیم به سیم دیگر جریان می‌یابد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به ضخامت لایه‌ای توجه کنیم که روی سطح آلومینیم تشکیل می‌شود. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهند که وقتی قطعه‌ای آلومینیومی در مجاورت هوا قرار می‌گیرد لایه‌ای بسیار نازک از اکسید آلومینیم روی سطح آن تشکیل می‌شود که ضخامت آن از مرتبه نانومتر است. در این مقیاس، ویژگی‌های الکتریکی اکسید آلومینیم تغییر می‌کند و به یک رسانا تبدیل می‌شود. بنابراین هنگام اتصال دو سیم آلومینیومی، الکترون‌ها به طور آزادانه از یک سیم به سیم دیگر می‌روند.

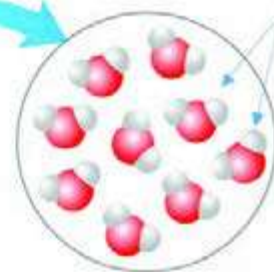
۲-۲ نیروهای بین مولکولی

پیش از این با انجام فعالیت ۲-۲ دیدید که متراکم کردن آب درون سرنگ عملاً امکان‌پذیر نیست. برای توجیه پدیده‌هایی مشابه این، باید به نیروهای بین مولکولی در یک مایع توجه کنیم. وقتی سعی می‌کنیم فاصله بین مولکول‌های مایع را کم کنیم نیروی دافعه بزرگی بین آنها ظاهر می‌شود که از تراکم‌پذیری مایع جلوگیری می‌کند. همین‌طور وقتی مولکول‌های مایع را کمی از هم دور کنیم، نیروی جاذبه بین آنها ظاهر می‌شود. نیروهای جاذبه بین مولکول‌های همسان مانند نیروهای جاذبه بین مولکول‌های آب را نیروی **هم‌چسبی** می‌نامیم. در شکل ۲-۷ این جاذبه در قطره آب آویزان از شاخه درخت دیده می‌شود. نیروهای بین مولکولی کوتاه‌برد هستند، یعنی وقتی فاصله بین مولکول‌ها چند برابر فاصله بین مولکولی شود، نیروهای بین مولکولی بسیار کوچک و عملاً صفر خواهند شد.

۱- یاقوت سرخ نام دیگر آلومینیم اکسید است که یکی از سنگ‌های بالارزش در جواهرسازی است.



مولکول‌های آب به یکدیگر نیروی جاذبه وارد می‌کنند.

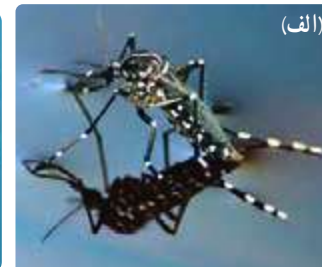


شکل ۷-۲ قطره‌های شبی که روی شاخ و برگ درختان در نور خورشید صبحگاهی می‌درخشند، نشانه‌ای از نیروی جاذبه بین مولکول‌های آب است.

پرسش ۲-۲

وقتی شیشه می‌شکند با نزدیک کردن قطعه‌های آن به هم نمی‌توان اجزای شیشه را دوباره به هم چسباند؛ ولی اگر قطعه‌های شیشه را آن قدر گرم کنیم که نرم شوند می‌توان آنها را به هم چسباند. این پدیده‌ها را با توجه به کوتاه‌برد بودن نیروهای بین مولکولی توجیه کنید.

کشش سطحی: نشستن یا راه رفتن برخی حشره‌ها روی سطح آب (شکل ۸-۲ الف)، شناور ماندن گیره فلزی کاغذی روی سطح آب (شکل ۸-۲ ب) و تشکیل حباب‌های آب و صابون (شکل ۸-۲ پ) تنها نمونه‌هایی از وجود کشش سطحی هستند. کشش سطحی ناشی از نیروهای بین مولکولی در سطح مایع است. به دلیل نیروهای ربایشی که مولکول‌های سطح مایع به یکدیگر وارد می‌کنند سطح مایع شبیه یک پوسته تحت کشش رفتار می‌کند و کشش سطحی روی می‌دهد. با کشش سطحی همچنین می‌توان توضیح داد که چرا قطره‌هایی که آزادانه سقوط می‌کنند تقریباً کروی‌اند (شکل ۸-۲ ت). به ازای حجمی معین، کره نسبت به هر شکل هندسی دیگری، کوچک‌ترین مساحت سطح را دارد. به این ترتیب سطح قطره‌ای که آزادانه سقوط می‌کند مانند یک پوسته کشیده شده، تمایل به کمینه کردن مساحتش را دارد.



شکل ۸-۲ (الف) نشستن حشره روی سطح آب، (ب) قرار گرفتن گیره فلزی روی سطح آب، (پ) تشکیل حباب‌های آب و صابون و (ت) قطره‌های کروی آب در حال سقوط آزاد، جلوه‌هایی از کشش سطحی هستند.

فعالیت ۳-۲



الف) سعی کنید یک سوزن ته گرد یا گیره کاغذ را مطابق شکل روی سطح آب شناور کنید. برای این منظور می‌توانید از یک تکه دستمال کاغذی استفاده کنید.

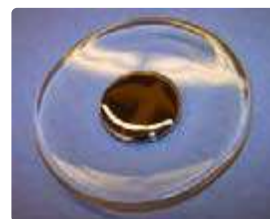
ب) پس از شناور شدن سوزن یا گیره، سطح آب را به دقت مشاهده کنید و مشاهدات خود را به کلاس گزارش دهید.

پ) اکنون یکی دو قطره مایع شوینده را به آرامی به آب درون ظرف بیفزایید. مشاهدات خود را به کلاس گزارش کنید و دلیلی برای آن ارائه دهید.

تَرشوندگی: دیدیم که نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های یک ماده سبب بروز پدیده‌های جالبی می‌شود. هنگامی که دو ماده مختلف در تماس با یکدیگر قرار گیرند نیز جاذبه مولکولی مشابهی بین مولکول‌های آنها ظاهر می‌شود که به آن **نیروی دگرچسبی** می‌گوییم. هم‌چسبی و دگرچسبی هر دو نیروهایی بین مولکولی هستند. تفاوت آنها در این است که هم‌چسبی، جاذبه بین مولکول‌های همسان و دگرچسبی جاذبه بین مولکول‌های ناهمسان است.



(الف)



(ب)

هرگاه مایعی در تماس با جامدی قرار گیرد دو حالت می‌تواند رخ دهد. یکی اینکه دگرچسبی بین مولکول‌های مایع و جامد از هم‌چسبی بین مولکول‌های مایع بیشتر باشد. در این صورت می‌گوییم مایع، جامد را تر یا خیس می‌کند. مثلاً در شکل ۲-۹ الف می‌بینیم که آب، سطح شیشه تمیز را خیس کرده و روی آن پهن شده است. اما اگر نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های مایع از نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های مایع و جامد بیشتر باشد می‌گوییم مایع جامد را تر نمی‌کند. در شکل ۲-۹ ب می‌بینیم که سطح شیشه با جیوه خیس نشده و جیوه به شکل قطره روی سطح شیشه باقی مانده است (هرچه قطره بزرگ‌تر باشد نیروی گرانش زمین، آن را تخت‌تر می‌کند).

شکل ۲-۹ الف) بخش آب روی سطح شیشه (ب) قطره‌ای شدن جیوه روی سطح شیشه

پرسش ۳-۲



شکل روبه‌رو خروج قطره‌های روغن با دمای متفاوت را از دهانه دو قطره‌چکان نشان می‌دهد.

الف) افزایش دما چه تأثیری بر نیروی هم‌چسبی مولکول‌های یک مایع می‌گذارد؟

ب) توضیح دهید در کدام شکل دمای قطره‌های روغن کمتر است.

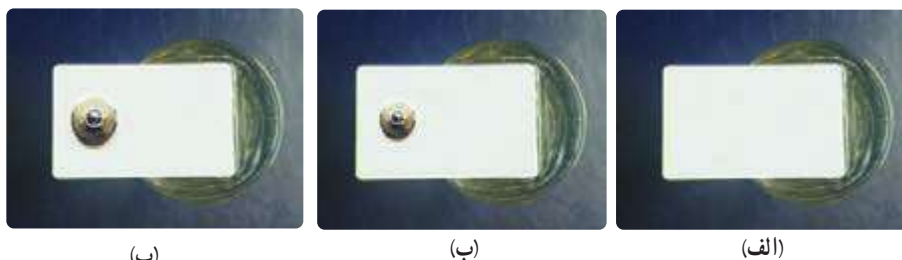
پ) چرا هنگام شستن ظروف، افزون بر استفاده از مایع ظرف‌شویی، ترجیح می‌دهیم از آب گرم نیز استفاده کنیم؟

فعالیت ۴-۲

یک طرف یک تکه شیشه کوچک (با ابعادی حدود 10 cm در 10 cm) را کمی بالاتر از شعله یک شمع بگیرید تا سطح شیشه به طور کامل دوداندود شود. شیشه را از طرف تمیز آن روی سطحی افقی قرار دهید و سپس روی سطح دوداندود شده آن چند قطره آب بریزید. آنچه را مشاهده می‌کنید در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

بار دیگر سطح شیشه را به جای دوداندود کردن، با روغن چرب کنید و آزمایش را تکرار کنید. مشاهده خود را توضیح دهید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید. (پس از بحث کافی در خصوص این فعالیت، دوباره به تصویر و پرسش شروع فصل بازگردید و پاسخی قانع‌کننده ارائه دهید.)

این فعالیت به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از نیروی دگرچسبی به دست آورید. به این منظور از یک لیوان پراز آب، یک کارت بانکی و تعدادی وزنه چند گرمی یا سکه‌های پول استفاده کنید. ابتدا مطابق شکل الف، کارت را طوری روی لبه لیوان قرار دهید که تنها نیمی از آن با آب در تماس باشد. وزنه‌های چند گرمی را روی قسمتی از کارت قرار دهید که با آب در تماس نیست (ابتدا وزنه ۵ گرمی، سپس ۱۰ گرمی و...). نتیجه مشاهده خود را با توجه به مفاهیمی که تاکنون فرا گرفته‌اید توضیح دهید. یکی دو قطره مایع شوینده به آب اضافه کنید و آزمایش را تکرار کنید. نتیجه مشاهده خود را در گروه خود به بحث بگذارید.



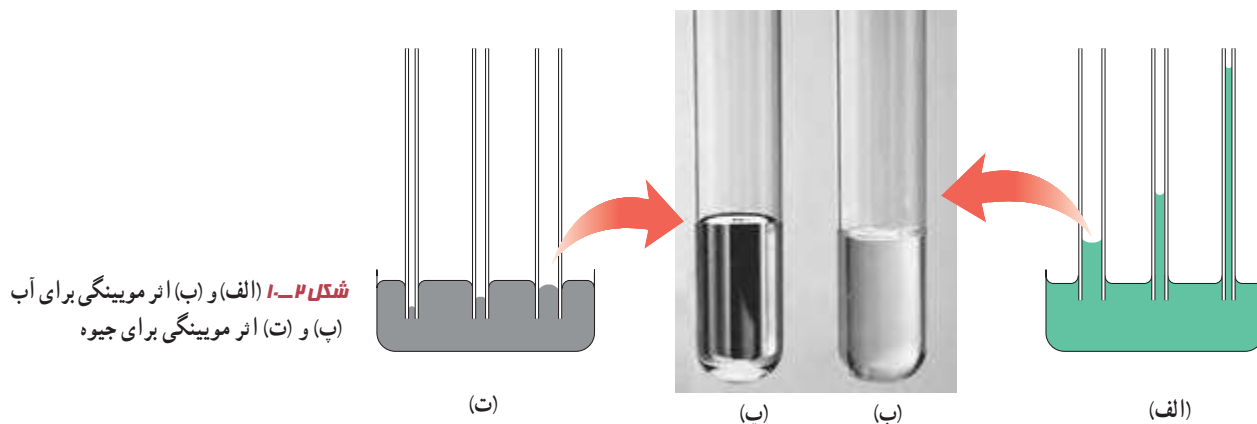
(پ)

(ب)

(الف)

اثر مویینگی: لوله‌هایی که قطر داخلی آنها حدود یک دهم میلی‌متر ($1\text{ mm}/10 \sim$) باشد، معمولاً لوله مویین نامیده می‌شوند. واژه مویین به معنی «مُو مانند» است. آزمایش نشان می‌دهد اگر چند لوله مویین شیشه‌ای و تمیز را وارد یک ظرف آب کنیم، آب در لوله‌های مویین بالا می‌رود و سطح آن بالاتر از سطح آب ظرف قرار می‌گیرد. همچنین هرچه قطر لوله مویین کمتر باشد ارتفاع ستون آب در آن بیشتر است. افزون بر اینها سطح آب در بالای لوله‌های مویین فرو رفته است.

اگر همین آزمایش‌ها را با جیوه انجام دهیم مشاهده می‌کنیم که جیوه در لوله‌های مویین مقداری بالا می‌رود ولی سطح آن پایین‌تر از سطح جیوه ظرف قرار می‌گیرد. همچنین هرچه قطر لوله مویین کمتر باشد ارتفاع ستون جیوه در آن کمتر است. افزون بر اینها سطح جیوه در لوله مویین برآمده است. اثر مویینگی در لوله‌های با قطر داخلی بزرگ‌تر از لوله‌های مویین نیز قابل مشاهده است. شکل‌های ۱-۲ الف و ب، اثر مویینگی را برای آب و شکل‌های ۱-۲ پ و ت اثر مویینگی را برای جیوه، در چنین لوله‌هایی نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲ الف و ب) اثر مویینگی برای آب
پ و ت) اثر مویینگی برای جیوه

(ت)

(پ)

(ب)

(الف)

برای توجیه فیزیکی تفاوت اثر موینگی آب و جیوه، باید به نیروهای هم‌چسبی و دگرچسبی توجه کرده و اندازه آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم. آب تمایل به چسبیدن به دیواره‌های شیشه‌ای دارد زیرا نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و مولکول‌های شیشه بیشتر از نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب است. در نتیجه آب سطح شیشه را خیس می‌کند و مانند شکل ۲-۱ الف در لوله بالا می‌رود. در مورد جیوه نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های جیوه و مولکول‌های شیشه کمتر از نیروی هم‌چسبی بین خود مولکول‌های جیوه است. در نتیجه جیوه سطح شیشه را خیس نمی‌کند و مانند شکل ۲-۱ ب سطح جیوه در لوله موین پایین‌تر از سطح جیوه درون ظرف قرار می‌گیرد.

فعالیت ۲-۶

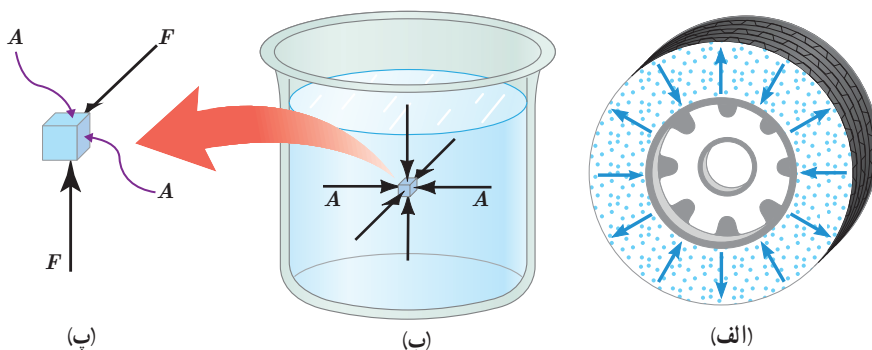


سازه‌های آبی شوشتر که از دوران هخامنشیان تا ساسانیان، جهت بهره‌گیری بیشتر از آب ساخته شده‌اند.

در ساختن دیوارهای ساختمان باید اثر موینگی در نظر گرفته شود، زیرا تراوش آب از منفذهای موین در این دیوارها می‌تواند سبب خسارت در داخل ساختمان شود. برای جلوگیری از این خسارت، دیوارهای داخل یا خارج ساختمان را معمولاً با مواد ناتراوا (مانند قیر) می‌پوشانند. تحقیق کنید در معماری سنتی ایران به جای قیراندود کردن، چگونه از نفوذ آب به داخل سازه‌ها جلوگیری می‌کردند.

۲-۳ فشار در شاره‌ها

وقتی شاره‌ای (مایع یا گاز) ساکن است، به هر سطحی که با آن در تماس باشد، مانند جداره یک ظرف یا سطح جسمی که در شاره غوطه‌ور است، نیرویی عمودی وارد می‌کند (شکل ۲-۱۱). این همان نیرویی است که وقتی درون آب استخری قرار دارید روی پرده گوش احساس می‌کنید. با وجود اینکه شاره به عنوان یک کل ساکن است، مولکول‌های آن در حال حرکت‌اند؛ نیرویی که توسط شاره به دیواره داخلی ظرف یا به جسم درون شاره وارد می‌شود به دلیل این حرکت‌ها و نیروهای تماسی بین مولکولی است، برای گازهای رقیق، به علت اینکه فاصله متوسط بین مولکول‌ها زیاد است، تقریباً تمام این نیرو ناشی از برخورد مولکول‌های گاز است.



شکل ۲-۱۱ الف برخورد مولکول‌های هوای درون لاستیک به سطح داخلی آن سبب ایجاد نیروی عمودی می‌شود.
(ب) به هر نقطه از سطح جسم غوطه‌ور در شاره (آب) نیرویی عمودی وارد می‌شود.
(پ) برای سادگی تنها نیروهای وارد بر دو سطح نشان داده شده است.

فشار P که به یک سطح فرضی A درون شاره وارد می‌شود به صورت نسبت اندازه نیروی عمودی وارد بر این سطح به مساحت آن تعریف می‌شود:

$$P = \frac{F}{A} \quad (۱-۲)$$

یکای SI فشار، پاسکال (Pa) است که در علوم سال نهم با آن آشنا شدید، به طوری که داریم:

$$۱\text{Pa} = ۱\text{N}/۱\text{m}^۲$$

مثال ۱-۲



یک زیردریایی تفریحی در اعماق اقیانوسی به آرامی حرکت می‌کند (شکل روبه‌رو). این زیردریایی تعدادی پنجره کوچک دایره‌ای شکل به شعاع $۰/۴\text{m}$ دارد. اگر فشار در محل هر یک از این پنجره‌ها برابر $۹/۰ \times ۱۰^۵\text{Pa}$ باشد، بزرگی نیروی عمودی ناشی از این فشار بر سطح خارجی هر پنجره چقدر است؟

پاسخ: مساحت پنجره برابر است با:

$$A = \pi r^2 = ۳/۱۴ \times (۰/۴\text{m})^2 = ۰/۵\text{m}^2$$

به این ترتیب از رابطه (۱-۲) داریم:

$$F = PA = (۹/۰ \times ۱۰^۵\text{Pa}) \times (۰/۵\text{m}^2) = ۴/۵ \times ۱۰^۵\text{N}$$

این نیرو تقریباً معادل وزن جسمی به جرم $۴/۵ \times ۱۰^۴\text{kg}$ است!

محاسبه فشار در شاره‌ها: در علوم سال نهم دیدید فشار هوا در ارتفاع‌های بالا کمتر از فشار در

سطح دریاست، به همین دلیل باید در حین پرواز، فشار هوای کابین هواپیما را برای سلامت سرنشینان تنظیم کنند. وقتی به درون قسمت عمیق استخری شیرجه می‌زنید، با افزایش عمق از سطح آب، افزایش فشار را روی گوش‌های خود احساس می‌کنید. همچنین با انجام آزمایش‌هایی مشابه آزمایش شکل ۱۲-۲ دیدید که با افزایش عمق از سطح شاره، فشار ناشی از شاره نیز افزایش می‌یابد. در ادامه می‌خواهیم یک رابطه کلی برای محاسبه فشار در هر نقطه دلخواه درون یک شاره ساکن به دست آوریم. به این منظور، فرض می‌کنیم شتاب گرانش g و چگالی شاره، یکنواخت و برابر ρ باشد.

در شکل ۱۳-۲ الف، بخشی از شاره به ارتفاع h نشان داده شده است که بین دو سطح فرضی A قرار دارد. نیروهای در راستای قائم، که بر این بخش از شاره وارد می‌شود در شکل ۱۳-۲ ب نشان داده شده است. چون شاره در حال تعادل است، نیروها متوازن اند و براینده آنها صفر است. بنابراین از قانون دوم نیوتون برای نیروهای در راستای قائم داریم:

$$F_y = F_1 + mg$$

$$P_y A = P_1 A + mg$$



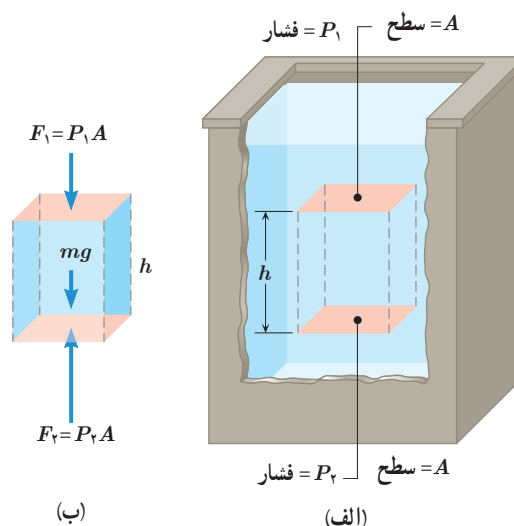
شکل ۱۳-۲ با باز کردن در بطری، آب از سوراخ‌های ایجادشده در بطری، با سرعت‌های متفاوت خارج می‌شود. سرعت خروج آب از کدام سوراخ بیشتر است؟ اگر بخواهید با انگشتان خود هم‌زمان سوراخ‌ها را ببندید، کدام انگشت فشار بیشتری را حس می‌کند؟

با جایگذاری $m = \rho V = \rho Ah$ در رابطه اخیر و حذف A از طرفین تساوی داریم:

$$P_r = P_l + \rho gh \quad (2-2)$$

معمولاً رابطه ۲-۲ را بر حسب عمق از سطح شاره بیان می‌کنند (شکل ۲-۱۴). به این منظور نقطه ۱ را در سطح شاره می‌گیرند که فشار برابر P_l است.^۱ نقطه ۲ را در هر جایی درون شاره می‌توان گرفت. فشار در این نقطه را با P نمایش می‌دهیم. به این ترتیب داریم:

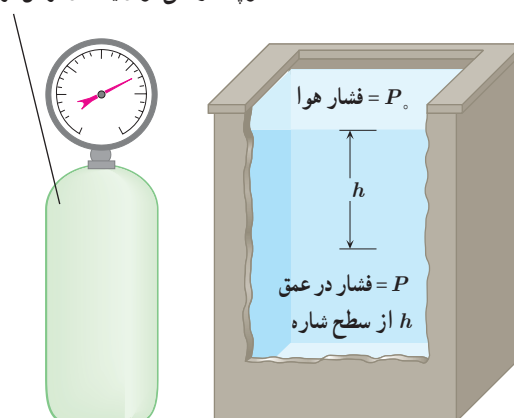
$$P = P_l + \rho gh \quad (2-3)$$



شکل ۲-۱۴ (الف) بخشی از شاره ساکن (ب) نیروهای وارد بر این بخش از شاره در راستای قائم.

این رابطه نشان می‌دهد فشار در عمق h از سطح شاره، به اندازه ρgh از فشار P_l در سطح شاره بیشتر است. همان‌طور که خواهیم دید فشار در سطح دریای آزاد، حدود $10^5 \times 1.3 \times 10^3$ پاسکال (Pa) است و به آن ۱ اتمسفر (atm) نیز می‌گویند. رابطه‌های ۲-۲ و ۳-۲ برای همه شاره‌های ساکن و در حال تعادل کاربرد دارد. یعنی هم برای مایع‌ها و هم برای گازها می‌توان از آن استفاده کرد. مثلاً می‌توان اختلاف فشار آب در عمق‌های متفاوت یک اقیانوس یا اختلاف فشار هوای بالا و پایین یک ساختمان را با استفاده از این رابطه‌ها حساب کرد. با توجه به اینکه چگالی گازها خیلی کم است، در محفظه‌های کوچک گاز، مانند شکل ۲-۱۵، اختلاف فشار در نقاط مختلف داخل محفظه ناچیز است.

فشار گاز در تمام نقاط یک محفظه کوچک را می‌توان یکسان فرض کرد.

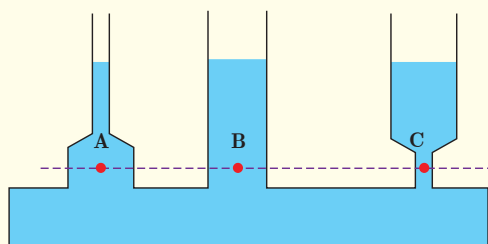


شکل ۲-۱۵

شکل ۲-۱۴

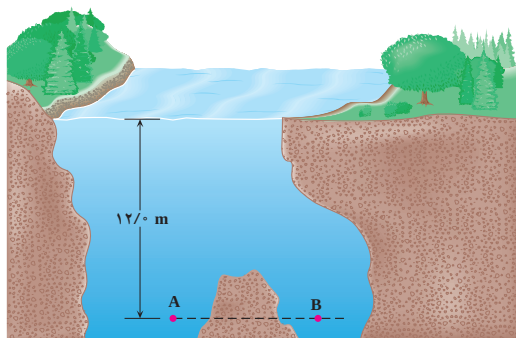
پرسش ۲-۴

در علوم سال نهم دیدید که فشار در نقاط هم‌تراز یک مایع ساکن مانند نقاط A، B و C در شکل یکسان است و به شکل ظرف بستگی ندارد. سازگاری این موضوع را با رابطه ۳-۲ توضیح دهید.



۱- زیرنویس صفر برای عمق صفر است. معمولاً فشار هوا را در سطح آزاد دریا با زیرنویس صفر نمایش می‌دهند.

مثال ۲-۲



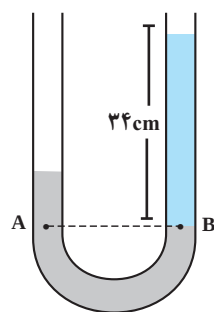
نقاط A و B در عمق یکسانی از سطح آب یک دریاچه قرار گرفته‌اند. فشار در نقطه A چقدر است؟ در نقطه B چطور؟ چگالی آب دریاچه را 1000 kg/m^3 و فشار هوا در سطح دریاچه را $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ در نظر بگیرید.

پاسخ: با توجه به رابطه ۲-۳، فشار در نقطه A برابر است با:

$$P = P_0 + \rho gh = 1.01 \times 10^5 (\text{Pa}) + (1000 \text{ kg/m}^3)(9.80 \text{ N/kg})(12.0 \text{ m}) = 2.19 \times 10^5 \text{ Pa}$$

چون نقطه A با نقطه B هم‌تراز است، فشار در این نقطه با فشار در نقطه A برابر است.

مثال ۳-۲



در یک لوله U شکل، مقداری جیوه قرار دارد. در شاخه سمت راست لوله آن قدر آب می‌ریزیم تا ارتفاع آب به 34 cm برسد (شکل روبه‌رو). اختلاف ارتفاع جیوه در دو شاخه چند سانتی‌متر است؟ (مقیاس‌ها در این شکل واقعی نیست.)

پاسخ: در شکل روبه‌رو، نقاط A و B که درون جیوه انتخاب شده‌اند، هم‌ترازند، بنابراین $P_A = P_B$ است. به این ترتیب می‌توان نوشت:

$$P_0 + \rho_m gh_m = P_0 + \rho_w gh_w \Rightarrow \rho_m h_m = \rho_w h_w$$

$$(13600 \text{ kg/m}^3) \times h_m = (1000 \text{ kg/m}^3) \times 34 \text{ cm} \Rightarrow h_m = 2.5 \text{ cm}$$

(توجه کنید که در روابط بالا زیرنویس m برای جیوه و زیرنویس w برای آب انتخاب شده‌اند.)

مثال ۴-۲



اختلاف بین فشار هوای بالا و پایین برج آزادی، با ارتفاع 45 متر، چقدر است؟ چگالی هوا را تقریباً 1.2 kg/m^3 بگیرید.

پاسخ: با توجه به رابطه ۲-۲ داریم:

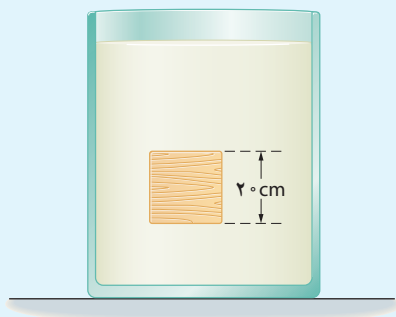
$$P_1 = P_2 + \rho gh \Rightarrow P_2 - P_1 = \rho gh$$

$$= (1.2 \text{ kg/m}^3)(9.8 \text{ N/kg})(45 \text{ m}) = 529 \text{ Pa} \approx 5.3 \times 10^2 \text{ Pa}$$

تموین ۱-۲

شناگری در عمق ۵/۰ متری از سطح آب دریاچه‌ای شنا می‌کند. الف) فشار در این عمق چقدر است؟ ب) اگر مساحت پرده گوش را یک سانتی‌متر مربع (1cm^2) فرض کنیم، بزرگی نیروی ناشی از این فشار که به پرده گوش این شناگر وارد می‌شود چند نیوتون است؟ فشار هوای محیط را $10^5 \times 1/01$ بگیرد.

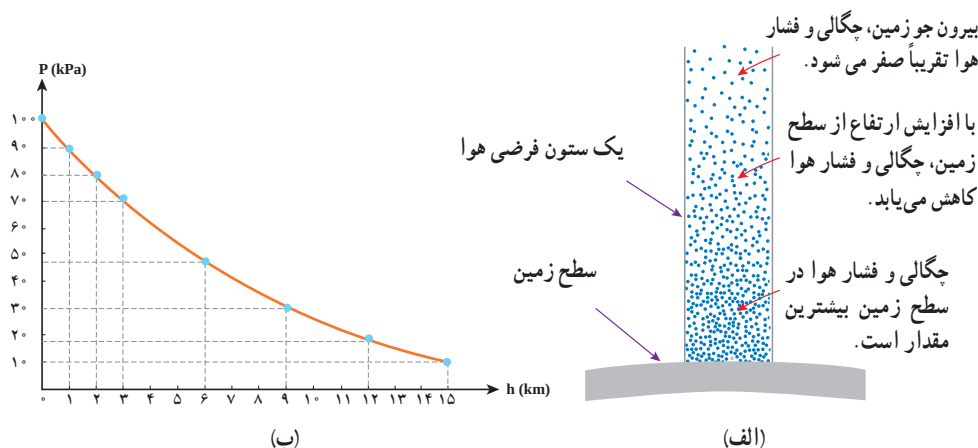
تموین ۲-۲



جسمی مکعبی به طول ضلع 2cm درون شاره‌ای غوطه‌ور و در حال تعادل است (شکل روبه رو). فشار در بالا و زیر جسم به ترتیب برابر 10^5 و 10^5 کیلوپاسکال است. چگالی شاره چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ (راهنمایی: از رابطه ۲-۲ استفاده کنید.)

برای محاسبه اختلاف فشار بین دو نقطه از هوا که اختلاف ارتفاع قابل توجهی دارند، دیگر نمی‌توان از رابطه ۲-۲ استفاده کرد. برای مثال، اختلاف فشار قله دماوند و سطح دریا با استفاده از این رابطه و در نظر گرفتن چگالی $1/29\text{ kg/m}^3$ برای هوا، 71 kPa به دست می‌آید در حالی که مقدار واقعی آن نزدیک به 50 kPa است!

برای یافتن دلیل تفاوت آشکار بین این مقادیر، باید توجه کنیم که با افزایش ارتفاع از سطح زمین، چگالی هوا کاهش می‌یابد (شکل ۲-۱۶-الف). محاسبه‌های دقیق‌تر نشان می‌دهند که تغییر فشار برحسب ارتفاع از سطح زمین، مطابق نمودار شکل ۲-۱۶-ب است. نیروی جاذبه زمین سبب می‌شود که لایه‌های زیرین هوا نسبت به لایه‌های بالایی هوا متراکم‌تر شوند. در نتیجه هرچه به سطح زمین نزدیک‌تر می‌شویم، چگالی و فشار هوا بیشتر می‌شود.



شکل ۲-۱۶ الف) با افزایش ارتفاع از سطح زمین، چگالی و فشار هوا کاهش می‌یابد. ب) نمودار فشار هوا برحسب ارتفاع از سطح دریای آزاد.



یکی از یکاهای مرسوم برای سنجش فشار بار (bar) است. به طوری که:

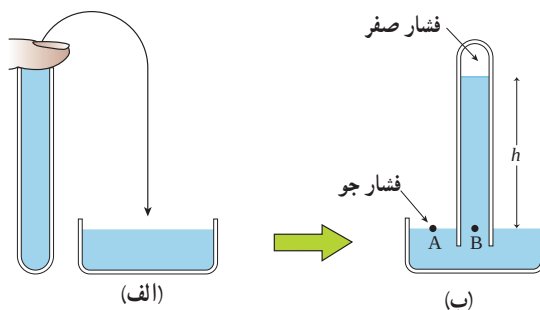
$$1 \text{ bar} = 1/000 \times 10^5 \text{ N/m}^2 = 1/000 \times 10^5 \text{ Pa}$$

یک ستون فرضی از هوا به سطح مقطع 1 m^2 در نظر بگیرید که از سطح دریای آزاد تا بالاترین بخش جو زمین ادامه می‌یابد (شکل روبه‌رو). اگر فشار هوا را در سطح دریا 1 bar در نظر بگیریم، چند کیلوگرم هوا در این ستون فرضی وجود دارد؟ با توجه به شکل ۲-۱۶ ب، چند درصد این جرم تا ارتفاع ۹ کیلومتری این ستون فرضی قرار دارد؟

فشارسنج هوا (بارومتر): وسیله‌ای ساده که برای اندازه‌گیری فشار جو به کار می‌رود. این

فشارسنج در سال ۱۶۴۳ میلادی توسط توریچلی فیزیک‌دان ایتالیایی اختراع شد.

فشارسنج هوا شامل یک لولهٔ شیشه‌ای بلند (به طول تقریبی ۸۰ سانتی‌متر) با یک سر بسته است که از جیوه پر شده (شکل ۲-۱۷ الف) و سپس در یک ظرف محتوی جیوه به طور وارون قرار گرفته است (شکل ۲-۱۷ ب). فضای خالی بالای ستون جیوه تنها محتوی بخار جیوه است که فشار آن ناچیز بوده و در عمل برابر صفر فرض می‌شود.



شکل ۲-۱۷ فشارسنج جیوه‌ای که برای

اندازه‌گیری فشار جو به کار می‌رود.

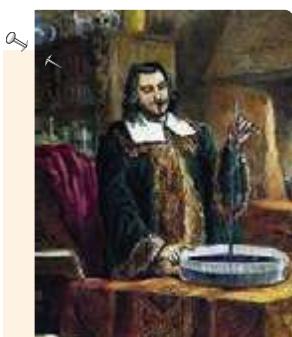
فشار در نقطهٔ B برابر ρgh و در نقطهٔ A برابر P_0 است. چون نقاط A و B هم‌ترازند، می‌توان نوشت:

$$P_A = P_B \Rightarrow P_0 = 0 + \rho gh \Rightarrow P_0 = \rho gh \quad (۲-۴)$$

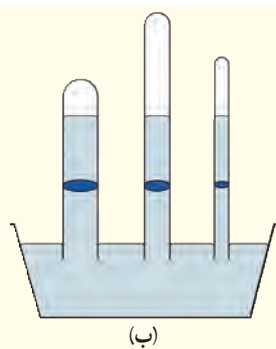
بنابراین فشارسنج هوا، فشار جو را به طور مستقیم از روی ارتفاع ستون جیوه نشان می‌دهد که در سطح دریای آزاد این ارتفاع حدود 760 mm است. به همین دلیل در بسیاری موارد فشار اندازه‌گیری شده برحسب میلی‌متر جیوه (mmHg) یا سانتی‌متر جیوه (cmHg) بیان می‌شود.^۱

۱- چون جیوه و بخار آن بسیار سمی است و می‌تواند جذب پوست یا مخاط تنفسی شود، انجام این کار توصیه نمی‌شود.

۲- به افتخار توریچلی، 1 mmHg را یک تور (torr) می‌نامند.



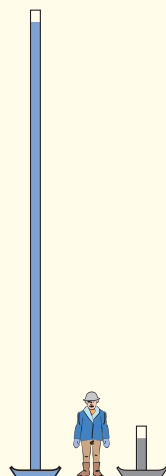
اونجلیستا توریچلی (۱۶۴۷-۱۶۰۸م) یکی از فیزیک‌دانان و ریاضی‌دانان ایتالیایی و از شاگردان گالیله بود. هرچند توریچلی فعالیت‌هایی در ریاضیات و نورشناسی نیز داشته است ولی شهرت اصلی وی برای اختراع بارومتر یا جوسنج است. وی به کمک این جوسنج ساده توانست نشان دهد که فشار هوا به ارتفاع از سطح دریا بستگی دارد. توریچلی همچنین به کمک این ابزار ساده توانست در بالای ستون جیوه درون لوله، خلأ نسبی ایجاد کند که به خلأ توریچلی شناخته می‌شود.



(ب)



(ب)



(الف)

الف) توضیح دهید چرا توریچلی در آزمایش خود ترجیح داد به جای آب از جیوه استفاده کند؟ (ممکن است شکل الف بتواند در پاسخ به این پرسش به شما کمک کند.)

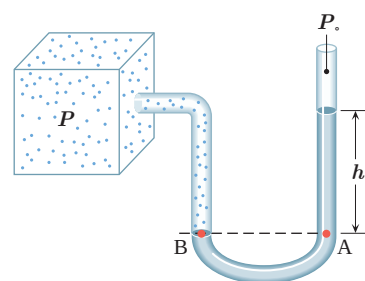
ب) در آزمایش توریچلی از لوله‌های غیرمومین استفاده می‌شود. شکل (ب) این آزمایش را با سه لوله با سطح مقطع و طول متفاوت نشان می‌دهد. توضیح دهید چرا ارتفاع ستون جیوه در سه لوله برابر است.

پ) در قلم خودکار، جوهر از طریق یک لوله وارد نوک قلم شده و در آنجا توسط یک گوی فلزی ضد زنگ غلتان، روی ورقه کاغذ پخش می‌شود. در بدنه لایه‌ای یا درپوش بالایی این نوع قلم‌های خودکار، سوراخ‌ریزی ایجاد می‌کنند (شکل پ). دلیل این کار را توضیح دهید.

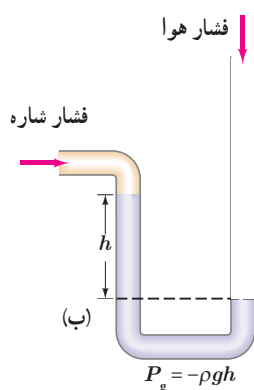
فشارسنج شارها (مانومتر): یکی از وسیله‌های ساده برای اندازه‌گیری فشار یک شارژ محصور، فشارسنج U شکل است. شکل ۱۸-۲ لوله باز U شکلی را نشان می‌دهد که حاوی مایعی به چگالی ρ ، اغلب جیوه یا آب است. انتهای راست لوله، باز و با فشار جو P_0 در ارتباط است. انتهای چپ لوله، به ظرفی که فشار P آن باید اندازه‌گیری شود وصل شده است. فشار در نقطه A برابر $P_0 + \rho gh$ است. فشار در نقطه B برابر P است. چون نقاط A و B هم‌ترازند، فشار آنها با یکدیگر برابر است. به این ترتیب داریم:

$$P_A = P_B \Rightarrow P = P_0 + \rho gh \Rightarrow P - P_0 = \rho gh$$

در رابطه اخیر فشار P را **فشار مطلق** و $P - P_0$ که تفاوت بین فشار مطلق و فشار جو است را **فشار پیمانه‌ای** می‌نامند و معمولاً آن را با نماد P_g نشان می‌دهند.^۱ بدین ترتیب در شکل ۱۸-۲ فشار پیمانه‌ای را به سادگی می‌توان از رابطه $P_g = \rho gh$ به دست آورد. اگر فشار شارژ بیشتر از فشار جو باشد، فشار پیمانه‌ای مثبت است (شکل ۱۹-۲ الف). در خلأ نسبی و شارهای که فشار آن کمتر از فشار جو است، فشار پیمانه‌ای منفی است (شکل ۱۹-۲ ب).

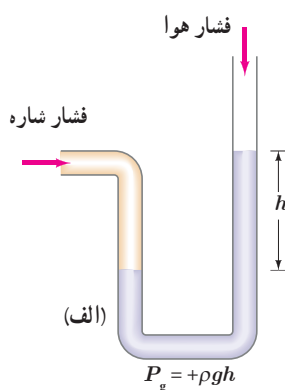


شکل ۱۸-۲ فشارسنج با لوله باز که برای اندازه‌گیری فشار یک شارژ محصور استفاده می‌شود.



(ب)

$$P_g = -\rho gh$$



(الف)

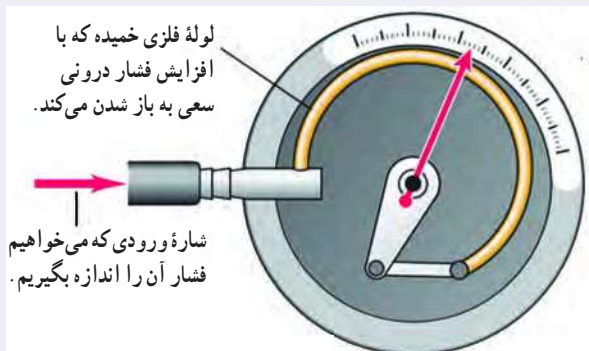
$$P_g = +\rho gh$$

شکل ۱۹-۲ الف) فشار شارژ بیشتر از فشار جو است. ب) فشار شارژ کمتر از فشار جو است.

۱- نمایه g از سر حرف واژه gauge به معنای پیمانه (سنجه) گرفته شده است.

آزمایشی طراحی و سپس اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد فشار در یک عمق معین از مایع به جهت گیری سطحی که فشار به آن وارد می‌شود بستگی ندارد.

فناوری و کاربرد



فشارسنج بوردون: بسیاری از فشارسنج‌ها برای اندازه‌گیری فشار یک شاره، از یک لوله خمیده یک سر بسته و قابل انعطاف استفاده می‌کنند (شکل روبه‌رو). انتهای این لوله به عقربه‌ای متصل است که فشار را روی صفحه‌ای مدرج نشان می‌دهد. تغییر فشار پیمانه‌ای شاره درون لوله سبب تغییر شکل لوله و در نتیجه حرکت عقربه روی صفحه مدرج می‌شود. این فشارسنج‌ها که به فشارسنج بوردون^۱ شناخته می‌شوند معمولاً برای اندازه‌گیری فشار در مخزن‌های گاز و همچنین اندازه‌گیری فشار باد لاستیک وسیله‌های نقلیه به کار می‌روند^۲.

مثال ۲-۵

یکی دیگر از یکاهای متداول فشار، اتمسفر یا جو است که با نماد atm نمایش داده می‌شود. فشار یک اتمسفر، به صورت فشار معادل ستونی از جیوه به ارتفاع ۷۶۰ mm تعریف می‌شود (در دمای ۰ °C و به ازای $g = ۹/۸ \text{ N/kg}$). هر اتمسفر، معادل چند پاسکال است؟ چگالی جیوه را برابر ۱۳۶۰۰ kg/m^3 بگیرید.

پاسخ: رابطه ۲-۴، فشار جو را بر حسب ارتفاع ستون جیوه به ما می‌دهد. با جایگذاری مقادیر داده شده در این رابطه داریم:

$$P_0 = \rho gh = (۱۳۶۰۰ \text{ kg/m}^3) (۹/۸ \text{ N/kg}) (۰/۷۶ \text{ m}) = ۱۰۱۲۹۳ \text{ Pa} \approx ۱/۰ \times ۱۰^۵ \text{ Pa}$$

همان‌طور که دیده می‌شود ۱ atm تنها اندکی از ۱ bar بیشتر است.

مثال ۲-۶

عمیق‌ترین قسمت خلیج فارس با عمقی حدود ۹۳ متر در نزدیکی جزیره تنب بزرگ قرار دارد. فشار پیمانه‌ای در این عمق چند پاسکال است؟ چگالی آب خلیج فارس را ۱۰۲۸ kg/m^3 بگیرید.

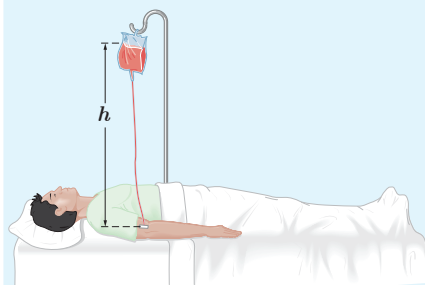
پاسخ: همان‌طور که دیدیم، فشار پیمانه‌ای برابر اختلاف فشار درون شاره با فشار جو است. به این ترتیب داریم:

$$P - P_0 = \rho gh = (۱۰۲۸ \text{ kg/m}^3) (۹/۸ \text{ N/kg}) (۹۳ \text{ m}) = ۹۳۶۹۱۹ \text{ Pa} \approx ۹/۴ \times ۱۰^۵ \text{ Pa}$$

^۱ Bourdon gauge

^۲ در اغلب این فشارسنج‌ها از یکای psi برای نشان دادن فشار استفاده می‌کنند به‌طوری‌که $۱ \text{ psi} \approx ۶۹۰۰ \text{ Pa}$ است. (psi به معنای پوند-نیرو بر اینچ مربع pound-force per square inch است.)

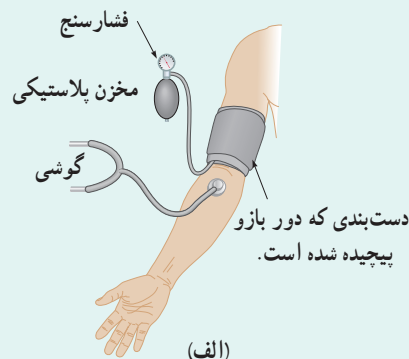
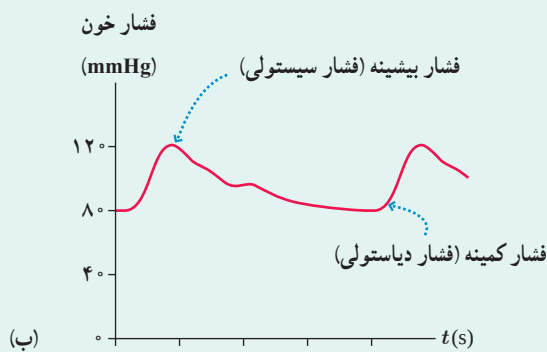
تمرین ۲-۴



شکل روبه‌رو یک کیسه پلاستیکی حاوی محلولی را نشان می‌دهد که در حال تزریق به یک بیمار است. سوزن سرنگی را به قسمت خالی از مایع بالای این کیسه وارد می‌کنند طوری که فشار هوا در این بخش از کیسه همواره با فشار هوای بیرون برابر بماند. اگر ارتفاع کیسه نسبت به دست بیمار 12° cm باشد، فشار پیمانه‌ای این مایع در محل تزریق چند میلی‌متر جیوه است؟ چگالی محلول را 1050 kg/m^3 بگیرید.

خوب است بدانید

شکل الف فشارسنجی را نشان می‌دهد که برای اندازه‌گیری فشار خون به کار می‌رود. با چندین بار فشردن مخزن پلاستیکی بر از هوا، فشار دست‌بند افزایش می‌یابد تا جریان خون در سرخرگ اصلی دست در بازو متوقف شود. سپس دریچه مخزن باز شده، و شخص اندازه‌گیرنده با گوشی به صدای عبور خون از سرخرگ گوش می‌کند. وقتی فشاری که دست‌بند به سرخرگ اصلی دست وارد می‌کند در حال کاهش باشد، درست زمانی که فشار به زیر بیشینه فشار خونی که قلب تولید می‌کند (فشار سیستولی) فرو افتد، سرخرگ برای یک لحظه در هر ضربان قلب باز می‌شود. در این شرایط، جریان خون متلاطم، پُر سر و صدا و با تندی زیاد است و می‌توان آن را با گوشی شنید. فشارسنج طوری درجه‌بندی شده است که فشار را بر حسب mmHg نشان می‌دهد، و مقدار به دست آمده حدود 120 mmHg برای قلب معمولی است. با کاهش بیشتر فشار دست‌بند، صداهای متناوب هنوز شنیده می‌شود تا فشار به زیر فشار کمینه قلب (فشار دیاستولی) فرو افتد. در این وضعیت صداهای مداوم شنیده می‌شود. در قلب عادی، این گذار در فشاری حدود 80 mmHg رخ می‌دهد. فشار خون را معمولاً بر حسب نسبت فشار سیستولی به فشار دیاستولی بیان می‌کنند، که برای قلب سالم $120/80$ است.



۴-۲ شناوری

ممکن است بارها تجربه کرده باشید که وقتی تویی را وارد آب می‌کنید، پس از حذف نیروی دست، توپ به طرف بالا جهیده و روی آب شناور می‌شود (شکل ۲-۲۰ الف). همچنین شناور ماندن کشتی‌های فولادی روی آب، پدیده‌ای آشناست با وجود آنکه می‌دانیم چگالی فولاد حدود ۸ برابر چگالی آب است (شکل ۲-۲۰ ب). افزون بر اینها، جابه‌جا کردن یک جسم سنگین غوطه‌ور داخل آب، خیلی آسان‌تر از انجام همین کار در خارج آب است (شکل ۲-۲۰ پ). همان‌طور که در

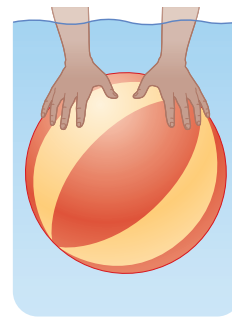
کتاب علوم سال هفتم دیدید وقتی چگالی جسمی بیشتر از چگالی آب باشد در آب فرو می‌رود و ته‌نشین می‌شود، درحالی‌که اگر چگالی جسم کمتر از چگالی آب باشد روی آب شناور می‌ماند. همچنین در حالتی که چگالی جسم و آب یکسان باشد جسم در آب به‌صورت غوطه‌ور در می‌آید. پیش از پرداختن به دلیل این پدیده‌ها، فعالیت زیر را انجام دهید.



(ب)



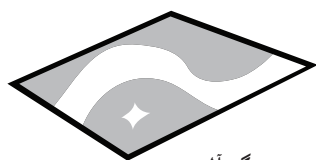
(ب)



(الف)

شکل ۲-۲ (الف) وارد کردن توپ داخل آب، (ب) کشتیرانی در دریای خزر (بندر امیرآباد)، (پ) جابه‌جا کردن یک غواص غوطه‌ور با یک دست

فعالیت ۲-۸

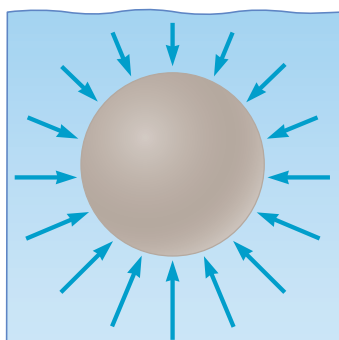


پوش‌برگ آلومینیومی



پوش‌برگ آلومینیومی مجاله‌شده

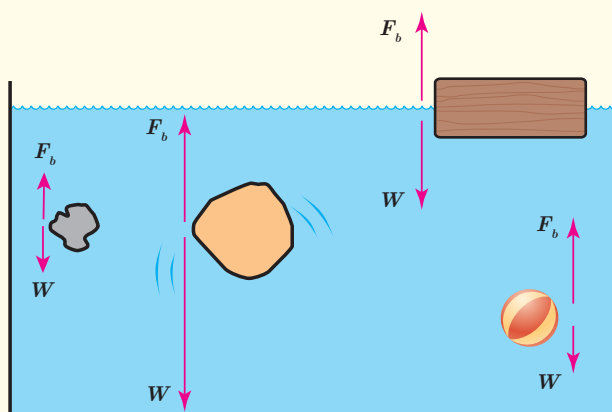
درون یک ظرف مقداری آب بریزید. یک پوش‌برگ (فویل) آلومینیومی به ابعاد تقریبی $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ اختیار کنید و آن را مجاله کنید. پیش‌بینی کنید با قرار دادن پوش‌برگ مجاله‌شده روی سطح آب، چه اتفاقی می‌افتد؟ آزمایش را انجام دهید. پوش‌برگ دیگری با همان ابعاد اختیار کنید و به جای مجاله کردن، آن را چندین بار (دست‌کم ۵ بار) روی هم تا کنید. اگر این پوش‌برگ چند لایه را، روی سطح آب قرار دهید، پیش‌بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ آزمایش را انجام دهید. پیش‌بینی‌ها و نتایج مشاهده (آزمایش) خود را در گروهتان به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.



ارشمیدس دانشمند یونانی دوران باستان، نخستین کسی بود که پی برد به جسم‌های درون یک شاره یا غوطه‌ور در آن، همواره نیروی بالاسوی خالصی به نام **نیروی شناوری**^۱ از طرف شاره وارد می‌شود. دلیل این نیرو برای جسمی غوطه‌ور درون شاره به‌طور کیفی در شکل ۲-۲۱ نشان داده شده است.

شکل ۲-۲۱ پیکان‌ها نشان می‌دهند که نیروهای ناشی از فشار وارده بر جسم، به دلیل افزایش عمق، در زیر آن بزرگ‌ترند.

^۱ buoyant force



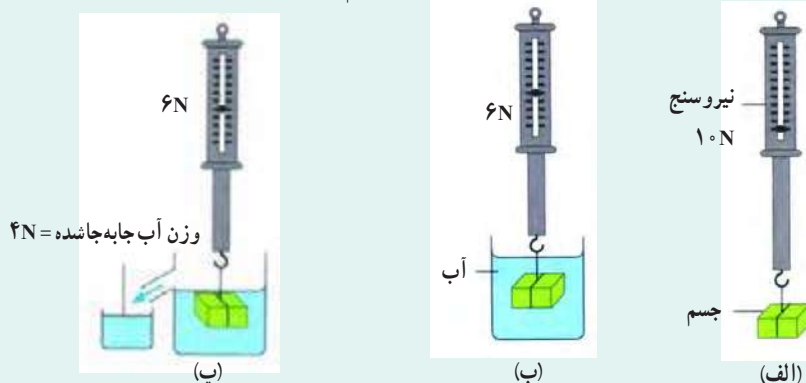
در شکل روبه‌رو، نیروی شناوری F_b و نیروی وزن W وارد بر چند جسم نشان داده شده است. با توجه به نیروی خالص وارد بر هر جسم، وضعیت آن را به کمک یکی از واژه‌های شناوری، غوطه‌وری، فرورفتن و بالا رفتن توصیف کنید.

خوب است بدانید

اصل ارشمیدس

اصل ارشمیدس را به سادگی می‌توان به طور تجربی بررسی کرد. شکل الف یک جسم فلزی آویزان شده به یک نیروسنج فنری را نشان می‌دهد که وزن آن 10 نیوتون است. وقتی این جسم مطابق شکل ب به طور کامل درون آب قرار می‌گیرد، نیروسنج فنری عدد 6 نیوتون را نشان می‌دهد. در واقع این کاهش 4 نیوتونی عددی که نیروسنج فنری نشان می‌دهد، ناشی از نیروی شناوری است که از طرف شاره به جسم وارد شده است.

اگر ظرفی لوله‌دار مطابق شکل پ تهیه کنید به طوری که تا سطح لوله دارای آب باشد، با فرو کردن جسم درون آن، آب اضافی از طریق لوله به ظرف دیگری می‌ریزد. وزن آب خارج شده 4 نیوتون است که دقیقاً برابر نیروی شناوری است که از طرف آب به جسم وارد می‌شود.

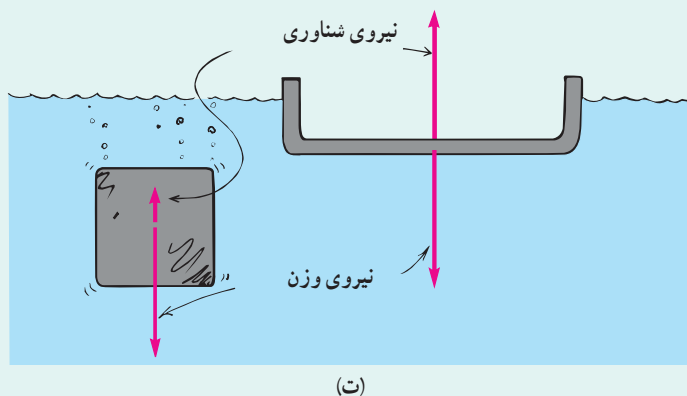


آزمایشی ساده برای تحقیق اصل ارشمیدس

با توجه به آنچه دیدیم اصل ارشمیدس را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

وقتی تمام یا قسمتی از یک جسم در شاره‌ای فرو رود، شاره نیرویی بالاسو بر آن وارد می‌کند که با وزن شاره جابه‌جا شده توسط جسم برابر است.

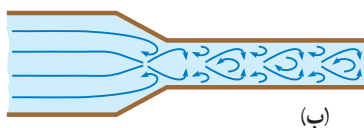
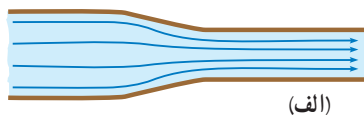
برای مثال با وجود آنکه جرم قطعه‌های آهنی در شکل (ت) با یکدیگر برابر است ولی نیروی بالاسو که از طرف شاره به آنها وارد می‌شود متفاوت است، زیرا همان‌طور که اشاره کردیم این نیرو با وزن شاره‌ای جابه‌جا شده توسط جسم برابر است.



۵-۲ شاره‌در حرکت و اصل برنولی

تا اینجا به بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی شاره‌های ساکن پرداختیم. اکنون آماده‌ایم تا یک شاره‌در حال حرکت را بررسی کنیم. وقتی شاره‌ای حرکت می‌کند، این حرکت می‌تواند یکنواخت و لایه‌ای (شکل ۲-۲۲-الف) یا تلاطمی و آشوبناک (شکل ۲-۲۲-ب) باشد. درست مانند هوا، که گاهی به صورت نسیمی ملایم و گاهی به صورت طوفانی پراثری می‌وزد.

هنگام حرکت آب در شیلنگ، جریان توند و سریع آب در یک رودخانه (شکل ۲-۲۳-الف)، حرکت خون درون رگ‌ها، حرکت هوا درون سامانه‌های گرمایش و سرمایش، جریان دود در هوا (شکل ۲-۲۳-ب) پدیده‌های جالبی رخ می‌دهد. بررسی این پدیده‌ها اغلب می‌تواند بسیار پیچیده باشد. برای پرهیز از این پیچیدگی‌ها، مدل آرمانی و ساده‌شده‌ای از یک شاره‌در حال حرکت و بدون تلاطم را بررسی می‌کنیم، در شاره‌بدون تلاطم، حرکت شاره پایاست (یعنی سرعت در هر نقطه از شاره با گذشت زمان ثابت است). افزون بر این فرض می‌کنیم شاره تراکم‌ناپذیر است (یعنی، چگالی آن ثابت است) و اصطکاک داخلی (گران‌روی) ندارد^۱.



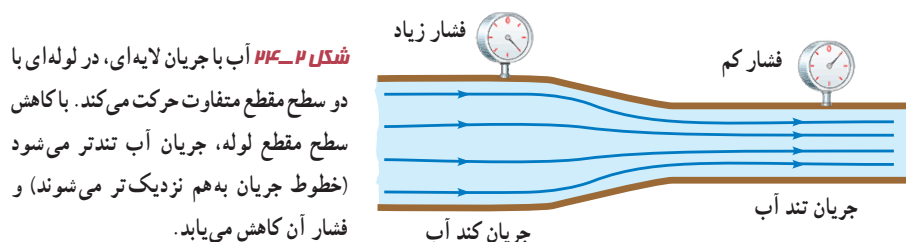
شکل ۲-۲۲ (الف) حرکت لایه‌ای شاره. نقش کلی جریان شاره، با گذر زمان تغییر نمی‌کند.
شکل ۲-۲۲ (ب) حرکت تلاطمی شاره. نقش کلی جریان شاره و مسیر حرکت ذرات آن، به طور مداوم تغییر می‌کند.



شکل ۲-۲۳ (الف) پل زمان خان (شهر سامان، استان چهارمحال و بختیاری) هنگام عبور آب از مجاری زیر پل. جریان آب در برخی نواحی آشوبناک می‌شود.
شکل ۲-۲۳ (ب) جریان لایه‌ای و تلاطم دود. جریان دود از سرچوب عود، در ابتدا لایه‌ای است و سپس در بالا متلاطم می‌شود.

^۱ معمولاً از واژه گران‌روی (ویسکوزیته) برای اشاره به اصطکاک داخلی در شاره‌ها استفاده می‌شود. همچنین در بررسی‌های دقیق‌تر، غیرچرخشی بودن شارش نیز در نظر گرفته می‌شود.

شکل ۲-۲۴ جریان لایه‌ای آب را، درون لوله‌ای افقی و با دو سطح مقطع متفاوت نشان می‌دهد. در حالتی که همه جای لوله پر از آب است، مقدار آبی که در یک مدت زمان معین از یک مقطع لوله می‌گذرد با مقداری که از هر مقطع دیگر لوله در همان مدت زمان می‌گذرد برابر است. در نتیجه با توجه به تغییر اندازه سطح مقطع لوله، جریان آب کند یا تند می‌شود.

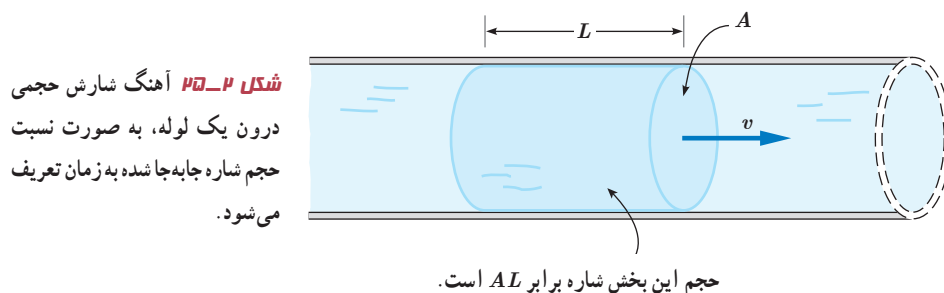


دانیل برنولی، فیزیک‌دان و ریاضی‌دان سوئیسی، متوجه شد که در جاهایی از لوله که جریان آب تندتر است، فشار^۱ کمتر است. برنولی همچنین متوجه شد که این نتیجه نه تنها برای مایع‌ها، بلکه برای گازها نیز برقرار است. بیان ساده‌**اصل برنولی** برای شاره‌ای که به طور لایه‌ای و در امتداد افق حرکت می‌کند به صورت زیر است^۲.



در مسیر حرکت شاره، با افزایش تندی شاره، فشار آن کاهش می‌یابد.

آهنگ شارش حجمی شاره: شکل ۲-۲۵ جریان یکنواخت شاره‌ای را نشان می‌دهد که با تندی v درون لوله‌ای با سطح مقطع A در حرکت است.



برای شاره تراکم‌ناپذیر، اگر در بازه زمانی Δt ، حجم معینی از شاره $(\Delta V = AL)$ از مقطع A این لوله عبور کند، **آهنگ شارش حجمی شاره** از این مقطع فرضی، از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\text{آهنگ شارش حجمی شاره} = \frac{\text{حجم شاره}}{\text{زمان}} = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{AL}{\Delta t} = Av \quad (۵-۲)$$

دانیل برنولی (۱۷۸۲-۱۷۶۰م) یکی از فیزیک‌دانان و ریاضی‌دانان نامدار سوئیسی است. پدر و برخی دیگر از اعضای فامیل وی، چهره‌های سرشناسی در دانش ریاضیات زمان خود بودند. هرچند برنولی در ریاضیات، پزشکی و آمار تلاش‌هایی داشته است اما دلیل اصلی شهرت وی، اصلی موسوم به اصل برنولی است که در اثر معروفش به نام هیدرودینامیکا به آن پرداخته است. این اصل امکان درک گسترده‌تری از پدیده‌های مختلف را تاکنون در اختیار بشر قرار داده است.

۱- اگرچه در صفحه ۳۳ فشار برای شاره ساکن تعریف شده است، اما این تعریف برای شاره در حال حرکت نیز به کار می‌رود.
۲- معادله برنولی که برای بررسی حرکت لایه‌ای شاره آرمانی است، حرکت غیرافقی شاره را نیز شامل می‌شود و رابطه ریاضی بین فشار، چگالی، تندی و ارتفاع شاره در هر نقطه از مسیر حرکت شاره را نشان می‌دهد.

توجه کنید که نسبت مسافت به زمان ($L/\Delta t$) در حرکت یکنواخت شار، برابر تندی شار (v) است. **معادله پیوستگی:** شکل ۲-۲۶ شارهای با جریان لایه‌ای را نشان می‌دهد که در لوله‌ای با دو سطح مقطع متفاوت، در حرکت است. در حالت پایا و در مدت زمان یکسان، جرم یکسانی از شار، از هر سطح مقطع دلخواه لوله می‌گذرد.

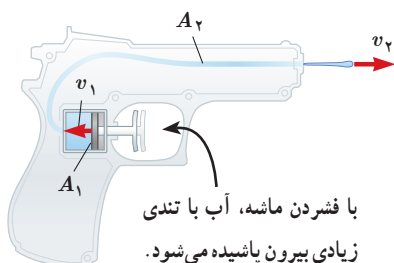


شکل ۲-۲۶ در حالت پایا، جرم شارهای که در بازه زمانی Δt از سطح مقطع A_1 می‌گذرد درست برابر جرم شارهای است که در همین بازه زمانی از سطح مقطع A_2 می‌گذرد.

از این موضوع، به سادگی می‌توان به **معادله پیوستگی** برای شار تراکم‌ناپذیر دست یافت که به صورت زیر بیان می‌شود:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (۲-۶)$$

مثال ۲-۲



شکل روپرو یک تفنگ آب‌پاش را نشان می‌دهد که با فشردن ماشه آن، آب با تندی زیادی بیرون می‌آید.

اگر $A_1 = 2/0 \text{ cm}^2$ ، $A_2 = 0/1 \text{ mm}^2$ و $v_1 = 0/3 \text{ cm/s}$ باشد تندی خروج آب را به دست آورید.

پاسخ: با توجه به فرض‌های مسئله، از معادله پیوستگی به سادگی می‌توان تندی خروج آب از تفنگ را به دست آورد. از معادله ۲-۶ داریم:

$$\begin{aligned} A_1 v_1 &= A_2 v_2 \\ (2/0 \text{ cm}^2)(0/3 \text{ cm/s}) &= (0/1 \times 10^{-2} \text{ cm}^2) v_2 \\ \text{به این ترتیب تندی خروج آب برابر } v_2 &= 6/0 \times 10^2 \text{ cm/s} = 6/0 \text{ m/s} \text{ است.} \end{aligned}$$

پوشش ۲-۲



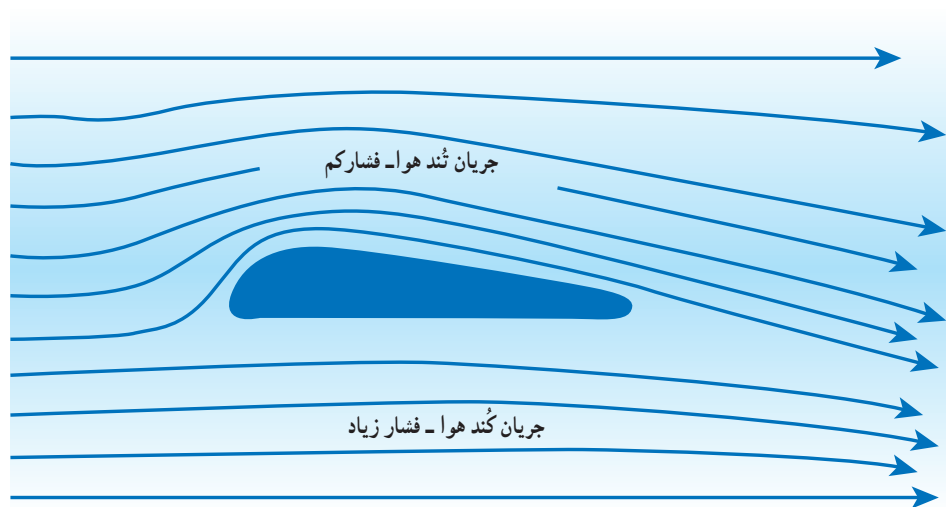
وقتی شیر آبی را کمی باز کنید و آب به آرامی جریان یابد، مشاهده می‌شود که باریکه آب با نزدیک‌تر شدن به زمین، باریک‌تر می‌شود (شکل روپرو). دلیل این پدیده را با توجه به معادله پیوستگی توضیح دهید.

کاربردهایی از اصل برنولی: از بررسی نیروی بالا بر وارده به بال‌های هواپیما گرفته تا بررسی حرکت کات‌دار توپ فوتبال و افشانهٔ عطر، از اصل برنولی استفاده می‌شود. شکل ۲-۲۷ آزمایش ساده‌ای را نشان می‌دهد که در علوم ششم با آن آشنا شدید. وقتی یک ورق کاغذ را جلو دهانتان می‌گیرید و در سطح بالای آن می‌دمید، کاغذ به طرف بالا حرکت می‌کند. دلیل این پدیده را با توجه به اصل برنولی می‌توان به سادگی توضیح داد.



شکل ۲-۲۷ تندی جریان هوا در بالای کاغذ بیشتر از زیر آن است. با توجه به اصل برنولی، فشار هوا در بالای کاغذ کمتر از زیر آن است.

شکل ۲-۲۸ قسمتی از بال یک هواپیما را نشان می‌دهد. بال‌های هواپیما طوری طراحی شده‌اند که تندی هوا در بالای بال بیشتر از زیر آن است. در نتیجه، فشار هوای بالای بال، کمتر از فشار هوای زیر آن است. به این ترتیب نیروی رو به بالا به بال هواپیما وارد می‌شود.^۱

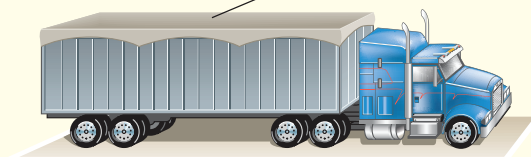


شکل ۲-۲۸ کاربرد اصل برنولی در بال هواپیما برای ایجاد نیروی رو به بالا.

۱- در واقع این نیروی رو به بالا که براساس اصل برنولی ایجاد می‌شود، بخش کوچکی از نیروی بالا بر هواپیما را تأمین می‌کند. بخش عمده نیروی بالا بر هواپیما، منشأ دیگری دارد که موضوع بحث این کتاب نیست.

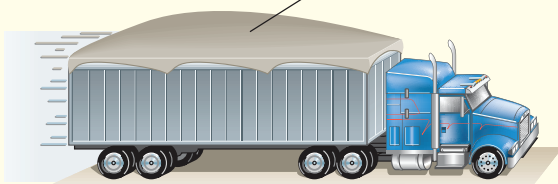
پوشش برزنتی صاف و تخت است.

کامیون در حال توقف



پوشش برزنتی پُف کرده است.

کامیون در حال حرکت



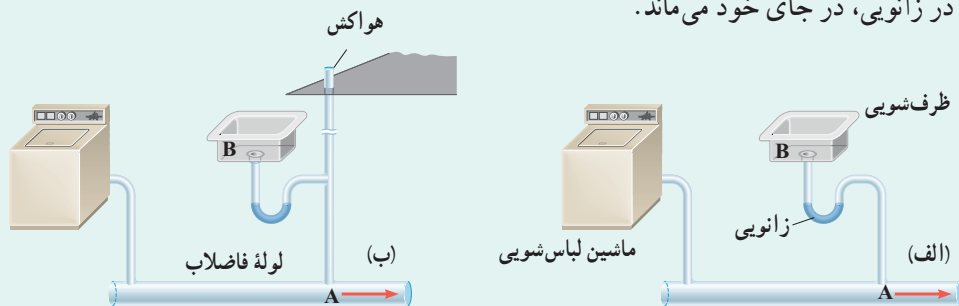
الف) روزهایی که باد می‌وزد، ارتفاع موج‌های دریا یا اقیانوس بالاتر از ارتفاع میانگین می‌شود. با اصل برنولی چگونه می‌توان افزایش ارتفاع موج را توضیح داد؟

ب) شکل روبه‌رو کامیونی را در دو وضعیت سکون و در حال حرکت نشان می‌دهد. با استفاده از اصل برنولی توضیح دهید چرا وقتی کامیون در حال حرکت است پوشش برزنتی آن پُف می‌کند.

خوب است بدانید

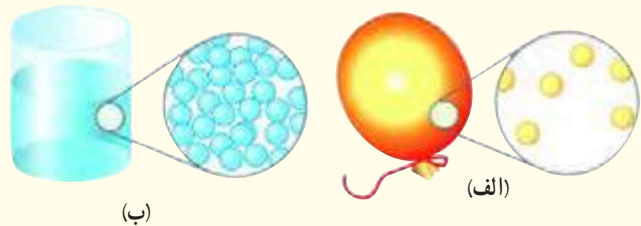
یک مثال عملی از کاربرد اصل برنولی در لوله کشی ساختمان، در شکل زیر نشان داده شده است. ابتدا فرض کنید لوله هواکش در نظر گرفته نشده باشد (شکل الف). جمع شدن آب در زانویی زیر ظرف شویی، مشابه یک درپوش عمل می‌کند. این درپوش، مانع از آن می‌شود که گاز تولیدشده در لوله فاضلاب، از خروجی چاهک ظرف‌شویی بالا آمده و وارد آشپزخانه شود. اما وقتی ماشین لباس‌شویی آب حاصل از شست‌وشو را به درون لوله فاضلاب تخلیه می‌کند، طبق اصل برنولی فشار در این لوله (نقطه A) به کمتر از فشار هوا کاهش می‌یابد. از آنجا که فشار در خروجی چاهک ظرف‌شویی (نقطه B) برابر فشار هواست، این اختلاف فشار، آب جمع شده در زانویی را که مشابه یک درپوش عمل می‌کند، خالی کرده و به درون لوله فاضلاب می‌ریزد. به این ترتیب، مانع ورود گاز فاضلاب به آشپزخانه برداشته شده و این گاز با بوی نامطبوع وارد فضای آشپزخانه می‌شود.

با اضافه کردن لوله هواکش، که با هوای بیرون ساختمان مرتبط است، این مشکل رفع می‌شود (شکل ب). زیرا وقتی آب ماشین لباس‌شویی در لوله فاضلاب تخلیه می‌شود، کاهش فشار در لوله سبب می‌شود تا هوا از طریق هواکش وارد شود. این هوای ورودی، فشار در لوله هواکش و در طرف سمت راست لوله تخلیه ظرف‌شویی را نزدیک به فشار جو نگه می‌دارد، به طوری که آب جمع شده در زانویی، در جای خود می‌ماند.



۲-۱ حالت‌های ماده

۱ دریافت خود را از شکل‌های زیر بر اساس مفاهیمی که از سه حالت معمول ماده فرا گرفته‌اید بیان کنید.

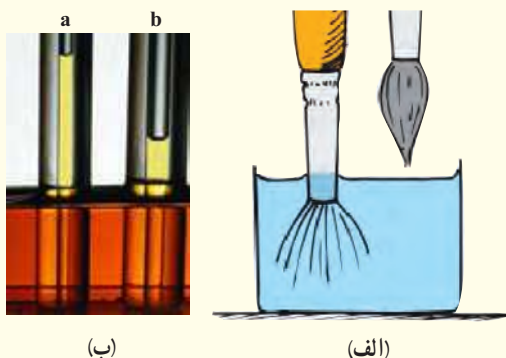


۲-۲ نیروهای بین مولکولی

۵ شیشه‌گران برای چسباندن تکه‌های شیشه به یکدیگر، آنها را آن قدر گرم می‌کنند که نرم شوند. این کار را با توجه به کوتاه‌برد بودن نیروی جاذبه بین مولکولی توضیح دهید.

۶ (الف) توضیح دهید چرا وقتی قلم مویی را از آب بیرون می‌کشیم (شکل الف)، موهای آن به هم می‌چسبند. (اشاره: به پدیده کشش سطحی در مایع‌ها توجه کنید).

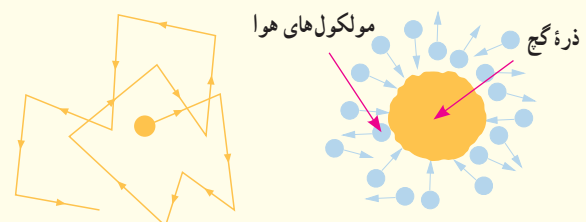
(ب) شکل (ب) دو لوله موئین هم‌جنس را نشان می‌دهد که درون مایعی قرار دارند. چرا ارتفاع مایع درون لوله b از لوله دیگر کمتر است؟ با توجه به شکل، نیروی هم‌چسبی مایع را با نیروی دگرچسبی مایع و لوله‌های موئین مقایسه کنید.



۲ توضیح دهید از سه حالت مختلف ماده در چه بخش‌هایی از یک دوچرخه و به چه دلیلی استفاده شده است.



۳ هنگام پاک کردن تخته سیاه، ذرات گچ به طور نامنظم در هوای اطراف پراکنده شده و حرکت می‌کنند. این حرکت نامنظم ذرات گچ، مطابق شکل زیر مدل‌سازی شده است.



۷ تغییرات اقلیمی سال‌های اخیر در کشورهای غرب ایران، پدیده خطرناک ریزگردها را به مناطق وسیعی از کشورمان گسترش داده است. چگالی ریزگردها در حالتی که ته‌نشین شده باشد تقریباً دو برابر چگالی آب است.

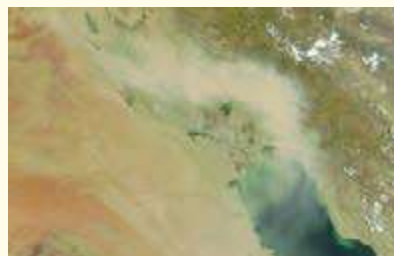
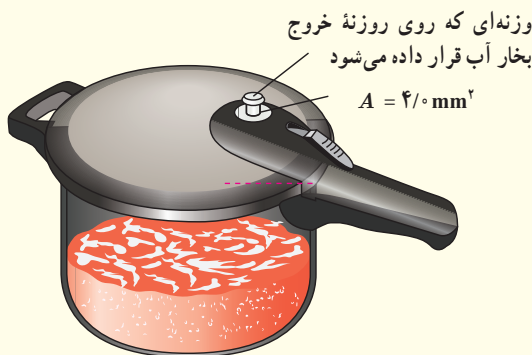
(الف) چرا بادهای نسبتاً ضعیف قادرند توده‌های بزرگی از ریزگردها را به حرکت درآورند در حالی که توفان‌های شدید دریایی تنها مقدار اندکی آب را به صورت قطره‌های ریز به طرف بالا می‌پاشند؟

(الف) چه عاملی باعث حرکت نامنظم ذره‌های گچ می‌شود؟
(ب) مولکول‌های هوا بسیار کوچک‌تر و سبک‌تر از ذره‌های گچ هستند و توسط میکروسکوپ هم دیده نمی‌شوند. توضیح دهید چگونه این تجربه ساده، شهادتی بر وجود مولکول‌های هواست.

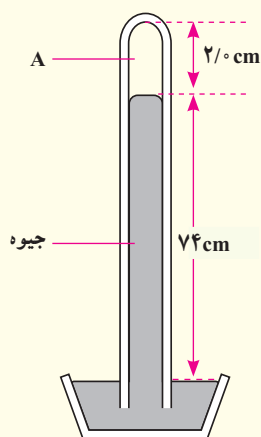
ب) بررسی کنید برای مقابله با این پدیده و مهار آن، چه تدابیری را می‌توان اندیشید.

۳-۲ فشار در شاره‌ها

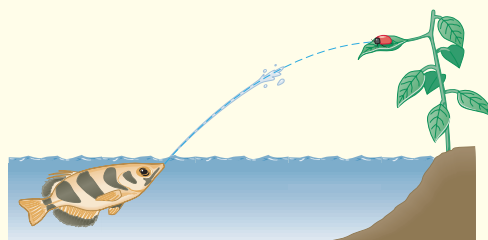
۹) مساحت روزنه خروج بخار آب، روی درب یک زودپز $4/0 \text{ mm}^2$ است (شکل زیر). جرم وزنه‌ای که روی این روزنه باید گذاشت چقدر باشد تا فشار داخل آن در $2/0 \text{ atm}$ نگه داشته شود؟ فشار بیرون دیگ زودپز را $1/0 \text{ atm}$ بگیرید.



۱۰) شکل زیر یک جوسنج ساده جیوه‌ای را نشان می‌دهد.



۸) نوعی ماهی به نام ماهی کمان‌گیر^۱ با جمع کردن آب در دهان خود و پرتاب آن به سوی حشراتی که در بیرون از آب، روی گیاهان نشسته‌اند، آنها را شکار می‌کند و می‌خورد. هدف‌گیری آنها به اندازه‌ای دقیق است که معمولاً در این کار اشتباه نمی‌کنند. کدام ویژگی فیزیکی آب این امکان را به ماهی کمان‌گیر برای شکار می‌دهد؟



الف) در ناحیه A چه چیزی وجود دارد؟

ب) چه عاملی جیوه را درون لوله نگه می‌دارد؟

پ) فشار هوای محیطی که این جوسنج در آنجا قرار دارد چقدر است؟

ت) اگر این جوسنج را بالای کوهی ببریم چه تغییری در ارتفاع ستون جیوه درون لوله رخ می‌دهد؟ دلیل آن را توضیح دهید.

۱۱ الف) ارتفاع چهار شهر مرتفع ایران از سطح دریا، به شرح زیر است:

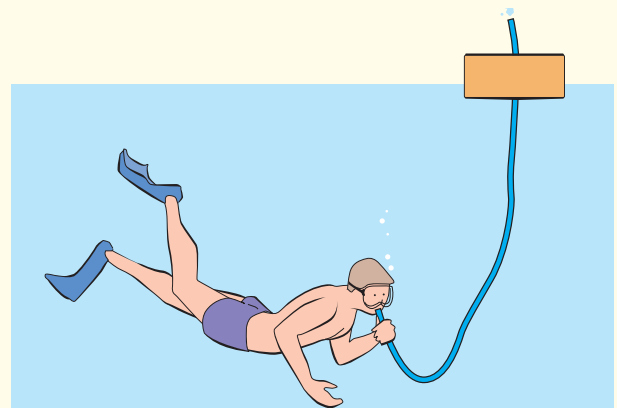
فریدون شهر: ۲۶۱۲m سمیرم: ۲۴۳۴m

بروجن: ۲۲۶۵m شهرکرد: ۲۰۷۲m

با توجه به نمودار شکل ۲-۱۶، فشار تقریبی هوا را در این چهار شهر بنویسید.

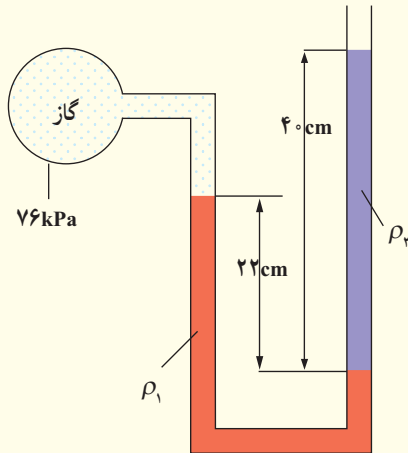
ب) چگالی متوسط هوا تا ارتفاع ۳ کیلومتری از سطح دریای آزاد حدود $1/0 \text{ kg/m}^3$ است. فشار هوا را در این شهرها حساب کنید و مقادیر به دست آمده را با نتیجه قسمت الف مقایسه کنید.

۱۲ غواص‌ها می‌توانند با قرار دادن یک سر لوله‌ای در دهان خود، در حالی که سر دیگر آن از آب بیرون است، تا عمق بیشینه‌ای در آب فرو روند و نفس بکشند (شکل زیر). با گذشتن از این عمق، اختلاف فشار درون و بیرون ریه غواص افزایش می‌یابد و غواص را ناراحت می‌کند. چون هوای درون ریه از طریق لوله با هوای بیرون ارتباط دارد، فشار هوای درون ریه، همان فشار جو است در حالی که فشار وارد بر قفسه سینه او، همان فشار در عمق آب است. در عمق $6/15 \text{ m}$ از سطح آب، اختلاف فشار درون ریه غواص با فشار وارد بر قفسه سینه او چقدر است؟ (خوب است بدانید که غواص‌های مجهز به مخزن هوای فشرده می‌توانند تا عمق بیشتری در آب فرو روند، زیرا فشار هوای درون ریه آنها با افزایش عمق، همپای فشار آب بر سطح بیرونی بدن زیاد می‌شود).

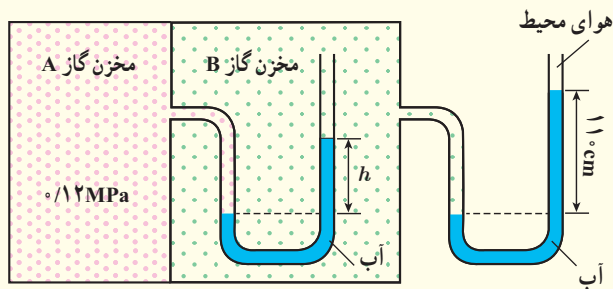


۱۳ درون لوله U شکلی که به یک مخزن محتوی گاز وصل شده است جیوه $(\rho_1 = 13600 \text{ kg/m}^3)$ و مایعی با چگالی نامعلوم ρ_2 وجود دارد (شکل زیر).

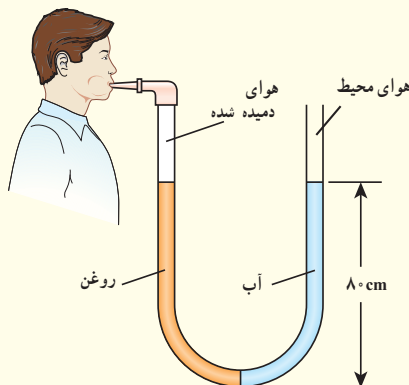
اگر فشار هوای بیرون لوله U شکل 101 kPa باشد، چگالی مایع را تعیین کنید.



۱۴ در شکل زیر مقدار h چند سانتی‌متر است؟ فشار هوای محیط را 101 kPa و چگالی آب را 1000 kg/m^3 بگیرید.



۱۵ لوله U شکلی را در نظر بگیرید که محتوی حجم مساوی از آب و روغن است (شکل زیر).





(ب)

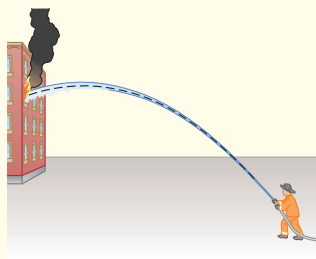
با توجه به اطلاعات روی شکل، فشار پیمانه‌ای هوای درون ریه شخصی که از شاخه سمت چپ لوله درون آن دمیده، چقدر است؟ چگالی روغن را 805 kg/m^3 بگیرید.

۲-۴ شناوری

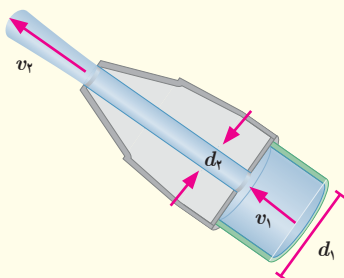
۱۶ توضیح دهید چرا نیروی شناوری برای جسمی که در یک شاره قرار دارد رو به بالاست.

۲-۵ شاره در حرکت و اصل برنولی

۱۹ شکل (الف) آتش‌نشانی را در حال خاموش کردن آتش از فاصله نسبتاً دوری نشان می‌دهد. نمایی بزرگ‌شده از شیر بسته‌شده به انتهای لوله آتش‌نشانی در شکل (ب) نشان داده شده است. اگر آب با تندی $v_1 = 1/5 \text{ m/s}$ از لوله وارد شیر شود و قطر ورودی شیر $d_1 = 9/6 \text{ cm}$ و قطر قسمت خروجی آن $d_2 = 2/5 \text{ cm}$ باشد، تندی خروج آب را از شیر پیدا کنید.



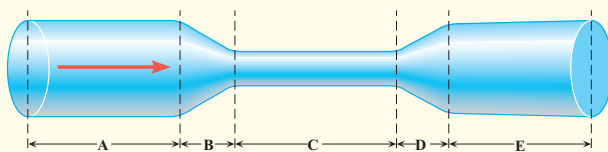
(الف)



(ب)

۱۷ در لوله‌ای پر از آب مطابق شکل زیر، آب از چپ به راست در جریان است. روی این لوله ۵ قسمت (A, B, C, D و E) نشان داده شده است.

الف) در کدام یک از قسمت‌های لوله، تندی آب، در حال افزایش، در حال کاهش، یا ثابت است؟
ب) تندی آب را در قسمت‌های A, C و E لوله با یکدیگر مقایسه کنید.



۱۸ دو نوار کاغذی به طول تقریبی 1 cm را مطابق شکل (الف) به انتهای یک نی نوشابه بچسبانید. وقتی مطابق شکل (ب) به درون نی دمیده می‌شود نوارهای کاغذی به طرف یکدیگر جذب می‌شوند. با توجه به اصل برنولی دلیل این پدیده را توضیح دهید.



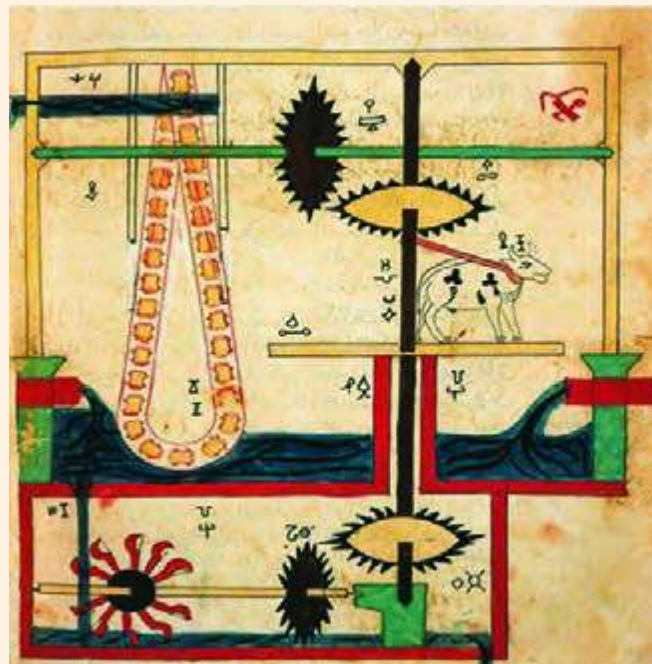
(الف)



اسماعیل جَزَری

بدیع الزمان ابوالعزّاسماعیل بن رزّاز جزری مشهور به اسماعیل جزری، از مهندسان بنام اسلام در سده ششم هجری قمری است. تنها اثر به جامانده از او کتابی به نام «الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعة الحیل» می باشد که به اختصار «الحیل» نامیده شده است. این کتاب به زبان عربی است و سندی مهم در تاریخ فناوری محسوب می شود. مختصر اطلاعاتی که از زندگانی جزری در اختیار داریم مبتنی بر مطالب خود او در مقدمه کتابش است. تاریخ تولد او مشخص نیست، ولی از قراین چنین برمی آید که او در سال ۶۰۲ هجری قمری در گذشته است.

جزری در شهر «آمد» می زیست که فرمانروایان آن در دیار بکر حکومت می کردند و همان طور که در مقدمه کتاب خود آورده است، کتاب «الحیل» را به دستور ناصرالدین محمود فرمانروای آن ملک، بین سال های ۵۹۷ تا ۶۰۲ هجری قمری نوشته است. کتاب «الحیل» یکی از مهم ترین و برجسته ترین کتاب های مهندسی مکانیک در تاریخ تمدن اسلامی محسوب می شود. کتاب شش بخش دارد. بخش اول شامل شرح شش نوع ساعت آفتابی و چهار ساعت شمعی؛ بخش دوم شرح ده دستگاه خودکار توزیع نوشیدنی؛ بخش سوم شرح چهار آفتابه و ظرف خودکار برای ریختن آب و شستشوی دست و شش تشت اندازه گیری خون هنگام رگ زنی؛ بخش چهارم شرح شش فواره است که در فاصله های زمانی مشخصی به طور خودکار تغییر شکل می دهند؛ بخش پنجم شرح پنج دستگاه آب کشی از آبگیر و بخش ششم توصیفی از دری ریخته گری شده از جنس برنج و نیز شرح وسیله ای هندسی برای یافتن مرکز دایره گذرنده بر هر سه نقطه دلخواه واقع بر یک صفحه یا سطح یک کره است. جزری برای هر دستگاه یک تصویر اصلی رسم کرده است که نشان دهنده شکل کلی دستگاه است، مثلاً شکل زیر تصویری از دستگاهی است که برای بالا آوردن آب آبگیر یک چاه به کمک یک چارپا رسم شده است. واضح است برای طراحی این دستگاه به محاسبات دقیقی نیاز است؛ از جمله قطر چرخ دنده ها، تعداد دنده ها، استحکام چرخ دنده ها و محورها و به ویژه بار ناشی از وزن آب درون ملاقه ها، که نخست به محور و از آنجا به چرخ دنده های آن و سپس به چرخ دنده های قطاعی وارد می شود. البته مهندسان آن دوره روش ترسیم سه بعدی تصاویر را نمی دانستند و رسم فنی به شکل امروزی وجود نداشت، ولی این نقص مانع از درک عملکرد دستگاه ها نمی شد و دستگاه هایی که در این کتاب توضیح داده شده است همگی از نظر فنی درست و قابل ساخت هستند. سه نمونه از دستگاه ها در جشنواره جهانی اسلام در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی به نمایش درآمده است. همچنین در کتاب جزری واژه ها و اصطلاحات فنی بسیاری به زبان فارسی وجود دارد که نشان دهنده تأثیر عمیق ایرانیان بر فناوری جهان اسلام است.





خانم زهرا نعمتی، نخستین بانوی ایرانی برنده نشان طلا از مسابقات جهانی پارالمپیک (۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریو). به نظر شما این قهرمان جهان، چقدر انرژی صرف کشیدن کمان می‌کند؟ مقدار این انرژی و تندی تیری را که از کمان رها می‌شود چگونه می‌توان حساب کرد؟

انرژی مهم‌ترین مفهومی است که در سرتاسر فیزیک و علوم و مهندسی با آن سروکار داریم. انرژی این امکان را فراهم می‌کند تا تمامی فعالیت‌های روزمره خود را انجام دهید. بخوابید و استراحت کنید؛ مشاهده کنید و بیندیشید؛ برخیزید و طرحی نو در اندازید! انرژی همچنین توان لازم را برای به حرکت درآوردن موتور خودروها، کشتی‌ها و هواپیماها فراهم می‌کند. در علوم سال هفتم دیدید که انرژی شکل‌های متفاوتی دارد و در همه چیز و همه جا وجود دارد. انرژی می‌تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود و در حین این فرایند، مقدار کل آن پایسته می‌ماند. همچنین دیدید که با انجام کار می‌توان انرژی را از جسمی به جسم دیگر منتقل کرد. در این فصل پس از آشنایی با انرژی جنبشی و کار انجام شده توسط نیروهای ثابت، به قضیه کار-انرژی جنبشی خواهیم پرداخت. در ادامه فصل، رابطه بین کار و انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی مکانیکی را بررسی می‌کنیم. سرانجام با توان، به عنوان کمیتی برای بیان آهنگ انجام کار آشنا می‌شویم.

۱-۳ انرژی جنبشی

در علوم سال هفتم دیدید هر چیزی که حرکت کند، انرژی دارد و انرژی وابسته به حرکت یک جسم را انرژی حرکتی یا انرژی جنبشی نامیدیم (شکل ۱-۳). همچنین دیدید هر چه جسمی تندتر حرکت کند، انرژی جنبشی بیشتری دارد و هنگامی که جسم ساکن باشد، انرژی جنبشی آن صفر است. برای جسمی به جرم m که با تندی v حرکت می‌کند، انرژی جنبشی از رابطه زیر به دست می‌آید:

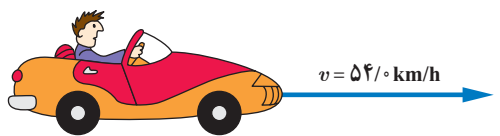
$$K = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1-3)$$



شکل ۱-۳ جسم در حال حرکت، انرژی جنبشی دارد.

یکاهای SI جرم و تندی به ترتیب کیلوگرم (kg) و متر بر ثانیه (m/s) است. بنابراین، یکای SI انرژی جنبشی (و هر نوع دیگری از انرژی) kgm^2/s^2 است که به افتخار جیمز ژول، فیزیک‌دان انگلیسی، ژول (J) نامیده می‌شود. انرژی جنبشی کمیتی نرده‌ای و همواره مثبت است؛ این کمیت تنها به جرم و تندی جسم بستگی دارد و به جهت حرکت جسم وابسته نیست.

مثال ۱-۳



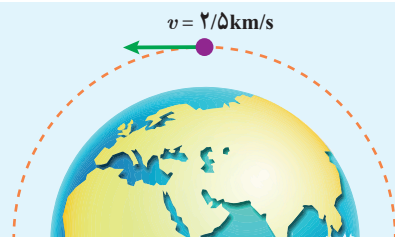
جرم خودرویی به همراه راننده‌اش 840 kg است. این خودرو با تندی 54 km/h در حرکت است، انرژی جنبشی آن چند ژول است؟
پاسخ: با توجه به اطلاعات داده شده داریم:

$$m = 840 \text{ kg}, \quad v = 54 \text{ km/h} = (54 \text{ km/h}) \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \right) \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right) = 15 \text{ m/s}$$

با جایگذاری این مقادیر در رابطه ۱-۳ داریم:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(840 \text{ kg})(15 \text{ m/s})^2 = 9.45 \times 10^4 \text{ J}$$

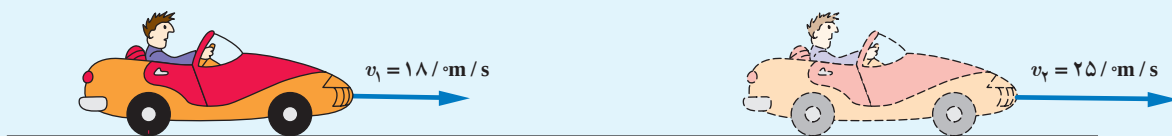
تمرین ۱-۳



ماهواره‌ای به جرم 220 kg ، با تندی ثابت 2.5 km/s دور زمین می‌چرخد. انرژی جنبشی ماهواره را برحسب ژول و مگاژول حساب کنید.

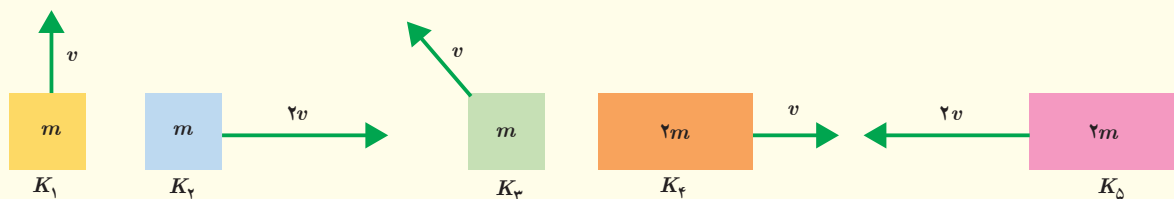
تمرین ۲-۳

جرم خودرویی به همراه راننده‌اش 840 kg است (شکل زیر). تندی خودرو در دو نقطه از مسیرش روی شکل زیر داده شده است. تغییرات انرژی جنبشی خودرو ($\Delta K = K_f - K_i$) را بین این دو نقطه حساب کنید.



۱- همان‌طور که از علوم نهم به یاد دارید برای سادگی، تندی لحظه‌ای را به اختصار تندی می‌نامیم.

انرژی جنبشی هر یک از اجسام زیر را با هم مقایسه کنید و مقدار آن را به ترتیب از کمترین تا بیشترین بنویسید.



خوب است بدانید



لایب‌نیتس (۱۶۴۶-۱۷۱۶م)

لایب‌نیتس فیلسوف و ریاضی‌دان آلمانی نخستین دانشمندی بود که به اهمیت انرژی جنبشی در فیزیک پی برد. لایب‌نیتس استدلال می‌کرد که در طبیعت حاصل ضرب جرم در مربع تندی پایسته است. وی نام این مفهوم جدید را نیروی زنده نامید.^۱ سال‌ها پیش از لایب‌نیتس، رنه دکارت (۱۶۵۰-۱۵۹۶م)، فیلسوف، ریاضی‌دان و فیزیک‌دان فرانسوی ادعا کرده بود حاصل ضرب جرم در سرعت که امروزه تکانه نامیده می‌شود، در طبیعت کمیتی پایسته است.

معرفی واژه انرژی به جای اصطلاح نیروی زنده را به توماس یانگ (۱۸۲۹-۱۷۷۳م) فیزیک‌دان انگلیسی نسبت داده‌اند، هر چند از اصطلاح جدید وی در ابتدا چندان استقبال نشد. او در کتابی که

در سال ۱۸۰۷ میلادی به چاپ رساند، پیشنهاد کرد که به منظور تمایز بهتر میان مفاهیم نیرو و انرژی، به جای نیروی زنده از واژه انرژی استفاده شود. در سال ۱۸۶۷ میلادی، لُرد کِلِوین و پیتر تیت دو فیزیک‌دان اسکاتلندی در جلد اول رساله فلسفه طبیعی، اصطلاح امروزی انرژی جنبشی را برای انرژی جسم در حال حرکت به کار بردند و ضریب یک دوم را هم که لایب‌نیتس در نظر نگرفته بود، وارد کردند.

۲-۳ کار انجام شده توسط نیروی ثابت

در علوم سال هفتم دیدید که مفهوم کار در فیزیک، با مفهوم آن در زندگی روزمره بسیار متفاوت است. همچنین با تعریف کار، برای حالتی که نیروی وارد شده به جسم، ثابت و با جابه‌جایی جسم در یک جهت باشد (شکل ۲-۳)، به صورت رابطه زیر آشنا شدید :



$$W = Fd$$

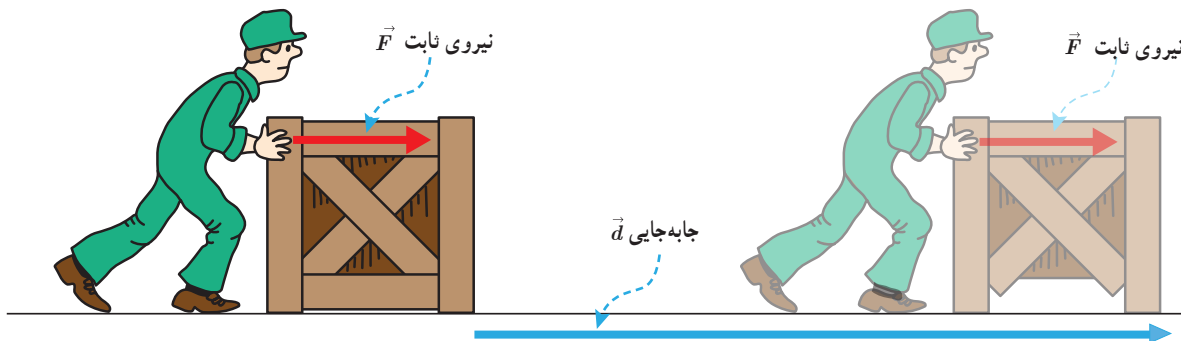
(۲-۳)

^۱ - vis viva (living force)

در این رابطه F اندازه نیروی وارد بر جسم (برحسب نیوتون) و d اندازه جابه‌جایی آن (برحسب متر) است. کار، همان یکای انرژی (ژول) را دارد و کمیتی نرده‌ای است. برای استفاده از این رابطه به منظور محاسبه کار باید به دو نکته توجه کرد. اول آنکه، نیروی ثابت وارد بر جسم، باید با جابه‌جایی آن هم جهت باشد و دوم آنکه، باید بتوان از هرگونه چرخش یا تغییر شکل جسم صرف‌نظر کرد.

مثال ۲-۳

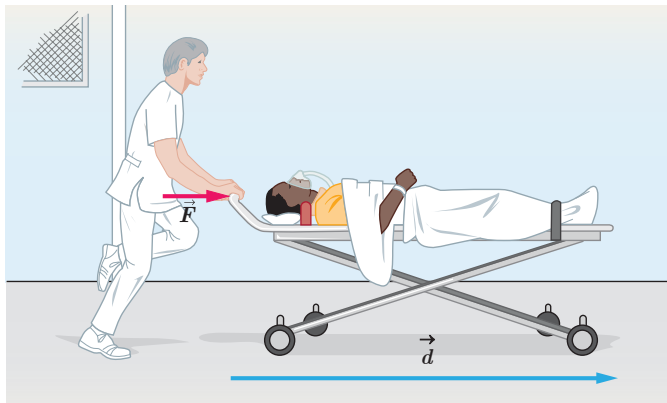
شکل زیر کارگری را در حال هل دادن جعبه‌ای با نیروی ثابت 250 N نشان می‌دهد. اگر جعبه 14 m در امتداد نیرو جابه‌جا شود، کار انجام شده توسط این نیرو چقدر است؟



پاسخ: اندازه نیروی وارد شده به جعبه، ثابت و با جابه‌جایی جعبه هم جهت است. بنابراین، از رابطه ۲-۳ داریم:

$$W = Fd = (250\text{ N})(14\text{ m}) = 3.5 \times 10^3\text{ J}$$

مثال ۳-۳



بیماری به جرم 72 kg روی تختی به جرم 15 kg دراز کشیده است. پرستاری این تخت را با نیروی ثابت و افقی $\vec{F}$ روی سطحی هموار و با اصطکاک ناچیز هل می‌دهد. مجموعه تخت و بیمار با شتاب 0.60 m/s^2 حرکت می‌کند.

(الف) اندازه نیروی $\vec{F}$ چقدر است؟

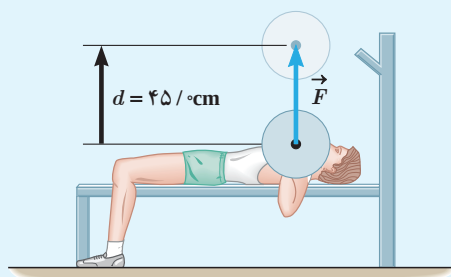
(ب) اگر تخت 1.0 m در جهت این نیرو جابه‌جا شود، کار انجام شده توسط نیروی $\vec{F}$ را حساب کنید.

پاسخ: (الف) جرم کل بیمار و تخت برابر 87 kg است. با استفاده از قانون دوم نیوتون داریم:

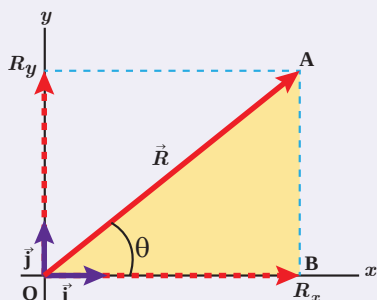
$$F = ma = (87\text{ kg})(0.60\text{ m/s}^2) = 52\text{ N}$$

(ب) چون نیرو و جابه‌جایی در یک جهت‌اند، با استفاده از رابطه (۲-۳) کار نیروی F برابر است با:

$$W = Fd = (52\text{ N})(1.0\text{ m}) = 5.2 \times 10^1\text{ J}$$



ورزشکاری وزنه‌ای به جرم 65 kg را به طور یکنواخت، 45 cm بالای سر خود می‌برد (شکل روبه رو). کاری که این ورزشکار روی وزنه انجام داده است را محاسبه کنید. اندازه شتاب گرانش زمین را $g = 9.8\text{ N/kg}$ بگیرید.



مهارت‌های ریاضی (یادآوری از ریاضی سال‌های هشتم و نهم)

در ریاضی سال هشتم با تجزیه یک بردار روی محورهای x و y و نوشتن مؤلفه‌های آن بر حسب بردارهای یک‌ه $\vec{i}$ و $\vec{j}$ آشنا شدید (شکل روبه رو). اگر R_x و R_y مؤلفه‌های بردار $\vec{R}$ روی محورهای x و y باشند، می‌توان نوشت:

$$\vec{R} = R_x \vec{i} + R_y \vec{j} \quad (1)$$

همچنین در ریاضی سال نهم دیدید که در یک مثلث قائم الزاویه، مانند مثلث OAB در شکل بالا، توابع مثلثاتی سینوس و کسینوس را برای زاویه‌ای مانند θ به صورت زیر تعریف می‌کنند:

$$\sin \theta = \frac{AB}{OA} \quad \text{و} \quad \cos \theta = \frac{OB}{OA} \quad (2)$$

اگر اندازه بردار $\vec{R}$ را با R نشان دهیم، با توجه به شکل بالا داریم:

$$OA = R \quad \text{و} \quad OB = R_x \quad \text{و} \quad AB = R_y$$

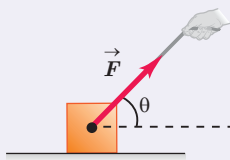
به این ترتیب، مؤلفه‌های بردار $\vec{R}$ را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$R_x = R \cos \theta \quad \text{و} \quad R_y = R \sin \theta \quad (3)$$

با جایگذاری رابطه‌های (۳) در رابطه (۱) می‌توان یک بردار را بر حسب توابع مثلثاتی سینوس و کسینوس نوشت. به این ترتیب داریم:

$$\vec{R} = R \cos \theta \vec{i} + R \sin \theta \vec{j} \quad (4)$$

مقادیر سینوس و کسینوس به ازای چند زاویهٔ پرکاربرد		
θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$
0°	۰	۱
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
90°	۱	۰
180°	۰	-۱

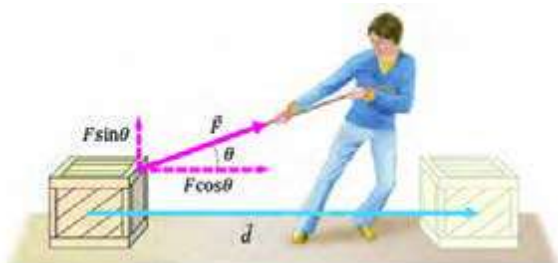


برای مثال وقتی جسمی را مطابق شکل روبه رو با نیروی $\vec{F}$ می‌کشیم، مؤلفه افقی این نیرو $F_x = F \cos \theta$ و مؤلفه قائم آن $F_y = F \sin \theta$ است که در آن اندازهٔ نیروی $\vec{F}$ است.

همان‌طور که تا اینجا دیدید، تعریف کار بر اساس رابطه ۲-۳ تنها برای حل مسئله‌هایی به کار می‌رود که نیرو و جابه‌جایی در یک جهت باشند. اگر مطابق شکل ۳-۳ نیروی وارد شده به جسم با جابه‌جایی زاویه θ بسازد، در این حالت نیروی $\vec{F}$ دارای دو مؤلفه است؛ یکی موازی با جابه‌جایی و دیگری عمود بر آن. همان‌طور که از علوم هفتم نیز به یاد دارید، مؤلفه‌ای از نیرو که بر جابه‌جایی عمود است (F_y) کاری روی جسم انجام نمی‌دهد. کار انجام شده روی جسم تنها ناشی از مؤلفه‌ای از نیرو است که در راستای جابه‌جایی است (F_x)^۱. در این حالت، کاری که نیروی ثابت $\vec{F}$ به ازای جابه‌جایی $\vec{d}$ روی جسم انجام می‌دهد از رابطه زیر به دست می‌آید:

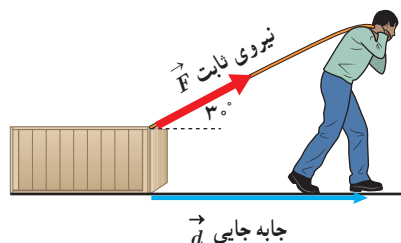
$$W = (F \cos \theta) d$$

(۳-۳)



شکل ۳-۳ نیروی ثابت $\vec{F}$ با جابه‌جایی $\vec{d}$ زاویه θ می‌سازد و کار $W = (F \cos \theta) d$ را روی جسم انجام می‌دهد.

مثال ۳-۴



شکل روبه‌رو شخصی را نشان می‌دهد که جعبه‌ای را با نیروی ثابت 200 N روی سطحی هموار و با اصطکاک ناچیز، به اندازه 10 m جابه‌جا می‌کند.

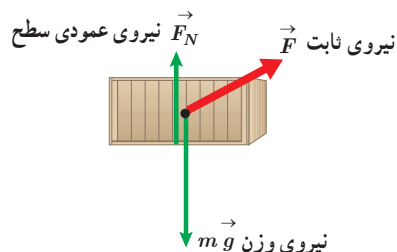
الف) کار انجام شده توسط این نیرو چقدر است؟

ب) نیروهای دیگری را که بر جسم وارد می‌شود مشخص کنید. کاری را که هر کدام از این نیروها روی جسم انجام می‌دهند حساب کنید.

پاسخ: الف) با جایگذاری اطلاعات داده شده و $\cos \theta = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ در رابطه ۳-۳ داریم:

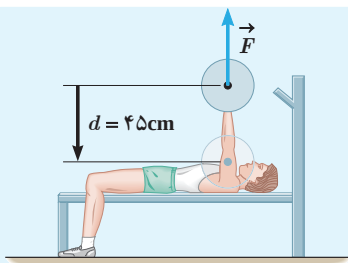
$$W = (F \cos \theta) d = (200\text{ N} \times \frac{\sqrt{3}}{2})(10\text{ m}) = 1732\text{ J}$$

ب) نیروی وزن و نیروی عمودی سطح بر جابه‌جایی عمودند (شکل روبه‌رو) و کاری روی جسم انجام نمی‌دهند. (توجه کنید که: $\cos \theta = \cos 90^\circ = 0$)



۱ - بررسی تجزیه نیرو از اهداف این فصل نیست، بلکه تنها تأکید روی این موضوع است که فقط مؤلفه‌ای از نیرو که در امتداد جابه‌جایی است کار انجام می‌دهد. بنابراین در ارزشیابی این درس، تجزیه نیروها مورد نظر نیست.

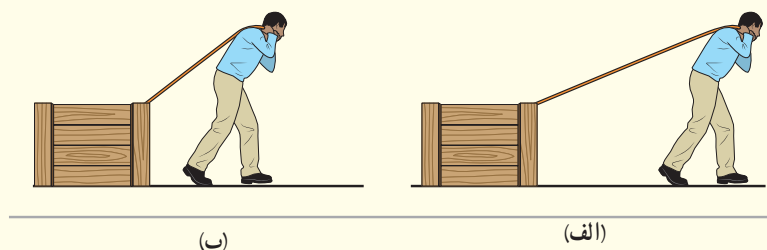
تمرین ۳-۴



تمرین ۳-۳ را دوباره ببینید. کار انجام شده توسط ورزشکار را روی وزنه برای حالتی حساب کنید که ورزشکار با وارد کردن همان نیروی $\vec{F}$ ، وزنه را به آرامی پایین می‌آورد (شکل روبه رو). توضیح دهید که در این دو حالت، چه تفاوتی بین کار انجام شده توسط ورزشکار وجود دارد.

پرسش ۳-۲

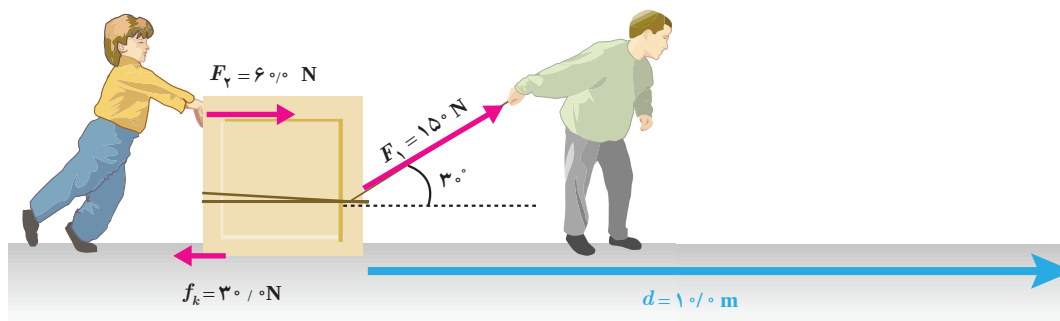
شخصی جسمی را یک بار با طنابی بلند (شکل الف) و بار دیگر با طنابی کوتاه‌تر (شکل ب) روی سطحی هموار می‌کشد. اگر جابه جایی و کاری که این شخص در هر دو بار روی جعبه انجام می‌دهد یکسان باشد، توضیح دهید در کدام حالت، شخص نیروی بزرگ‌تری وارد کرده است. اصطکاک را در هر دو حالت، ناچیز فرض کنید.



کار کل: اگر به جای یک نیرو، چند نیرو بر جسمی وارد شود، با استفاده از رابطه ۳-۳، کار انجام شده توسط هر نیرو را به طور جداگانه محاسبه می‌کنیم. سپس با جمع جبری کار انجام شده توسط تک تک نیروها کار کل (W_t) را می‌یابیم^۱. می‌توان نشان داد کار کل انجام شده روی جسم با کار نیروی خالص وارد بر جسم، برابر است.

مثال ۳-۵

شکل زیر پدر و پسر را در حال جابه‌جا کردن یک جعبه سنگین روی سطحی هموار نشان می‌دهد. نیروی F_1 را پدر و نیروی F_2 را پسر به جسم وارد می‌کنند و f_k نیز نیروی اصطکاک جنبشی است که با حرکت جسم مخالفت می‌کند و در خلاف جهت جابه‌جایی به جعبه وارد می‌شود. کار کل انجام شده روی جسم را محاسبه کنید.



۱ - زیرنویس t در W_t از سر حرف واژه total به معنای کل گرفته شده است.

پاسخ:

کار انجام شده توسط هر نیرو را به طور جداگانه محاسبه می‌کنیم. برای محاسبه کار نیروی F_1 ، اطلاعات داده شده و $\cos \theta = \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$ را در رابطه ۳-۳ جایگذاری می‌کنیم. به این ترتیب داریم:

$$W_1 = (F_1 \cos \theta) d = (150 \text{ N} \times \sqrt{3}/2)(10 \text{ m}) = 1/30 \times 10^3 \text{ J}$$

چون پسر جعبه را در جهت جابه‌جایی هل می‌دهد، کار انجام شده توسط نیروی F_2 برابر است با:

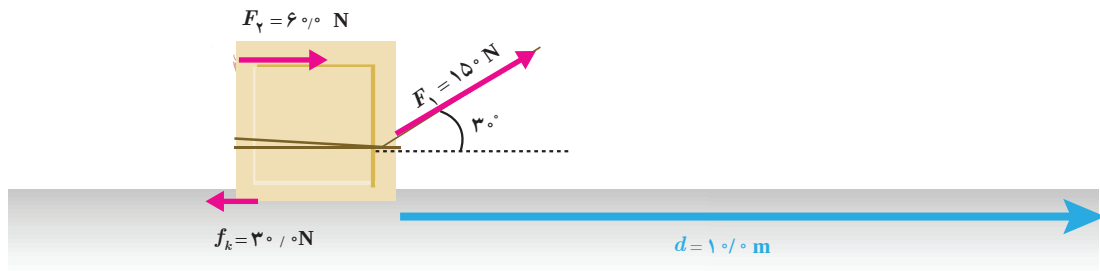
$$W_2 = F_2 d = (60 \text{ N})(10 \text{ m}) = 600 \text{ J}$$

برای محاسبه کار نیروی f_k ، اطلاعات داده شده و $\cos \theta = \cos 180^\circ = -1$ را در رابطه ۳-۳ جایگذاری می‌کنیم. پس:

$$W_3 = (f_k \cos \theta) d = (30 \text{ N} \times (-1))(10 \text{ m}) = -300 \text{ J}$$

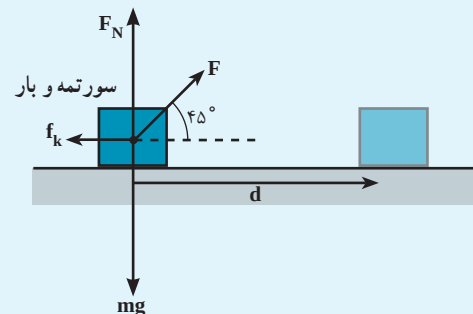
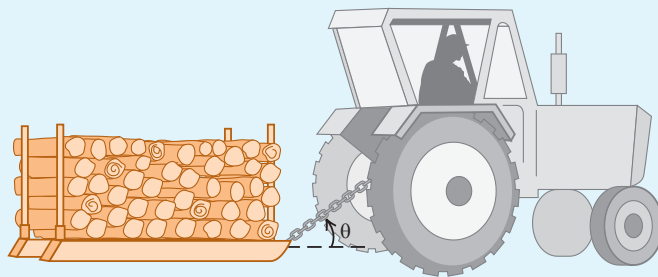
همان‌طور که گفتیم کار کل (W_t) انجام شده با جمع جبری مقدار کار انجام شده توسط تک تک نیروها برابر است. توجه کنید که کار نیروی وزن و نیروی عمودی تکیه‌گاه صفر است. به این ترتیب داریم:

$$W_t = W_1 + W_2 + W_3 = 1/30 \times 10^3 \text{ J} + 600 \text{ J} + (-300 \text{ J}) = 1/60 \times 10^3 \text{ J}$$



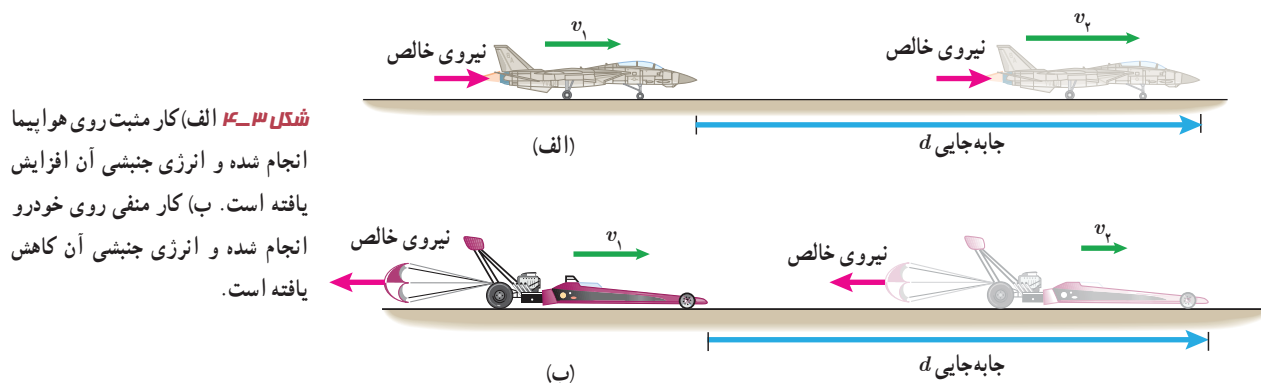
تمرین ۳-۵

کشاورزی توسط تراکتور، سورت‌های پراز قطعه‌های چوبی برش داده شده برای کارخانه را روی سطح افقی و در مسیر مستقیم به اندازه 20 m جابه‌جا می‌کند (شکل زیر). وزن کل سورت‌ها و بار آن 15000 N است. تراکتور نیروی ثابت $F = 5500 \text{ N}$ را در زاویه $\theta = 45^\circ$ بالای افق به سورت‌ها وارد می‌کند. نیروی اصطکاک جنبشی $f_k = 3500 \text{ N}$ است که برخلاف جهت حرکت به سورت‌ها وارد می‌شود. کار کل انجام شده روی سورت‌ها را محاسبه کنید.



۳-۳ کار و انرژی جنبشی

اگر در حین جابه‌جایی جسمی، نیروی خالصی به آن وارد شود، کار کل انجام شده روی جسم ممکن است مثبت یا منفی باشد. در شکل (۴-۳ الف)، نیروی خالص وارد شده به هواپیما با جابه‌جایی آن هم جهت است و کار کل انجام شده روی هواپیما، سبب افزایش انرژی جنبشی آن شده است؛ درحالی که در شکل (۴-۳ ب)، نیروی خالص برخلاف جهت جابه‌جایی به یک خودروی مسابقه‌ای وارد شده و کار کل انجام شده روی آن، سبب کاهش انرژی جنبشی اتومبیل شده است. به این ترتیب، می‌توان گفت: وقتی نیروی خالصی به جسمی وارد می‌شود، اگر کار مثبتی روی جسم انجام دهد به معنای دادن انرژی به آن است و اگر کار منفی روی جسم انجام دهد، به معنای گرفتن انرژی از آن است.



شکل ۴-۳ الف کار مثبت روی هواپیما انجام شده و انرژی جنبشی آن افزایش یافته است. **ب** کار منفی روی خودرو انجام شده و انرژی جنبشی آن کاهش یافته است.

بین کار کل انجام شده روی یک جسم و تغییر انرژی جنبشی آن رابطه‌ای وجود دارد که به قضیه کار-انرژی جنبشی معروف است. مطابق این قضیه، کار کل انجام شده روی یک جسم با تغییر انرژی جنبشی آن برابر است. اگر انرژی جنبشی جسمی را در دو وضعیت متفاوت با K_1 و K_2 نشان دهیم، در این صورت قضیه کار-انرژی جنبشی با رابطه زیر بیان می‌شود:

$$W_t = K_2 - K_1 \quad (4-3)$$

هنگامی که $W_t > 0$ است انرژی جنبشی جسم افزایش می‌یابد (انرژی جنبشی پایانی بزرگ‌تر از انرژی جنبشی آغازی K_1 است) و جسم در پایان جابه‌جایی تندتر از آغاز آن حرکت می‌کند. هنگامی که $W_t < 0$ است، انرژی جنبشی جسم کاهش می‌یابد ($K_2 < K_1$) و تندی آن پس از جابه‌جایی کمتر است. هنگامی که $W_t = 0$ است انرژی جنبشی جسم در دو نقطه آغازی و پایانی یکسان ($K_2 = K_1$) و تندی آن نیز در این دو نقطه برابر است. توجه کنید که قضیه کار-انرژی جنبشی نه تنها برای حرکت یک جسم روی مسیری مستقیم معتبر است، بلکه اگر جسم روی هر مسیر خمیده‌ای نیز حرکت کند، می‌توان از آن استفاده کرد (تمرین ۳-۷ را ببینید). قضیه کار-انرژی جنبشی، قانون جدیدی در فیزیک نیست؛ بلکه صرفاً کار (رابطه ۳-۳) و انرژی جنبشی (رابطه ۱-۳) را به هم مرتبط می‌سازد و به‌سادگی می‌توان آن را از قانون دوم نیوتون به‌دست آورد.

مثال ۳-۶



توپ فوتبالی به جرم 450 g از نقطه پناالتی با تندی 20 m/s به طرف دروازه شوت می‌شود (شکل روبه‌رو). توپ با تندی 18 m/s به دستان دروازه‌بان برخورد می‌کند. کار کل انجام شده روی توپ را که سبب کاهش تندی آن شده است محاسبه کنید.

پاسخ: با استفاده از قضیه کار-انرژی جنبشی به سادگی می‌توان مسئله را حل کرد. ابتدا با توجه به اطلاعات داده شده و رابطه ۳-۱ انرژی جنبشی توپ را در دو وضعیت مورد نظر مسئله به دست می‌آوریم:

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(0.45\text{ kg})(20\text{ m/s})^2 = 90\text{ J}$$

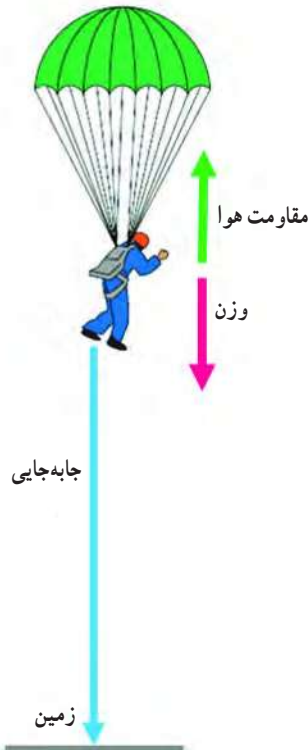
$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}(0.45\text{ kg})(18\text{ m/s})^2 = 72.9\text{ J}$$

به این ترتیب، کار کل انجام شده روی توپ را از رابطه ۳-۴ محاسبه می‌کنیم:

$$W_t = K_2 - K_1 = 72.9\text{ J} - 90\text{ J} = -17.1\text{ J}$$

علامت منفی نشان می‌دهد که کار کل انجام شده روی توپ، انرژی جنبشی آن را کاهش داده است.

مثال ۳-۷



چتربازی به جرم کل 750 kg ، از بالونی که در ارتفاع 800 m از سطح زمین است، با تندی 12 m/s به بیرون بالون می‌پرد. اگر او با تندی 48 m/s به زمین برسد، کار نیروی مقاومت هوا روی چترباز را در طول مسیر سقوط محاسبه کنید. شتاب گرانش زمین را 9.8 m/s^2 بگیرید.

پاسخ: ابتدا انرژی جنبشی چترباز را در دو وضعیت پریدن از بالون و همچنین رسیدن به سطح زمین به دست می‌آوریم. با توجه به اطلاعات داده شده و همچنین رابطه ۳-۱ داریم:

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(750\text{ kg})(12\text{ m/s})^2 = 54000\text{ J}$$

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}(750\text{ kg})(48\text{ m/s})^2 = 864000\text{ J}$$

همان‌طور که در شکل روبه‌رو دیده می‌شود در طول حرکت چترباز، دو نیروی وزن و مقاومت هوا به او وارد می‌شود. نیروی وزن در جهت جابه‌جایی و نیروی مقاومت بر خلاف جابه‌جایی است. بنابراین، کار کل برابر مجموع کار این دو نیرو است. به این ترتیب، از رابطه ۳-۴ داریم:

$$W_t = K_2 - K_1 \Rightarrow W_{\text{وزن}} + W_{\text{مقاومت هوا}} = 864000\text{ J} - 54000\text{ J} = 810000\text{ J}$$

با پیدا کردن کار نیروی وزن (mg) و جایگذاری آن در عبارت بالا، کار نیروی مقاومت هوا را به دست می‌آوریم. از رابطه ۳-۲ داریم:

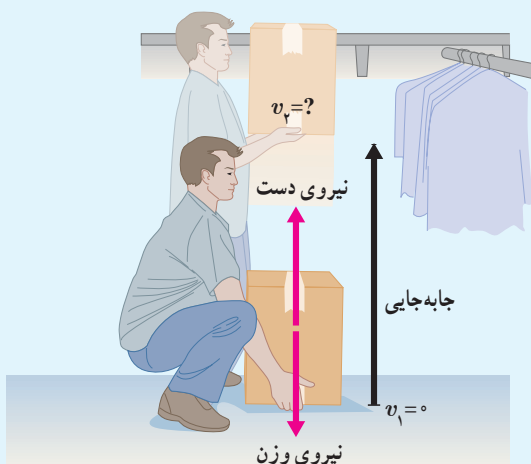
$$W_{\text{وزن}} = mgd = (750\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)(800\text{ m}) = 5880000\text{ J}$$

به این ترتیب، کار نیروی مقاومت هوا برابر است با:

$$5/88 \times 10^5 \text{ J} + W_{\text{مقاومت هوا}} = 810 \text{ J} \Rightarrow W_{\text{مقاومت هوا}} = -5/87 \times 10^5 \text{ J}$$

توجه کنید برای اینکه چتر باز به طور ایمن و با تندی نسبتاً کمی به زمین برسد، کار نیروی مقاومت هوا اثر کار نیروی وزن را تقریباً خنثی کرده است.

تمرین ۳-۶



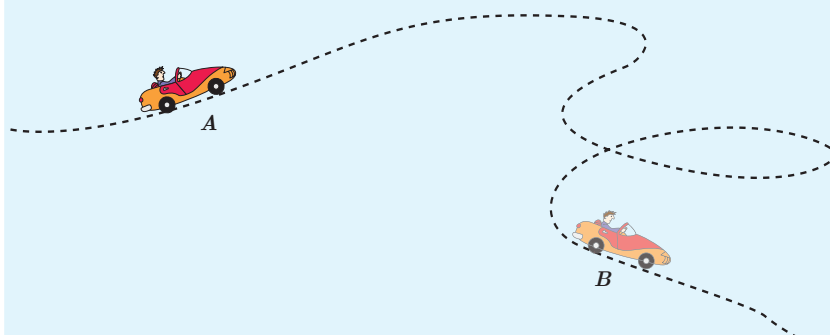
شکل روبه‌رو شخصی را نشان می‌دهد که با وارد کردن نیروی ثابت 150 N ، جعبه‌ای به جرم 10 kg را از حال سکون در امتداد قائم جابه‌جا می‌کند.

الف) کار انجام شده توسط شخص و کار انجام شده توسط نیروی وزن را روی جعبه تا ارتفاع $1/5 \text{ m}$ به طور جداگانه حساب کنید.

ب) کار کل انجام شده روی جعبه تا ارتفاع $1/5 \text{ m}$ چقدر است؟

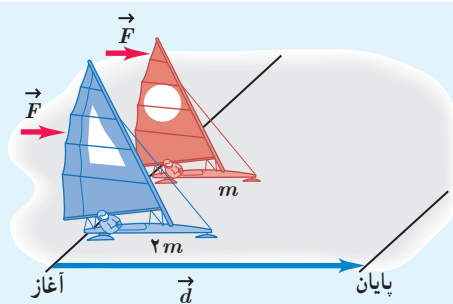
پ) با استفاده از قضیه کار-انرژی جنبشی، تندی نهایی جعبه را در ارتفاع $1/5 \text{ m}$ حساب کنید.

تمرین ۳-۷



جرم یک خودروی الکتریکی (جرم خودرو و راننده‌اش) 840 kg است. وقتی این خودرو از موقعیت A به موقعیت B می‌رود، کار کل انجام شده روی خودرو 73500 J است. اگر تندی خودرو در موقعیت A برابر 54 km/h باشد، تندی آن در موقعیت B چند متر بر ثانیه است؟

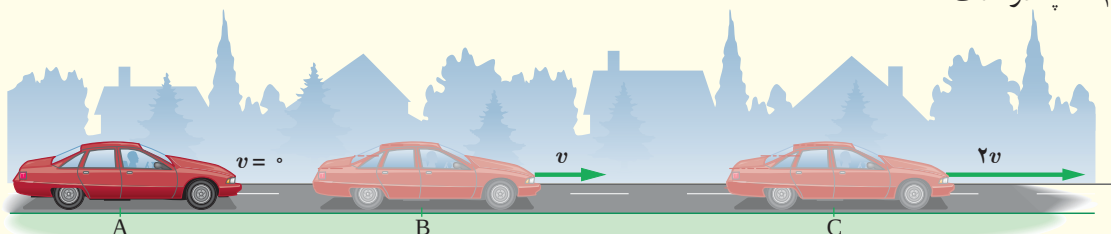
تمرین ۳-۸



دو قایق بادبانی مخصوص حرکت روی سطوح یخ‌زده^۱، دارای جرم‌های m و $2m$ ، روی دریاچه افقی و بدون اصطکاک قرار دارند و نیروی ثابت و یکسان $\vec{F}$ با وزیدن باد به هر دو وارد می‌شود (شکل روبه‌رو). هر دو قایق از حال سکون شروع به حرکت می‌کنند و پس از جابه‌جایی $\vec{d}$ ، از خط پایان می‌گذرند. انرژی جنبشی و تندی قایق‌ها را درست پس از عبور از خط پایان، با هم مقایسه کنید.

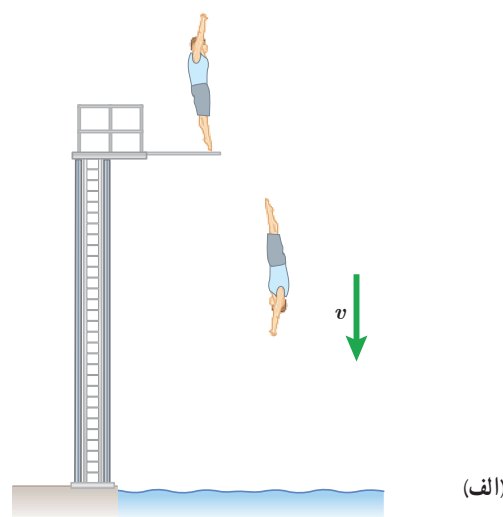
۱- iceboat

برای آنکه تندی خودرویی از حال سکون در نقطه A به v در نقطه B برسد، باید کار کل W_{1t} روی آن انجام شود. همچنین برای آنکه تندی خودرو از v در نقطه B به $2v$ در نقطه C برسد، باید کار کل W_{2t} روی آن انجام شود (شکل زیر). نسبت W_{1t}/W_{2t} چقدر است؟



۳-۴ کار و انرژی پتانسیل

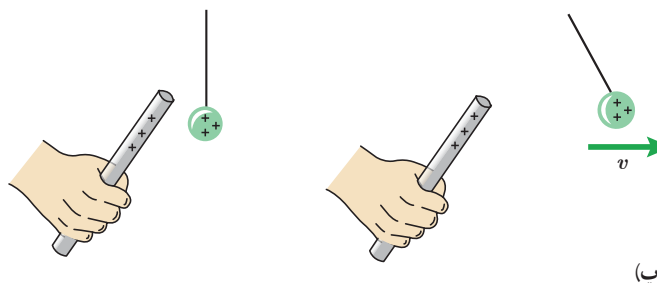
در علوم هفتم با نوع دیگری از انرژی، به نام انرژی پتانسیل یا انرژی ذخیره‌ای آشنا شدید که می‌تواند به شکل‌های متنوعی مانند گرانشی، کشسانی و الکتریکی باشد. انرژی پتانسیل، برخلاف انرژی جنبشی که به حرکت یک جسم وابسته است، ویژگی یک سامانه (دستگاه) است تا ویژگی یک جسم منفرد. به عبارت دیگر، انرژی پتانسیل به مکان اجسام یک سامانه نسبت به یکدیگر بستگی دارد. وقتی انرژی پتانسیل یک سامانه کاهش می‌یابد، به شکل‌های دیگری از انرژی تبدیل می‌شود. برای مثال، وقتی شخصی از یک تخته پرش به درون استخری پر از آب شیرجه می‌زند، انرژی پتانسیل سامانه شخص - زمین به تدریج به انرژی جنبشی شخص تبدیل می‌شود و شخص با تندی نسبتاً زیادی با سطح آب برخورد می‌کند (شکل ۳-۵ الف). یا هنگامی که فتری را توسط جسمی فشرده و رها می‌کنیم، انرژی پتانسیل کشسانی سامانه جسم - فنر به انرژی جنبشی جسم تبدیل می‌شود و جسم با تندی زیادی پرتاب می‌شود (شکل ۳-۵ ب). همچنین وقتی یک جسم باردار را به جسم باردار دیگر نزدیک‌تر می‌کنیم، بسته به نوع بار، اجسام یکدیگر را می‌ربایند یا می‌رانند. در این حالت انرژی پتانسیل الکتریکی سامانه دو جسم باردار تغییر می‌کند (شکل ۳-۵ پ).



(الف)



(ب)

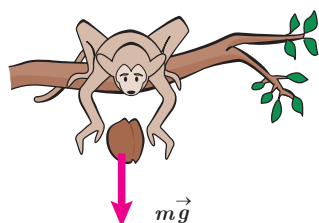


(پ)

شکل ۳-۵ هر سامانه می‌تواند دست کم از دو جسم یا تعداد بسیار بیشتری از اجسام تشکیل شده باشد. (الف) انرژی پتانسیل گرانشی در سامانه شخص - زمین. (ب) انرژی پتانسیل کشسانی در سامانه جسم - فنر. (پ) انرژی پتانسیل الکتریکی در سامانه دو جسم باردار.

انرژی پتانسیل، کمیتی مربوط به یک سامانه است. در برخی موارد وقتی دو یا چند جسم به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند به دلیل موقعیت مکانی‌شان در سامانه، انرژی پتانسیل دارند. از نظر تاریخی، اصطلاح انرژی پتانسیل را نخستین بار ویلیام رانکین در میانه قرن نوزدهم (۱۸۵۳ م) معرفی کرد؛ هر چند دانشمندان دیگری پیش از وی، به گونه‌ای مفهوم آن را به کار برده بودند. اواخر قرن ۱۷، کریستیان هویگنس، کتابی درباره حرکت نوشت و در آن به نوعی به انرژی پتانسیل اشاره کرد. با وجود این، اصطلاح انرژی پتانسیل را به کار نبرده بود و به اهمیت آن نیز پی نبرده بود. همچنین، لاگرانژ، لاپلاس، پواسون و گرین از برجسته‌ترین دانشمندان زمان خود، در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹، مفهوم پتانسیل الکتریکی را در فرمول‌بندی ریاضی اثرات الکتریکی به کار برده بودند.

انرژی پتانسیل گرانشی



شکل ۶-۳ جسمی به جرم m را نشان می‌دهد که در حال سقوط به طرف زمین است. در حین سقوط، نیروی وزن $m\vec{g}$ و نیروی مقاومت هوا $\vec{f}$ به آن وارد می‌شود. وقتی جسم از ارتفاع h_1 به ارتفاع h_2 از سطح زمین می‌رسد کار نیروی وزن در این جابه جایی برابر است با:

$$W_{\text{وزن}} = (mg \cos \theta) d = (mg \cos 0^\circ) d = mgd \\ = mg(h_1 - h_2) = -(mgh_2 - mgh_1)$$

انرژی پتانسیل گرانشی سامانه متشکل از زمین و جسمی به جرم m که در ارتفاع h از سطح زمین است به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$U = mgh \quad (۵-۳)$$

به این ترتیب، کار نیروی وزن را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد^۱:

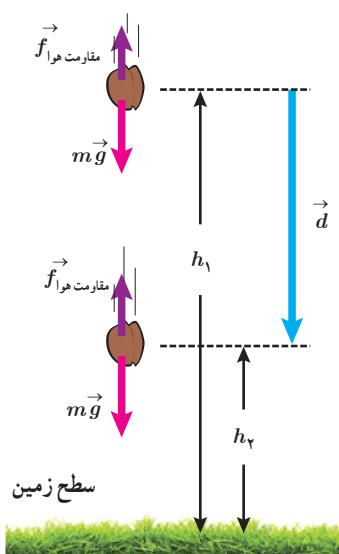
$$W_{\text{وزن}} = -(U_2 - U_1) = -\Delta U \quad (۶-۳)$$

رابطه ۶-۳ نشان می‌دهد کار نیروی وزن برابر با منفی تغییر انرژی پتانسیل گرانشی است. همچنین توجه کنید که علامت منها در جلوی ΔU در رابطه ۶-۳ اهمیت زیادی دارد. هنگامی که جسمی رو به پایین حرکت می‌کند h کاهش می‌یابد، نیروی وزن جسم کار مثبت انجام می‌دهد و انرژی پتانسیل گرانشی کاهش می‌یابد ($\Delta U < 0$).

هنگامی که جسمی رو به بالا حرکت می‌کند و از زمین دور می‌شود، h افزایش می‌یابد. در این صورت کار انجام شده توسط نیروی وزن جسم منفی است و انرژی پتانسیل گرانشی آن افزایش می‌یابد ($\Delta U > 0$).

اگرچه رابطه ۶-۳ را برای جسمی که در امتداد قائم و رو به پایین سقوط می‌کرد به دست آوردیم، ولی به سادگی می‌توان نشان داد این رابطه برای هر مسیر دلخواهی برقرار است. به عبارت دیگر، کار نیروی وزن به مسیر بستگی ندارد و همواره برابر با منفی تغییر انرژی پتانسیل گرانشی سامانه جسم-زمین است.

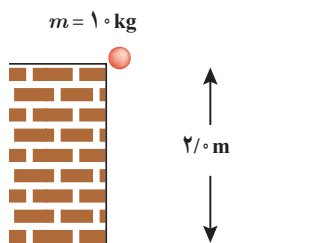
۱ - مشابه چنین رابطه‌ای برای انرژی پتانسیل کشسانی فنر و انرژی پتانسیل الکتریکی نیز وجود دارد که از اهداف آموزشی این کتاب نیست.



شکل ۶-۳ نیروهای وارد شده به جسمی

که به طرف زمین سقوط می‌کند.

مثال ۳-۸



جسمی به جرم 1.0 kg از ارتفاع 2.0 m سقوط می‌کند و به زمین می‌رسد. کار نیروی وزن جسم را در این مسیر، (الف) با استفاده از رابطه $W = (F \cos \theta) d$ و (ب) با استفاده از رابطه ۳-۶ محاسبه کنید.

پاسخ: (الف) با استفاده از رابطه $W = (F \cos \theta) d$ برای محاسبه کار نیروی وزن داریم،
 $W = (F \cos \theta) d = (mg \cos \theta) d$

که با توجه به هم جهت بودن نیروی وزن و جابه‌جایی، $\theta = 0^\circ$ می‌شود و بنابراین،

$$W = (1.0 \text{ kg}) (9.8 \text{ m/s}^2) (1) (2.0 \text{ m}) \approx 2.0 \times 10^1 \text{ J}$$

(ب) با استفاده از رابطه ۳-۶ برای محاسبه کار نیروی وزن داریم،

$$W_{\text{وزن}} = -\Delta U = -(mgh_f - mgh_i) = -mg(h_f - h_i)$$

در صورتی که ارتفاع‌های h_f و h_i را نسبت به سطح زمین بسنجیم، $h_i = 2.0 \text{ m}$ و $h_f = 0^\circ$ می‌شود و بنابراین،

$$W_{\text{وزن}} = -(1.0 \text{ kg}) (9.8 \text{ m/s}^2) (0 - 2.0 \text{ m}) \approx 2.0 \times 10^1 \text{ J}$$

و همان‌طور که می‌بینیم نتیجه دو محاسبه یکسان است.

تمرین ۳-۱۰

برای جسمی به جرم m که رو به بالا حرکت می‌کند و از سطح زمین دور می‌شود نشان دهید کار نیروی وزن، همچنان از رابطه ۳-۶ به دست می‌آید. فرض کنید که جسم به اندازه کافی نزدیک به سطح زمین بماند به گونه‌ای که وزن آن ثابت باشد.

توجه: انرژی پتانسیل گرانشی، یک ویژگی مشترک جسم و زمین است و برای سامانه‌ای متشکل از این دو، تعریف می‌شود. بنابراین، $U = mgh$ را باید انرژی پتانسیل گرانشی سامانه جسم-زمین بخوانیم؛ زیرا اگر زمین ثابت بماند و جسم از زمین دور شود، U افزایش می‌یابد و اگر جسم به زمین نزدیک شود U کاهش می‌یابد. توجه کنید که رابطه $U = mgh$ شامل هر دو ویژگی جسم (جرم آن m) و زمین (مقدار g) است. (برخی مواقع و صرفاً برای سادگی در گفتار، به انرژی پتانسیل گرانشی سامانه جسم-زمین، انرژی پتانسیل گرانشی جسم نیز می‌گویند.)

هنگامی که با انرژی پتانسیل گرانشی سر و کار داریم می‌توانیم $h = 0^\circ$ را در هر ارتفاعی انتخاب کنیم؛ زیرا اگر مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی را انتقال دهیم، مقدارهای h_i و h_f تغییر می‌کنند و همین‌طور مقدارهای U_i و U_f . ولی باید توجه داشته باشیم که این انتقال مبدأ، تأثیری بر تغییر ارتفاع $h_f - h_i$ یا بر تغییر انرژی پتانسیل گرانشی $U_f - U_i = mg(h_f - h_i)$ ندارد.

کمیتی که در فیزیک اهمیت دارد تغییر انرژی پتانسیل گرانشی (ΔU) بین دو نقطه است نه مقدار U در یک نقطه خاص. در نتیجه همان‌طور که در مثال بعد خواهیم دید می‌توانیم U را در هر نقطه‌ای که بخواهیم برابر صفر تعریف کنیم بدون آنکه تأثیری در پاسخ مسئله داشته باشد.

مثال ۳-۹

شکل زیر، کوه نوردی به جرم $72/0\text{ kg}$ را نشان می‌دهد که در حال صعود به قلهٔ زردکوه بختیاری به ارتفاع 4200 m از سطح آزاد دریاست. تغییر انرژی پتانسیل گرانشی کوه نورد در 1200 متری پایان ارتفاع صعود چقدر است؟ مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی را (الف) سطح دریا و (ب) قلهٔ کوه بگیرید. ($g = 9/8\text{ m/s}^2$)



زردکوه بختیاری، یکی از غنی‌ترین ذخایر طبیعی آب ایران و سرچشمهٔ رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود است.

پاسخ: اگر مطابق فرض (الف)، مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی را در سطح دریا بگیریم، می‌توان نوشت:

$$h_1 = 3000\text{ m} \quad \text{و} \quad h_2 = 4200\text{ m}$$

$$\Delta U = mg(h_2 - h_1) = (72/0\text{ kg})(9/8\text{ m/s}^2)(4200\text{ m} - 3000\text{ m}) \approx 8/5 \times 10^5\text{ J}$$

حال اگر مطابق فرض (ب)، مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی را در قلهٔ کوه فرض کنیم، خواهیم داشت:

$$h_1 = -1200\text{ m} \quad \text{و} \quad h_2 = 0$$

$$\Delta U = mg(h_2 - h_1) = (72/0\text{ kg})(9/8\text{ m/s}^2)[0 - (-1200\text{ m})] \approx 8/5 \times 10^5\text{ J}$$

همان‌طور که انتظار داشتیم انتقال مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی، تأثیری در نتیجه نهایی و فیزیک مسئله ندارد.

مثال ۳-۱۰

جسم ساکنی به جرم m را مانند شکل روبه رو، با دستمان از ارتفاع h_1 به ارتفاع h_2 می‌بریم و دوباره به حالت سکون می‌رسانیم. با چشم‌پوشی از مقاومت هوا، کار نیروی دست را در این جابه‌جایی محاسبه کنید.

پاسخ: با استفاده از قضیهٔ کار-انرژی جنبشی (رابطهٔ ۳-۴) داریم:

$$W_t = W_{\text{وزن}} + W_{\text{دست}} = K_2 - K_1$$

از آنجا که جسم در ابتدا و انتهای مسیر ساکن است، تغییر انرژی جنبشی آن صفر است ($\Delta K = 0$).

به این ترتیب داریم:

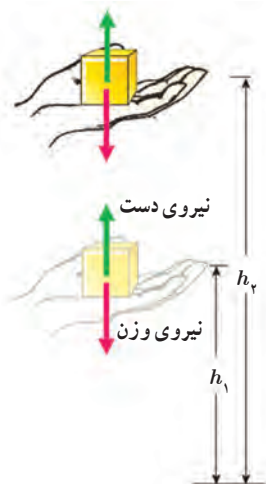
$$W_{\text{وزن}} + W_{\text{دست}} = 0 \Rightarrow W_{\text{دست}} = -W_{\text{وزن}}$$

با توجه به رابطهٔ ۳-۶ می‌توانیم کار نیروی وزن را با استفاده از تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی به دست آوریم.

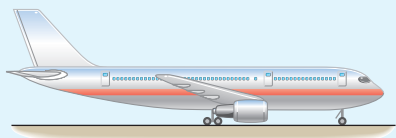
$$W_{\text{وزن}} = -\Delta U = -(mgh_2 - mgh_1)$$

به این ترتیب، کار نیروی دست برابر است با:

$$W_{\text{دست}} = -(-\Delta U) = +(mgh_2 - mgh_1)$$

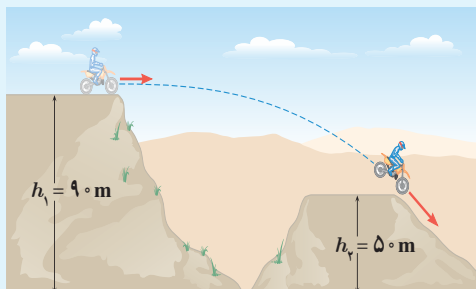


تمرین ۳-۱۱



انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل گرانشی (نسبت به زمین) یک هواپیمای مسافربری به جرم $۱۰^۴ \times ۷/۵۰ \text{ kg}$ که با تندی ۸۶۴ km/h در ارتفاع $۱۰^۳ \times ۹/۶۰ \text{ m}$ حرکت می‌کند چقدر است؟ مقدار این انرژی‌ها را با هم مقایسه کنید.

تمرین ۳-۱۲



جرم موتورسواری با موتورش ۱۵۰ kg است. این موتورسوار، پرشی مطابق شکل روبه‌رو انجام می‌دهد.
الف) انرژی پتانسیل گرانشی موتورسوار به همراه موتورش را روی هر یک از تپه‌ها حساب کنید ($g = ۹/۸ \text{ m/s}^2$).
ب) کار نیروی وزن موتورسوار به همراه موتورش را در این جابه‌جایی به دست آورید.

۵-۳ پایستگی انرژی مکانیکی

شکل ۷-۳ جسمی را در حال سقوط به طرف زمین نشان می‌دهد. فرض کنید مقاومت هوا در برابر حرکت جسم ناچیز است و تنها نیروی وزن به آن وارد می‌شود. در قسمتی از مسیر انرژی جنبشی جسم از K_1 به K_2 و انرژی پتانسیل آن از U_1 به U_2 تغییر کرده است. همان‌طور که دیدیم مطابق رابطه ۶-۳، کار نیروی وزن هنگام جابه‌جایی از موقعیت ۱ به موقعیت ۲ برابر است با:

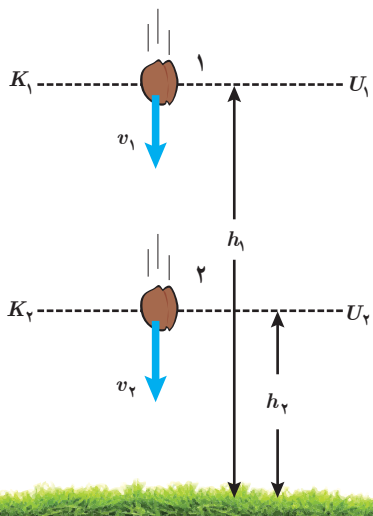
$$W_{\text{وزن}} = -(U_2 - U_1)$$

از آنجا که در طول مسیر تنها نیروی وزن به جسم وارد می‌شود کار کل انجام شده روی جسم برابر کار نیروی وزن است. به این ترتیب، بنا به قضیه کار-انرژی جنبشی (رابطه ۴-۳) داریم:

$$W_t = W_{\text{وزن}} = K_2 - K_1$$

از مقایسه دو رابطه اخیر می‌توان نوشت:

$$K_2 - K_1 = -(U_2 - U_1)$$



شکل ۷-۳ با نزدیک‌تر شدن جسم به زمین، انرژی پتانسیل گرانشی کاهش و انرژی جنبشی آن افزایش می‌یابد.



کریستیان هویگس (۱۶۹۵-۱۶۲۹م)، فیزیک‌دان، اخترشناس و ریاضی‌دان هلندی، نخستین دانشمندی بود که در قرن هفدهم، پایستگی انرژی مکانیکی را برای حرکت یک جسم بر اثر گرانش زمین بیان کرد. هویگس در ادامه فعالیت‌های گالیله در خصوص آونگ، قوانین آونگ ساده را ارائه داد و ساعت‌های آونگی را اختراع کرد. وی همچنین ساخت عدسی‌های تلسکوپ را بهبود بخشید و برای نخستین بار حلقه‌های سیاره زحل را مشاهده و گزارش کرد.

که می‌توان آن را به صورت زیر نیز بازنویسی کرد :

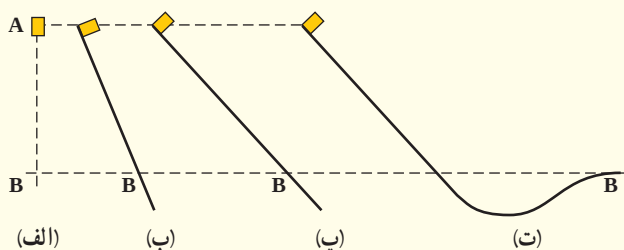
$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \quad (۷-۳)$$

این رابطه نشان می‌دهد مجموع انرژی پتانسیل و جنبشی جسم در نقطه‌های مختلف مسیر حرکت با هم برابر است. مجموع انرژی‌های پتانسیل و جنبشی هر جسم را انرژی مکانیکی آن می‌نامیم و با E نشان می‌دهیم ($E = K + U$). به این ترتیب، از رابطه ۷-۳ نتیجه می‌شود :

$$E_1 = E_2 \quad (۸-۳)$$

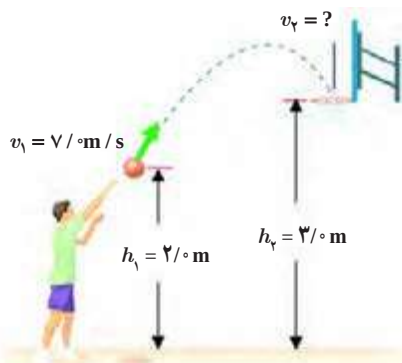
چون نقطه‌های (۱) و (۲) در مسیر حرکت جسم در شکل ۷-۳ اختیاری‌اند، نتیجه می‌گیریم با نادیده گرفتن نیروی مقاومت هوا، انرژی مکانیکی در تمام نقاط مسیر مقدار یکسانی دارد و پایسته می‌ماند. این نتیجه، اصل پایستگی انرژی مکانیکی نام دارد. در مواردی شبیه این، که هنگام حرکت جسم فقط نیروی وزن کار انجام می‌دهد، انرژی مکانیکی جسم در نقاط مختلف مسیر یکسان است^۱.

پوشی ۳-۳



شکل روبه‌رو، چهار وضعیت متفاوت را برای حرکت جسمی نشان می‌دهد. در وضعیت الف، جسم از حال سکون سقوط می‌کند و در سه وضعیت دیگر جسم از حال سکون روی مسیری بدون اصطکاک و رو به پایین حرکت می‌کند. تندی جسم را در نقطه B برای هر چهار وضعیت با هم مقایسه کنید.

مثال ۱۱-۳



شکل روبه‌رو ورزشکاری را در حال پرتاب توپ بسکتبالی با تندی $v_1 = 7.0 \text{ m/s}$ به طرف سبد نشان می‌دهد. تندی توپ هنگام رسیدن به دهانه سبد چقدر است؟ مقاومت هوا را هنگام حرکت توپ نادیده بگیرید.

پاسخ: چون اثر نیروی مقاومت هوا را در حین حرکت توپ ناچیز فرض کردیم، پایستگی انرژی مکانیکی برقرار است. لذا از رابطه ۷-۳ می‌توان نوشت :

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

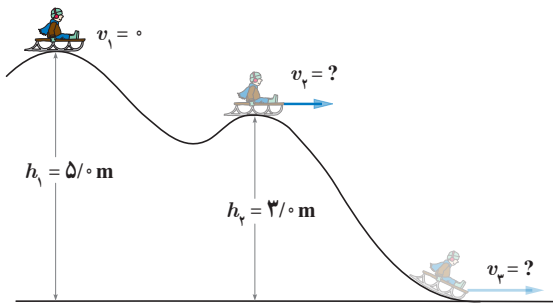
با حذف m از طرفین معادله بالا، و جایگذاری مقادیر داده شده داریم :

$$\frac{1}{2}(7.0 \text{ m/s})^2 + (9.8 \text{ m/s}^2)(2.0 \text{ m}) = \frac{1}{2}v_2^2 + (9.8 \text{ m/s}^2)(3.0 \text{ m})$$

با حل معادله بالا، تندی توپ در دهانه سبد تقریباً برابر $v_2 = 5.4 \text{ m/s}$ به دست می‌آید.

۱ - در مواردی که انرژی پتانسیل الکتریکی یا انرژی پتانسیل کشسانی برای سامانه تعریف می‌شود و کار نیروهای اتلافی و نیروهای دیگر (نیروهایی که برای کار انجام شده توسط آنها، تغییر انرژی پتانسیل تعریف نمی‌شود) صفر است، نیز انرژی مکانیکی پایسته می‌ماند که در سال‌های بعدی با آنها آشنا می‌شوید.

مثال ۳-۱۲



سورتمه سواری از ارتفاع $h_1 = 5.0 \text{ m}$ بالای سطح زمین و روی مسیری بدون اصطکاک، از حال سکون شروع به حرکت می‌کند.

الف) تندی سورتمه را در ارتفاع h_2 به دست آورید.

ب) تندی سورتمه را هنگامی که به سطح زمین می‌رسد پیدا کنید. مقاومت هوا را هنگام حرکت سورتمه نادیده بگیرید.

پاسخ: الف) چون نیروهای اصطکاک و مقاومت هوا را در حین حرکت سورتمه ناچیز فرض کردیم، پایداری انرژی مکانیکی برقرار است؛ لذا از رابطه ۳-۷ می‌توان نوشت:

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

با حذف m (جرم سورتمه و سورتمه سوار) از طرفین معادله بالا، و جایگذاری مقادیر داده شده داریم:

$$0 + (9.8 \text{ m/s}^2)(5.0 \text{ m}) = \frac{1}{2}v_2^2 + (9.8 \text{ m/s}^2)(3.0 \text{ m}) \Rightarrow v_2 = 6.3 \text{ m/s}$$

ب) به طور مشابه قسمت قبل، انرژی مکانیکی وضعیت اول و وضعیت سوم سورتمه سوار را مساوی یکدیگر قرار می‌دهیم.

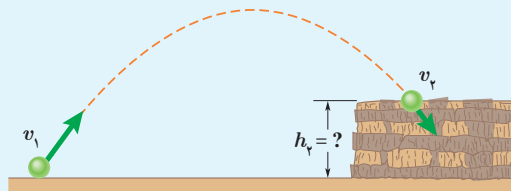
در این صورت تندی سورتمه سوار روی زمین برابر $v_3 = 9.9 \text{ m/s}$ به دست می‌آید. به جای این کار می‌توانستید انرژی مکانیکی وضعیت دوم و وضعیت سوم سورتمه سوار را مساوی یکدیگر قرار دهید.

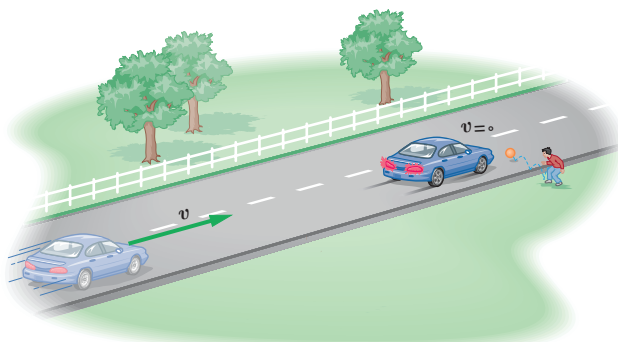
تمرین ۳-۱۳

در مثال ۳-۱۱، مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی را در ارتفاع h_1 بگیرید و بر این اساس تندی توپ را هنگام رسیدن به دهانه سبد حساب کنید.

تمرین ۳-۱۴

توبی مطابق شکل از سطح زمین با تندی $v_1 = 4.0 \text{ m/s}$ به طرف صخره‌ای پرتاب می‌شود. اگر توپ با تندی $v_2 = 25 \text{ m/s}$ به بالای صخره برخورد کند، ارتفاع h_2 را به دست آورید. مقاومت هوا را هنگام حرکت توپ نادیده بگیرید.





شکل ۳-۸ وقتی خودرویی ترمز می‌گیرد کار نیروهایی که بر خلاف جهت جابه‌جایی خودرو به آن وارد می‌شوند، انرژی جنبشی خودرو را کاهش می‌دهند.

خودرویی را در نظر بگیرید که با تندی v روی سطح جاده‌ای افقی در حرکت است. ناگهان راننده مانعی را می‌بیند و ترمز می‌کند طوری که چرخ‌های خودرو قفل می‌شوند و روی آسفالت جاده کشیده و ساییده می‌شوند و خط ترمز به وجود می‌آید (شکل ۳-۸). در این فرایند نیروی اصطکاک که برخلاف جهت جابه‌جایی خودرو به آن وارد می‌شود، روی خودرو کار منفی انجام می‌دهد. حال این پرسش مطرح می‌شود که پس از توقف خودرو، انرژی جنبشی آن کجا رفته است؟ برای پاسخ به این پرسش، نوع دیگری انرژی را معرفی می‌کنیم که انرژی درونی نامیده می‌شود. انرژی درونی یک جسم، مجموع انرژی‌های ذره‌های تشکیل دهنده آن است.

معمولاً با گرم‌تر شدن یک جسم، انرژی درونی آن بالا می‌رود. انرژی درونی یک جسم، هم به تعداد ذرات جسم و هم به انرژی هر ذره بستگی دارد. به طوری که هر چه تعداد ذرات سازنده یک جسم و انرژی هر ذره آن بیشتر باشد، انرژی درونی آن نیز بیشتر است. چون در حین ترمز گرفتن خودرو، لاستیک‌های آن و سطح جاده گرم‌تر شده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که انرژی درونی هر دو افزایش یافته است. در نتیجه می‌توان گفت که در اثر کار نیروی اصطکاک، انرژی جنبشی خودرو به انرژی درونی لاستیک‌های آن و سطح جاده تبدیل شده است.

در این گونه موارد، اصطلاحاً می‌گوییم انرژی تلف شده است. در واقع، همان‌طور که اشاره شد، در این حالت انرژی از بین نرفته است بلکه به انرژی درونی لاستیک‌ها و سطح جاده تبدیل شده است. چون این انرژی را در اغلب موارد و در عمل نمی‌توان دوباره مورد استفاده قرار داد، معمولاً از اصطلاح انرژی تلف شده استفاده می‌شود.

پرسش ۳-۴



شخصی توپ در حال حرکتی را با دست خود می‌گیرد (شکل روبه‌رو). پس از توقف توپ، انرژی جنبشی آن کجا رفته است؟

شکل ۳-۹ جسمی را نشان می‌دهد که پس از طی مسیری انرژی مکانیکی آن از E_1 به E_2 تغییر کرده است. اگر در طول مسیر نیروهای اصطکاک و مقاومت هوا، به جسم وارد شوند و روی جسم کار منفی انجام دهند، بخشی از انرژی مکانیکی جسم را به انرژی درونی جسم، سطح مسیر و هوا تبدیل می‌کنند. اگر کار انجام شده توسط این نیروها که معمولاً به نیروهای اتلافی نیز شناخته می‌شوند را با W_f نمایش دهیم در این صورت $W_f = E_1 - E_2$ است.^۱

۱- در حالت کلی، به جز نیروهایی مانند نیروی گرانشی (که برای آنها انرژی پتانسیل تعریف می‌شود) و نیروهای اتلافی (نظیر اصطکاک و مقاومت هوا) ممکن است نیروهای دیگری نیز روی جسم کار انجام دهند. کار این نیروها به جمله دیگری در این رابطه می‌انجامد. معمولاً از حرف کوچک f برای نشان دادن نیروهای اتلافی مانند اصطکاک و مقاومت هوا استفاده می‌شود.



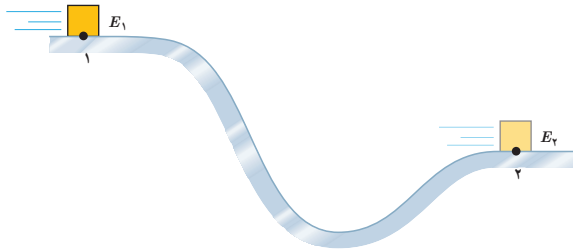
یولیوس فون مایر
(۱۸۷۸-۱۸۱۴م)

قانون پایستگی انرژی بیانی از ثبات در طبیعت است. انرژی کل، کمیته است که پایسته می ماند؛ درحالی که کمیت های دیگر می توانند تغییر کنند. اولین اظهار نظر درباره اینکه قانون پایستگی انرژی در طبیعت حاکم است، در اواسط قرن نوزدهم میلادی مطرح شد. مایر در آلمان و ژول در انگلستان، اظهار نظر کردند که گرما و انرژی مکانیکی هم ارز یکدیگرند؛ یعنی می توانند به یکدیگر تبدیل شوند و مجموع آنها ثابت بماند. قانون پایستگی انرژی مایر و ژول، دو شاخه مهم فیزیک، به نام ترمودینامیک و مکانیک را وحدت بخشید.



جیمز پریسکات ژول
(۱۸۸۹-۱۸۱۸م)

این رابطه نشان می دهد با حضور نیروهای اتلافی، انرژی مکانیکی جسم یا سامانه پایسته نمی ماند و تغییر می کند. همان طور که پیش از این نیز اشاره کردیم این کاهش انرژی مکانیکی به صورت افزایش انرژی درونی جسم و محیط اطراف آن (سطح مسیر و هوا) درمی آید.



شکل ۳-۹ وقتی نیروهایی مانند اصطکاک و مقاومت هوا در حین حرکت جسم، روی آن کار انجام دهند انرژی مکانیکی جسم پایسته نیست.

قانون پایستگی انرژی: در یک سامانه منزوی، مجموع کل انرژی ها پایسته می ماند. انرژی را نمی توان خلق یا نابود کرد و تنها می توان آن را از یک شکل به شکل دیگر تبدیل کرد. این بیان، که براساس آزمایش های بسیاری بنا شده است قانون پایستگی انرژی نامیده می شود و تاکنون هیچ مورد استثنایی برای آن یافت نشده است.

مثال ۳-۱۳



از بالونی که در ارتفاع ۵۰ متری سطح زمین و با تندی ۴/۰ m/s در پرواز است، بسته ای به جرم ۳۰ kg رها می شود و با تندی ۲۵ m/s به زمین برخورد می کند. کار انجام شده توسط نیروی مقاومت هوا بر روی بسته را از لحظه رها شدن تا هنگام رسیدن به زمین حساب کنید.

پاسخ: ابتدا انرژی مکانیکی بسته را در لحظه رها شدن و هنگام برخورد به زمین حساب می کنیم. اگر مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی را سطح زمین فرض کنیم، داریم:

$$\begin{aligned} E_1 &= K_1 + U_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 \\ &= \frac{1}{2}(30 \text{ kg})(4.0 \text{ m/s})^2 + (30 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(50 \text{ m}) = 14940 \text{ J} \approx 1.5 \times 10^4 \text{ J} \\ E_2 &= K_2 + U_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2 \\ &= \frac{1}{2}(30 \text{ kg})(25 \text{ m/s})^2 + 0 = 9375 \text{ J} \approx 9.4 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

با جایگذاری مقادیر انرژی مکانیکی بسته در رابطه $E_2 = E_1 + W_f$ ، کار انجام شده توسط نیروی مقاومت هوا بر روی بسته

برابر است با:

$$W_f = E_2 - E_1 = 9375 \text{ J} - 14940 \text{ J} = -5565 \text{ J} \approx -5.6 \times 10^3 \text{ J}$$

۱- به سامانه ای که نه از محیط اطراف انرژی بگیرد و نه به محیط اطراف انرژی دهد، سامانه منزوی گفته می شود.



توپى به جرم 0.45 kg با تندی $v_1 = 8 \text{ m/s}$ از نقطه A می‌گذرد (شکل روبه‌رو). نیروی مقاومت هوا و نیروی اصطکاک در سطح تماس توپ با زمین، 20% درصد انرژی جنبشی اولیه توپ را تا رسیدن به نقطه B تلف می‌کنند. تندی توپ را در این نقطه به دست آورید.

۲-۳ توان



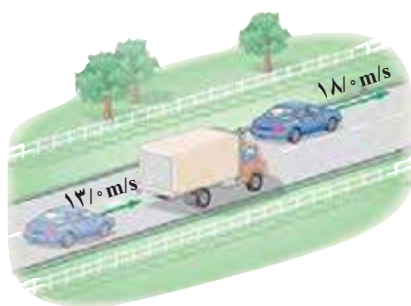
جیمز وات (۱۷۳۶-۱۸۱۹م) مخترع و مهندس اسکاتلندی، فعالیت حرفه‌ای خود را با اصلاح و تکمیل ماشین بخار نیوکامن آغاز کرد. پس از آن در سال ۱۷۶۹ میلادی، ماشین بخار دیگری طراحی کرد که نسبت به ماشین‌های بخار موجود، بازده و سرعت عمل بیشتری داشت. اختراع جدید وات، مورد استقبال زیادی قرار گرفت به طوری که ظرف چند سال پس از اختراع وی، حدود ۵۰۰ دستگاه از آن، در سراسر انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. مقدار اسب بخار ($1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$) از آزمایش‌هایی به دست آمده که توسط وات انجام شده است. نتیجه این آزمایش‌ها این بود که یک اسب می‌تواند در بالا بردن زغال‌سنگ از معدن در هر دقیقه ۳۳۰۰۰ فوت - پوند (ft-lbs) کار انجام دهد. هر فوت - پوند تقریباً معادل $1/36$ ژول است.

در علوم نهم با برخی از ماشین‌های ساده آشنا شدید. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر ماشین، چه ساده باشد چه پیچیده، مدت زمانی است که طول می‌کشد تا کار معینی را انجام دهد. یک ماشین می‌تواند کار معینی را آرام، یا تند انجام دهد. برای مثال، هرچه موتور یک خودرو قوی‌تر باشد راحت‌تر و سریع‌تر می‌تواند از یک جاده کوهستانی بالا رود. در صورتی که برای پیمودن همین مسیر توسط خودرویی مشابه، ولی با موتور ضعیف‌تر، زمان طولانی‌تری لازم است. در اغلب موارد لازم است بدانیم در چه مدت زمانی می‌توان کار معینی را انجام داد. در فیزیک، آهنگ انجام کار را با کمیتی به نام توان توصیف می‌کنیم. هرچند در گفت و گوهای روزمره، معمولاً واژه توان را با واژه‌های انرژی یا نیرو مترادف می‌گیرند، اما این کمیت در فیزیک تعریف دقیقی دارد. توان، همانند کار و انرژی، کمیتی است نرده‌ای و به صورت آهنگ انجام کار بیان می‌شود. هنگامی که کار W در بازه زمانی Δt انجام می‌شود، کار انجام شده در واحد زمان یا توان متوسط P_{av} به صورت زیر تعریف می‌شود^۱:

$$P_{av} = \frac{W}{\Delta t} \quad (9-3)$$

یکای SI توان، وات (W) است که به احترام جیمز وات مخترع انگلیسی نام‌گذاری شده است. مطابق تعریف توان (رابطه ۹-۳)، یک وات برابر است با یک ژول بر ثانیه ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$). استفاده از یکاهای بزرگ‌تر توان، مانند کیلووات (kW) و مگاوات (MW) نیز متداول است. یکای قدیمی توان، به نام اسب بخار ($1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$) هنوز نیز استفاده می‌شود^۲. این یکا نخستین بار توسط وات برای ارزیابی توان خروجی اختراع جدیدش، ماشین بخار، معرفی شد. توان موتور بیشتر وسایل نقلیه با این یکا بیان می‌شود.

مثال ۳-۱۴



شکل روبه‌رو خودرویی به جرم 1300 kg را نشان می‌دهد که برای سبقت گرفتن از کامیونی، در مسیری افقی و در مدت 3 s تندی خود را از $v_1 = 13 \text{ m/s}$ به $v_2 = 18 \text{ m/s}$ تغییر داده است. توان متوسط موتور خودرو برای انجام این کار، دست کم چقدر باید باشد؟ نیروهای اتلافی را نادیده بگیرید.

۱ - زیرنویس av در P_{av} از ابتدای واژه average به معنای متوسط گرفته شده است. ۲ - یکای hp از سر حرف عبارت horse power به معنای اسب بخار گرفته شده است.

پاسخ: با توجه به رابطه ۳-۴، کار کل انجام شده توسط موتور خودرو، برابر تغییر انرژی جنبشی آن است. به این ترتیب، با به دست آوردن انرژی جنبشی خودرو در دو وضعیت داده شده و محاسبه کار کل موتور خودرو داریم:

$$W_t = K_2 - K_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

$$= \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2}(1300 \text{ kg})[(18 \text{ m/s})^2 - (13 \text{ m/s})^2] = 100750 \approx 1/0.1 \times 10^5 \text{ J}$$

با جایگذاری مقدار به دست آمده در رابطه ۳-۹، کمترین توان متوسط موتور خودرو برای انجام این کار برابر است با:

$$P_{av} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{100750 \text{ J}}{3 \text{ s}} \approx 3/4 \times 10^4 \text{ W} = 45 \text{ hp}$$

در واقع با وجود نیروهای اتلافی (مانند مقاومت هوا) در حین حرکت خودرو، توان مورد نیاز از این مقدار بیشتر است.

مثال ۳-۱۵

جرم اتاقک بالابری به همراه بار آن 500 kg است (شکل روبه‌رو). اگر این بالابر در مدت 10 s از طبقه همکف به طبقه دوم در ارتفاع 6 m برود، توان متوسط موتور این بالابر چند اسب بخار است؟ نیروهای اتلافی را نادیده بگیرید.

پاسخ: با توجه به رابطه ۳-۴، کار کل انجام شده روی اتاقک بالابر (شامل کار نیروی وزن و کار نیروی موتور بالابر) برابر تغییر انرژی جنبشی آن است. به این ترتیب داریم:

$$W_{\text{وزن}} + W_{\text{موتور}} = K_2 - K_1$$

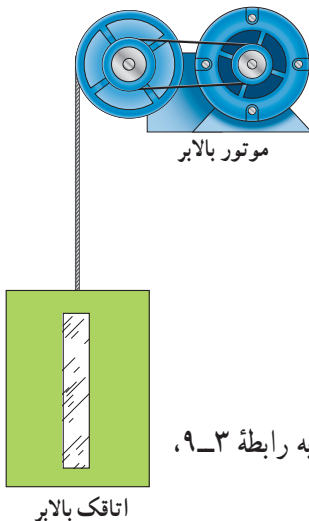
$$-mg(h_2 - h_1) + W_{\text{موتور}} = 0 - 0$$

$$W_{\text{موتور}} = mg(h_2 - h_1) = (500 \text{ kg})(9/8 \text{ m/s}^2)(6 \text{ m} - 0) = 29400 \text{ J} \approx 2/9 \times 10^4 \text{ J}$$

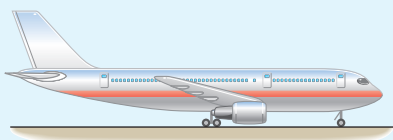
در محاسبه بالا، مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی را سطح زمین (طبقه همکف) گرفته‌ایم. با توجه به رابطه ۳-۹،

توان متوسط موتور بالابر برابر است با:

$$P_{av} = \frac{W_{\text{موتور}}}{\Delta t} = \frac{29400 \text{ J}}{10 \text{ s}} \approx 2/9 \times 10^3 \text{ W} = 3/9 \text{ hp}$$

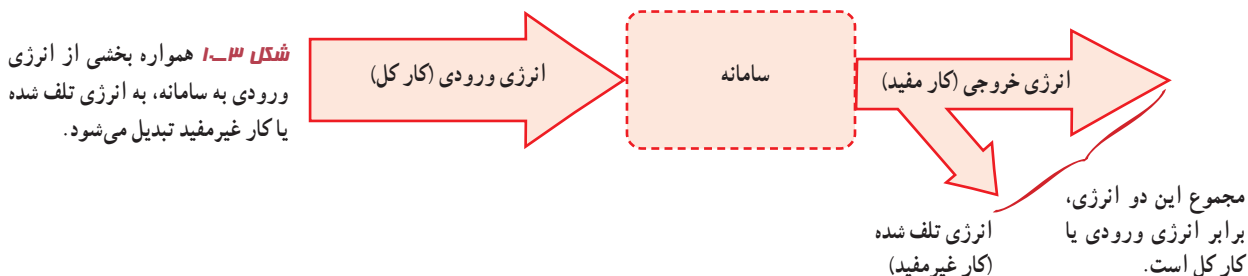


تمرین ۳-۱۶



هر یک از دو موتور جت یک هواپیمای مسافربری، پیشرانده‌ای (نیروی جلور بر هواپیما) برابر $2/0 \times 10^5 \text{ N}$ ایجاد می‌کند. اگر هواپیما در هر دقیقه 15 km در امتداد این نیرو حرکت کند، توان متوسط هر یک از موتورهای هواپیما چند اسب بخار است؟

بازده: در هر سامانه تنها بخشی از انرژی ورودی (انرژی مصرفی سامانه) به انرژی موردنظر ما تبدیل می‌شود. برای مثال، وقتی موتور بالابری کار می‌کند بخشی از انرژی الکتریکی ورودی به کار مکانیکی تبدیل می‌شود و اتا‌فک بالابر را جابه‌جا می‌کند. بخش دیگری از انرژی الکتریکی ورودی به صورت انرژی‌های ناخواسته‌ای مانند گرم‌تر شدن اجزای موتور و کابل بالابر در می‌آید. شکل ۱۰-۳ طرح واره‌ای است که این نوع تبدیل انرژی‌ها در سامانه را نشان می‌دهد.

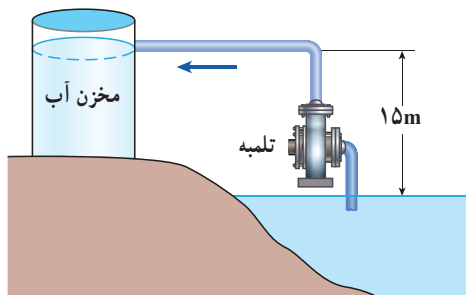


همان‌طور که طرح واره شکل ۱۰-۳ نشان می‌دهد تنها بخشی از انرژی ورودی قابل استفاده است که به آن انرژی خروجی یا کار مفید می‌گویند. نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی را بازده می‌نامیم. معمولاً بازده هر سامانه را برحسب درصد بیان می‌کنند، که همواره عددی کوچک‌تر از ۱۰۰ است. از رابطه زیر می‌توان درصد بازده هر سامانه را به سادگی محاسبه کرد.

$$(۱۰-۳) \quad \text{بازده برحسب درصد} = \frac{\text{انرژی خروجی}}{\text{انرژی ورودی}} \times ۱۰۰$$

همان‌گونه که کمیت توان متوسط را برای کار انجام شده تعریف کردیم، می‌توانیم در انتقال‌های انرژی نیز کمیت توان را تعریف کنیم. اگر در مدت زمان Δt ، انرژی ΔE منتقل شده باشد، توان متوسط آن از نسبت ΔE به Δt به دست می‌آید.

مثال ۱۶-۳



تلمبه‌ای با توان ورودی ۱۵kW در هر ثانیه ۷۰ لیتر آب دریاچه‌ای به چگالی ۱۰۰۰ kg/m^3 را مطابق شکل روبه‌رو تا ارتفاع ۱۵ متری مخزنی می‌فرستد. بازده این سامانه چند درصد است؟

پاسخ: انرژی الکتریکی ورودی به این سامانه برابر است با

$$E_{\text{ورودی}} = (۱۵۰۰۰ \text{ W})(۱/۵ \text{ s}) = ۱۵۰۰۰ \text{ J} \approx ۱/۵ \times ۱۰^۵ \text{ J}$$

جرم هر لیتر آب دریاچه ۱ kg و کار مفید این سامانه برابر است با:

$$E_{\text{خروجی}} = mg(h_2 - h_1) = (۷۰ \text{ kg})(۹/۸ \text{ N/kg})(۱۵ \text{ m} - ۰) = ۱۰۲۹۰ \text{ J} \approx ۱/۰ \times ۱۰^۴ \text{ J}$$

در محاسبه بالا، مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی را سطح آب دریاچه گرفته‌ایم. با توجه به رابطه ۱۰-۳، درصد بازده این سامانه

برابر است با:

$$\text{بازده برحسب درصد} = \frac{۱۰۲۹۰ \text{ J}}{۱۵۰۰۰ \text{ J}} \times ۱۰۰ \approx ۶۸\%$$

لازم است توجه کنید که بخشی از توان ورودی تلمبه به دلیل اصطکاک آب در حال حرکت با جداره داخلی لوله تلف می‌شود.

تمرین ۳-۱۷

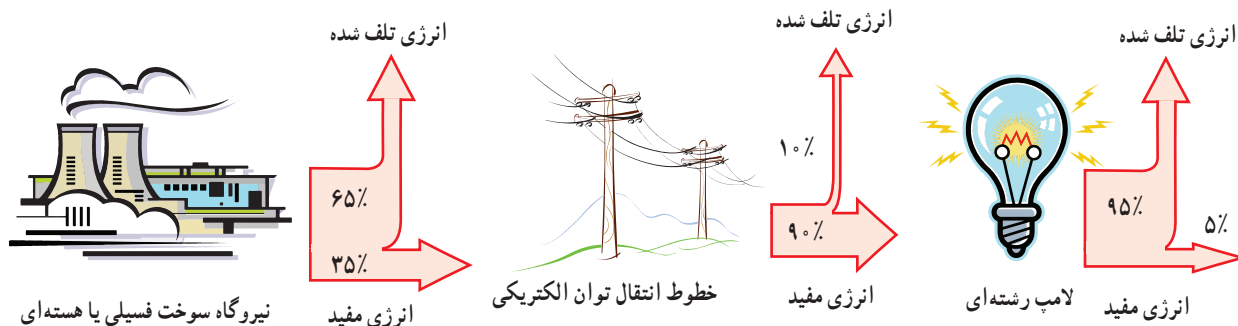


آب ذخیره شده در پشت سد یک نیروگاه برق آبی، از مسیری مطابق شکل روی پره‌های توربینی می‌ریزد و آن را می‌چرخاند. با چرخش توربین، مولد می‌چرخد و انرژی الکتریکی تولید می‌شود (شکل روبه‌رو). اگر ۸۵ درصد کار نیروی گرانش به انرژی الکتریکی تبدیل شود، در هر ثانیه چند متر مکعب آب باید روی توربین بریزد تا توان الکتریکی خروجی مولد نیروگاه به ۲۰۰ MW برسد؟ جرم هر متر مکعب آب را 1000 kg در نظر بگیرید.

فعالیت ۳-۱

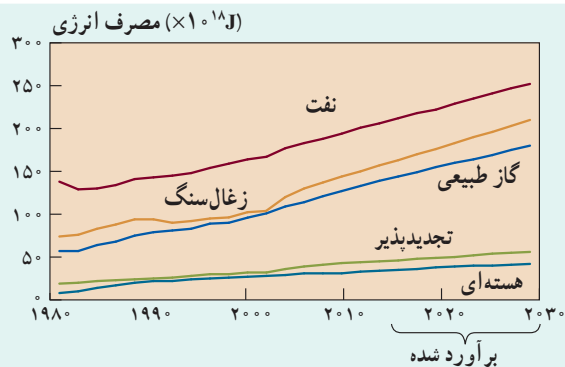
شکل زیر طرح‌واره‌ای از درصد انرژی مفید و انرژی تلف شده در یک نیروگاه سوخت فسیلی یا هسته‌ای را از آغاز تا مصرف در یک لامپ رشته‌ای نشان می‌دهد.

الف) یک نیروگاه سوخت فسیلی را در نظر بگیرید که با مصرف گازوئیل، انرژی الکتریکی تولید می‌کند. با سوختن هر لیتر گازوئیل حدود ۳۵ مگاژول انرژی گرمایی تولید می‌شود. برای اینکه یک لامپ رشته‌ای 100 وات در طول یک ماه به مدت 180 ساعت روشن بماند (به‌طور میانگین هر شبانه روز ۶ ساعت)، چقدر گازوئیل باید در نیروگاه مصرف شود؟
 ب) با توجه به نتیجه قسمت الف، درک خود از هشدار معروف «لامپ اضافی خاموش!» را بیان کنید.
 پ) اگر در سراسر ایران، هر خانه در طول یک ماه، معادل انرژی الکتریکی مصرف شده در قسمت الف، صرفه‌جویی کند، مقدار گازوئیل صرفه‌جویی شده را محاسبه کنید.



فعالیت ۳-۲

مدت زمانی که طول می‌کشد تا با دویدن به بالای یک راه‌پله برسید را اندازه بگیرید. توان متوسط مفید خودتان را در این فعالیت برحسب وات و اسب بخار بیان کنید.



کل مصرف انرژی از منابع مختلف. همان‌طور که دیده می‌شود طی ۱۵ سال آینده مصرف انرژی جهان از منابع مختلف رشد چشمگیری خواهد داشت. در این میان بهره برداری از سوخت‌های فسیلی بیش از سایر منابع انرژی است.

بهینه‌سازی مصرف انرژی : امروزه انرژی در همه عرصه‌های زندگی بشر و همچنین توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی نقش محوری ایفا می‌کند و یکی از ارکان استقلال و اقتدار سیاسی کشورها محسوب می‌شود. افزایش روز افزون مصرف انواع مختلف انرژی در جهان، هم‌اینک به یکی از چالش‌های فراوری بشر تبدیل شده است (شکل روبه‌رو). این امر به‌ویژه پس از بحران انرژی در دهه ۱۹۷۰ میلادی، متخصصان حوزه انرژی را به بررسی و ارائه راهکارهایی برای استفاده و مصرف بهینه انرژی واداشته است.

همان‌طور که دیده می‌شود بهینه‌سازی مصرف انرژی از نظر اقتصادی نه تنها یک ضرورت است؛ بلکه از جنبه زیست محیطی نیز اهمیت بسزایی دارد. بهینه‌سازی مصرف انرژی به بیان ساده به مجموعه‌ای از راهکارها و عملکردها گفته می‌شود که منجر به کاهش مصرف مقدار انرژی در بخش‌های مختلفی از قبیل تولید، خدمات و استفاده‌های مسکونی شود. به این منظور دولت‌ها تلاش می‌کنند تا برنامه‌های مختلفی را پس از برنامه‌ریزی دقیق و به خصوص توجه به جنبه‌های زیست محیطی آن به اجرا در آورند. برای مثال، یکی از موارد مهمی که در سال‌های اخیر در ایران از طرف مسئولان مورد تأکید نظری و عملی قرار گرفته است، تعیین ملاک‌هایی برای مصرف انرژی کلیه وسایل خانگی است که عملکرد آنها به انرژی وابسته است. حاصل این کار تهیه و تدوین برچسب انرژی است که شامل اطلاعات مربوط به مصرف انرژی کالای تولید شده است (شکل روبه‌رو).

برچسب مصرف انرژی یخچال فریزر	
بازدهی بیشتر A++ A+ A B C D E F G بازدهی کمتر	انرژی B
مصرف انرژی (بر حسب کیلو وات ساعت در سال) بر اساس نتایج آزمون در ۲۴ ساعت (مصرف واقعی انرژی به چگونگی و مکان استفاده از دستگاه بستگی دارد)	548
حجم محفظه نگهداری مواد غذایی غیر منجمد (لیتر) حجم محفظه نگهداری مواد غذایی منجمد (لیتر) کلاس منطقه آب و هوایی	285 115 گرمسیری ***
نام سازنده مدل اطلاعات بیشتر در دفترچه راهنمای دستگاه موجود است. بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۴۸۵۳-۲	ABCDE abcde

برچسب مصرف انرژی مربوط به نوعی از یخچال فریزر. همان‌طور که دیده می‌شود شاخص مصرف انرژی این کالا، از رتبه A تا G، دارای رتبه B است که رتبه متوسطی محسوب می‌شود.

۱-۳ انرژی جنبشی

۱) تقریباً بیشتر شهاب‌سنگ‌هایی که وارد جو زمین می‌شوند به دلیل اصطکاک زیاد با ذرات تشکیل دهنده جو، به دمای بالایی می‌رسند و می‌سوزند. شکل زیر شهاب‌سنگی به جرم 10^5 kg را نشان می‌دهد که با تندی $4/0 \text{ km/s}$ وارد جو زمین شده است. انرژی جنبشی این شهاب‌سنگ را به دست آورید. این انرژی را با انرژی جنبشی یک هواپیمای مسافربری به جرم 10^4 kg که با تندی $7/2 \text{ m/s}$ در حرکت است مقایسه کنید.



۲) حدود ۵۰۰۰۰ سال پیش شهاب سنگی در نزدیک آریزونا آمریکا به زمین برخورد کرده و چاله‌ای بزرگ از خود به جای گذاشته است (شکل زیر). با اندازه‌گیری‌های جدید (۲۰۰۵ میلادی) برآورد شده است که جرم این شهاب‌سنگ حدود 10^8 kg بوده و با تندی $12/0 \text{ km/s}$ به زمین برخورد کرده است.

انرژی جنبشی این شهاب سنگ هنگام برخورد به زمین چقدر بوده است؟
(خوب است بدانید انرژی آزاد شده توسط هر تن TNT تقریباً برابر 10^9 J است.)



۲-۳ و ۳-۳ کار انجام شده توسط نیروی ثابت و کار و انرژی جنبشی

۳) در شکل‌های (الف) و (ب) جرم ارا به‌ها یکسان است. برای اینکه تندی ارا به‌ها از صفر به مقدار معین v برسد، کار انجام شده در هر دو حالت را باهم مقایسه کنید.

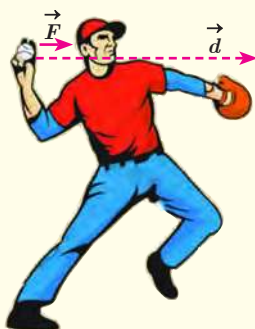


(الف)



(ب)

۴) ورزشکاری سعی می‌کند توپ بیسبالی به جرم 150 g را با بیشترین تندی ممکن پرتاب کند. به این منظور، ورزشکار نیرویی به بزرگی $F = 750 \text{ N}$ تا لحظه پرتاب توپ و در امتداد جابه‌جایی $d = 1/5 \text{ m}$ بر آن وارد می‌کند (شکل زیر). با چشم‌پوشی از مقاومت هوا، تندی توپ هنگام جدا شدن از دست ورزشکار چقدر است؟



۵) آیا کار کل انجام شده بر یک جسم در یک جابه‌جایی می‌تواند منفی باشد؟ توضیح دهید.

۶) برای آنکه نیروی خالصی، بتواند تندی جسم را از صفر به v برساند باید مقدار کار W را روی آن انجام دهد. اگر قرار باشد تندی این جسم از صفر به $3v$ برسد کاری که روی جسم باید انجام شود چند برابر W است؟

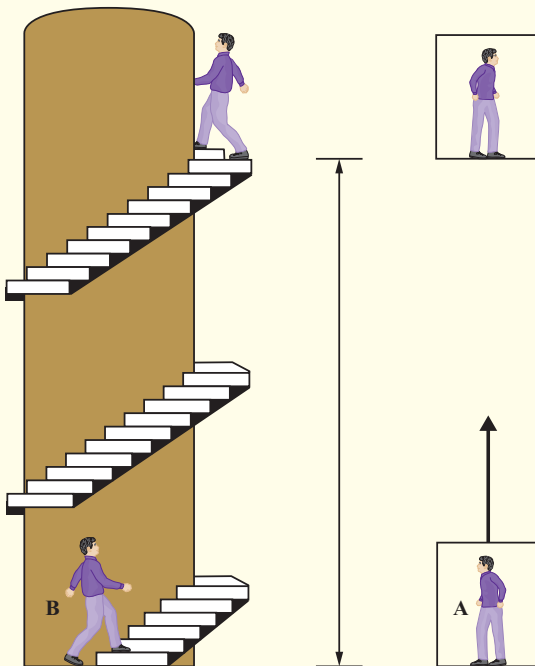
۳-۴ کار و انرژی پتانسیل

۱۰ آیا انرژی جنبشی یک جسم می‌تواند منفی باشد؟ انرژی پتانسیل گرانشی یک سامانه چگونه؟ توضیح دهید.

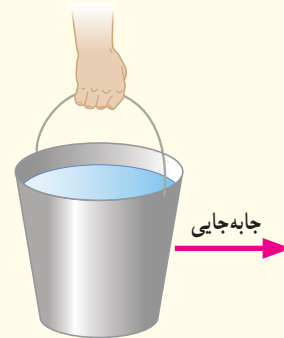
۱۱ دو شخص هم جرم A و B به طبقه سوم ساختمانی می‌روند. شخص A با آسان‌بَر (آسانسور) و شخص B به آرامی از پله‌های ساختمان بالا می‌روند. گزاره‌های درست را با ذکر دلیل مشخص کنید.

الف) در طبقه سوم، انرژی پتانسیل گرانشی (نسبت به زمین) شخص A از شخص B کمتر است، زیرا آرام‌تر بالا رفته است.
ب) در طبقه سوم، انرژی پتانسیل گرانشی (نسبت به زمین) شخص A کمتر از شخص B است، زیرا برای رسیدن به طبقه سوم ساختمان مسافت کمتری پیموده است.

پ) کار نیروی وزن برای هر دو شخص در طول مسیر یکسان است.
ت) انرژی پتانسیل گرانشی هر دو شخص در طبقه سوم ساختمان یکسان است.



۷ اگر مطابق شکل زیر سطلی را در دست نگه دارید، آیا نیروی دست شما هنگامی که با تندی ثابت در مسیر افقی قدم می‌زنید روی سطل کاری انجام می‌دهد؟ اگر تندی حرکت شما در طول مسیر کم و زیاد شود چگونه؟ پاسخ خود را در هر مورد توضیح دهید. از مقاومت هوا در مقابل حرکت سطل، چشم‌پوشی کنید.

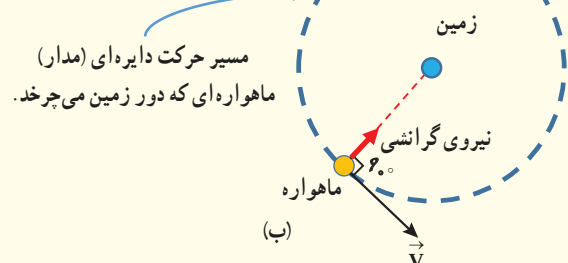


۸ شخصی گلوله‌ای برفی به جرم 15g را از روی زمین برمی‌دارد و تا ارتفاع 18cm از سطح زمین بالا می‌برد و سپس در همان ارتفاع آن را با تندی 12m/s پرتاب می‌کند. کار انجام شده توسط شخص روی گلوله برف چقدر است؟

۹ ماهواره‌ها در مدارهای معین و با تندی ثابتی دور زمین می‌چرخند. حرکت یک ماهواره به دور زمین شکل (الف) را می‌توان مطابق شکل (ب) مدل‌سازی کرد. همان‌طور که دیده می‌شود نیروی گرانشی همواره بر ماهواره وارد می‌شود که جهت آن رو به مرکز زمین است. چگونه امکان دارد با وجود وارد شدن این نیرو به ماهواره، انرژی جنبشی آن ثابت بماند؟



(الف)

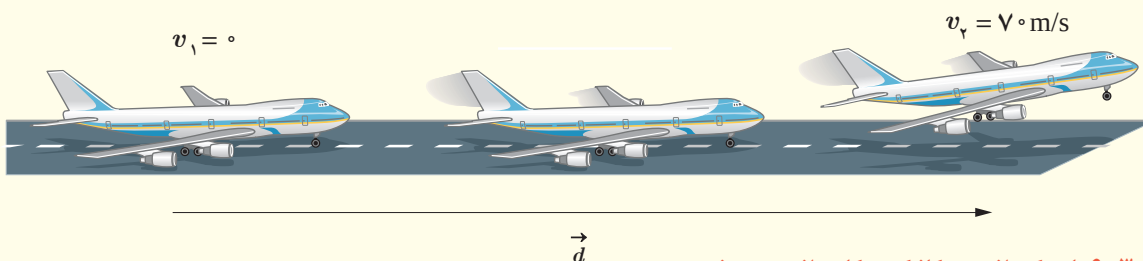


۱۲ شکل زیر هواپیمایی به جرم $10^4 \times 7/2$ kg را نشان می‌دهد که از حال سکون شروع به حرکت می‌کند و پس از 20.5 m جابه‌جایی در امتداد باند هواپیما، به تندی برخاستن $v_p = 70$ m/s می‌رسد.

الف) کار کل نیروهای وارد بر هواپیما را در این جابه‌جایی حساب کنید.

ب) یک دقیقه پس از برخاستن، هواپیما تا ارتفاع 560 m از سطح زمین اوج می‌گیرد و تندی آن به 140 m/s می‌رسد. در این مدت، کار نیروی وزن چقدر است؟

پ) به جز نیروی وزن، چه نیروهای دیگری بر هواپیما اثر می‌کند (با این نیروها در علوم سال ششم آشنا شدید)؟ کار کدام یک از این نیروها مثبت و کار کدام یک از آنها منفی است؟

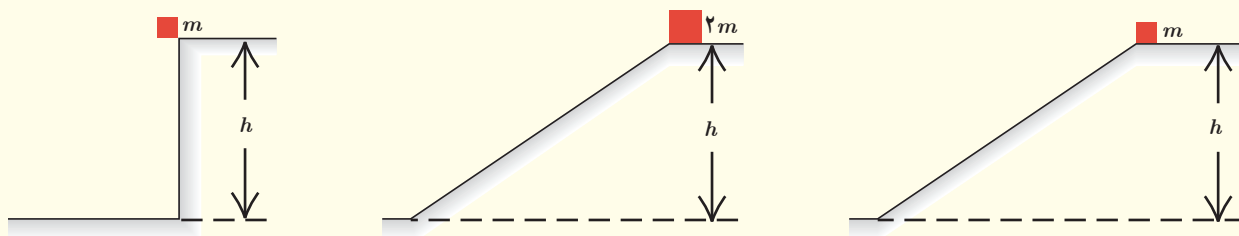


۳-۵ و ۳-۶ پایستگی انرژی مکانیکی و کار و انرژی درونی

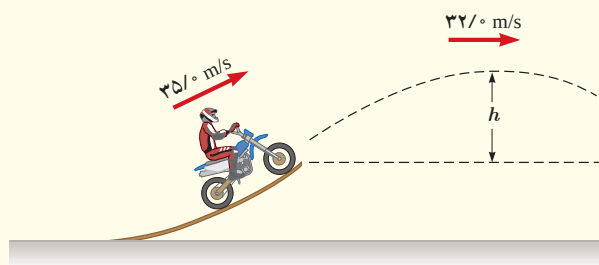
۱۳ در سه شکل زیر اجسامی از حالت سکون و ارتفاع h نسبت به سطح افق رها می‌شوند و نیروی اصطکاک و مقاومت هوا بر آنها وارد نمی‌شود. در کدام حالت، جسم:

الف) بیشترین تندی را هنگام رسیدن به سطح افقی دارد؟

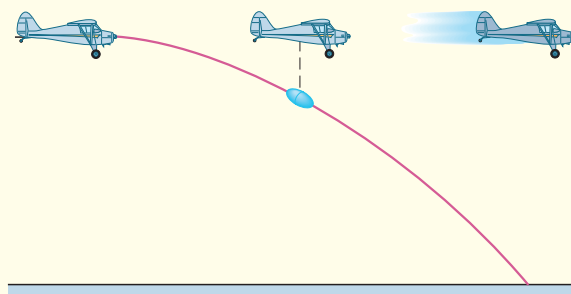
ب) تا هنگام رسیدن به پایین مسیر، بیشترین مقدار کار نیروی وزن روی آن انجام شده است؟



۱۵ موتورسواری از انتهای سکویی مطابق شکل زیر، پرشی را با تندی 350 m/s انجام می‌دهد. اگر تندی موتورسوار در بالاترین نقطهٔ مسیرش به 320 m/s برسد، ارتفاع h را پیدا کنید. اصطکاک و مقاومت هوا را در طول مسیر حرکت موتورسوار نادیده بگیرید.

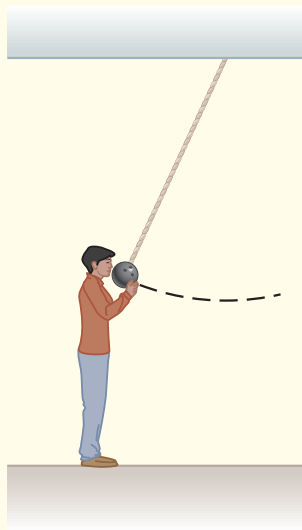


۱۴ در شکل زیر هواپیمایی که در ارتفاع 300 m از سطح زمین و با تندی 50 m/s پرواز می‌کند، بسته‌ای را برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله رها می‌کند. تندی بسته هنگام برخورد به زمین چقدر است؟ از تأثیر مقاومت هوا روی حرکت بسته چشم‌پوشی کنید.



۱۹ شکل زیر گلوله‌ای را نشان می‌دهد که از سقف کلاسی آویزان شده و دانش‌آموزی آن را از وضعیت تعادل خارج کرده و در برابر نوک بینی خود گرفته است.

الف) وقتی دانش‌آموز گلوله را رها می‌کند هنگام برگشت به او برخورد نمی‌کند. چرا؟ (این تجربه ساده ولی هیجان‌انگیز را در صورت امکان در کلاستان انجام دهید.)
ب) اگر دانش‌آموز هنگام رها کردن گلوله، آن را هل دهد، هنگام برگشت آن، چه اتفاقی می‌افتد؟



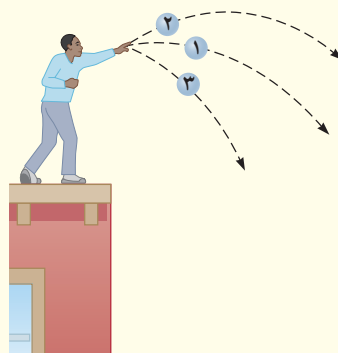
۳-۷ توان

۲۰ بالابری با تندی ثابت، باری به جرم 650 kg را در مدت $3/0$ دقیقه تا ارتفاع 75 m بالا می‌برد. اگر جرم بالابر 320 kg باشد، توان متوسط مفید موتور آن چند وات و چند اسب بخار است؟

۲۱ شخصی به جرم 72 kg ، در مدت زمان 90 s از تعداد 50 پله بالا می‌رود. توان متوسط مفید او چند وات است؟ ارتفاع هر پله را 30 cm فرض کنید.

۲۲ سالانه نزدیک به 125 میلیارد لیتر مواد و فراورده‌های نفتی از طریق حدود 14000 km خطوط لوله در نقاط مختلف کشور توزیع می‌شود. این خطوط در طول مسیر خود از مراکز انتقال متعددی می‌گذرند تا توان لازم را برای ادامه راه به دست

۱۶ سه توپ مشابه، از بالای ساختمانی با تندی یکسانی پرتاب می‌شوند (شکل زیر). توپ (۱) در امتداد افق، توپ (۲) با زاویه‌ای بالاتر از امتداد افق و توپ (۳) با زاویه‌ای پایین‌تر از امتداد افق پرتاب می‌شود. با نادیده گرفتن مقاومت هوا، انرژی جنبشی توپ‌ها را هنگام برخورد با سطح زمین، با یکدیگر مقایسه کنید.

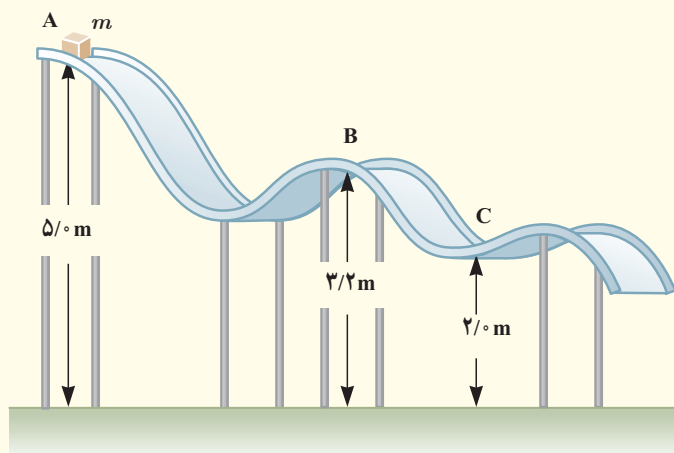


۱۷ گلوله‌ای به جرم 50 g از دهانه تفنگی با تندی $1/5\text{ km/s}$ و ارتفاع $1/6\text{ m}$ از سطح زمین شلیک می‌شود. اگر گلوله با تندی 45 km/s به زمین برخورد کند،

الف) در مدت حرکت گلوله کار نیروی مقاومت هوا چقدر است؟
ب) مقدار به‌دست آمده در قسمت (الف) را با کار نیروی وزن مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۱۸ جسمی به جرم $m = 12\text{ kg}$ در نقطه A از حالت سکون رها می‌شود و در مسیری بدون اصطکاک سُر می‌خورد (شکل زیر). تعیین کنید:

الف) تندی جسم را در نقطه B
ب) کار نیروی گرانشی را در حرکت جسم از نقطه A تا نقطه C.



آزاد فرستاده می‌شود. اگر بازده هر یک از پمپ‌های این مرکز حدود ۲۸ درصد باشد^۱ توان ورودی هر یک از آنها برحسب مگاوات (MW) و اسب بخار (hp) چقدر است؟ (چگالی مواد نفتی را 860 kg/m^3 بگیرید.)

آورند. شکل زیر یکی از این مراکز را نشان می‌دهد که در ارتفاع 2050 m از سطح دریای آزاد قرار دارد. در این مرکز، در هر ثانیه 100 m^3 مواد نفتی از طریق لوله‌ای با قطر $32/0$ اینچ ($81/2 \text{ cm}$) توسط دو دستگاه پمپ (تلمبه) تا ارتفاع 2700 m از سطح دریای



مرکز انتقال نفت گندم‌کار، یکی از ۷ مرکزی است که در مسیر مارون – اصفهان قرار دارد. این مسیر، که طولی برابر ۴۳۱ کیلومتر دارد دومین مسیر سخت و صعب‌العبور خطوط انتقال مواد نفتی در دنیاست.

۲۲ خودرویی به جرم 1200 kg در مسیری افقی و مستقیم حرکت می‌کند و در مدت $4/0 \text{ s}$ تندی خود را از $36/0 \text{ km/h}$ به $54/0 \text{ km/h}$ می‌رساند. در این مدت موتور خودرو انرژی شیمیایی سوخت را با بازده ۲۵ درصد به افزایش انرژی جنبشی خودرو تبدیل کرده است و بقیه انرژی به شکل‌های مختلف تلف می‌شود.

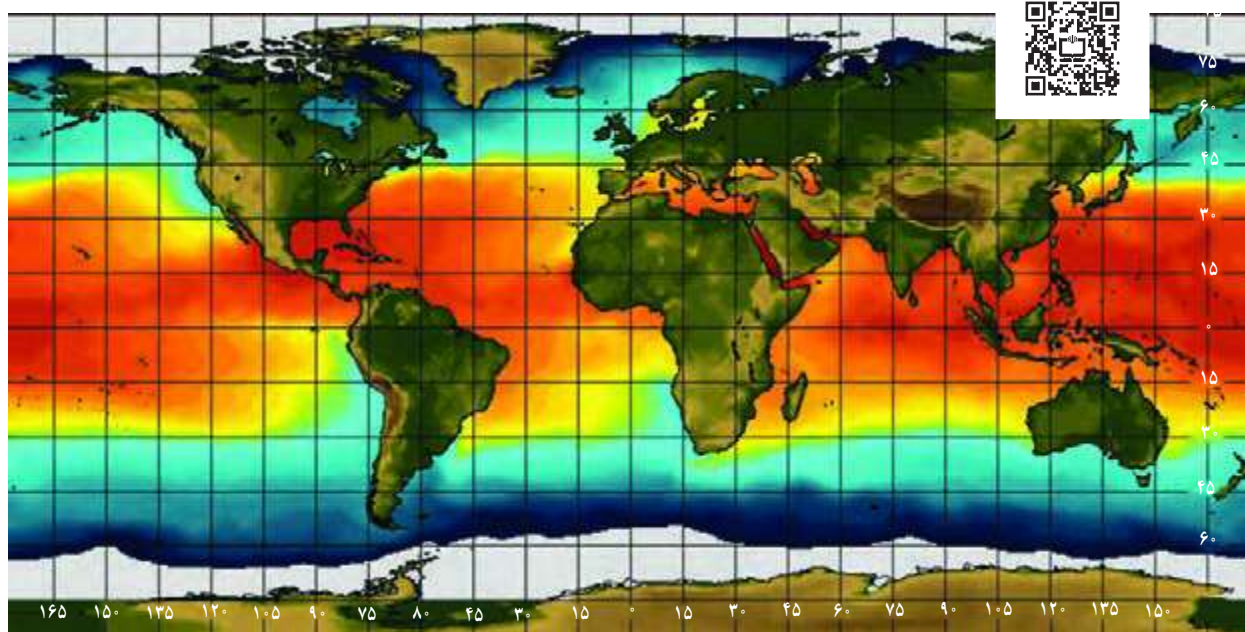
الف) توان متوسط مفید موتور خودرو در این مدت چقدر است؟

ب) توان متوسط ورودی موتور خودرو را در این مدت حساب کنید.

پ) توان متوسط تلف شده را در این مدت به دست آورید.

۱ – بخش زیادی از انرژی پمپ‌ها، صرف غلبه بر چسبندگی زیاد مواد نفتی با جداری داخلی لوله‌های انتقال می‌شود.

دما و گرما



هواشناسان براساس تصویرهای ماهواره‌ای وضعیت هوا را پیش‌بینی می‌کنند. یکی از بخش‌های عمده گزارش آنها، اعلام دمای مناطق مختلف زمین است. این تصویر ماهواره‌ای، دمای آب روی سطح کره زمین را در یک روز خاص نمایش می‌دهد. رنگ‌ها نشان‌دهنده گستره دمایی از کمترین (بنفش) تا بیشترین (قرمز) است. عددهای محور افقی، طول جغرافیایی و عددهای محور عمودی عرض جغرافیایی را نشان می‌دهند.

چگونه آب می‌تواند آتش را خاموش کند؟ چرا آتش‌نشان‌ها لباس‌های براق روشن می‌پوشند؟ چرا پارچه خنکی که روی بند پهن شده است، ساعتی بعد خشک می‌شود؟ چگونه بادهای ساحلی به وجود می‌آیند؟ چگونه شیشه‌های دوجداره مانع از اتلاف گرما می‌شوند؟ چگونه با اسپری کردن باغ‌های میوه می‌توان از یخ‌زدن آنها در شبی سرد جلوگیری کرد؟ چرا بیشتر پل‌ها به صورت بخش‌هایی مجزا ساخته می‌شوند که فاصله کمی بین آنها وجود دارد؟ چگونه موهای خرس‌های قطبی می‌تواند آنها را از سرمای کشنده قطب در امان نگه دارد؟ پاسخ این پرسش‌ها و بسیاری از پرسش‌های مشابه را می‌توان با بررسی مفهوم دما و گرما و اثرهای آن روی ماده به دست آورد.

در کتاب‌های علوم با مفهوم‌های دما و گرما به طور ساده آشنا شدید. در این فصل، ضمن گسترش و توضیح بیشتر این مفاهیم به بررسی مواردی از قبیل دماسنجی و اثر تغییر دما بر حجم مواد می‌پردازیم. افزون بر اینها، گرماسنجی و اندازه‌گیری گرمای ویژه، تغییر حالت مواد و گرمای ذوب و تبخیر را بررسی می‌کنیم و سرانجام راه‌های انتقال گرما را مورد بحث قرار می‌دهیم.

۱-۴ دما و دماسنجی

وقتی شخص بیماری به پزشک مراجعه می‌کند، یکی از مهم‌ترین اطلاعات برای پزشک، تعیین دمای بدن بیمار است. برای این منظور پزشک از دماسنج استفاده می‌کند. برای نگهداری مواد غذایی و جلوگیری از فاسد شدن آنها، دمای یخچال بسیار مهم است و اگر دما نامناسب باشد، ممکن است در زمان کوتاهی مواد غذایی فاسد شود. بنابراین، ایجاد دمای معین و حفظ آن در فناوری و صنعت و پژوهش‌های علمی، اهمیت فراوان دارد.

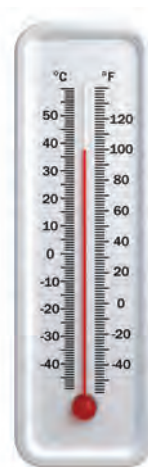
در کتاب‌های علوم خود دیدید دما کمیتی است که میزان سردی و گرمی اجسام را مشخص می‌کند. برای اندازه‌گیری دما لازم است مقیاس دمایی داشته باشیم و برای این کار می‌توانیم از هر مشخصه قابل اندازه‌گیری بهره بگیریم که با گرمی و سردی جسم تغییر می‌کند. به این ویژگی، اصطلاحاً **کمیت دماسنجی** می‌گویند. تغییر کمیت دماسنجی، اساس کار دماسنج‌هاست. ساده‌ترین و رایج‌ترین نوع دماسنج، دماسنج‌های جیوه‌ای^۱ و الکلی است که در کتاب‌های علوم با آنها آشنا شده‌اید. در این دماسنج‌ها، کمیت دماسنجی، ارتفاع مایع درون لوله دماسنج است؛ زیرا به جز چند مورد استثنا تمام مواد با افزایش دما، منبسط و با کاهش آن منقبض می‌شوند. شکل ۱-۴ نمونه‌ای از یک دماسنج الکلی را نشان می‌دهد.

مقیاس‌های دما: یکی از مقیاس‌های متداول دما، مقیاس دما برحسب درجه سلسیوس است. این مقیاس مبتنی بر دو نقطه ثابت است: یکی دمایی که در آن آب خالص در فشار جو متعارف (۱ atm) شروع به یخ‌زدن می‌کند و دیگری دمایی که آب خالص در فشار جو متعارف در حال جوشیدن است. به نقطه اول، عدد صفر و به نقطه دوم، عدد ۱۰۰ را اختصاص می‌دهند و فاصله بین این دو را به ۱۰۰ قسمت مساوی تقسیم می‌کنند و هر قسمت را ۱ درجه می‌نامند (شکل ۲-۴). قبلاً به چنین دماسنجی، دماسنج با مقیاس سانتی‌گراد^۲ گفته می‌شد. یکای درجه سلسیوس را با نماد °C، و دما برحسب درجه سلسیوس را معمولاً با θ نمایش می‌دهند.

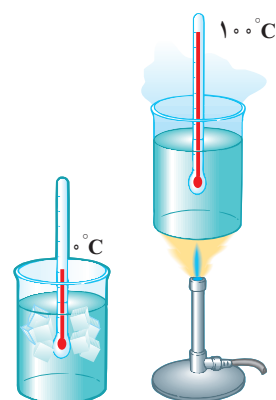
از سال ۱۹۵۴ میلادی، یکای دیگری به نام کلونین به عنوان مقیاس بین‌المللی دما انتخاب شد. این یکا، با نماد K نمایش داده می‌شود. دما برحسب کلونین را معمولاً با T نشان می‌دهند. رابطه میان دما در مقیاس‌های سلسیوس و کلونین به صورت زیر است:

$$T = \theta + 273/15 \quad (1-4)$$

بنا به رابطه ۱-۴ صفر کلونین برابر $273/15^\circ\text{C}$ است که این کمترین دمای ممکن نیز هست^۳. اما برای دما، حد بالایی وجود ندارد. گستره برخی از دماهای مشهور در شکل ۳-۴ برحسب کلونین نشان داده شده است.



شکل ۱-۴ یک نمونه دماسنج الکلی

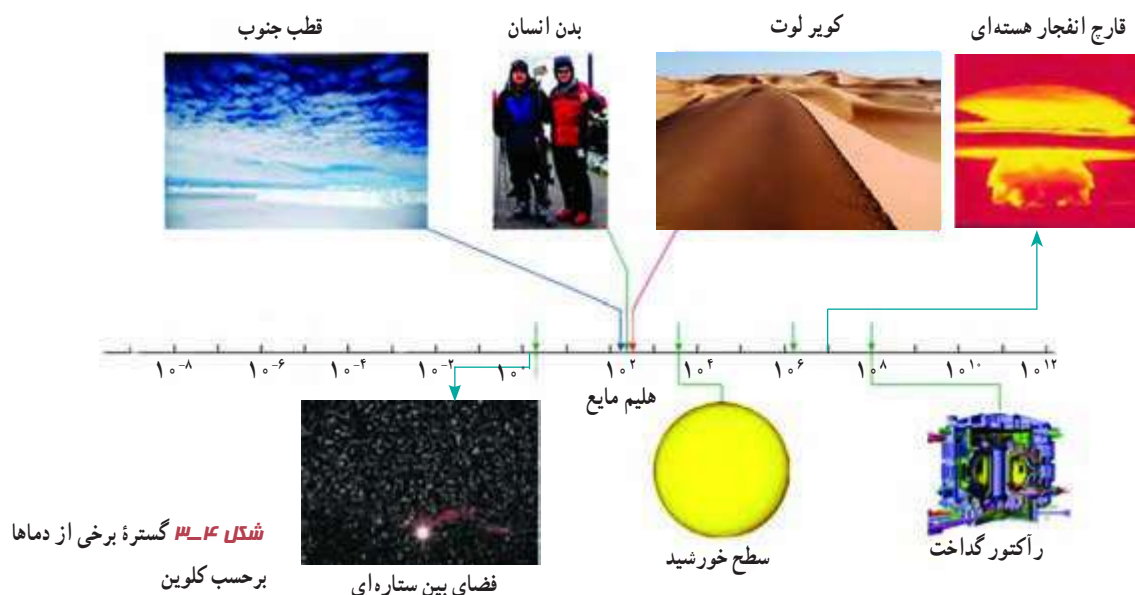


شکل ۲-۴ شکلی طرح‌وار از مقیاس‌بندی دما

۱- جیوه بسیار سمی است و از این‌رو امروزه غالباً از الکل در دماسنج‌ها استفاده می‌شود.

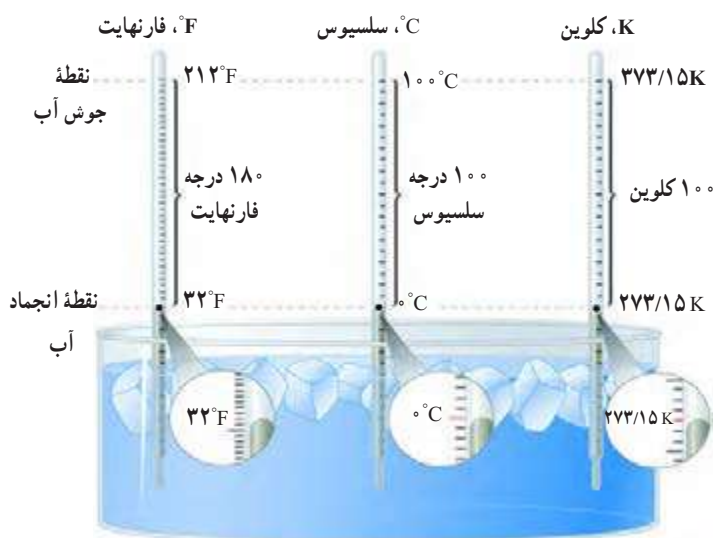
۲- برگرفته از centi به معنای یک‌صدم و grade به معنای درجه.

۳- صفر کلونین به طور دقیق برابر $273/15^\circ\text{C}$ است ولی برای محاسبه‌های این کتاب همان مقدار تقریبی 273°C در نظر گرفته می‌شود.



تمرین ۴-۱

نشان دهید که تغییر دما در مقیاس‌های سلسیوس و کلوین با هم برابر است ($\Delta T = \Delta \theta$).



شکل ۴-۴ مقایسه یکاهای فارنهایت، سلسیوس و کلوین

یکای رایج دیگر دما که هنوز هم در صنعت و هواشناسی کاربرد دارد، فارنهایت است. شکل ۴-۴ مقایسه‌ای از این سه یکای دما را نشان می‌دهد. با کمی دقت متوجه می‌شویم که رابطه مقیاس دمای فارنهایت (F) و سلسیوس (θ) به صورت $F = \frac{9}{5}\theta + 32$ است.

تمرین ۴-۲

الف) دمای بدن یک انسان سالم تقریباً 37°C است. این دما را برحسب کلوین و فارنهایت بنویسید.
 ب) گرم‌ترین نقطه روی زمین، ناحیه‌ای در کویر لوت است که دمای آن تا حدود 70°C و سردترین نقطه در قطب جنوب است که دمای آن تا -89°C گزارش شده است. این دماها را برحسب کلوین و فارنهایت به دست آورید.

فعالیت ۱-۴

تحقیق کنید برای نگهداری یاخته‌های بنیادی بدن‌اف خون، به چه دمایی نیازمندیم. این دما چگونه ایجاد و حفظ می‌شود؟

دماسنج‌های معیار^۱: امروزه از انواع دماسنج‌ها در زندگی روزمره استفاده می‌شود. برخی از آنها در شکل‌های ۴-۵ نشان داده شده است.



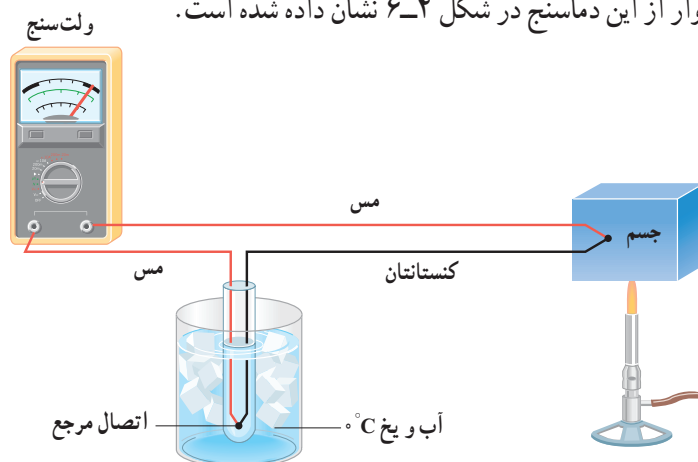
(ب) دماسنج تابشی که بر اساس آشکارسازی شدت تابش گرمایی کار می‌کند.



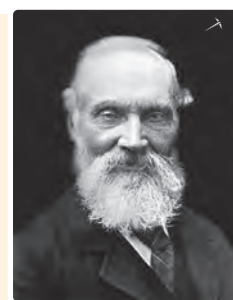
(الف) بر-ج‌ها که در اطراف خود مشاهده می‌کنید.

شکل ۴-۵

دانشمندان برای کارهای علمی، سه دماسنج را به‌عنوان دماسنج‌های معیار برای اندازه‌گیری گستره دماهای مختلف پذیرفته‌اند: دماسنج گازی، دماسنج مقاومت پلاتینی و تفسنج (پیرومتر). یکی از دماسنج‌های مهم دیگر که تا پیش از سال ۱۹۹۰ میلادی جزو دماسنج‌های معیار شمرده می‌شد، دماسنج ترموکوپل است که به دلیل دقت کمتر آن نسبت به دماسنج‌های بیان شده، از مجموعه دماسنج‌های معیار کنار گذاشته شد؛ ولی این دماسنج همچنان کاربرد فراوانی در صنعت و آزمایشگاه‌ها دارد. از این‌رو، در ادامه به معرفی این دماسنج می‌پردازیم. کمیت دماسنجی این دماسنج، ولتاژ است. نمونه‌ای طرح‌وار از این دماسنج در شکل ۴-۶ نشان داده شده است.



شکل ۴-۶ طرحی از یک دماسنج ترموکوپل



ویلیام تامسون کلون^۲

ریاضی‌دان، فیزیک‌دان و مهندس بریتانیایی در سال ۱۸۲۴ م. در شهر بلفاست ایرلند به دنیا آمد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه گلاسکو به انجام رسانید و در این دوران، غیر از اختراعات مختلف، کارهای مهمی در تحلیل ریاضی‌وار الکتریسته و نیز فرمول‌بندی قوانین اول و دوم ترمودینامیک انجام داد و نقشی مهم در احیای رشته فیزیک در عصر مدرن ایفا کرد. با این حال، عمده شهرت کلون به‌خاطر تعیین دقیق صفر مطلق برابر با $273/15^{\circ}\text{C}$ است و این در حالی است که پیش از او سده‌ی کارنوی فرانسوی در سال ۱۸۲۴، یعنی همان سالی که کلون زاده شد، مقدار $267-$ را برای دمای صفر مطلق پیشنهاد داده بود. با این وصف، یکای دما در SI به افتخار این کار کلون، به اسم او نام‌گذاری شده است. او همچنین به‌خاطر دستاوردهای علمی خود از سال ۱۸۹۲ به لرد کلون ملقب شد و اولین دانشمند بریتانیایی نام گرفت که به مجلس لردها راه یافت. کلون در سال ۱۹۰۷ م. در سن ۸۳ سالگی در اسکاتلند دیده از جهان فرو بست.

۱- Standard Thermometer

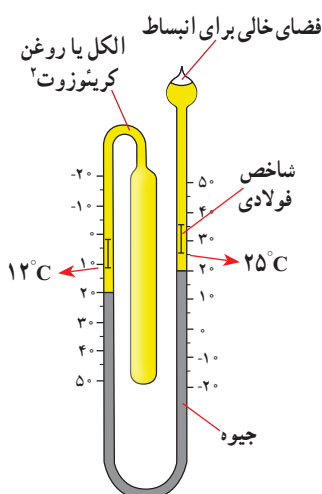
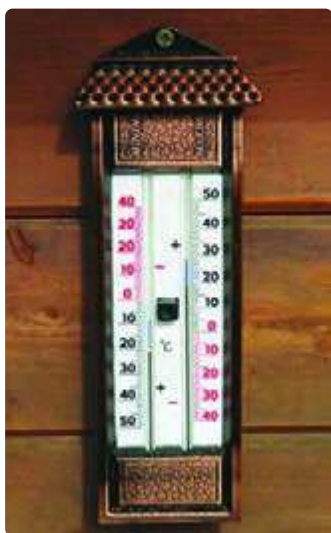
۲- William Thomson Baron Kelvin



شکل ۷-۴ در این تصویر دمای یک گرماسنج به روش الکتریکی اندازه‌گیری می‌شود.

مطابق این شکل، دو سیم رسانای غیر هم‌جنس مانند مس و کنستانتان از طرفی در دمای ذوب یخ نگه‌داشته شده و از طرف دیگر در مکانی به هم متصل‌اند که می‌خواهیم دمای آن را به‌دست آوریم. این مجموعه با سیم‌های مسی رابط به یک ولت‌سنج بسته می‌شود. با تغییر دمای محل مورد اندازه‌گیری، عددی که ولت‌سنج نشان می‌دهد، تغییر می‌کند. اگر آزمایش را چندین بار و برای دماهای متفاوت تکرار کنیم، می‌توانیم ولتاژهای مربوط به هر دمایی را مشخص کنیم. گستره دماسنجی یک ترموکوپل به جنس سیم‌های آن بستگی دارد؛ مثلاً در یکی از انواع ترموکوپل‌ها که جنس سیم‌ها از آلیاژهای خاصی^۱ است، گستره دماسنجی از 27°C تا 1372°C است. مزیت ترموکوپل این است که به دلیل جرم کوچک محل اتصال، خیلی سریع با دستگاهی که دمای آن اندازه‌گیری می‌شود به حالت تعادل گرمایی می‌رسد و به علاوه می‌تواند در مدارهای الکترونیکی به کار رود که در بسیاری از وسایل صنعتی، گرمایشی و سرمایشی یافت می‌شود. شکل ۷-۴ روشی از اندازه‌گیری دما با دماسنج‌هایی از این دست را نشان می‌دهد.

فعالیت ۲-۴



نوع ویژه‌ای از دماسنج‌های مایعی که بیشینه و کمینه دما را در یک مدت زمان معین نشان می‌دهد، دماسنج بیشینه - کمینه نام دارد. از این دماسنج‌ها معمولاً در مراکز پرورش گل و گیاه، باغداری، هواشناسی و ... استفاده می‌شود. در مورد چگونگی کار این دماسنج‌ها تحقیق کنید.

۲-۴ انبساط گرمایی



شکل ۸-۴ ماده‌ای که دندان را پر می‌کند باید همان مشخصه‌های گرمایی دندان را داشته باشد.

اگر در یک ظرف شیشه‌ای محکم باشد، معمولاً برای باز کردن در ظرف روی آن آب داغ می‌ریزیم. وقتی دو لیوان شیشه‌ای درهم، گیر کرده باشند، با ریختن آب سرد در لیوان داخلی و گذاشتن لیوان بیرونی در آب گرم، می‌توانیم دو لیوان را از هم جدا کنیم. وقتی دندانپزشک سوراخ دندانی را پر می‌کند، باید ماده پرکننده دندان همان مشخصه‌های انبساط گرمایی دندان را داشته باشد (شکل ۸-۴)، زیرا در غیر این صورت، خوردن یک بستنی سرد و در پی آن نوشیدن چای داغ، بسیار دردناک خواهد بود و ممکن است سبب شکستن دندان نیز بشود.

chromel (۹۰٪ Ni & ۱۰٪ Cr) آلیاژ کرومل (۹۵٪ Ni & ۵٪ Al & ۲٪ Mn & ۱٪ Si) Almel آلیاژ آلومل - ۱

۲- creosote

پرسش ۱-۴

الف) چرا بهتر است قفل و کلید یک در، هم جنس باشند؟
 ب) چرا در برخی از فصل‌های سال، بعضی از درها در چارچوب خود گیر می‌کنند؟

بیشتر اجسام با افزایش دما حجمشان زیاد و با کاهش دما حجمشان کم می‌شود. همان‌طور که دیدیم این پدیده اساس ساخت بعضی از دماسنج‌هاست. بی‌توجهی به پدیده انبساط در ساختن پل‌ها، ساختمان‌ها، خط‌آهن‌ها، خطوط انتقال نیرو، خطوط انتقال سوخت و ... می‌تواند مشکل‌هایی را ایجاد کند.

فعالیت ۳-۴



(الف)



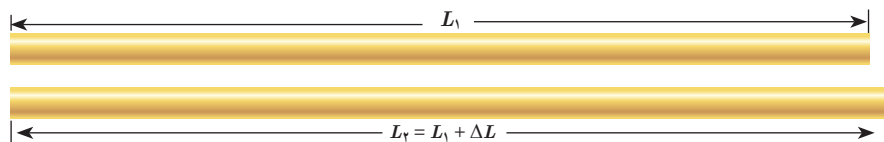
(ب)

۱) شکل (الف) تصویری واقعی از دو قسمت متوالی خط‌آهن (ریل راه‌آهن)‌های قدیمی را در گذشته نشان می‌دهد. اگر فاصله خالی بین این دو قسمت به حد کافی زیاد نمی‌بود، چه مشکلی پیش می‌آمد؟

۲) امروزه بین قسمت‌های متوالی خط‌آهن فاصله‌ای در نظر گرفته نمی‌شود و این قسمت‌ها پشت سرهم جوشکاری می‌شوند (شکل ب). تحقیق کنید در این روش چگونه مشکل ناشی از انبساط در یک روز گرم تابستانی برطرف می‌شود؟

انبساط طولی: میله‌ای فلزی به طول اولیه L_1 را در نظر بگیرید. اگر دمای میله را به اندازه ΔT

افزایش دهیم، تجربه نشان می‌دهد که طول میله به اندازه $L_2 = L_1 + \Delta L$ افزایش می‌یابد (شکل ۴-۹).



شکل ۴-۹ انبساط گرمایی
 میله‌ای به طول اولیه L_1

آزمایش‌ها نشان می‌دهند که هرچه تغییر دمای میله فلزی بیشتر باشد، افزایش طول بیشتر است و هرچه طول اولیه میله بزرگ‌تر باشد، به ازای یک تغییر دمای مشخص افزایش طول بیشتر خواهد بود. همچنین اگر دمای دو میله هم‌اندازه که جنس‌های آنها با هم متفاوت است را به یک اندازه افزایش دهیم، میزان افزایش طول آنها متفاوت است. بنابراین، در تغییرات دمایی به نسبت کوچک، ΔL را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد:

$$\Delta L = \alpha L_1 \Delta T \quad (۲-۴)$$

به α ضریب انبساط طولی میله می‌گویند که به جنس میله بستگی دارد.

در رابطه ۲-۴، ΔL و L_1 بر حسب متر (m)، ΔT بر حسب کلوین (K) یا درجه سلسیوس ($^{\circ}\text{C}$) و

از آنجا یکای α ، بر کلوین ($1/\text{K}$) یا بر درجه سلسیوس ($1/^{\circ}\text{C}$) تعیین می‌شود.

ضریب انبساط طولی برخی اجسام در جدول ۱-۴ داده شده است. توجه کنید که مقادیر داده شده برای α در جدول بسیار کوچک است. همچنین ضریب انبساط طولی α علاوه بر جنس ماده، به دما نیز اندکی وابسته است، اما به دلیل اینکه این وابستگی ناچیز است، معمولاً آن را در محاسبات معمولی نادیده می‌گیریم.

جدول ۱-۴ ضریب انبساط طولی برخی اجسام			
ماده	ضریب انبساط طولی $(\frac{1}{K})$	ماده	ضریب انبساط طولی $(\frac{1}{K})$
الماس	$1/2 \times 10^{-6}$	مس	17×10^{-6}
شیشه پیرکس	$3/2 \times 10^{-6}$	برنج	19×10^{-6}
شیشه معمولی	$9-12 \times 10^{-6}$	آلومینیم	23×10^{-6}
فولاد	$10-13 \times 10^{-6}$	سرب	29×10^{-6}
بتون	$10-14 \times 10^{-6}$	یخ (در $^{\circ}C$)	51×10^{-6}

مثال ۱-۴

طول یک پل معلق^۱ (شکل الف)، در پایین‌ترین دمای منطقه ۱۱۵۸ m است. این پل از نوعی فولاد با $\alpha = 13 \times 10^{-6} / ^{\circ}C$ ساخته شده است. فرض کنید کمترین دمای ممکن $5^{\circ}C$ - و بیشترین دمای ممکن $5^{\circ}C$ + باشد. بیشترین تغییر طول ممکن پل چقدر است؟

پاسخ: با استفاده از رابطه ۲-۴ داریم:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T = (13 \times 10^{-6} / ^{\circ}C)(1158m)(10^{\circ}C) = 1/5m$$

تغییر طول ۱/۵ m مقدار نسبتاً زیادی است. بدیهی است که در عمل نمی‌توان فضایی خالی به طول ۱/۵ m را برای این تغییر طول روی پل در نظر گرفت. برای رفع این مشکل از تعدادی بست/انبساطی/نگشتی^۲ که از جنس فلز هستند استفاده می‌کنند. شکل (ب)، نوعی از این بست‌ها و شکل (پ)، نمونه‌ای دیگر از این بست‌ها را نشان می‌دهد.



(پ) نمونه‌ای دیگر از بست‌های انبساطی



(ب) نمونه‌ای از بست‌های انبساطی



(الف) تصویری از یک پل معلق

۱- پل معلق فولادی مکیناک (Macinac) در میشیگان آمریکا

۲- Finger Expansion Joint

آزمایش ۴-۱



هدف: اندازه‌گیری ضریب انبساط طولی

وسایله‌های موردنیاز: دستگاه اندازه‌گیری ضریب انبساط طولی، چند لوله فلزی توخالی، ارلن با لوله جانبی و درپوش، لوله لاستیکی، دماسنج، مجموعه پایه و گیره و چراغ الکلی.

شرح آزمایش:

- ۱- طول لوله توخالی موردنظر را اندازه بگیرید (L_1) و لوله را روی دستگاه نصب کنید.
- ۲- در ارلن مقداری آب بریزید و درپوش آن را بگذارید.
- ۳- دمای محیط را بخوانید (θ_1) و دماسنج را در جای نشان داده شده قرار دهید.

۴- ارلن را گرما دهید تا آب به جوش آید.

۵- آن قدر صبر کنید تا بخار آب از لوله خارج و لوله توخالی کاملاً گرم شود و سپس دمای دماسنج را بخوانید (θ_2).

۶- افزایش طول میله توخالی را با ریزسنج متصل به دستگاه اندازه بگیرید (ΔL).

۷- با استفاده از رابطه ۴-۲ ضریب انبساط طولی را به دست آورید.

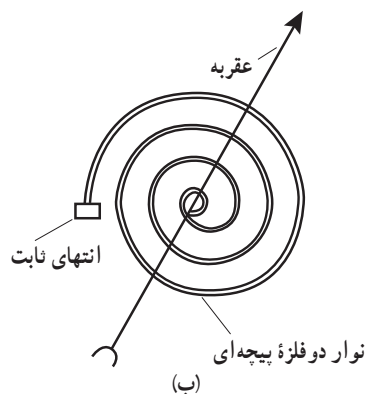
۸- می‌توانید این آزمایش را برای میله‌های توخالی دیگر، تکرار کنید.

دماسنج نواری دوفلزه: نوار دوفلزه (بی‌متال^۱) از دو تیغه فلزی متفاوت، مانند برنج و آهن ساخته

شده است که سرتاسر به هم جوش داده شده یا پرچ شده‌اند. هرگاه این نوار، گرم یا سرد شود، نوار مانند شکل ۴-۱۰ (الف) خم می‌شود (شکل با اندکی اغراق رسم شده است). از این ویژگی می‌توان برای دماسنجی و ساختن دماسنج استفاده کرد. به این نوع دماسنج‌ها، دماسنج نواری دوفلزه گفته می‌شود. شکل ۴-۱۰ (ب)، طرحی از این دماسنج را که در آن از یک نوار دوفلزه پیچیده‌ای استفاده شده است، نشان می‌دهد و شکل ۴-۱۰ (پ)، تصویری واقعی از این نوع دماسنج است.



(پ)



(ب)

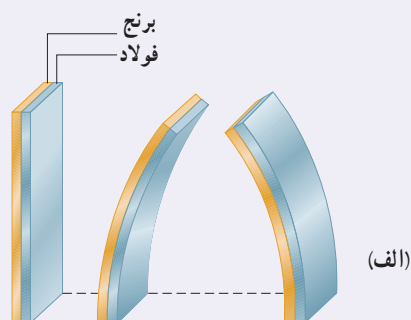
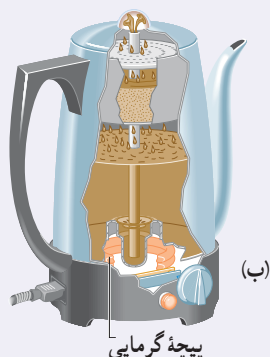


(الف)

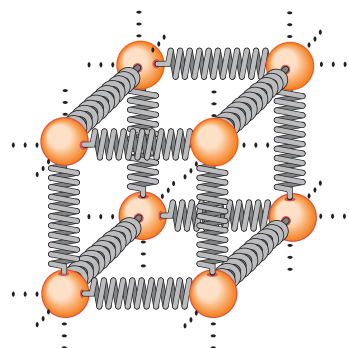
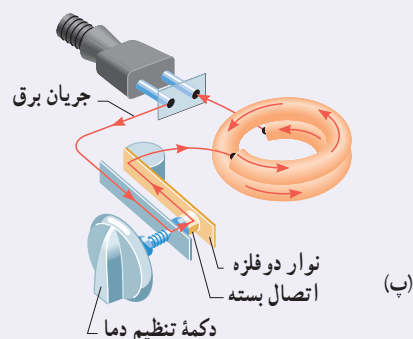
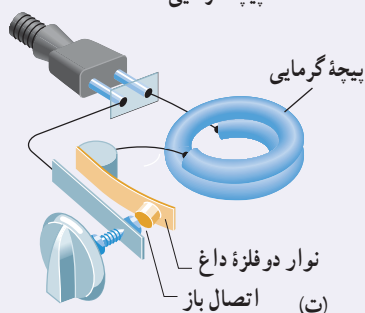
شکل ۴-۱۰: (الف) با گرم و سرد شدن، نوار دوفلزه در جهت‌های مخالفی خم می‌شود.

(ب) یک نوار دوفلزه پیچیده‌ای (پ) یک دماسنج نواری واقعی

دماپا (ترموستات): در دماسنج نواری دوفلزه دیدیم که یک نوار دوفلزه با افزایش یا کاهش دما خم می‌شود. این خم‌شدگی طوری است که در هنگام گرم‌شدن، تیغه با ضریب انبساط بیشتر، کمان خارجی و تیغه دیگر کمان داخلی را تشکیل می‌دهد (شکل ۱۱-۴ الف). از این ویژگی برای ساخت نوعی دماپا (ترموستات) استفاده می‌شود. دماپاها در بسیاری از وسایل الکتریکی مانند یخچال، آبگرم‌کن، کتری برقی و ... کاربرد دارند (شکل ۱۱-۴ ب). در واقع دماپا کلیدی الکتریکی است که در آن، قطع و وصل جریان با استفاده از حسگرهای گرمایی انجام می‌شود. اغلب از نوارهای دوفلزه به عنوان حسگرهای گرمایی در دماپا استفاده می‌شود. در مدار ساده‌ی نشان‌داده شده در شکل ۱۱-۴ پ، عبور جریان الکتریکی از کتری برقی باعث گرم‌شدن نوار دوفلزه می‌شود. وقتی دمای نوار به اندازه‌ی معینی برسد، بر اثر خم‌شدن نوار، جریان قطع شده و کتری برقی خاموش می‌شود (شکل ۱۱-۴ ت). با خاموش‌شدن کتری، دمای تیغه کاهش می‌یابد و نوار دوباره به شکل وضعیت قبلی خود بازمی‌گردد و به این ترتیب، دوباره مدار وصل شده و کتری برقی روشن می‌شود.



شکل ۱۱-۴ الف تیغه دوفلزه با تغییر دما در جهت‌های مختلفی خم می‌شود، (ب) دماپا در یک کتری برقی، (پ) با برقرار شدن جریان الکتریکی، نوار دوفلزه گرم می‌شود. (ت) سپس نوار خم شده و اتصال را قطع می‌کند.



توجیه انبساط گرمایی، مبتنی بر دیدگاه میکروسکوپی است. انبساط گرمایی یک جسم پیامد تغییر فاصله بین اتم‌ها یا مولکول‌های تشکیل‌دهنده آن است. برای درک این مدل، چگونگی رفتار اتم‌ها در یک ماده جامد را در نظر بگیرید. همان‌گونه که در فصل ۲ دیدیم، می‌توان اتم‌ها را ذراتی در نظر گرفت که با فنرهایی به اتم‌های مجاور متصل شده‌اند (شکل ۱۲-۴). اتم‌ها پیرامون مکان‌های تعادل خود با دامنه کم، نوسان می‌کنند. می‌توان نشان داد با افزایش دمای جامد، فاصله متوسط بین اتم‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه، جسم جامد منبسط می‌شود.

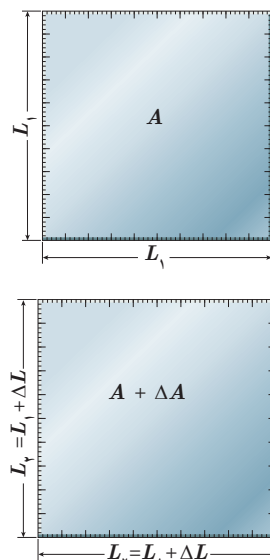
شکل ۱۲-۴ در جامدها، نیروی بین اتمی مثل فنر عمل می‌کند.

در مایع با افزایش دما حرکت کاتوره‌ای اتم‌ها و مولکول‌ها بیشتر می‌شود. این افزایش حرکت‌ها باعث دور شدن اتم‌ها و مولکول‌ها از هم می‌شود و حجم مایع افزایش می‌یابد.

انبساط سطحی و حجمی: سطح و حجم بیشتر اجسام با افزایش دما زیاد می‌شود. تجربه نشان می‌دهد با انبساط جسم جامد، شکل آن عوض نمی‌شود و همه ابعاد آن به تناسب افزایش می‌یابد. در اینجا ابتدا به انبساط سطحی می‌پردازیم. اگر مساحت اولیه جسم جامد A_1 و افزایش دما ΔT باشد، افزایش مساحتی به اندازه ΔA پیدا می‌کند (شکل ۴-۱۳). نشان داده می‌شود که این افزایش مساحت به طور تقریبی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\Delta A = 2\alpha A_1 \Delta T \quad (4-3)$$

در این رابطه، α ضریب انبساط طولی جسم جامد با یکای بر کلونین ($1/K$) یا بر درجه سلسیوس ($1/^\circ C$) است، یکای ΔA و A_1 مترمربع (m^2) و یکای ΔT ، کلونین (K) یا درجه سلسیوس ($^\circ C$) است.



شکل ۴-۱۳ انبساط گرمایی یک ورقه مربعی به ضلع $L = L_1$

فعالیت ۴-۴

ورقه‌ای فلزی و مستطیلی شکل به اضلاع a_1 و b_1 را در نظر بگیرید. بر اثر افزایش دمای ΔT ، طول اضلاع مستطیل به اندازه Δa و Δb افزایش می‌یابند. اگر ضریب انبساط طولی ورقه α باشد، نشان دهید که افزایش مساحت این ورقه با تقریب مناسب از رابطه $\Delta A = 2\alpha A_1 \Delta T$ به دست می‌آید.

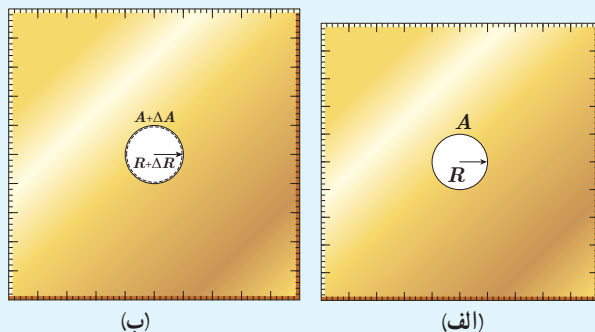
مثال ۲-۴

مساحت یک ورقه مسی 2500 cm^2 است. اگر دمای این ورقه را $5^\circ C$ افزایش دهیم، مساحت آن چقدر افزایش خواهد یافت؟

پاسخ: از رابطه ۴-۳ استفاده می‌کنیم. ضریب انبساط طولی مس با استفاده از جدول ۴-۱ برابر $17 \times 10^{-6} / ^\circ C$ است؛ بنابراین داریم:

$$\Delta A = 2\alpha A_1 \Delta T = 2(17 \times 10^{-6} / ^\circ C)(2500 \text{ cm}^2)(5^\circ C) = 4/3 \text{ cm}^2$$

تمرین ۳-۴



شکل‌های (الف) و (ب) نشان می‌دهند که وقتی روی یک ورقه فلزی حفره‌ای دایره‌ای داشته باشیم و ورقه را گرم کنیم، قطر (یا مساحت) حفره بزرگ می‌شود. فرض کنید جنس ورقه، برنجی است و حفره‌ای به قطر یک اینچ (2.54 cm) درون آن ایجاد شده است. وقتی دمای ورقه، $20^\circ C$ افزایش یابد، افزایش مساحت حفره چقدر خواهد شد؟

اکنون به انبساط حجمی می‌پردازیم. همان‌طور که گفتیم حجم بیشتر اجسام با افزایش دما زیاد می‌شود. اگر حجم اولیه جسم (جامد یا مایع) V_1 و افزایش دما ΔT باشد، جسم افزایش حجمی به اندازه ΔV پیدا می‌کند که از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\Delta V = \beta V_1 \Delta T \quad (4-4)$$

در این رابطه، β ضریب انبساط حجمی جامد یا مایع است. یکای ΔV و V_1 مترمکعب (m^3)، یکای ΔT ، کلوین (K) یا درجه سلسیوس ($^{\circ}C$) و از آنجا یکای β ، بر کلوین ($1/K$) یا بر درجه سلسیوس ($1/^{\circ}C$) است.

انبساط طولی بیشتر جامدها در راستاهای مختلف، با ضریب انبساط طولی یکسان صورت می‌گیرد. می‌توان نشان داد که ضریب انبساط حجمی این جامدها با تقریب مناسبی سه برابر ضریب انبساط طولی آنهاست.

$$\beta_{\text{جامد}} = 3\alpha \quad (5-4)$$

چون مایع‌ها شکل معینی ندارند، انبساط آنها را فقط به صورت حجمی بررسی می‌کنیم. در جدول ۲-۴ ضریب انبساط حجمی برخی مایع‌ها داده شده است.

مثال ۳-۴

در یک روز داغ تابستان که دمای هوا $40^{\circ}C$ است، شخصی باک (مخزن) ۵۵ لیتری اتومبیل خود را از بنزین کاملاً پر می‌کند. فرض کنید بنزین از منبعی در زیرزمین با دمای $12^{\circ}C$ بالا آمده باشد. شخص اتومبیل را پارک می‌کند و ساعتی بعد بازمی‌گردد. مشاهده می‌کند بنزین قابل توجهی از باک سرریز شده است. چقدر بنزین از باک بیرون ریخته است؟ (از افزایش حجم باک که بسیار ناچیز است صرف‌نظر می‌شود.)

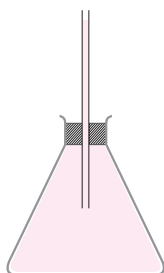
پاسخ: با توجه به اینکه بنزین، زمان کافی برای هم‌دما شدن با محیط داشته است، دمای نهایی آن را $40^{\circ}C$ در نظر می‌گیریم. اکنون با استفاده از رابطه ۴-۴ و جدول ۲-۴ برای ضریب انبساط حجمی بنزین خواهیم داشت:

$$\Delta V = \beta V_1 \Delta T = (1/00 \times 10^{-3}/^{\circ}C)(55L)(40^{\circ}C - 12^{\circ}C) = 1/5L$$

بنابراین، در کمال تعجب درمی‌یابیم که $1/5$ لیتر بنزین روی زمین ریخته است.

نکته مهم در استفاده از رابطه ۴-۴ این است که باید یکای ΔV و V_1 یکسان باشد. مقایسه ضریب انبساط حجمی جامدها با ضریب انبساط حجمی مایعات نشان می‌دهد انبساط حجمی جامدها عموماً از مایعات بسیار کمتر است و به همین دلیل در بسیاری از محاسبات می‌توان از مقدار افزایش حجم جامد در مقابل مقدار افزایش حجم مایع صرف‌نظر کرد.

مثال ۴-۴



ارلنی شیشه‌ای با ضریب انبساط طولی $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ را که در دمای 20°C گنجایشی برابر با 200 cm^3 دارد، مطابق شکل با گلیسرین در همان دما پر کرده‌ایم. اگر دمای ظرف و گلیسرین را به 6°C برسانیم

(الف) آیا گلیسرین از ظرف بیرون می‌ریزد؟

(ب) اگر پاسخ قسمت (الف) مثبت است، حجم گلیسرین سرریز شده چقدر است؟

پاسخ:

(الف) افزایش حجم گلیسرین و افزایش گنجایش ظرف را با استفاده از رابطه‌های ۴-۴ و ۵-۴ محاسبه می‌کنیم.

$$\Delta V_{\text{گلیسرین}} = \beta_{\text{گلیسرین}} V_0 \Delta T = (49 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C})(200\text{ cm}^3)(6^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}) = 3/9\text{ cm}^3$$

$$\Delta V_{\text{ظرف}} = \beta_{\text{شیشه}} V_0 \Delta T = (3 \times 9/10 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C})(200\text{ cm}^3)(6^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}) = 0/2\text{ cm}^3$$

در این محاسبه از جدول ۲-۴ برای ضریب انبساط حجمی گلیسرین استفاده کرده‌ایم؛ چون افزایش حجم گلیسرین بیش از افزایش گنجایش ظرف است، پس گلیسرین از ظرف سرریز می‌شود.

(ب) حجم گلیسرین سرریز شده برابر است با

$$\Delta V_{\text{گلیسرین}} - \Delta V_{\text{ظرف}} = (3/9\text{ cm}^3 - 0/2\text{ cm}^3) = 3/7\text{ cm}^3$$

فعالیت ۵-۴

آزمایشی را طراحی و اجرا کنید که با آن بتوانید حجم گلیسرین سرریز شده در مثال ۴-۴ را اندازه بگیرید. سپس از روی آن، ضریب انبساط حجمی گلیسرین را تعیین کنید.

تمرین ۴-۴

افزایش دما که به طور معمول موجب افزایش حجم اجسام می‌شود، بر جرم آنها تأثیری ندارد. به همین دلیل انتظار داریم که چگالی اجسام با افزایش دما کاهش یابد. رابطه چگالی با تغییر دما به صورت $\rho_2 = \rho_1/(1 + \beta \Delta T)$ است که در آن ρ_1 و ρ_2 به ترتیب چگالی ماده در دماهای T_1 و T_2 ، β ضریب انبساط حجمی و $\Delta T = T_2 - T_1$ است.

(الف) رابطه چگالی با تغییر دما را به دست آورید.

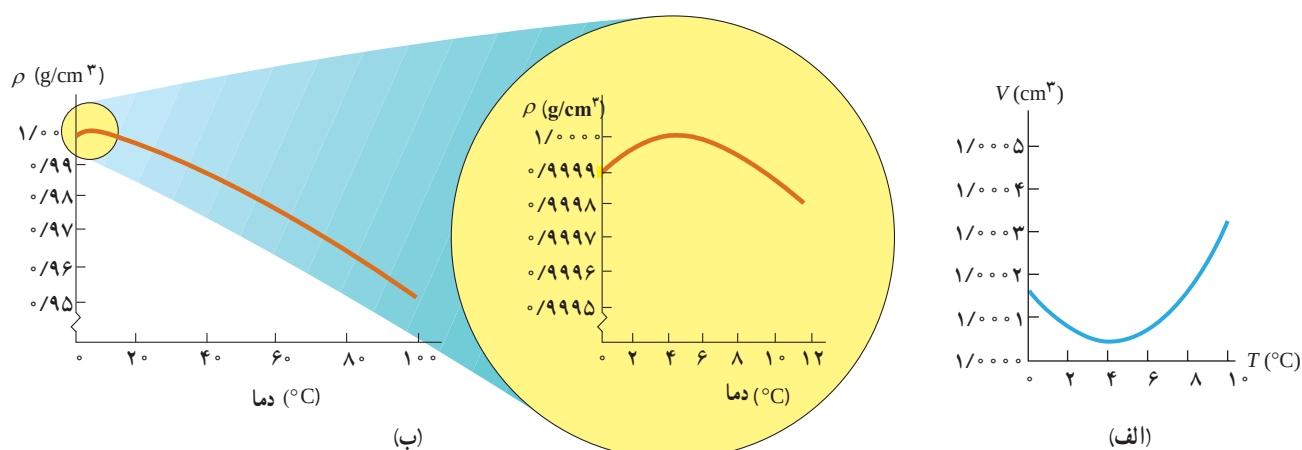
(ب) نشان دهید با تقریب مناسبی می‌توان چگالی جسم را از رابطه $\rho_2 = \rho_1(1 - \beta \Delta T)$ نیز به دست آورد.

مثال ۵-۴

یک قطعه سرب را در دمای اتاق در نظر بگیرید. اگر دمای این قطعه را 200°C افزایش دهیم، چگالی آن چند برابر می‌شود؟

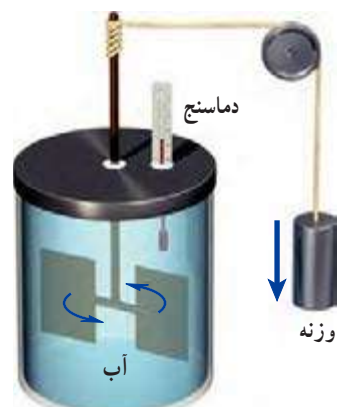
$$\rho_2 = \rho_1(1 - \beta \Delta T) \Rightarrow \frac{\rho_2}{\rho_1} = (1 - 3\alpha \Delta T) = 1 - (3 \times 29 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C})(200^{\circ}\text{C}) = 0/98$$

انبساط غیرعادی آب: در زمستان‌های سرد، سطح آب آبگیرها و دریاچه‌های کوچک یخ می‌زند و به تدریج یخ ضخیم‌تر می‌شود؛ اما در ته آبگیرها، دمای آب بالاتر از $^{\circ}\text{C}$ بوده و برای موجودات زنده‌ای که آنجا زندگی می‌کنند، نسبتاً گرم و مناسب است. در واقع حجم بیشتر مایع‌ها با کم شدن دما کاهش و در نتیجه چگالی آنها افزایش می‌یابد، ولی رفتار آب در محدوده دمایی $^{\circ}\text{C}$ تا $^{\circ}\text{C}$ متفاوت است؛ یعنی در این محدوده با کاهش دما، حجم آب افزایش و در نتیجه چگالی آن کاهش می‌یابد. شکل‌های ۴-۱۴ (الف) و (ب)، به ترتیب نمودار حجم برحسب دما و نمودار چگالی برحسب دما را برای آب شیرین نشان می‌دهد که در آنها رفتار غیرعادی آب در محدوده $^{\circ}\text{C}$ تا $^{\circ}\text{C}$ دیده می‌شود. همان‌طور که در این شکل‌ها نشان داده شده است، در بازه دمایی $^{\circ}\text{C}$ تا $^{\circ}\text{C}$ با افزایش دما، حجم آب کاهش و چگالی آن افزایش می‌یابد. پس از دمای $^{\circ}\text{C}$ مانند دیگر اجسام، با افزایش دما، حجم افزایش و چگالی کاهش می‌یابد. همین تغییر حجم غیرعادی آب است که موجب می‌شود دریاچه‌ها به جای اینکه از پایین به بالا یخ بزنند، از بالا یخ بزنند. وقتی دمای سطح آب مثلاً از $^{\circ}\text{C}$ اندکی کمتر شود، چگالی آب نسبت به آب زیر خود افزایش می‌یابد و این آب، پایین می‌رود. این رفتار تا رسیدن به دمای $^{\circ}\text{C}$ ادامه می‌یابد؛ ولی همان‌طور که دیدیم در دمای پایین‌تر از $^{\circ}\text{C}$ ، حجم آب افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه چگالی آن کاهش می‌یابد؛ یعنی سرد شدن بیشتر آب موجب می‌شود که چگالی آب سطح دریاچه نسبت به آب زیر آن کمتر شود و در نتیجه در سطح باقی بماند تا اینکه یخ بزند. بنابراین، در حالی که آب زیر دریاچه هنوز مایع است و دمایی بیش از صفر درجه دارد، سطح آب یخ می‌زند. اگر آب دریاچه‌ها از پایین به بالا یخ می‌زد، اثرات زیست‌محیطی زیانباری در پی داشت و حیات گیاهی و جانوری در عمق دریاچه‌ها از بین می‌رفت.



شکل ۴-۱۴ (الف) تغییرات حجم یک گرم آب شیرین با دما، (ب) تغییرات چگالی آب شیرین با دما

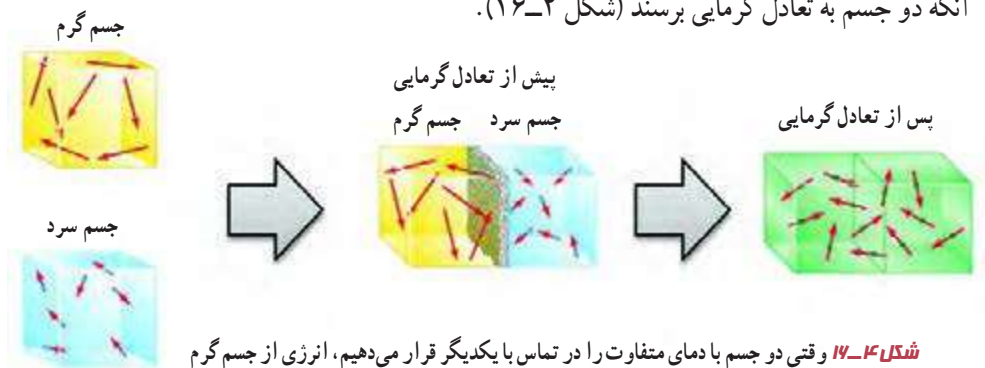
همان طور که در درس علوم دوره اول متوسطه دیدید، اگر آب خیلی سرد را در لیوان بریزیم و سپس این لیوان را روی میز اتاق بگذاریم، آب گرم می‌شود تا اینکه به دمای هوای اتاق برسد. به همین ترتیب، اگر آب داغ را در لیوان بریزیم و لیوان را روی میز بگذاریم، آب خنک می‌شود تا اینکه به دمای هوای اتاق برسد. این گرم‌تر یا سردتر شدن در ابتدا به سرعت رخ می‌دهد و سپس با آهنگ کندتری ادامه می‌یابد تا اینکه دمای آب با دمای اتاق یکسان گردد. در این حالت که آب، لیوان و هوای اتاق در دمای یکسانی هستند، اصطلاحاً می‌گوییم **تعادل گرمایی** حاصل شده است. تا پیش از قرن نوزدهم، چنین مشاهداتی را با پذیرفتن موجودی به نام کالریک توجیه می‌کردند. به عبارتی فرض می‌کردند که چیزی به نام کالریک از جسم گرم به جسم سرد جریان می‌یابد. اما کنت رامفورد^۱ (۱۷۵۳ تا ۱۸۱۴م) و جیمز پرسکات ژول^۲ (۱۸۱۸ تا ۱۸۸۹م) در پی آزمایش‌های هوشمندانه‌ای که نمونه‌ای از آن در شکل ۱۵-۴ نشان داده شده است، دریافتند آنچه که در چنین فرایندهایی رخ می‌دهد، چیزی جز انتقال انرژی نیست؛ مثلاً در مثال آب داغ، انتقال انرژی از آب به محیط پیرامون، سبب کاهش دمای آب می‌شود. در حالت کلی هرگاه جسمی با دمای بیشتر در تماس گرمایی با جسمی با دمای کمتر قرار گیرد، بر اثر اختلاف دمای دو جسم، انرژی از جسم گرم‌تر به جسم سردتر منتقل می‌شود. به این انرژی انتقال یافته بر اثر اختلاف دمای دو جسم، **گرما** گفته می‌شود.



شکل ۱۵-۴ نمونه‌ای از آزمایش ژول: در این آزمایش نشان داده می‌شود کار نیروی وزن برابر با مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای آب است.

توجه کنید اشاره کردن به گرمای موجود در یک جسم اشتباه است. گرما مربوط به انرژی در حال گذار است؛ بنابراین، عبارت‌هایی مانند گرمای یک جسم، نادرست است. گرما را با نماد Q نشان می‌دهند. چون گرما، انرژی انتقال یافته است، پس باید همان یکای انرژی (ژول) را داشته باشد. یکای دیگر گرما، کالری است که در موارد خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد ($1 \text{ cal} = 4/1860 \text{ J}$).

وقتی دو جسم سرد و گرم در تماس با یکدیگر قرار می‌گیرند، از دیدگاه میکروسکوپی، آنچه که اتفاق می‌افتد کاهش انرژی‌های پتانسیل و جنبشی مربوط به حرکت‌های کاتوره‌ای اتم‌ها، مولکول‌ها و سایر اجزای میکروسکوپی داخل جسم گرم، و افزایش همین انرژی‌ها در داخل جسم سرد است تا آنکه دو جسم به تعادل گرمایی برسند (شکل ۱۶-۴).



شکل ۱۶-۴ وقتی دو جسم با دمای متفاوت را در تماس با یکدیگر قرار می‌دهیم، انرژی از جسم گرم به جسم سرد، منتقل می‌شود. با رسیدن به تعادل گرمایی، دیگر گرمایی منتقل نمی‌شود.

۱- Sir Benjamin Thomson, Count Rumford

۲- James Prescott Joule

الف) منظور از این جمله که «دماسنج‌ها دمای خودشان را اندازه‌گیری می‌کنند» چیست؟
 ب) در یک کلاس درس میز، صندلی، دانش‌آموز، تخته، شیشه پنجره و... وجود دارد. در یک روز زمستانی، دمای کدام یک از آنها بیشتر از دمای هوای اتاق است؟ دمای کدام یک کمتر از دمای هوای اتاق است؟
 پ) در شکل ۴-۱۶ میانگین انرژی جنبشی ذرات دو جسم چگونه تغییر کرده است؟

ظرفیت گرمایی: اگر یک پارچ آب سرد را از داخل یخچال بیرون آوریم و در اتاق قرار دهیم، آب از محیط خود، گرما می‌گیرد تا دمای آب با دمای اتاق یکی شود. آزمایش نشان می‌دهد که گرمای گرفته‌شده توسط آب با تغییر دمای آب، متناسب است؛ یعنی هرچه آب سردتر باشد، مقدار گرمایی که می‌گیرد تا دمای آب با دمای اتاق یکی شود، بیشتر است. بنابراین، اگر جسمی با محیط اطراف خود گرمای Q را مبادله کند و در اثر این مبادله گرما، دمای آن به اندازه ΔT تغییر کند، Q متناسب با ΔT است که ضریب این تناسب را با C نشان می‌دهند، به طوری که:

$$Q = C \Delta T$$

(۴-۶)

به C ، **ظرفیت گرمایی** جسم گفته می‌شود که به جنس جسم و جرم آن بستگی دارد. در رابطه ۴-۶ یکای Q ، ژول (J) و یکای ΔT ، کلوین (K) است؛ بنابراین، یکای C ، ژول بر کلوین (J/K) می‌شود. وقتی می‌گوییم ظرفیت گرمایی یک جسم 2000 J/K است، یعنی اگر به آن جسم 2000 J گرما بدهیم، دمای آن 1 K افزایش پیدا می‌کند. توجه کنید که منظور از ظرفیت، این نیست که جسم، توانایی محدودی در مبادله گرما دارد؛ بلکه تا وقتی که اختلاف دما باشد، مبادله گرما ادامه می‌یابد. مقادیر زیاد آب، مانند آب دریاچه‌ها و دریاها، نوسان‌های دمای هوای اطراف خود را متعادل می‌کند؛ زیرا اگر مقدار آب زیاد باشد، می‌تواند گرمای زیادی از محیط بگیرد یا اینکه به محیط بدهد، بی‌آنکه دمای خودش تغییر محسوسی بکند (شکل ۴-۱۷).



شکل ۴-۱۷ تصویری از سواحل قشم. آب دریا به دلیل داشتن ظرفیت گرمایی زیاد، دمای هوا را متعادل نگه می‌دارد، اما دمای خودش تغییر محسوسی نمی‌کند.

گرمای ویژه: تجربه نشان می‌دهد ظرفیت گرمایی اجسامی که از یک نوع ماده ساخته شده‌اند متناسب با جرم آنهاست. بنابراین، مناسب‌تر آن است که ظرفیت گرمایی یکای جرم اجسام را تعریف کنیم که به آن ظرفیت گرمایی ویژه یا به سادگی **گرمای ویژه** می‌گویند. گرمای ویژه را با c نشان می‌دهند و طبق تعریف، رابطه‌اش با ظرفیت گرمایی به صورت $c = C/m$ است. در نتیجه رابطه ۴-۶ چنین می‌شود:

$$Q = mc\Delta T \quad (۷-۴)$$

در رابطه ۷-۴ یکای Q ، ژول (J) و یکای m ، کیلوگرم (kg) و یکای ΔT ، کلون (K) است؛ بنابراین، یکای c در SI، ژول بر کیلوگرم - کلون (J/kg.K) است.

گرمای ویژه یک جسم به جنس ماده تشکیل دهنده آن و دما بستگی دارد. گرمای ویژه برخی از مواد در جدول ۳-۴ داده شده است. در این جدول گرمای ویژه آلومینیم 900 J/kg.K است یعنی برای اینکه دمای 1 kg آلومینیم را به اندازه 1 K افزایش دهیم؛ باید به آن 900 J گرما بدهیم.

مثال ۴-۶

مقدار $2/^\circ \text{L}$ آب با دمای 20°C در اختیار داریم. چقدر گرما لازم است تا دمای این آب را به نقطه جوش آن (در دمای 100°C) برسانیم؟

پاسخ: براساس چگالی آب، جرم $2/^\circ \text{L}$ آب برابر 2 kg است و از جدول ۳-۴ گرمای ویژه آب $4187 \text{ J/kg}^\circ \text{C}$ است. بنابراین، گرمای لازم برای گرم کردن $2/^\circ \text{kg}$ آب، از 20°C تا نقطه جوش آب، برابر است با

$$Q = m_{\text{آب}} c_{\text{آب}} \Delta T = (2/^\circ \text{kg})(4187 \text{ J/kg}^\circ \text{C})(100^\circ \text{C} - 20^\circ \text{C}) = 6/7 \times 10^5 \text{ J}$$

* تمام مواد غیر از یخ در دمای 20°C

جدول ۳-۴ - گرمای ویژه برخی از مواد *		
ماده	گرمای ویژه (J/kg.K)	عناصر جامد
سرب	۱۲۸	
تنگستن	۱۳۴	
نقره	۲۳۶	
مس	۳۸۶	
آلومینیم	۹۰۰	جامدهای دیگر
برنج	۳۸۰	
نوعی فولاد (آلیاژ آهن با ۲٪ کربن)	۴۵۰	
فولاد زنگ‌نزن	۴۹۰	
گرانیت	۷۹۰	
بتون	۸۰۰	مایعات
شیشه	۸۴۰	
یخ (در دمای 5°C -)	۲۱۰۰	
جیوه	۱۴۰	
اتانول	۲۴۳۰	
آب دریا	۳۹۰۰	آب
آب	۴۱۸۷	

فناوری و کاربرد

استفاده از آب در دستگاه‌های گرم‌کننده و خنک‌کننده:

در جدول ۳-۴ دیدیم که گرمای ویژه آب از سایر مواد بیشتر است. این نشان می‌دهد که وقتی یک کیلوگرم آب به اندازه یک درجه سلسیوس تغییر دما دهد، در مقایسه با سایر مواد، گرمای بیشتری با محیط اطراف خود مبادله می‌کند. از این خاصیت آب برای گرم کردن فضای خانه‌ها به وسیله شوفاژ استفاده می‌شود. آب گرم شده در مخزن به وسیله پمپ (تلمبه) و از طریق لوله به رادیاتور می‌رسد. آب در رادیاتور که با هوای سرد در تماس است، سرد می‌شود و بخشی از انرژی درونی خود را از دست



شکل ۱۸-۴ تصویری از سیستم خنک‌کننده خودرو

می‌دهد و بار دیگر، از طریق لوله‌های برگشت، به مخزن برمی‌گردد و در هر چرخه باز همین عمل تکرار می‌شود. از آب برای خنک کردن موتور خودروها نیز استفاده می‌شود (شکل ۱۸-۴). بدین منظور، در محفظه سیلندر و سرسیلندر، مسیرهای عبور آب در نظر گرفته شده است که به وسیله تلمبه آب (واتر پمپ)، آب به سرعت در درون این مسیرها گردش می‌کند و گرما را از موتور به رادیاتور خودرو می‌برد. در اثر عبور هوا از میان پره‌های رادیاتور، هوا با آب درون رادیاتور تبادل گرمایی می‌کند، آب انرژی خود را از دست می‌دهد و دوباره به موتور برمی‌گردد و این عمل تکرار می‌شود.

پرسش ۳-۴



گوی‌ها در حال فرو رفتن در پارافین

چند گوی فلزی هم‌اندازه از جنس‌های مختلف، مثلاً از آلومینیم، فولاد، برنج، مس، سرب و ...، را اختیار می‌کنیم که همگی جرم یکسانی داشته باشند. گوی‌ها را توسط ریسمان‌هایی داخل ظرف آبی قرار می‌دهیم که آب آن در حال جوشیدن است و پس از مدتی گوی‌ها را بیرون آورده و آنها را روی یک ورقه ضخیم پارافین قرار می‌دهیم. به نظر شما کدام گوی، بیشتر در پارافین فرو می‌رود و علت آن چیست؟

دمای تعادل: اگر دو یا چند جسم با دماهای مختلف در تماس با یکدیگر قرار گیرند، پس از مدتی هم‌دما می‌شوند، یعنی دمای آنها به مقدار یکسانی می‌رسد. به این دما، **دمای تعادل** می‌گویند که می‌توان با استفاده از قانون پایستگی انرژی، آن را محاسبه کرد. در این حالت بعضی از اجسام گرما از دست می‌دهند و بقیه اجسام گرما می‌گیرند. بنا به قرارداد علامت Q برای اجسامی که گرما می‌گیرند مثبت ($Q > 0$) و برای اجسامی که گرما می‌دهند منفی ($Q < 0$) اختیار می‌شود؛ مثلاً از رابطه (۴-۷) نیز درمی‌یابیم که با افزایش دما، مقدار مثبتی برای Q به دست می‌آید و با کاهش دما، مقداری منفی برای Q به دست می‌آید. بنا به قانون پایستگی انرژی، همان قدر که اجسام گرم انرژی از دست می‌دهند، اجسام سرد انرژی می‌گیرند، پس جمع جبری این Q ها صفر می‌شود:

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots = 0$$

(۸-۴)

هرگاه چند جسم متفاوت با گرماهای ویژه $c_1, c_2, c_3, \dots$ و به جرم‌های $m_1, m_2, m_3, \dots$ و ... با دماهای اولیه $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots$ را در تماس با یکدیگر قرار دهیم با استفاده از رابطه (۴-۸) معادله‌ای به دست می‌آوریم که می‌توان دمای تعادل θ را از آن محاسبه کرد.

$$m_1 c_1 (\theta - \theta_1) + m_2 c_2 (\theta - \theta_2) + m_3 c_3 (\theta - \theta_3) + \dots = 0 \quad (4-9)$$

مثال ۴-۷

شخصی 3°kg آب 7°C را در یک لیوان آلومینیومی 12° کیلوگرمی که دمای آن 2°C است می‌ریزد. دمای نهایی پس از آنکه آب و لیوان به تعادل گرمایی برسند چقدر است؟ فرض کنید هیچ گرمایی با محیط مبادله نمی‌شود.

پاسخ: با توجه به اینکه هیچ مبادله گرمایی با محیط نداریم، با استفاده از رابطه ۴-۸ داریم:

$$Q_{\text{آب}} + Q_{\text{آلومینیم}} = 0$$

اکنون با استفاده از رابطه ۴-۷ ($Q = mc\Delta\theta$) خواهیم داشت:

$$m_{\text{آب}} c_{\text{آب}} (\theta - \theta_{\text{آب}}) + m_{\text{آلومینیم}} c_{\text{آلومینیم}} (\theta - \theta_{\text{آلومینیم}}) = 0$$

که در آن θ دمای تعادل مجموعه است. با استفاده از گرماهای ویژه آب و آلومینیم از جدول ۴-۳ خواهیم داشت:

$$(3^\circ\text{kg})(4187\text{J/kg}\cdot^\circ\text{C})(\theta - 7^\circ\text{C}) + (12^\circ\text{kg})(900\text{J/kg}\cdot^\circ\text{C})(\theta - 2^\circ\text{C}) = 0$$

و از آنجا پس از اندکی محاسبه جبری برای دمای تعادل به $\theta = 66^\circ\text{C}$ می‌رسیم.

از معادله ۴-۹ می‌توانیم برای یافتن کمیت‌های دیگری مانند گرمای ویژه یک جسم نیز استفاده

کنیم.

مثال ۴-۸

در ظرف عایقی حاوی 5°kg آب 2°C ، یک قطعه مس 10° کیلوگرمی به دمای 50°C و یک قطعه فلز دیگر به جرم 15°kg و به دمای 60°C و گرمای ویژه نامعلوم می‌اندازیم و دمای تعادل را اندازه می‌گیریم. دمای تعادل 22°C شده است. با چشم‌پوشی از تبادل گرما بین ظرف و سایر اجسام، گرمای ویژه فلز را حساب کنید.

پاسخ: دمای تعادل 22°C است و نیز با استفاده از سایر داده‌های این مثال و جدول ۴-۳ داریم:

$$\text{آب: } m_1 = 5^\circ\text{kg}, \theta_1 = 2^\circ\text{C}, c_1 = 4187\text{J/kg}\cdot^\circ\text{C}$$

$$\text{مس: } m_2 = 10^\circ\text{kg}, \theta_2 = 50^\circ\text{C}, c_2 = 386\text{J/kg}\cdot^\circ\text{C}$$

$$\text{فلز: } m_3 = 15^\circ\text{kg}, \theta_3 = 60^\circ\text{C}, c_3 = ?$$

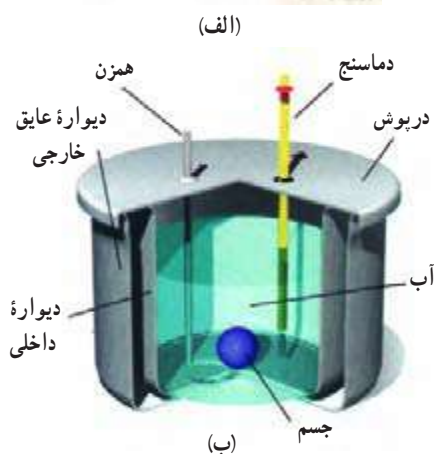
اکنون با استفاده از رابطه ۴-۹ خواهیم داشت:

$$m_1 c_1 (\theta - \theta_1) + m_2 c_2 (\theta - \theta_2) + m_3 c_3 (\theta - \theta_3) = 0$$

$$(5^\circ\text{kg})(4187\text{J/kg}\cdot^\circ\text{C})(22^\circ\text{C} - 2^\circ\text{C}) + (10^\circ\text{kg})(386\text{J/kg}\cdot^\circ\text{C})(22^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C})$$

$$+ (15^\circ\text{kg})c_3(22^\circ\text{C} - 60^\circ\text{C}) = 0 \Rightarrow c_3 = 545\text{J/kg}\cdot^\circ\text{C}$$

جسمی به جرم 0.25 kg و دمای 3°C را درون ظرف عایقی حاوی 0.5 kg آب 25°C می‌اندازیم. پس از چند دقیقه دمای تعادل را اندازه می‌گیریم. دمای تعادل 21°C می‌شود. گرمای ویژه جسم را محاسبه کنید. از تبادل گرما بین ظرف و سایر اجسام چشم‌پوشی کنید.



شکل ۴-۱۹ (الف) عکسی واقعی و (ب) طرحی از نمای داخلی یک گرماسنج

گرماسنج و گرماسنجی: گرماسنج که به آن کالری‌متر نیز می‌گویند شامل ظرفی است درپوش‌دار که به خوبی عایق‌بندی گرمایی شده است (شکل ۴-۱۹). این ظرف در آزمایش‌های گرماسنجی مانند تعیین گرمای ویژه اجسام، به کار می‌رود. در گرماسنج مقداری آب با جرم معین می‌ریزیم و پس از هم‌دم شدن آب و گرماسنج، دمای آب را اندازه می‌گیریم. سپس جسمی را که می‌خواهیم گرمای ویژه‌اش را پیدا کنیم و جرم و دمای اولیه آن معلوم است، درون گرماسنج قرار می‌دهیم. آنگاه به کمک همزن آب را به هم می‌زنیم تا مجموعه سریع‌تر به دمای تعادل برسد. پس از برقراری تعادل گرمایی، دمای تعادل را اندازه می‌گیریم. با استفاده از رابطه‌های (۴-۸) و (۴-۹) و با چشم‌پوشی از اثر ناچیز دماسنج و همزن در مبادله گرما داریم:

$$Q_{\text{ظرف}} + Q_{\text{جسم}} + Q_{\text{آب}} = 0$$

$$m_{\text{آب}} c_{\text{آب}} (\theta - \theta_{\text{آب}}) + m_{\text{جسم}} c_{\text{جسم}} (\theta - \theta_{\text{جسم}}) + m_{\text{ظرف}} c_{\text{ظرف}} (\theta - \theta_{\text{ظرف}}) = 0$$

به کمک این رابطه می‌توانیم گرمای ویژه جسم را به دست آوریم. معمولاً در مورد گرماسنج به جای آنکه جرم و گرمای ویژه ظرف گرماسنج را جداگانه معلوم کنند، ظرفیت گرمایی ظرف گرماسنج را مشخص می‌کنند.

مثال ۴-۹

برای اندازه‌گیری گرمای ویژه فلزی با جنس نامعلوم، قطعه‌ای 60°C کیلوگرمی از آن را تا 100°C گرم می‌کنیم و سپس آن را در گرماسنجی با ظرفیت گرمایی $1/80 \times 10^2 \text{ J/K}$ که حاوی 0.5 kg آب با دمای اولیه $17/3^\circ\text{C}$ است، می‌اندازیم. اگر دمای نهایی مجموعه 20°C شود، گرمای ویژه این فلز چقدر است؟

پاسخ: با استفاده از رابطه (۴-۹) و تعریف ظرفیت گرمایی داریم:

$$Q_{\text{آب}} + Q_{\text{فلز}} + Q_{\text{گرماسنج}} = 0$$

$$m_{\text{آب}} c_{\text{آب}} (\theta - \theta_{\text{آب}}) + m_{\text{فلز}} c_{\text{فلز}} (\theta - \theta_{\text{فلز}}) + C_{\text{گرماسنج}} (\theta - \theta_{\text{گرماسنج}}) = 0$$

اکنون با جای گذاری مقادیر خواهیم داشت:

$$(0.5 \text{ kg})(4187 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C})(20^\circ\text{C} - 17/3^\circ\text{C}) + (0.6 \text{ kg}) c_{\text{فلز}} (20^\circ\text{C} - 100^\circ\text{C})$$

$$+ (1/80 \times 10^2 \text{ J/K})(20^\circ\text{C} - 17/3^\circ\text{C}) = 0$$

پس از عملیات جبری، گرمای ویژه فلز $128 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ به دست می‌آید. اگر به جدول ۳-۴ نگاه کنیم دریابیم که این گرمای ویژه سرب است و احتمالاً جنس ماده نامعلوم سرب بوده است.



هدف: تعیین گرمای ویژه فلزی با جنس نامعین

وسایله‌های موردنیاز: گرماسنج با ظرفیت گرمایی معین، یک جسم کوچک فلزی (مثل یک وزنه فلزی قلاب‌دار)، دماسنج، ترازو، بشر شیشه‌ای، چراغ گازی، سه پایه و شعله‌پخش‌کن، انبر.

شرح آزمایش:

۱- مقداری آب با جرم معلوم را درون گرماسنج بریزید و صبر کنید تا دمای گرماسنج و آب، یکسان شود. این دما را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۲- جرم جسم فلزی را به کمک ترازو اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۳- جسم فلزی را درون بشر قرار دهید، مقداری آب روی آن بریزید و سپس مجموعه را روی چراغ گازی روشن بگذارید.

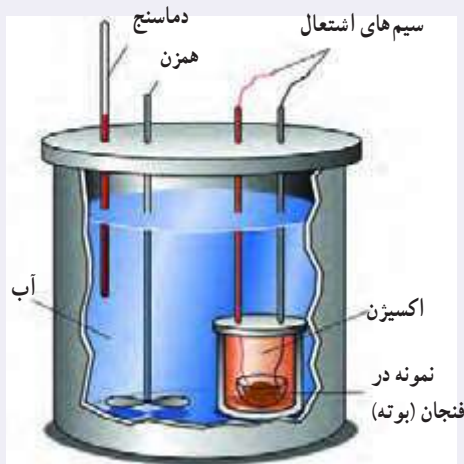
۴- صبر کنید تا آب چند دقیقه بجوشد. دمای آب را در این حالت اندازه بگیرید. این دما، همان دمای جسم فلزی نیز هست.

۵- جسم داغ شده را توسط انبر به سرعت درون گرماسنج بیندازید.

۶- آب درون گرماسنج را با همزن آن به هم بزنید و دمای تعادل را اندازه گرفته و یادداشت کنید.

۷- با استفاده از رابطه ۴-۹ گرمای ویژه جسم فلزی را به دست آورید.

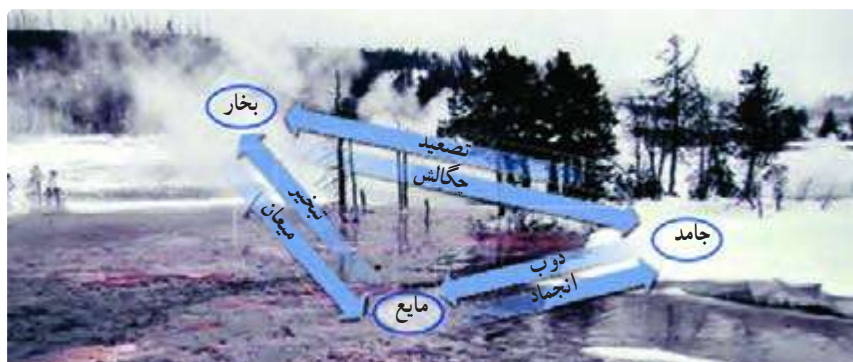
فناوری و کاربرد



شکل ۴-۲ اجزای یک گرماسنج بمبی

گرماسنج بمبی^۱: گرماسنج بمبی نوعی گرماسنج است که از آن برای تعیین ارزش غذایی مواد با اندازه‌گیری انرژی آزاد شده آنها در حین سوختن استفاده می‌شود. نمونه‌ای که جرم آن به دقت اندازه‌گیری شده است در ظرف سرپسته‌ای که محتوی اکسیژن است (که اصطلاحاً به آن بمب گفته می‌شود) قرار داده می‌شود (شکل ۴-۲). سپس این محفظه در آب یک گرماسنج قرار داده می‌شود و توسط جریان الکتریکی عبوری از یک سیم نازک، نمونه داخل آن سوزانده می‌شود. با اندازه‌گیری تغییر دمای آب، انرژی حاصل از احتراق ماده موردنظر را به دست می‌آورند که تقریباً معادل انرژی آزاد شده از آن ماده است.

همان‌طور که در فصل ۲ دیدیم، موادی که در اطراف ما وجود دارند معمولاً در سه حالت (فاز) جامد، مایع و گاز (بخار)^۱ یافت می‌شوند. گذار از یک حالت (فاز) به یک حالت (فاز) دیگر را یک تغییر حالت (گذار فاز) می‌نامند. برای مثال در شکل ۴-۲۱ انواع تغییر حالت‌هایی که برای سه حالت آب امکان‌پذیر است نشان داده شده است. تغییر حالت‌ها معمولاً با گرفتن و یا از دست دادن گرما همراه‌اند.



شکل ۴-۲۱ تغییر حالت‌های مختلف آب که به‌طور هم‌زمان در این تصویر واقعی مشاهده می‌شود.

تبدیل جامد به مایع را **ذوب**، تبدیل مایع به بخار را **تبخیر** و تبدیل مایع به جامد را **انجماد** و تبدیل بخار به مایع را **چگالش** یا **میعان** می‌نامیم. امکان دارد که تغییر حالت از جامد به بخار و وارون آن از بخار به جامد نیز به‌طور مستقیم و بدون گذر از حالت مایع صورت گیرد. تغییر حالت از جامد به بخار، **تصعید** و تغییر حالت وارون آن، یعنی از بخار به جامد **چگالش بخار به جامد** گفته می‌شود. برای مثال، نفتالین در دمای اتاق به‌طور مستقیم از جامد به بخار تبدیل می‌شود، یا در صبح‌های بسیار سرد زمستان، برفکی که روی گیاهان و یا روی شیشه پنجره می‌نشیند، بخار آبی است که به‌طور مستقیم به بلورهای یخ تبدیل شده است. در ادامه تغییر حالت‌های جامد - مایع، و مایع - بخار را به‌طور جداگانه بررسی می‌کنیم.

تغییر حالت جامد - مایع: دیدیم که اگر به جسم جامدی گرما دهیم، دمای آن افزایش می‌یابد. اگر عمل گرما دادن را برای جامدهای خالص و بلورین ادامه دهیم، وقتی دمای جسم به مقدار مشخصی برسد، افزایش دما متوقف می‌شود و دما ثابت باقی می‌ماند. در این حالت، جسم شروع به ذوب شدن می‌کند و به مایع تبدیل می‌شود. این دمای ثابت را **نقطه ذوب** یا دمای گذار جامد به مایع می‌نامند که به جنس جسم و فشار وارد بر آن بستگی دارد. به استثنای چند مورد خاص، حجم جامدهای بلوری هنگام ذوب شدن افزایش می‌یابد؛ زیرا حجمی که بلور با آرایش منظم مولکول‌ها در حالت جامد اشغال می‌کند، نسبت به این حجم در حالت مایع که آرایش مولکولی نامنظمی دارد، کمتر است.

برخلاف جامدهای خالص و بلورین، جامدهای بی‌شکل مانند شیشه و جامدهای ناخالصی مانند قیر نقطه ذوب کاملاً مشخصی ندارند. در واقع وقتی این مواد را گرم می‌کنیم، پیش از ذوب شدن خمیری‌شکل می‌شوند. این مواد در گستره‌ای از دما به تدریج ذوب می‌شوند.

۱- در مباحث پیشرفته‌تر فیزیک، بخار و گاز تعاریف متفاوتی دارند، ولی در این کتاب هر دو به یک معنا گرفته شده‌اند.

معمولاً افزایش فشار وارد بر جسم سبب بالا رفتن نقطه ذوب جسم می‌شود. اما در برخی مواد مانند یخ، افزایش فشار به کاهش نقطه ذوب می‌انجامد که این در مورد یخ بسیار ناچیز است. عمل ذوب، فرایندی گرماگیر است؛ یعنی به جسم جامدی که به دمای ذوب خود رسیده باشد باید گرما بدهیم تا به مایع تبدیل شود، زیرا مولکول‌های جامد باید از ساختار صلب قبلی خود رها شوند. این گرما، دمای جسم را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه سبب تغییر حالت آن می‌شود. ذوب شدن یک قالب یخ و تبدیل آن به آب (شکل ۴-۲۲) مثالی مشهور از این دست است.



شکل ۴-۲۲ تصویری از یخ در حال ذوب

فعالیت ۴-۶



برف و یخ دو شکل آشنای حالت جامد آب هستند، اما با وجود این، ظاهر متفاوتی دارند. دلیل این امر را تحقیق کنید.

خوب است بدانید



اسپری کردن باغ‌های میوه: گاهی اوقات گیاهان را با آب اسپری می‌کنند تا آنها را از یخ زدن در سرمای سخت محافظت کنند. این محافظت ناشی از لایه یخی نیست که روی گیاه تشکیل می‌شود. این محافظت ناشی از فرایندهایی است که پس از نشستن آب روی گیاه رخ می‌دهند؛ یعنی فرایندهایی که در آنها آب تا نقطه انجماد سرد می‌شود و سپس یخ می‌بندد. لازمه هر دو فرایند این است که آب به گیاه گرما بدهد. انرژی که به گیاه و سپس به هوا منتقل می‌شود می‌تواند دمای باغ را بین -2°C تا 0°C حفظ کند که این

موجب بقای گیاهان می‌شود. باغبان از روی یخ تشکیل شده روی گیاهان می‌تواند بگوید که آیا اسپری کردن به گیاهان کمک کرده یا مضر بوده است. اگر اسپری کردن به درستی انجام شده باشد، قطرات پیش از یخ زدن روی گیاهان پخش می‌شوند و لایه‌ای شفاف درست می‌کنند. در غیر این صورت، تک تک قطراتی که به‌طور جزئی یخ زده‌اند، لایه یخی غیر شفاف درست می‌کنند. به همین دلیل باغبان‌ها در طول شب، مدام شفافیت یخ روی گیاهان را بررسی می‌کنند.

انجماد یک مایع و تبدیل آن به یک جامد، عکس فرایند ذوب شدن است و لازمه این فرایند گرفتن گرما از مایع است تا مولکول‌ها بتوانند در یک ساختار جدید قرار گیرند. در اینجا نیز تغییر حالت

جدول ۴-۴- نقطه ذوب و گرمای نهان ذوب
برخی مواد در فشار یک اتمسفر

ماده	نقطه ذوب (°C)	گرمای نهان ذوب (kJ/kg)
هیدروژن	-۲۵۹	۵۸/۶
اکسیژن	-۲۱۸	۱۳/۸
نیتروژن	-۲۱۰	۲۵/۵
جیوه	-۳۹	۱۱/۸
یخ	۰	۳۳۳/۷
گوگرد	۱۱۹	۳۸/۱
سرب	۳۲۷	۲۴/۵
قلع	۶۳۰	۱۶۵
نقره	۹۶۰	۸۸/۳
طلا	۱۰۶۴	۶۴/۵
مس	۱۰۸۳	۱۳۴

بدون تغییر دما رخ می‌دهد. گرمای منتقل شده برای تغییر حالت جسم از جامد به مایع یا از مایع به جامد، با جرم جسم نسبت مستقیم دارد. نسبت این گرما به جرم جسم را گرمای نهان ویژه ذوب می‌گویند که به اختصار آن را گرمای نهان ذوب می‌نامیم و آن را با L_F نشان می‌دهیم^۱.

$$L_F = \frac{Q}{m} \quad (۱۰-۴)$$

گرمای نهان ذوب بستگی به جنس جسم دارد و یکای آن در SI ژول بر کیلوگرم (J/kg) است. بنابراین، وقتی نمونه‌ای به جرم m کاملاً تغییر فاز دهد گرمای منتقل شده برابر با $Q = mL_F$ است.

وقتی تغییر فاز از جامد به مایع انجام می‌شود، جسم گرما می‌گیرد ($Q > 0$):

$$Q = +mL_F$$

و اگر تغییر فاز از مایع به جامد انجام شود، جسم گرما از دست می‌دهد ($Q < 0$):

$$Q = -mL_F$$

گرمای نهان ذوب و نقطه ذوب مواد مختلف، متفاوت است. این مقادارها برای برخی از مواد در جدول ۴-۴ داده شده است.

فعالیت ۴-۲

تحقیق کنید وجود ناخالصی در مایع چه تأثیری بر نقطه انجماد آن دارد.

مثال ۴-۱۰



فلز گالیم (Ga) یکی از چند عنصری است که در دماهای پایین ذوب می‌شود. دمای ذوب این فلز 29.8°C و گرمای نهان ذوب آن $8.0/4 \text{ kJ/kg}$ است. یک قطعه 10% گرمی از این فلز چقدر گرما از دست ما می‌گیرد تا در نقطه ذوب خود به طور کامل ذوب شود؟ (از تبادل گرما بین فلز و هوای محیط چشم‌پوشی می‌شود).

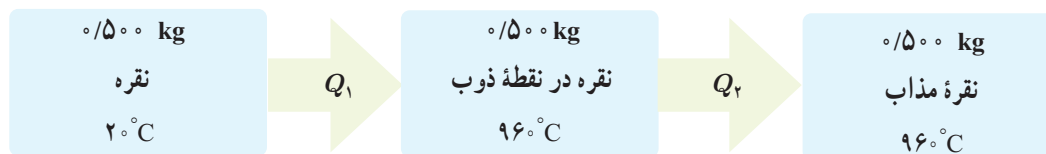
پاسخ: با استفاده از رابطه ۴-۱۰ داریم:

$$Q = mL_F = (10\% \times 10^{-2} \text{ kg})(8.0/4 \times 10^3 \text{ J/kg}) = 80.4 \text{ J}$$

^۱ اندیس F حرف اول واژه انگلیسی «Fusion» است که بیشتر به معنای ذوب به کار می‌رفت. با اینکه هم‌اکنون از واژه «melting» برای ذوب استفاده می‌شود، همچنان از F برای نشان دادن ذوب استفاده می‌گردد.

مثال ۴-۱۱

یک جواهر ساز برای ساختن جواهری می‌خواهد از $۰/۵۰۰ \text{ kg}$ نقره برای ریختن در قالب‌های جواهر استفاده کند. به این منظور او باید نقره را ذوب کند. اگر دمای اولیه نقره همان دمای اتاق و برابر ۲۰°C باشد، چقدر گرما باید به این مقدار نقره داده شود؟
پاسخ: مرحله‌های این فرایند به‌طور طرح‌وار در شکل زیر رسم شده است.



که در آن

$$Q_1 = m_{\text{نقره}} c_{\text{نقره}} \Delta\theta = (۰/۵۰۰ \text{ kg})(۲۳۶ \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C})(۹۶^\circ\text{C} - ۲^\circ\text{C}) = ۱/۱۱ \times ۱۰^۵ \text{ J}$$

$$Q_2 = m_{\text{نقره}} L_F = (۰/۵۰۰ \text{ kg})(۸۸/۳ \text{ kJ/kg}) = ۰/۴۴۲ \times ۱۰^۵ \text{ J}$$

که در آن از گرمای ویژه و گرمای نهان ذوب نقره مندرج در جدول‌های ۳-۴ و ۴-۴ استفاده کردیم. اکنون گرمای کل با جمع کردن Q_1 و Q_2 به‌دست می‌آید:

$$Q = Q_1 + Q_2 = ۱/۱۱ \times ۱۰^۵ \text{ J} + ۰/۴۴۲ \times ۱۰^۵ \text{ J} = ۱/۵۵ \times ۱۰^۵ \text{ J} = ۱۵۵ \text{ kJ}$$

آزمایش ۴-۳

هدف: تعیین گرمای نهان ذوب یخ

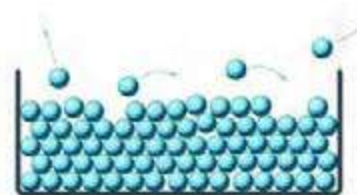
وسایله‌های مورد نیاز: بشر شیشه‌ای با حجم ۴۰۰ cm^3 ، چراغ گازی، سه پایه، توری نسوز، ترازو، مقداری مخلوط آب و یخ، گرماسنج با ظرفیت گرمایی معلوم و دماسنج.

شرح آزمایش:

- ۱- ۲۰°C آب در بشر بریزید و آن را روی سه پایه قرار دهید. چراغ گاز را روشن کنید تا دمای آب دست کم به ۶۰°C برسد.
- ۲- آب گرم را درون گرماسنج بریزید و پس از مدتی دمای تعادل آب و گرماسنج را با دماسنج اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
- ۳- قطعه یخی به جرم تقریبی $۰/۵۰ \text{ kg}$ را از درون مخلوط آب و یخ (با دمای $۰/۰^\circ\text{C}$) بیرون آورده و جرم آن را اندازه گرفته و یادداشت کنید.
- ۴- یخ را درون گرماسنج بیندازید و صبر کنید تا کاملاً ذوب شود. اینک دمای تعادل را اندازه بگیرید.
- ۵- با استفاده از اعداد به‌دست آمده، گرمای ذوب یخ (L_F) را حساب کنید.

تغییر حالت مایع — بخار: دیدیم که به تبدیل مایع به بخار تبخیر^۱ می‌گویند. خشک شدن لباس

خیسی که روی بند رخت آویخته شده است، یا خشک شدن سریع یک زمین خیس در هوای گرم تابستان مثال‌هایی از نوعی تبخیر هستند که به آن **تبخیر سطحی**^۲ گفته می‌شود. تا پیش از رسیدن به نقطه جوش مایع، تبخیر به‌طور پیوسته‌ای از سطح مایع رخ می‌دهد. در پدیده تبخیر سطحی، تندی برخی از مولکول‌های مایع به حدی می‌رسد که می‌توانند از سطح مایع فرار کنند (شکل ۴-۲۳). تجربه نشان می‌دهد آهنگ رخ دادن این فرایند به عواملی از جمله دما و مساحت سطح مایع بستگی دارد.



شکل ۴-۲۳ در حین تبخیر سطحی، مولکول‌های پرا انرژی‌تر از سطح مایع می‌گریزند.



الف) بررسی کنید از دیدگاه مولکولی، افزایش دما و افزایش مساحت سطح مایع چگونه بر آهنگ تبخیر سطحی مایع اثر می‌گذارد؟
 ب) با بررسی تبخیر سطحی در شرایط مختلف سعی کنید از راه تجربه، عامل یا عوامل‌های دیگری را پیدا کنید که بر آهنگ تبخیر سطحی مؤثر باشند.
 پ) تحقیق کنید کوزه‌های سفالی چگونه می‌توانند آب داخل خود را خنک کنند.

خوب است بدانید



تعریق و تنظیم دمای بدن: برای جانوران بزرگ جثه، نسبت مساحت سطح بدن - که از آن گرما تلف می‌شود - به حجم داخلی بدن - که در آن گرما تولید می‌شود - نسبتاً کم است. بنابراین، آنها غالباً دستگاه‌های ویژه‌ای برای خلاص شدن از این گرمای ناخواسته دارند؛ مثلاً سگ‌ها با نفس نفس زدن و خرگوش کوهی که در تصویر نشان داده شده است، با فرستادن خون به گوش‌های نازک، بزرگ و پراز مویرگ خود این گرمای ناخواسته را از دست می‌دهند. بدن انسان‌ها به گونه‌ای دیگر عمل می‌کند و با عرق کردن گرما از دست می‌دهد. در واقع عرق کردن سبب می‌شود که لایه‌ای روی پوست بدن تشکیل شود. این لایه آب با جذب گرمای مورد نیاز برای تبخیر سطحی از بدن، بدن را خنک می‌کند.



شکل ۴-۲۴ در هنگام جوشیدن، حباب‌ها از محل تشکیل خود به سمت سطح آزاد مایع بالا می‌روند.

وقتی مایعی را روی اجاقی قرار می‌دهیم، با گرم کردن مایع به دمای مشخصی می‌رسیم که در آن حباب‌های گاز از درون مایع بالا می‌آیند که نشانه‌ای از آغاز فرایندی موسوم به **جوشیدن** است. به این دمای مشخص، نقطه جوش می‌گویند. در مورد آب، به محض اینکه حباب‌ها بالا می‌آیند به آب کمی سردتر می‌رسند و پیش از رسیدن به سطح آزاد آب با صدای تیزی فرو می‌پاشند و در آنجا دوباره به مایع تبدیل می‌شوند. ولی وقتی دمای آب همچنان بالا برود، حباب‌ها می‌توانند بیشتر بالا بروند تا اینکه سرانجام به سطح آزاد آب می‌رسند و در آنجا با صدای دیگری که به آن «غلغل کردن» می‌گویند فرو می‌پاشند (شکل ۴-۲۴). در این حالت است که می‌گوییم آب به «جوش کامل» رسیده است و آهنگ تبخیر به بیشترین مقدار خود می‌رسد. دماسنجی که مخزن آن درون آب قرار دارد دمای ثابتی را نشان می‌دهد که برای آب خالص در فشار جو متعارف (۱ atm)، 100°C است. در جوشیدن، کل مایع در فرایند تبخیر شرکت می‌کند. به فرایند تبخیر تا پیش از رسیدن به نقطه جوش، تبخیر سطحی و به فرایند تبخیر در نقطه جوش، اصطلاحاً جوشیدن می‌گویند، در حالی که هر دو فرایند، تبخیرند.

فعالیت ۹-۴

از تفاوت نقطه جوش اجسام مختلف در صنعت، استفاده زیادی می‌شود. تحقیق کنید چگونه از این ویژگی برای جدا کردن محصولات نفتی استفاده می‌شود؟

تجربه نشان می‌دهد که گرمای منتقل شده برای تبخیر هر مایع با جرم آن نسبت مستقیم دارد. نسبت این گرما به جرم مایع بخار شده را گرمای نهان ویژه تبخیر می‌نامیم که برای سادگی **گرمای نهان تبخیر** نامیده می‌شود و آن را با L_V نشان می‌دهیم.

$$L_V = \frac{Q}{m} \quad (۱۱-۴)$$

گرمای نهان تبخیر هر مایع به جنس و دمای آن بستگی دارد و یکای آن در SI ژول بر کیلوگرم (J/kg) است. جدول ۴-۵ برخی از مقدارهای L_V را نشان می‌دهد که به طور تجربی برای آب در دماهای مختلف به دست آمده است.

جدول ۴-۵ مقادیر L_V برای آب در دماهای مختلف*	
L_V (kJ/kg)	دما ($^{\circ}\text{C}$)
۲۴۹۰	۰
۲۴۵۴	۱۵
۲۳۷۴	۵۰
۲۲۵۶	۱۰۰
۲۱۱۵	۱۵۰
۱۹۴۰	۲۰۰

* مقادیر تا ۱۰۰°C در فشار ۱ atm است.

پرسش ۴-۴

چرا در جدول ۴-۵ گرمای نهان تبخیر آب با افزایش دمای آن کاهش می‌یابد؟

گرمای لازم برای تبخیر مایعی به جرم m که گرمای تبخیر آن L_V است از رابطه $Q = +mL_V$ به دست می‌آید. علامت مثبت نشان دهنده آن است که مایع هنگام تبخیر گرما می‌گیرد.

مثال ۴-۱۲

معمولاً وقتی هوا را با بخاری‌های شعله‌ای گرم می‌کنند، برای حفظ رطوبت محیط، ظرف آبی را روی بخاری می‌گذارند. اگر دمای آب در یکی از این ظرف‌ها روی ۵۰°C ثابت مانده باشد، تعیین کنید برای تبخیر ۲۰۰ kg از آب در این شرایط چقدر گرما لازم است؟

پاسخ: با توجه به رابطه ۴-۱۱ و استفاده از جدول ۴-۵ داریم:

$$Q = +mL_V = +(۲۰۰\text{ kg})(۲۳۷۴ \times ۱۰^۳\text{ J/kg}) = ۴/۷۵ \times ۱۰^۵\text{ J}$$

۱- زیرنویس V حرف اول واژه انگلیسی Vaporization به معنای تبخیر است.

جدول ۴-۶ نقطه جوش و گرمای نهان تبخیر برخی از مواد در فشار ۱ اتمسفر

ماده	نقطه جوش (°C)	گرمای نهان تبخیر (kJ/kg)
هلیوم	-۲۶۹	۲۱
هیدروژن	-۲۵۳	۴۶۰
نیتروژن	-۱۹۶	۲۰۰
اکسیژن	-۱۸۳	۲۱۴
آمونیاک	-۳۵	۱۳۶۹
اتر	۳۵	۳۷۷
برم	۵۹	۱۹۳
کلروفرم	۶۲	۲۴۷
اتانول	۷۹	۸۴۶
بنزن	۸۰	۳۹۰
آب	۱۰۰	۲۲۵۶
ید	۱۸۴	۱۶۴
گلیسرین	۲۹۰	۹۷۴
جیوه	۳۵۷	۲۹۵
گوگرد	۴۴۵	۱۵۱۰

در مسئله‌های عملی بیشتر با گرمای نهان تبخیر مایع در نقطه جوش آن سروکار داریم و البته نقطه جوش هر مایع به جنس و فشار وارد بر آن بستگی دارد. افزایش فشار وارد بر مایع سبب بالا رفتن نقطه جوش آن می‌شود. جدول ۴-۶ نقطه جوش و گرمای نهان تبخیر مربوط به این نقطه را برای برخی از مواد در فشار ۱ اتمسفر نشان می‌دهد.

خوب است بدانید

بادگیرها: از گذشته‌های بسیار دور در مناطق کویری ایران مانند یزد، کرمان، کاشان، طبس و... برای خنک کردن هوای داخل بناها از انواع مختلف بادگیرها استفاده می‌شده است. ساختمان یکی از انواع بادگیرها به شکل مکعب مستطیل است که در دو یا چهار طرف آن، شکاف‌هایی تعبیه شده است. جریان باد با برخورد به شکاف‌های رو به باد، توسط کانال‌هایی به درون ساختمان هدایت می‌شود و بدین ترتیب هوای بیرون به داخل ساختمان می‌رود، در حالی که بقیه هوا از کنار بادگیر عبور می‌کند و به علت اصل برنولی سبب کاهش فشار هوا در شکاف‌های پشت به باد بادگیر می‌شود. در درون ساختمان، هوا از طریق یک تونل به پایین بادگیر و سپس از آنجا به زیرزمین منتقل می‌شود. آب به صورت نم روی دیواره‌های تونل و در حوض کوچکی در زیرزمین وجود دارد و هوا با تبخیر شدن آب، خنک می‌شود. به عبارتی، گرما از دیواره‌های تونل، حوض آب یا هوا گرفته می‌شود تا آب از مایع به بخار تبدیل شود. سپس جریان هوای خنک‌شده از طریق کانال‌های دیگری از دهانه‌های پشت به باد بادگیر، بر اثر کاهش فشار در اطراف این دهانه‌ها، خارج می‌شود.



پرسش ۴-۵

- (الف) چرا غذا در دیگ زودپز، زودتر پخته می‌شود؟
 (ب) دلیل دیرتر پخته شدن تخم مرغ در ارتفاعات چیست؟ کوهنوردان برای رفع این مشکل چه کاری انجام می‌دهند؟

مثال ۴-۱۳

۲/۰ لیتر آب را درون یک کتری برقی با توان الکتریکی ۱/۵ kW می‌ریزیم و آن را روشن می‌کنیم.

الف) از شروع جوشیدن تا تبخیر همه آب درون کتری چقدر گرما به آب داده می‌شود؟

ب) چه مدت طول می‌کشد تا این فرایند انجام شود؟ فرض کنید تمام انرژی الکتریکی تبدیل شده به انرژی گرمایی، به آب می‌رسد.

پاسخ:

الف) با توجه به رابطه ۴-۱۱ و جدول ۴-۶ داریم:

$$Q = mL_V = (2/0 \text{ kg})(2256 \times 10^3 \text{ J/kg}) = 4/5 \times 10^6 \text{ J}$$

ب) آن‌گاه با استفاده از رابطه توان خواهیم داشت:

$$Q = P\Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{Q}{P} = \frac{4/5 \times 10^6 \text{ J}}{1/5 \times 10^3 \text{ J/s}} = 3/0 \times 10^3 \text{ s} = 5/0 \text{ min}$$

برای اندازه‌گیری گرمای نهان تبخیر در نقطه جوش هر مایع روش‌های عملی گوناگونی وجود دارد که آزمایش ۴-۴ براساس یکی از این روش‌ها طراحی شده است.

آزمایش ۴-۴

هدف: تعیین گرمای نهان تبخیر آب

وسایله‌های مورد نیاز: بشر ۲۰۰ cc، دماسنج، سه پایه، توری، پایه و گیره، چراغ گاز، زمان‌سنج،

آب و ترازو

شرح آزمایش:

۱- جرم بشر خالی را اندازه‌گیری کنید و مقدار معینی آب (مثلاً ۲۰۰ cc) در آن بریزید.

۲- توری را روی سه پایه بگذارید. چراغ را زیر آن روشن کنید و بشر را روی توری قرار دهید.

۳- دماسنج را به کمک پایه و گیره طوری درون بشر قرار دهید تا مخزن آن کمی پایین‌تر از سطح آب باشد.

۴- در لحظه‌ای که دمای آب به $\theta_1 = 70^\circ \text{C}$ می‌رسد زمان‌سنج را روشن کنید ($t_1 = 0 \text{ s}$).

۵- صبر کنید تا آب به جوش آید. زمان (t_r) و دما (θ_r) را ثبت کنید.

۶- با استفاده از رابطه $P(t_r - t_1) = mc(\theta_r - \theta_1)$ و جای‌گذاری مقادیر معلوم، توان گرمادهی چراغ به آب (P) را به دست آورید.

۷- گرما دادن را آن قدر ادامه دهید تا مقدار قابل ملاحظه‌ای از آب بخار شود (تذکر: در طول گرمادادن باید شرایط چراغ و بشر ثابت بماند تا توان گرمادهی چراغ به آب تغییر نکند).

۸- زمان (t_r) را ثبت کنید. بشر را از روی چراغ بردارید و با وزن کردن آن جرم آب بخار شده (m') را به دست آورید.

۹- گرمای تبخیر را با استفاده از رابطه $P(t_r - t_1) = m' L_V$ به دست آورید.

تمرین ۴-۶

قطعه یخی به جرم ۱/۰ kg و دمای اولیه 2°C را آن قدر گرم می‌کنیم تا تمام آن تبدیل به بخار 100°C شود. کل گرمای مورد نیاز

برای این تبدیل چند کیلو ژول است؟ گرمای ویژه یخ را در محدوده دمایی 2°C تا 0°C به طور متوسط 2200 J/kg.K فرض کنید.

تبدیل بخار به مایع نیز در طبیعت رخ می‌دهد و گاهی قطره‌های مایعی از بخار روی سطوح جامد تشکیل می‌شود. به این پدیده، **میعان** گفته می‌شود. در واقع میعان، وارون فرایند تبخیر است. بنابراین، بخار گرما از دست می‌دهد و به مایع تبدیل می‌شود. گرمای مربوط به میعان مقداری بخار به جرم m و گرمای نهان تبخیر L_V از رابطه $Q = -mL_V$ محاسبه می‌شود. علامت منفی نشان‌دهنده آن است که بخار هنگام میعان گرما از دست می‌دهد و باعث گرم شدن اجسام پیرامون خود می‌شود؛ مثلاً یکی از عواملی که موجب می‌شود در هوایی که رطوبت آن زیاد است، احساس گرمای بیشتری بکنیم، همین میعان بخار آب روی بدنمان است.



فعالیت ۴-۱۰

در مورد ایجاد شبنم صبحگاهی روی گیاهان تحقیق کنید.

مثال ۴-۱۴



در یک روز زمستانی، بخار آب موجود در اتاقی روی شیشه پنجره به شکل مایع درمی‌آید و قطره‌قطره می‌شود. اگر دمای شیشه حدود 5°C باشد برای آنکه 50 g آب روی شیشه تشکیل شود چقدر گرما به شیشه داده می‌شود؟

پاسخ: با استفاده از جدول ۴-۶ و رابطه ۴-۱۱ داریم:

$$Q = -mL_V = -(50 \times 10^{-3} \text{ kg})(2490 \times \frac{10^3 \text{ J}}{\text{kg}}) = -1/2 \times 10^5 \text{ J}$$

در این عمل، $1/2 \times 10^5 \text{ kJ}$ گرما به شیشه داده می‌شود.

فعالیت ۴-۱۱

در فرایندهای تغییر حالت (تغییر فاز) دما تغییر نمی‌کند، اما انرژی درونی ماده تغییر می‌کند. در این باره تحقیق کنید.

۴-۵ روش‌های انتقال گرما



شکل ۴-۲۵ هر سه روش انتقال گرما را در این تصویر مشاهده می‌کنید.

همان‌طور که در کتاب علوم هفتم دیدیم، شارش گرما به سه صورت متفاوت انجام می‌شود که عبارت‌اند از: رسانش گرمایی، همرفت و تابش گرمایی. در هر فرایند انتقال گرما، ممکن است هر سه این ساز و کارها دخالت داشته باشند (شکل ۴-۲۵).

اختلاف دما باعث شارش گرما از جسم با دمای بالاتر به جسم با دمای پایین‌تر می‌شود. انتقال گرما، از جسم گرم به جسم سرد تا وقتی ادامه می‌یابد که دو جسم هم‌دما شوند و اصطلاحاً به تعادل گرمایی برسند. در ادامه به بررسی دقیق‌تر ساز و کار هر یک از این روش‌ها می‌پردازیم.

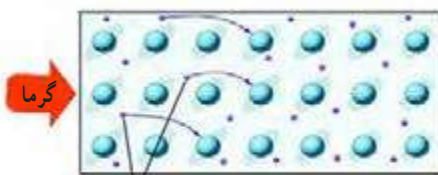
رسانش گرمایی: بسیاری از ما این تجربه را داریم که انتهای قاشق فلزی درون

ظرف غذای روی اجاق روشن را با دست گرفته و داغی آن را احساس کرده‌ایم. اما همچنین دیده‌ایم اجسامی دیگر مانند شیشه، چوب و... نیز می‌توانند گرما را تا حدودی انتقال دهند. رسانش گرمایی در این اجسام، به دلیل ارتعاش اتم‌ها و گسترش این ارتعاش‌ها در طول آنهاست (شکل ۴-۲۶). به جهت نبود الکترون‌های آزاد، این اجسام رساناهای گرمایی خوبی نیستند. به همین دلیل از برخی از این مواد در دیوارها و سقف بناها استفاده می‌کنند تا حتی الامکان از خروج گرما در زمستان و ورود آن در تابستان جلوگیری کنند.

اما در فلزات افزون بر ارتعاش‌های اتمی، الکترون‌های آزاد نیز در انتقال گرما نقش دارند. بنابراین، نسبت به سایر اجسام، رساناهای گرمایی بسیار بهتری هستند. در واقع چون الکترون‌ها بسیار کوچک‌اند و به سرعت حرکت می‌کنند با برخورد با سایر الکترون‌ها و اتم‌ها سبب رسانش گرما می‌شوند (شکل ۴-۲۷). بنابراین، در رساناهای فلزی سهم الکترون‌های آزاد در رسانش گرما بیشتر از اتم‌هاست.



شکل ۴-۲۶ در نافلزات گرما صرفاً از طریق ارتعاش اتم‌ها انتقال می‌یابد. در شکل، این انتقال ارتعاشات توسط فنرها شبیه‌سازی شده است.



الکترون‌های آزاد

شکل ۴-۲۷ الکترون‌های آزاد با برخورد به یکدیگر و اتم‌ها موجب رسانش بهتری برای گرما می‌شوند.

فعالیت ۴-۱۲

موهای خرس قطبی تو خالی هستند. تحقیق کنید این موضوع چه نقشی در گرم نگه داشتن بدن خرس در سرمای قطب دارد؟



تصویری بسیار بزرگ شده از موی یک خرس قطبی

همرفت: وقتی ظرف بزرگی از آب را روی اجاق می‌گذاریم چگونه همه آب آن در مدت نه چندان

زیادی گرم می‌شود؟ بخاری چگونه هوای داخل اتاق را گرم می‌کند؟ انتقال گرما در مایعات و گازها که معمولاً رساناهای گرمایی خوبی نیستند عمدتاً به روش همرفت، یعنی همراه با جابه‌جایی بخشی از خود ماده، انجام می‌گیرد. همان‌طور که در کتاب علوم هشتم دیدید این پدیده بر اثر کاهش چگالی شاره با افزایش دما صورت می‌گیرد. انتقال گرما به روش همرفت را می‌توان به سادگی با انجام آزمایش نمایش داد.

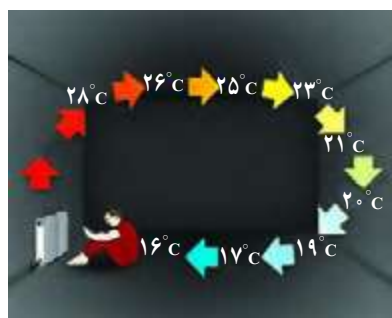


هدف: مشاهده پدیده همرفت

وسایله‌های موردنیاز: لوله همرفت، گیره و پایه، آب سرد، دانه‌های پتاسیم پرمنگنات یا جوهر، چراغ الکلی یا گازی

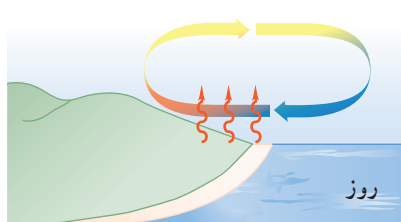
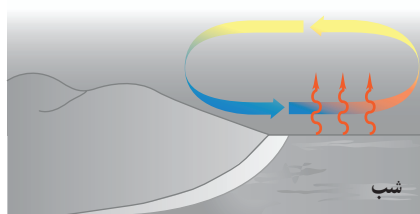
شرح آزمایش:

- ۱- لوله را از آب سرد پر کنید و به آرامی چند دانه پتاسیم پرمنگنات (یا چند قطره جوهر) را از دهانه لوله به داخل آن بریزید.
- ۲- یکی از شاخه‌های قائم لوله را مطابق شکل روی شعله بگیرید و در همان لحظه شاخه قائم دیگر لوله را با دست لمس کنید.
- ۳- دستتان را از شاخه قائم بردارید و در حالی که گرما دادن را ادامه می‌دهید به مایع درون لوله با دقت نگاه کنید. پس از چند دقیقه دوباره همان شاخه قائم لوله را لمس کنید.
- ۴- مشاهدات خود را بنویسید و با بحث در گروه، دلیل هر یک از مشاهدات را توضیح دهید.



شکل ۴-۲۸ گرم شدن هوای اتاق به روش همرفت

همرفت می‌تواند در همه شاره‌ها، چه مایع و چه گاز، به وقوع بپیوندد. در همرفت، برخلاف رسانش گرمایی، انتقال گرما با انتقال بخش‌هایی از خود ماده صورت می‌گیرد و وقتی شاره در تماس با جسمی گرم‌تر از خود قرار گیرد، فاصله متوسط مولکول‌ها در بخشی از شاره که در تماس با جسم گرم است، افزایش می‌یابد؛ بدین ترتیب حجم آن زیاد می‌شود، در نتیجه چگالی این قسمت از شاره کاهش می‌یابد؛ چون اکنون چگالی این شاره انبساط یافته کمتر از شاره سردتر اطراف خود است. نیروی شناوری (بنا به اصل ارشمیدس) موجب بالا رفتن آن می‌شود. آن‌گاه مقداری از شاره سردتر اطراف آن، جایگزین شاره گرم‌تر می‌شود که بالا رفته است و این فرایند به همین ترتیب ادامه می‌یابد. گرم شدن هوای داخل اتاق به وسیله بخاری و رادیاتور شوفاژ (شکل ۴-۲۸)، گرم شدن آب درون قابلمه (شکل ۴-۲۹)، جریان‌های باد ساحلی (شکل ۴-۳۰)، انتقال گرما از مرکز خورشید به سطح آن و ... همگی بر اثر پدیده همرفت رخ می‌دهند. همه این مثال‌ها نمونه‌هایی از **همرفت طبیعی** است.

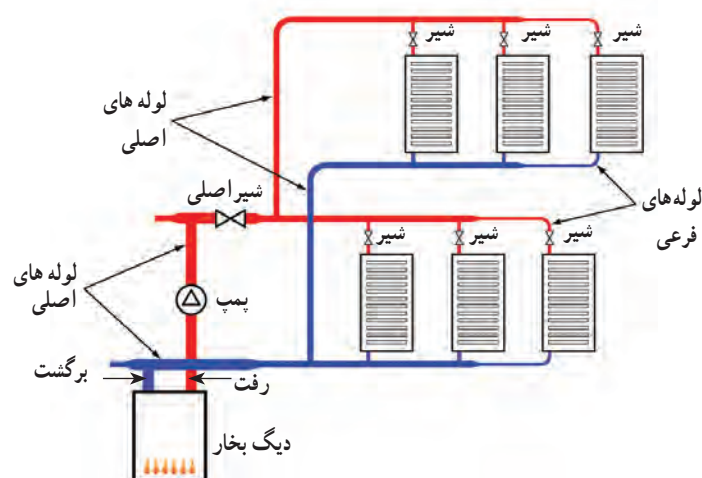
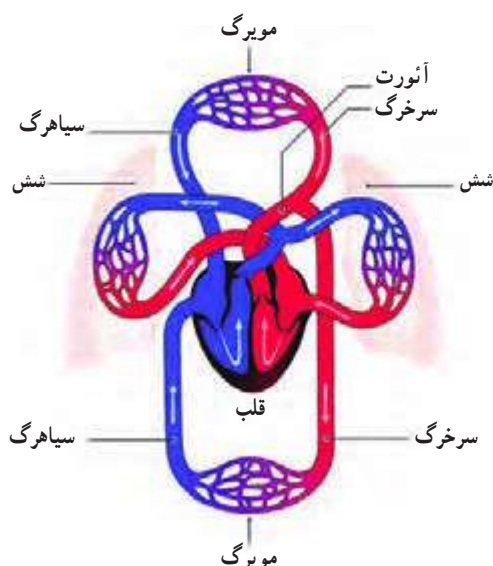


شکل ۴-۳۰ روز: زمین ساحل گرم‌تر از آب دریاست. پدیده همرفت موجب نسیمی از سوی دریا به سمت ساحل می‌شود. شب: زمین ساحل سردتر از آب دریاست. پدیده همرفت موجب نسیمی از سوی ساحل به سمت دریا می‌شود.

شکل ۴-۲۹ گرم شدن آب درون قابلمه به روش همرفت

به نظر شما چه ارتباطی بین انتقال گرما به روش همرفت و ضریب انبساط حجمی، برای یک مایع وجود دارد؟

نوع دیگری از همرفت، **همرفت واداشته** است که در آن شاره به کمک یک تلمبه (طبیعی یا مصنوعی) به حرکت واداشته می‌شود تا با این حرکت، انتقال گرما صورت پذیرد. سیستم گرم‌کننده مرکزی در ساختمان‌ها (شکل ۴-۳۱)، سیستم خنک‌کننده موتور اتومبیل و نیز گرم و سرد شدن بخش‌های مختلف بدن بر اثر گردش جریان خون (شکل ۴-۳۲) در بدن جانوران خونگرم مثال‌هایی عینی از انتقال گرما به روش همرفت واداشته هستند.



شکل ۴-۳۲ طرحی از دستگاه گردش خون که در آن قلب همچون تلمبه‌ای باعث همرفت واداشته خون می‌شود.

شکل ۴-۳۱ طرحی از سیستم گرم‌کننده مرکزی در ساختمان‌ها

فعالیت ۴-۱۳



چهار بطری شیشه‌ای یکسان، دو رنگ جوهر قرمز و آبی، دو کارت ویزیت مقوایی و آب بسیار سرد و بسیار گرم تهیه کنید. در دو تا از بطری‌ها جوهر آبی و در دو بطری دیگر جوهر قرمز بریزید. سپس بطری‌های آبی را با آب خیلی سرد و بطری‌های قرمز را با آب خیلی گرم پر کنید. اکنون در حالی که دهانه یک بطری قرمز را با کارت ویزیت گرفته‌اید، دهانه آن را دقیقاً روی دهانه یک بطری آبی قرار دهید و سپس کارت را بیرون بکشید. همین آزمایش را به طور معکوس نیز انجام دهید؛ یعنی این بار، یک بطری آبی رنگ که دهانه آن با کارت پوشیده شده است را روی دهانه یک بطری قرمز رنگ قرار دهید و سپس کارت را بیرون بکشید. مشاهدات خود را توضیح دهید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



(الف)

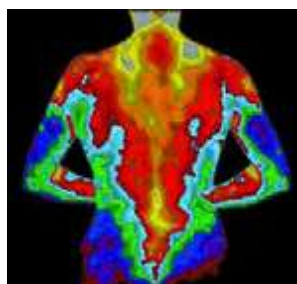


(ب)

الگوی تغییرات دما در لایه‌های هوای اطراف زمین در: (الف) شرایط عادی و (ب) شرایطی که وارونگی هوا رخ می‌دهد.

وارونگی هوا^۱: در شرایط عادی، توزیع لایه‌های هوای اطراف زمین به این ترتیب است که هوای گرم در اطراف سطح زمین قرار دارد و هوای لایه‌های بالاتر از آن به تدریج سرد و سردتر است. بدیهی است که در این حالت شرایطی مثل همرفت طبیعی حاکم است؛ یعنی هوای گرم‌تر به بالا می‌رود و هوای سردتر و چگال‌تر پایین می‌آید و بدین ترتیب چرخش هوایی بر اثر پدیده همرفت رخ می‌دهد (شکل الف).

وارونگی هوا معمولاً در شب‌های آرام و بدون ابر زمستان شروع می‌شود و در آن همرفت طبیعی در جو زمین متوقف می‌گردد. در چنین شب‌هایی، لایه هوای بسیار سردی بین سطح زمین و لایه هوای گرم بالاتر قرار می‌گیرد. این لایه هوای گرم، پیش از این، بر اثر پدیده همرفت در یک روز عادی ایجاد شده است. در واقع سردی زیاد لایه هوای سرد مجاور زمین، باعث می‌شود پدیده همرفتی بین این لایه بسیار سرد و لایه هوای گرم بالای آن رخ ندهد. بدین ترتیب، مانع از چرخش هوا بر اثر پدیده همرفت در سطح زمین می‌گردد. به این پدیده، وارونگی هوا می‌گویند. در این وضعیت گرد و غبار و گازهای آلاینده شهری واقع در لایه هوای سرد مجاور زمین، که عمدتاً ناشی از تردد خودروها و کارخانجات دودزاست، در این لایه حبس می‌شوند (شکل ب). وارونگی هوا تا وقتی تداوم دارد که بر اثر وزیدن باد لایه‌های هوای سرد و گرم جابه‌جا شود، با افزایش دمای قابل توجه لایه سرد مجاور زمین، همرفت طبیعی دوباره در جو زمین از سر گرفته شود. با توجه به اینکه در این پدیده، الگوی تغییرات دما در لایه‌های هوای اطراف زمین در یک روز طبیعی بر هم می‌خورد، به این پدیده وارونگی دما^۲ نیز گفته می‌شود.



شکل ۳۳-۱۴ تصویری دمانگاشت از بدن یک فرد. سطح بدن یک فرد معمولی با دمای 30°C ، در محیطی با دمای 20°C به دلیل تابش گرمایی، با آهنگی در حدود 70 W گرما از دست می‌دهد.

تابش گرمایی: همه ما تجربه گرم شدن در آفتاب را داریم. با نزدیک کردن دستان به اجسام گرمی مانند رادیاتور گرم شوفاژ، یا زیر لامپ رشته‌ای روشن نیز تجربه مشابهی خواهیم داشت. آیا با نزدیک کردن دستان به زیر لامپ رشته‌ای، گرما با روش رسانش، یا همرفت به دستان می‌رسد؟

می‌دانید که هوا رسانای خوبی نیست و چون دست شما زیر لامپ قرار دارد، انتقال گرما به روش همرفت نیز نمی‌تواند رخ داده باشد. خورشید، لامپ داغ، کتری، رادیاتور شوفاژ و ... از خود پرتوهایی گسیل می‌کنند که دست ما با جذب کردن آنها گرم می‌شود. این پرتوها از نوع امواج الکترومغناطیسی هستند که در سال‌های بعد خواهید دید شامل امواج رادیویی، تابش فروسرخ، نور مرئی، تابش فرابنفش، پرتوهای x و پرتوهای γ است. هر کدام از این امواج چشمه‌های تولیدکننده مربوط به خود را دارد. ما در این بخش، به تابش الکترومغناطیسی گسیل شده از مواد بر اثر دمای آنها سروکار داریم. در واقع هر جسم در هر دمایی تابش الکترومغناطیسی گسیل می‌کند. به این نوع تابش، تابش گرمایی می‌گویند. نشان داده می‌شود که تابش گرمایی در دماهای زیر حدود

۱- Air Inversion

۲- Temperature Inversion

۵۰۰°C عمدتاً به صورت تابش فروسرخ است که نامرئی است. برای آشکارسازی تابش‌های فروسرخ از ابزاری موسوم به **دمانگار**^۱ استفاده می‌کنیم و به تصویر به دست آمده از آن **دمانگاشت**^۲ می‌گوییم. شکل ۴-۳۳ تصویر دمانگاشتی از بدن یک شخص را نشان می‌دهد. توجه کنید که رنگ‌ها نمادین است و ناحیه‌های گرم‌تر با رنگ قرمز و ناحیه‌های سردتر با رنگ آبی مشخص شده است.

تابش گرمایی از سطح هر جسم علاوه بر دما به مساحت، میزان صیقلی بودن و رنگ سطح آن جسم بستگی دارد (شکل ۴-۳۴). سطوح صاف و درخشان با رنگ‌های روشن تابش گرمایی کمتری دارند، در حالی که تابش گرمایی سطوح تیره، ناصاف و مات بیشتر است.

تابش گرمایی در پدیده‌های زیستی نیز کاربردهای فراوانی دارد که در اینجا به دو نمونه از آنها اشاره می‌شود.

الف) شکار تابش فروسرخ: نوعی از مارهای زنگی اندام‌هایی حفره‌ای بر روی پوزه خود دارند که نسبت به تابش فروسرخ حساس‌اند (شکل ۴-۳۵). این مارها اغلب در سیاهی شب شکار می‌کنند. در واقع اندام‌های حفره‌ای به آنها کمک می‌کند که طعمه‌های خونگرم خود را به واسطه تابش فروسرخشان در تاریکی و سرمای شب مشاهده کنند.

ب) کلم اسکانک^۳: کلم اسکانک (شکل ۴-۳۶) یکی از چندین گیاهی است که می‌تواند دمایش را تا بیشتر از دمای محیط بالا ببرد. این نوع کلم به خاطر بالا رفتن دمایش، انرژی خود را از طریق تابش فروسرخ از دست می‌دهد و می‌تواند برف اطرافش را در زمستان آب کند.



شکل ۴-۳۴ درون مکعب لسی، آب داغ می‌ریزند. تابش گرمایی از چهار وجه مکعب که رنگ‌های متفاوتی دارند، با هم فرق دارد.



شکل ۴-۳۵ اینها اندام‌های حفره‌ای هستند که گرما را آشکار می‌کنند.



شکل ۴-۳۶ کلم اسکانک برف اطراف خود را آب کرده است.

فعالیت ۴-۱۴



پرتوسنج (رادیومتر) وسیله‌ای است که از یک حباب شیشه‌ای تشکیل شده است که درون آن چهار پره فلزی قائم قرار دارد که می‌توانند حول یک محور (سوزن عمودی) بچرخند. دو وجه هر چهار پره، یک در میان سفید و سیاه است. وقتی این وسیله کنار یک چشمه نور قرار گیرد، پره‌ها حول سوزن عمودی می‌چرخند و هر چه شدت نور بیشتر باشد، این چرخش سریع‌تر است. در مورد دلیل چرخش پره‌ها تحقیق کنید.

۱- Thermograph

۲- Thermogram

۳- Skunk Cabbage

از تابش گرمایی می‌توان به عنوان مبنایی برای اندازه‌گیری دمای اجسام استفاده کرد. به روش‌های اندازه‌گیری دما مبتنی بر تابش گرمایی، **تف‌سنجی**^۱ و به ابزارهای اندازه‌گیری دما به این روش، **تف‌سنج**^۲ می‌گویند. تف‌سنج بر خلاف سایر دماسنج‌ها بدون تماس با جسمی که می‌خواهیم دمای آن را اندازه بگیریم، دمای جسم را اندازه می‌گیرد.

خوب است بدانید

یخ بستن بر اثر تابش: در بعضی نواحی که یخچال رایج نیست، برای ساختن یخ، آب را در کاسه‌ای کم‌عمق می‌ریزند و در طول شب بیرون می‌گذارند. کف و اطراف کاسه، عایق‌بندی شده و روی آن باز است. بدیهی است که اگر دمای هوا به زیر نقطه انجماد آب برسد، آب یخ خواهد زد. اما گاهی در شب‌هایی که هوا صاف است ممکن است آب در هوایی که دمای آن قدری بالاتر از نقطه انجماد آب است نیز یخ ببندد. دلیل این پدیده آن است که در یک شب صاف، آسمان را می‌توان مثل یک سطح واحد در نظر گرفت که دمایش زیر نقطه انجماد آب است. در طول شب، تبدلی از تابش فروسرخ بین سطح آسمان و آب صورت می‌گیرد. گسیل تابشی آب که ابتدا دمایش بالاتر از نقطه انجماد است بیشتر از تابشی است که از آسمان جذب می‌کند و بنابراین آب سرد می‌شود. اگر دمای هوای اطراف آب خیلی بیشتر از نقطه انجماد آب نباشد، آب ممکن است بر اثر این فرایند تابشی آنقدر گرما از دست بدهد تا یخ بزند.

۴-۱ دما و دماسنجی

۱ دماهای زیر را بر حسب درجه سلسیوس و فارنهایت مشخص کنید:

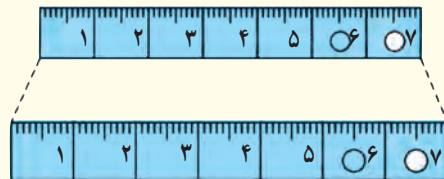
(الف) 0°K (ب) 273°K

(پ) 373°K (ت) 546°K

۲ برای اندازه‌گیری دمای یک جسم توسط دماسنج به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ (راهنمایی: به نکاتی که در فصل ۱ خواندید نیز توجه کنید)

۴-۲ انبساط گرمایی

۳ شکل زیر، یک خط کش فلزی را که در آن سوراخی ایجاد شده است در دو دمای متفاوت نشان می‌دهد (برای روشن بودن مطلب، انبساط به صورت اغراق آمیزی رسم شده است). از این شکل چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

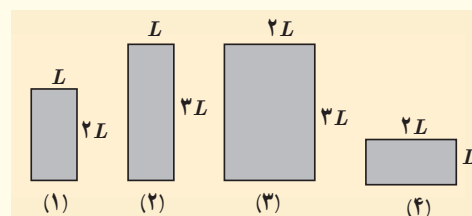


۴ شکل زیر چهار صفحه فلزی هم جنس به اضلاع متفاوت را در یک دما نشان می‌دهد. اگر دمای همه آنها را به اندازه یکسان زیاد کنیم،

(الف) ارتفاع کدام صفحه یا صفحه‌ها بیشتر افزایش پیدا می‌کند؟

(ب) مساحت کدام یک بیشتر افزایش پیدا می‌کند؟

(پ) اگر در هر چهار تایی آنها روزنه کوچک هم اندازه‌ای وجود داشته باشد، افزایش قطر چهار روزنه در اثر افزایش دمای یکسان را با هم مقایسه کنید.



۵ یک بزرگراه از بخش‌های بتونی به طول 25°m ساخته شده است. این بخش‌ها در دمای 10°C ، بتون‌ریزی و عمل آورده شده‌اند. برای جلوگیری از تاب برداشتن بتون در دمای 50°C ، مهندسان باید چه فاصله‌ای را بین این قطعه‌ها در نظر بگیرند؟ ($\alpha \approx 14 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ بتون)

۶ یک ظرف آلومینیمی با حجم 400 cm^3 در دمای 20°C به طور کامل از گلیسرین پر شده است. اگر دمای ظرف و گلیسرین به 30°C برسد، چقدر گلیسرین از ظرف بیرون می‌ریزد؟

۷ مقداری بنزین در مخزنی استوانه‌ای به ارتفاع $h=10 \text{ m}$ ریخته شده است. در دمای 10°C - فاصله بین سطح بنزین تا بالای ظرف برابر $\Delta h=5 \text{ cm}$ است. اگر از انبساط ظرف در نتیجه افزایش دما چشم‌پوشی شود، در چه دمایی بنزین از ظرف سرریز می‌شود؟

۸ در شکل زیر با افزایش دما، نوار دوفلزه به طرف پایین خم می‌شود. اگر یکی از نوارها، برنجی و نوار دیگر فولادی باشد؛ (الف) نوار بالایی از چه جنسی است؟ (ب) اگر



۹ صور ---ی ---ر ---ر ---ر ---ی نفتی در کشورمان که عمدتاً مواد سوختی را از جنوب کشور به مرکز و شمال منتقل می‌کند به چند هزار کیلومتر می‌رسد. دمای هوا در زمستان ممکن است تا 10°C - و در تابستان تا 50°C + برسد. جنس این لوله‌ها عموماً از فولاد با $\alpha \approx 10 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ است. طول خط لوله، بین دو ایستگاه تهران - اصفهان تقریباً 230 km است.



الف) در اثر این اختلاف دما، این خط چقدر منبسط می‌شود؟
 ب) چگونه می‌توان تأثیر این انبساط را برطرف کرد؟
 ۱۰ در یک روز گرم، یک کامیون حمل سوخت، $30,000\text{ L}$ بنزین بارگیری می‌کند. دمای هوا در محل تحویل سوخت 20°C کمتر از محلی است که در آنجا کامیون بارگیری کرده است. راننده چند لیتر سوخت را در این محل تحویل می‌دهد؟

۴-۳ گرما

۱۱ برای گرم کردن 200 g آب جهت تهیه چای، از یک گرمکن الکتریکی غوطه‌ور در آب استفاده می‌کنیم. روی برجسب گرمکن 200 W نوشته شده است. با نادیده گرفتن اتلاف گرما، زمان لازم برای رساندن دمای آب از 30°C به 100°C را محاسبه کنید.



۱۲ دمای یک قطعه فلز 60°C کیلوگر می را توسط یک گرمکن 500 W در مدت 11 s از 18°C به 38°C رسانده ایم. این آزمایش برای گرمای ویژه فلز چه مقداری را به دست می‌دهد؟ حدس می‌زنید که این پاسخ از مقدار واقعی گرمای ویژه فلز بیشتر باشد یا کمتر؟ توضیح دهید.

۱۳ گرماسنجی به جرم 200 g گرم از مس ساخته شده است. یک قطعه 80 g گرمی از یک ماده نامعلوم همراه با 50°C گرم آب به درون گرماسنج ریخته می‌شود. اکنون دمای این مجموعه 30°C شده است. در این هنگام 100°C گرم آب 70°C به گرماسنج اضافه می‌شود، دمای تعادل 52°C می‌شود. گرمای ویژه قطعه را محاسبه کنید.

۴-۴ تغییر حالت‌های ماده

۱۴ یکی از روش‌های بالابردن دمای یک جسم، دادن گرما به آن است. اگر به جسمی گرما دهیم، آیا دمای آن حتماً بالا می‌رود؟ توضیح دهید.

۱۵ قبل از تزریق دارو یا سرم به یک بیمار، محل تزریق را با الکل تمیز می‌کنند. این کار سبب احساس خنکی در محل تزریق می‌شود. علت را توضیح دهید.

۱۶ کدام گزینه درباره فرایند ذوب نادرست است؟
 الف) افزایش فشار وارد بر جسم در بیشتر مواد، سبب پایین رفتن نقطه ذوب می‌شود.

ب) افزایش فشار روی یخ، سبب کاهش اندک نقطه ذوب آن می‌شود.
 پ) فرایند ذوب، عملی گرماگیر است.

ت) گرمایی که جسم جامد خالص و بلورین در نقطه ذوب خود می‌گیرد تا به مایع تبدیل شود، سبب تغییر دمای آن نمی‌شود.

۱۷ کمترین گرمای لازم برای ذوب کامل 200 g نقره که در آغاز در دمای 20°C قرار دارد چقدر است؟ (فشار هوا را یک اتمسفر فرض کنید)

۱۸ یک راه برای جلوگیری از سرد شدن بیش از حد یک سالن سرپشته در شب هنگام، وقتی که دمای زیر صفر پیش‌بینی شده است، قرار دادن تشت بزرگ پر از آب در سالن است. اگر جرم آب درون تشت 150 kg و دمای اولیه آن 20°C باشد و همه آن به یخ 0°C تبدیل شود، آب چقدر گرما به محیط پیرامونش می‌دهد؟ اگر بخواهیم به جای این تشت آب از یک بخاری برقی 2000 W استفاده کنیم، بخاری چندساعت باید روشن باشد تا همان قدر گرما به سالن بدهد؟

۱۹ یک گرمکن 500 W اتی به طور کامل در 100°C گرم آب درون یک گرماسنج قرار داده می‌شود.

الف) این گرمکن در مدت یک دقیقه دمای آب و گرماسنج را از 20°C به 25°C می‌رساند. ظرفیت گرمایی گرماسنج را حساب کنید.

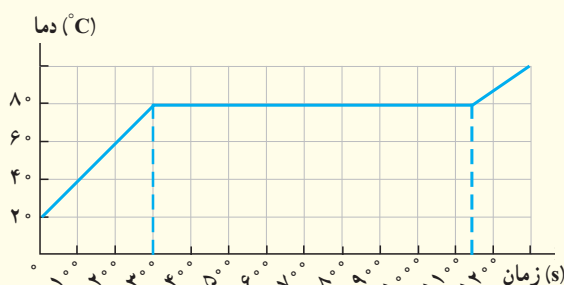
ب) چه مدت طول می‌کشد تا دمای آب درون گرماسنج از 25°C به نقطه جوش (100°C) برسد؟

پ) چه مدت طول می‌کشد تا 20°C گرم آب در حال جوش درون این گرماسنج به بخار تبدیل شود؟

۲۰ گرمکنی در هر ثانیه 2000°C ژول گرما می‌دهد. الف) چقدر طول می‌کشد تا این گرمکن $100^\circ\text{C}/\text{kg}$ آب 100°C را به بخار آب 100°C تبدیل کند؟ ب) این گرمکن در همین مدت، چه مقدار یخ 0°C را می‌تواند به آب 0°C تبدیل کند؟

۲۱ اگر به جسم جامدی که ابعاد آن به اندازه کافی کوچک است بتوان ثابتی گرما بدهیم نمودار دما-زمان آن به صورت کیفی مانند شکل زیر می‌شود. این نمودار در اینجا برای جسم جامدی به جرم 500 g رسم شده که توسط یک گرمکن 100 W گرم شده است. الف) چقدر طول می‌کشد تا این جامد از دمای اولیه 20°C به نقطه ذوب خود برسد؟

ب) گرمای ویژه جامد و پ) گرمای نهان ذوب آن را محاسبه کنید.



۲۲ در چاله کوچکی 100 kg آب 100°C قرار دارد. اگر بر اثر تبخیر سطحی قسمتی از آب تبخیر شود و بقیه آن یخ ببندد، جرم

آب یخ‌زده چقدر می‌شود؟

۲۳ در گروهی از جانوران خونگرم و انسان، تبخیر عرق بدن، یکی از راه‌های مهم تنظیم دمای بدن است.

الف) چه مقدار آب تبخیر شود تا دمای بدن شخصی به جرم 50 kg به اندازه 1°C کاهش یابد؟ گرمای نهان تبخیر آب در دمای بدن (37°C) برابر 2420 J/kg و گرمای ویژه بدن در حدود 3480 J/kg.K است. ب) حجم آبی که شخص باید برای جبران آب تبخیر شده بنوشد، چقدر است؟

۴-۵ روش‌های انتقال گرما

۲۴ اگر شما یک تیر چوبی و یک لوله فلزی سرد را که هم‌دما هستند لمس کنید، چرا حس می‌کنید که لوله سردتر است؟ چرا ممکن است دست شما به لوله بچسبد؟

۲۵ یک پالتو چگونه شما را گرم نگه می‌دارد؟ چرا استفاده از چند لباس زیر پالتو این عمل را تشدید می‌کند؟

۲۶ دوقوری همجنس و هم‌اندازه را در نظر بگیرید که سطح بیرونی یکی سیاه‌رنگ و دیگری سفیدرنگ است. هر دو را با آب داغ با دمای یکسان پر می‌کنیم. آب کدام قوری زودتر خنک می‌شود؟

واژه نامه فارسی - انگلیسی

Experimental	تجربی	Rate	آهنگ
Compressibility	تراکم پذیری	Flow Rate	آهنگ جریان
Wetting	ترشوندگی	Significant Figures	ارقام با معنا
Sublimation	تصعید	Static Friction	اصطکاک ایستایی
Thermal Equilibrium	تعادل گرمایی	Principle	اصل
Pyrometer	تف سنج	Archimedes' Principle	اصل ارشمیدس
Optical Pyrometer	تف سنج نوری	Bernoulli Principles	اصل برنولی
Turbulent	متلاطم	Expansion	انبساط
Speed	تندی	Volume Expansion	انبساط حجمی
Takeoff Speed	تندی برخاستن	Linear Expansion	انبساط طولی
Average Speed	تندی متوسط	Thermal Expansion	انبساط گرمایی
Power	توان	Freezing	انجماد
Gas Universal Constant	ثابت جهانی گازها	Measurement	اندازه گیری
Displacement	جابجایی	Potential Energy	انرژی پتانسیل
Solid	جامد	Gravitational Potential Energy	انرژی پتانسیل گرانشی
Crystalline Solid	جامدهای بلورین	Elastic Potential Energy	انرژی پتانسیل کشسانی
Amorphous Solid	جامدهای بی شکل	Kinetic Energy	انرژی جنبشی
Mass	جرم	Internal Energy	انرژی درونی
Turbulent Flow	شارش تلاطمی	Contraction	انقباض
Laminar Flow	جریان لایه ای	Time Interval	بازه زمانی
Floating Object	جسم شناور	Efficiency	بازده
Submerged Object	جسم غوطه ور	Resultant	برایند
Earth Atmosphere	جو زمین	Vector	بردار
Barometer	جو سنج	Expansion Joint	بست انبساطی
Boiling	جوشیدن	Crystalline	بلورین
Viscosity	گرانروی	Conservation of Energy	پایستگی انرژی
Density	چگالی	Diffusion	پخش
Phase	حالت (فاز)	Physical Phenomena	پدیده های فیزیکی
Motion	حرکت	Plasma	پلازما
Brownian Motion	حرکت براونی	Piston	پیستون
Error	خطا	Unit Prefixes	پیشوندهای یکا
Fundamental Knowledge	دانش بنیادی	Thermal Radiation	تابش گرمایی
Accuracy	درستی (صحت)	Vaporization	تبخیر
International System Units	دستگاه بین المللی یکاها	Evaporation	تبخیر سطحی

Work – kinetic Energy Theorem	قضیه کار – انرژی جنبشی	Metric System	دستگاه متریک
Carnot Theorem	قضیه کارنو	Precision	دقت
Carat	قیراط	Adhesion	دگرچسبی
Work	کار	Temperature	دما
Surface Tension	کشش سطحی	Thermostat	دماپا
Physical Quantity	کمیت های فیزیکی	Thermometer	دماسنج
Gravitational Work	کار گرانشی	Thermometer Clinical	دماسنج طبی
Temperature Quantity	کمیت دماسنجی	Maximum – Minimum Thermometer	دماسنج کمینه – بیشینه
Macroscopic Quantity	کمیت ماکروسکوپی	Standard Thermometer	دماسنج معیار
Vector Quantities	کمیت های برداری	Thermograph	دمانگار
Scalar Quantities	کمیت های زده ای	Dynamics	دینامیک (پویاشناسی)
Caliper	کولیس	Elementary Particles	ذرات بنیادی
Galaxy	کهکشان	Melting	ذوب
Ideal Gas	گاز آرمانی (کامل)	Fusion	گداخت (همجوشی)
Gravitation	گرانش	Thermal Conduction	رسانش گرمایی
Heat	گرما	Humidity	رطوبت
Calorimeter	گرماسنج	Micrometer	ریزسنج
Bomb Calorimeter	گرماسنج بمبی	Light Year	سال نوری
Latent Heat	گرمای نهان	Global Positioning System(GPS)	سامانه مکان یابی جهانی
Specific Heat	گرمای ویژه	Velocity	سرعت
Molar Specific Heat	گرمای ویژه مولی	The Fire Syringe	سرنگ آتش زنه
Knot	گره (دریایی - هوایی)	Fluid	شاره
Capillary Tube	لوله موین	Dew	شبنم
Venturi Tube	لوله وتوری	Acceleration	شتاب
Model	مدل	Heat Capacity	ظرفیت گرمایی
Modeling	مدل سازی	Insulator	عایق
Order-of Magnitude	مرتبه بزرگی	Uncertainty	عدم قطعیت
Equation of Continuity	معادله پیوستگی	Nanoscience	علوم نانو
Equation of State	معادله حالت	Pressure	فشار
Approximate Value	مقدار تقریبی	Gauge Pressure	فشار پیمانه ای (سنجهای)
Temperature Scale	مقیاس دماسنجی	Standard Atmospheric Pressure	فشار متعارف جو
Nano-Scale	مقیاس نانو	Manometer	فشارسنج
Capillarity	موینگی	Technology	فناوری
Liquefaction	میعان	Spring	فنر
Nanoparticle	نانو ذره	Newtons Laws	قانون های نیوتون

Attractive Force	نیروی ربایشی	Nanolayer	نانو لایه
Dissipative Forces	نیروهای اتلافی	Nanotechnology	نانوفناوری
Buoyant Force	نیروی شناوری	Scalar	نرده‌ای
Air (Temperature) Inversion	وارونگی هوا (دما)	Physical Theory	نظریه فیزیکی
Weight	وزن	Freezing Point	نقطه انجماد
Cohesion	هم چسبی	Boiling Point	نقطه جوش
Convection	همرفت	Melting Point	نقطه ذوب
Forced Convection	همرفت واداشته	Triple Point	نقطه سه گانه
Unit	یکا	Scientific Notation	نمادگذاری علمی
Base Units	یکاهای اصلی	Bi-Metal Strip	نوار دوفلزه
Derived Units	یکاهای فرعی	Force	نیرو
Astronomical Unit	یکای نجومی	Spring Balance	نیروسنج فنری
		Repulsive Force	نیروی رانشی

فهرست منابع

منابع فارسی

- ۱- فیزیک دانشگاهی (جلد اول)، ویراست دوازدهم، سیزر، زیمانسکی، یانگ و فریدمن، ترجمه اعظم پورقاضی، روح الله خلیلی بروجنی، محمدتقی فلاحی مروستی، چاپ اول ۱۳۸۹، مؤسسه نشر علوم نوین.
 - ۲- مبانی فیزیک (جلد اول) مکانیک، گرما و شاره ها، ویراست دهم، دیوید هالیدی، رابرت رزینیک و یرل واکر، ترجمه محمد رضا خوش بین خوش نظر، چاپ اول ۱۳۹۳، انتشارات نیاز دانش.
 - ۳- مبانی فیزیک (جلد اول و دوم) ریموند سروی و کریس ووتیل، ترجمه منیژه رهبر، چاپ اول ۱۳۹۴، انتشارات فاطمی.
 - ۴- مجموعه سه جلدی دانشنامه فیزیک، جان ریگدن و دیگران، ویراسته محمد ابراهیم ابوکاظمی، ۱۳۸۱-۱۳۸۷، مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان و بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
 - ۵- دوره درسی فیزیک گ.س.لند سبرگ، ترجمه لطیف کاشیگر و دیگران، چاپ اول، ۱۳۷۴، انتشارات فاطمی.
 - ۶- نمایش هیجان انگیز فیزیک، ویراست دوم، یرل واکر، ترجمه محمدرضا خوش بین خوش نظر و رسول جعفری نژاد، چاپ اول ۱۳۹۱، انتشارات آراکس.
 - ۷- فیزیک تجربی (از مجموعه ۵ جلدی المپیاد فیزیک)، کمیته المپیاد فیزیک ژاپن، ترجمه روح الله خلیلی بروجنی و ناصر مقبلی، چاپ اول ۱۳۹۴، انتشارات مدرسه.
 - ۸- اصول فیزیک (جلد اول)، هانس اوهانیان، ترجمه یوسف امیر ارجمند و نادر رابط، چاپ اول، ۱۳۸۳، مرکز نشر دانشگاهی.
 - ۹- فیزیک مفهومی، ویراست دهم، پل جی هیوئیت، ترجمه منیژه رهبر، چاپ اول، ۱۳۸۸، انتشارات فاطمی.
 - ۱۰- فیزیک پایه، ویراست سوم، فرانک بلت، ترجمه محمد خرمی و ناصر مقبلی و مهران اخباریفر، چاپ پنجم، ۱۳۸۸، انتشارات فاطمی.
 - ۱۱- به علوم نانو خوش آمدید (به همراه DVD)، ویژه دوره آموزش متوسطه، اندرو اس مدن و دیگران، ترجمه روح الله خلیلی بروجنی و معصومه قاسمی، چاپ سوم ۱۳۹۵، انتشارات مدرسه.
- عکاس شروع فصل اول: آقای محمد یزدی راد

1. Mc Graw – Hill Dictionary of scientific and technical terms, Parker, 4th Edition, 1989, Mc Graw – Hill.
2. Applied Physics, 10th Edition, Dale Ewen, 2012, Prentice Hall.
3. Physics, 4th Edition, James S. Walker, Pearson, 2010.
4. IGCSE Physics, 3rd Edition, Tom Duncan, 2014, Hodder Education.
5. University Physics, Bauer and Westfall, 1st Edition, 2011, McGraw – Hill.
6. Physics, Douglas C. Giancoli, 7th Edition, 2014, Prentice – Hall International.
7. Physics, Allen Giambattista, Betty Richardson and Robert Richardson, 2nd Edition, 2008, McGraw– Hill.
8. Concept in Thermal Physics, 1st Edition, S.J. Blundel and K.M. Blundel, 2006, Oxford University Press.
9. Physics for Scientists and Engineering, Randy Knight, 3rd Edition, 2013, Pearson.
10. Physics, Mike Crundell, Cambridge International AS and A Level, 2nd Edition, 2014, Hodder Education.
11. University Physics, Richard Wolfson, 2nd Edition, 2012, Pearson.
12. Heat and Thermodynamics, Mark Zemansky and Richard Dittman, 7th Edition, 1997, Mc Graw – Hill
13. Holt Physics, Serway and Faughn, 1999, Holt Rinehart and Winston.
14. College Physics, Sears & Zemansky and Hugh D. Young, 9th Edition 2012, Addison–Wesely.
15. Introduction to Physics, John D. Cutnell and Kenneth W. Johnson, 9th Edition, 2013, John Wiley & Sons, Inc.
16. Contemporary College, Edwin Jones and Richard Childers, 2001, McGraw–Hill.
17. Glencoe Physics, Paul W. Zitzewitz, 2000, McGraw– Hill
18. Physics for Scientists and Engineers, Paul Tipler and Gene Morsca, 2008, W. H. Freeman.
19. Science at the Nanoscale, Chin Wee Shong, 2010, Pan Stanford Publishing.
20. Physical Science, Shipman, 13th Edition, 2013, Brooks/Cole.
21. Nanoscale Science: Activities for Grades 6–12, M. Gail Jones, 2007, NSTA Press.
22. Nanotechnology for Dummies, Richard Booker and Earl Boysen, 2005, John Wiley & Sons, Inc.
23. How Things Work, Louis A. Bloomfield, 5th Edition, 2013, John Wiley & Sons, Inc.



معلمان محترم، صاحب نظران، دانش آموزان عزیز و اولیای آنان می توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب های درسی از طریق سامانه «نظر سنجی از محتوای کتاب درسی» به نشانی nazar.roshd.ir یا نامه به نشانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ - ۱۵۸۷۵ ارسال کنند.



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی